

网络工程设计与系统集成

目录

第一章 绪论	3
第一节 网络设计与系统集成概述	3
第二节 网络体系结构与协议	5
第三节 网络工程需求分析	13
第四节 网络工程设计基础	16
第二章 综合布线与机房工程	19
第一节 综合布线系统标准	19
第二节 综合布线设计与安装	23
第三节 综合布线系统的保护	28
第四节 综合布线系统的保护	29
第五节 数据中心机房设计	31
第三章 高速局域网与系统集成	35
第一节 以太网技术概述	36
第二节 低层设备性能与使用	41
第三节 交换机基本技术与配置	42
第四节 VLAN 技术与路由配置	44
第五节 大学校园网系统集成	49
第四章 园区网路由与系统集成	52
第一节 网络路由技术概述	52
第二节 路由基本应用与配置	56
第三节 OSPF 路由配置与应用	59
第四节 路由冗余与负载均衡	61
第五节 策略路由配置与应用	63
第五章 无线局域网及有线无线一体化	66
第一节 无线局域网标准与技术	66
第二节 无线局域网组成与通信	69
第三节 无线局域网性能改善	71
第四节 校园有线无线一体化案例	75
第六章 服务器技术与系统集成	78
第一节 服务器基本知识	78
第二节 服务器配置与选型	82

第三节 操作系统安装与配置	85
第四节 安装与配置 DNS 服务器	86
第五节 安装与配置 Web 和 FTP 服务器	87
第六节 服务器集群与负载均衡	89
第七节 服务器集群与虚拟化应用	93
第七章 IPv6 技术与系统集成	93
第一节 IPv6 技术概述	94
第二节 局域网 IPv6 路由设置	97
第三节 IPv4/IPv6 校园网系统集成	101
第八章 网络安全技术与应用	104
第一节 网络安全概述	104
第二节 网络安全接入与认证	106
第三节 操作系统安全设置	109
第四节 设置 Web 服务器的安全	113
第五节 保护网络边界安全	116
第九章 政务云计算技术与应用	120
第一节 电子政务云概述	120
第二节 电子政务混合云平台	123
第三节 安全可信的政务网站	128
第十章 园区网运维管理	132
第一节 网络性能测试	132
第二节 网络性能改善	137
第三节 网络故障检测与排除	140
第四节 网络性能与安全性评估	144

第一章 绪论

本章重难点分析

1. 网络设计与系统集成概述
2. 网络体系结构与协议
3. 网络工程需求分析

第一节 网络设计与系统集成概述

一、网络工程设计概念

按照工程的定义，网络工程是计算机及相关科学指导下的现代网络技术应用。通过这一应用，使网络设备和资源的特性能够通过网络结构、设备、系统和过程，以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的计算机网络。

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。人类最基础、最主要的创造活动是造物，设计便是进行预先计划的造物活动。任何造物活动的计划技术和计划过程都可以理解为设计。

有了以上的认识，我们可以认为：网络工程设计是按照用户的网络建设需求，从网络综合布线、数据通信、系统集成等方面综合考虑，选用先进的网络技术和成熟产品，为用户提供科学、合理，实用、好用、够用的网络系统解决方案。该方案用于指导网络系统集成，通过系统集成将各种网络设备、操作系统与应用系统有效整合，形成一体化系统。因此，网络工程设计是保障网络组建工程项目实施的首要环节。网络工程设计不是一件简单的事。事实上，必须具备网络系统集成的基本知识，并掌握网络工程方案设计理论与方法。

二、网络系统集成的定义

网络系统集成是在信息系统工程方法的指导下，根据网络应用的需求，将网络硬件设备、系统软件和应用软件等产品和技術，系统性地集合在一起，成为满足用户需求的、较高性价比的计算机网络系统。

三、网络系统集成的发展

网络集成朝着互联和大规模集群的方向发展

- LAN-LAN 互连和 LAN-WAN 的互连
- 云计算（Cloud Computing）模式

网络集成朝着高速率、大容量的方向发展

- 局域网速度已经从共享式 10Mbps 升级到交换式 100Mbps~1000Mbps，甚至已达到 10Gbps。

四、网络系统集成的层面

1. 网络软硬件产品的集成

网络信道采用传输介质（电缆、光缆）组成，网络通信平台采用信息交换和路由设备（交换机、路由器、收发器）组成，网络信息资源平台采用服务器和操作系统组成。

2. 网络技术的集成

全双工交换式以太网、1000Mbps 以太网、10Gbps 以太网，第三层交换，虚拟个人网（VPN, Virtual Private Network），

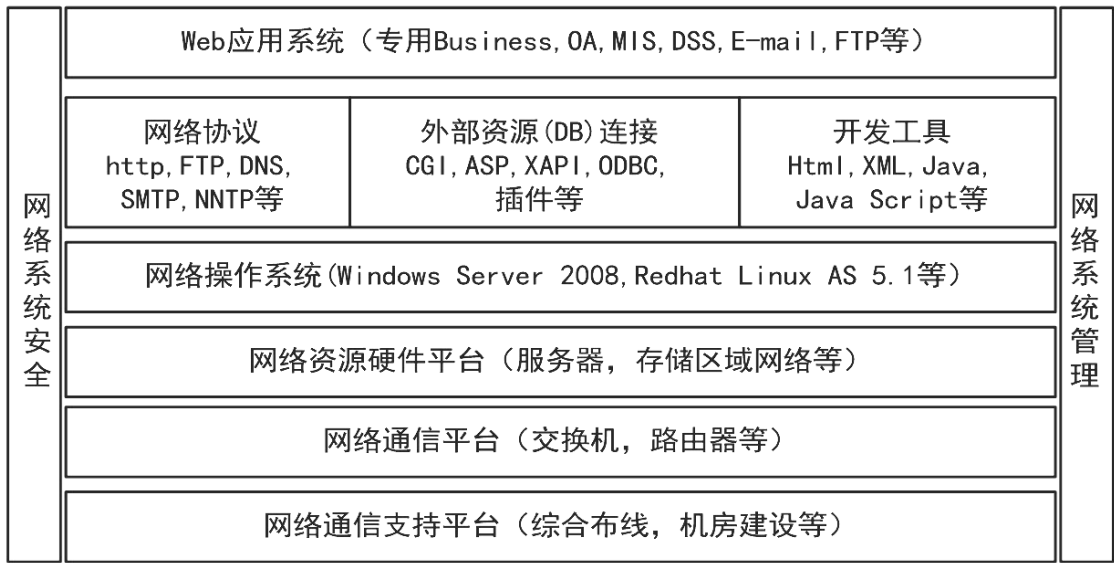
双址（源地址、目标地址）路由，双栈（IPv4、IPv6）路由，多路（CPU）对称处理，网络附加存储（NAS）、区域存储网络（SAN），Client/Server 模式、Browser/Server 模式和 Browser/Application/Server 模式，分布式互连网应用结构等。

3. 网络应用的集成

DNS，WWW，E-mail，FTP，VOD（视频点播），杀毒软件（网络版），网络管理与故障诊断系统等。

五、系统集成体系框架

网络系统集成是一门综合学科，涉及系统论、控制论、管理学、计算机技术、网络技术、数据库技术、软件工程等领域。系统集成是按照网络工程最优设计、最优实施、最优管理的思想，将网络设备（交换机、路由器、服务器）和网络软件（操作系统、应用系统）系统性地组合成整体的过程。无论是企业网、校园网还是政务网，都采用一种通用的网络系统集成体系框架，如图所示：



该体系框架自底向顶，主要由以下几部分组成。

（1）网络通信支持平台。该平台是为了保障网络安全、可靠、正常运行所必须构建的环境保障设施，主要包括网络机房建设和综合布线系统。

机房建设涉及机房装修、机房电源与接地、机房防尘和防静电、机房温度和湿度控制等设施。综合布线系统包括工作区子系统、水平区子系统、管理子系统、干线子系统、建筑子系统、设备间子系统等。

（2）网络通信平台。该平台主要包括网络接口卡（NIC）、集线器、交换机、三层交换机、路由器、远程访问服务器、Modem、收发器、无线网桥、网卡等通信设备。

（3）网络资源硬件平台。该平台主要包括服务器和网络存储系统。服务器是网络信息资源的宿主设备，网络存储系统是信息资源备份和集中管理的设施。二者相辅相成共同构成网络资源支持平台。

（4）网络操作系统。网络操作系统是实施网络资源的架构与管理的操作平台。网络操作系统分为两大类：一类是采用 Intel 处理器的 PC 服务器操作系统家族，另一类是采用小型机处理器的 UNIX 操作系统家族。

（5）网络应用系统。网络应用系统采用 ASP、XAPI、ODBC 等技术与数据库连接，采用 HTML、XML、Flash、Java 和 JavaScript 等开发工具制作 Web 信息系统，为用户提供各种形式的信息。用户采用 Web 浏览器，通过 HTTP、FTP、DNS 等协议使用这些服务。

(6) 网络系统安全。网络系统安全主要设施有防火墙、入侵检测、防病毒、身份验证、防窃听和防辐射, 功能涵盖了整个系统。加密、授权访问、数字签名与验证、站点属性设置、访问控制列表等保障了网络数据传输和访问的安全性。

(7) 网络系统管理。网络系统管理是对网络通信、网络服务和应用系统的管理, 可分为静态运行管理和动态运行管理。系统配置管理、性能调整管理、信息资源管理、系统人员管理等, 保障了网络整体系统高效、可靠及方便快捷地使用。

第二节 网络体系结构与协议

一、网络协议与结构

计算机网络由多个互连的节点组成, 节点之间要不断地交换数据和控制信息。要做到有条不紊地交换数据, 每个节点必须遵守一些事先约定好的共同规则。为数据交换而制订的规则、约定和标准统称为网络协议(Network Protocol)。

1. 网络协议

一般来说, 一个网络协议由三个要素构成: 语法、语义和时序。语法确定通信双方之间“如何讲”, 由逻辑说明构成; 它确定通信时采用的数据格式、编码、信号电平、应答结构等。语义确定通信双方之间“讲什么”, 由通信过程的说明构成; 它要对发布请求、执行动作及返回应答予以解释, 并确定用于协调和差错处理的控制信息。时序则确定事件的顺序及速度匹配、排序等。

2. 网络体系结构

世界上第一个网络体系结构是 IBM 公司于 1974 年提出的, 命名为系统网络体系结构(System Network Architecture, SNA)。在此之后, 许多公司纷纷提出了各自的网络体系结构。这些网络体系结构的共同之处是结构化分层, 但层次划分、功能分配与采用的技术术语均不相同。

网络体系结构的提出, 是为了完成计算机协同工作, 把计算机互连的功能划分成具有明确定义的层次, 规定了同层次进程通信协议及相邻层之间的接口服务。这些同层次进程通信协议及相邻层接口统称为网络体系结构。

网络协议是计算机网络不可缺少的。一个完善的网络需要一系列网络协议构成一套完备的网络协议集。大多数网络在设计时, 将网络划分为若干个相互联系而又各自独立的层次, 然后针对每个层次及层次间的关系制定相应的协议, 这样可以减少协议的复杂性。像这样的计算机网络层次结构模型及各层协议的集合, 也称为计算机网络体系结构(Computer Network Architecture, CNA)。

随着信息技术的发展, 各种计算机系统联网和各种计算机网络互连, 成为人们迫切需要解决的问题。OSI 就是在这样一个背景下提出和研究的。

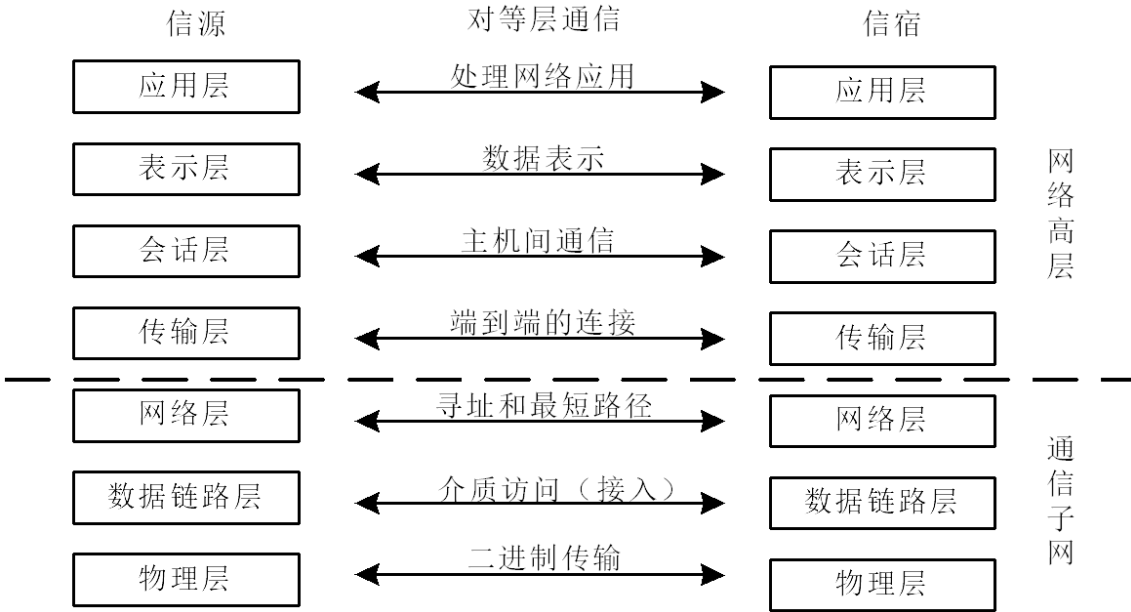
二、OSI 模型

IEEE 802 委员会于 1981 年提出了 OSI。OSI 定义了异构计算机(硬件结构、指令系统、操作系统均不同)连网标准的框架结构, 受到计算机和通信行业的极大关注。不断发展的 OSI, 得到了国际上的承认, 成为其他计算机网络体系结构靠拢的标准, 大大推动了计算机网络与通信的发展。

1. IEEE 802 OSI 参考模型

OSI 采用三级抽象, 即体系结构、服务定义和协议规格说明。体系结构部分定义 OSI 的层次结构、各层间关系及各层可能提供的服务。服务定义部分详细说明了各层所具备的功能。协议规格部分的各种协议精确定义了每一层在通信

中发送控制信息及解释信息的过程。提供各种网络服务功能的计算机网络系统是非常复杂的。根据分类分治（分而治之）的思想，ISO 将整个通信功能划分为七个层次，如图所示



从总体上看，计算机网络分为“通信子网”和“网络高层”两大层次。通信子网（1~3 层）支持通信接口，提供网络访问。网络高层（4~7 层）支持端到端通信，提供网络服务。无论怎样分层，较低的层次总是为与它紧邻的上层提供服务。

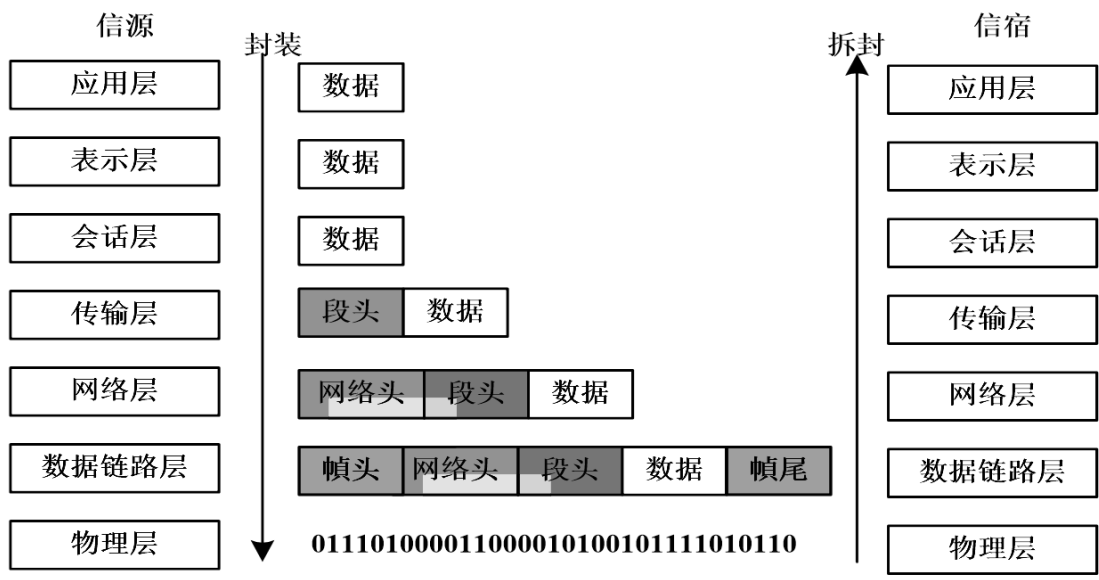
OSI 参考模型是理论模型，其优点为：OSI 参考模型有利于将网络通信作业拆解成较小的、较简单的部分，便于设计与制造。OSI 参考模型将网络元器件标准化，使更多的厂商加入开发及技术支持，使各种不同类型的网络硬件与软件彼此互通信息。OSI 参考模型将网络分层，可以防止某一层改变影响到其他各层，便于隔离故障。OSI 参考模型将网络通信作业拆解成较小的部分，便于学习和应用网络解决问题。

2. PDU 与数据封装

OSI 参考模型中，对等层协议之间交换的信息单元统称为协议数据单元（Protocol Data Unit, PDU）。

传输层及以下各层的 PDU 有各自特定的名称：

- 传输层——数据段（Segment），
- 网络层——分组数据报文（Packet），
- 数据链路层——数据帧（Frame），
- 物理层——二进制比特流（Bit）。



三、TCP/IP 体系结构

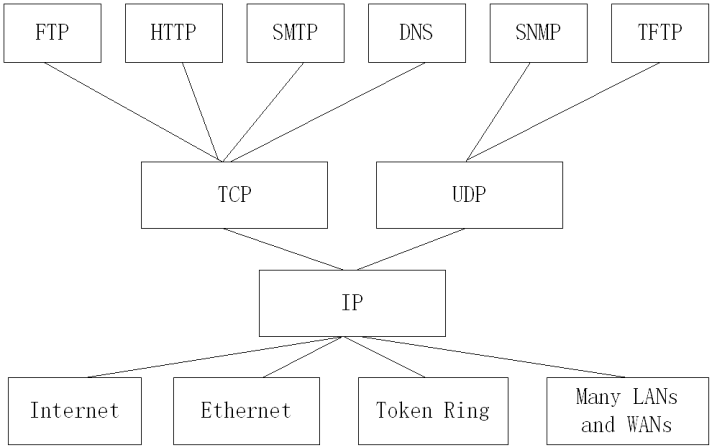
由于种种原因,OSI 参考模型并没有成为 IT 工业技术中的网络体系结构。Internet 在全世界的飞速发展使 Internet 所遵循的 TCP/IP 参考模型得到了广泛的应用。

1. TCP/IP

TCP/IP 是一个协议集，如图所示。TCP/IP 协议集中最重要是传输控制协议（Transmission Control Protocol，TCP）和网际互连协议（Internet Protocol，IP），统称为 TCP/IP。TCP/IP 具有如下四个特点。

- （1）开放的协议标准，可以免费使用，并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。
- （2）独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网中，更适用于网络互连。
- （3）统一的网络地址分配方案，使得网络中的每台主机在网络上都具有唯一的地址。
- （4）标准化的高层协议（FTP、HTTP、SMTP 等），可以提供多种可靠的信息服务。

在 TCP/IP 中，TCP 和 IP 各有分工。TCP 是 IP 的高层协议，TCP 在 IP 之上提供了一个可靠的面向连接的协议。TCP 能保证数据包传输及正确传输顺序，并且可以确认数据包头和包内数据的准确性。如果在传输期间出现丢包或错包的情况，TCP 负责重新传输出错的包。这样的可靠性使得 TCP/IP 在会话式传输中得到充分应用。IP 为 TCP/IP 协议集中的其他所有协议提供“包传输”功能，IP 为计算机网络上的数据提供了一个有效的无连接传输系统。也就是说，IP 数据包不能保证到达目的地，接收方也不能保证按顺序收到 IP 数据包，它仅能确认 IP 数据包头的完整性。



FTP – 文件传输协议；

HTTP - 超文本传输协议；
SMTP - 简单邮件传输协议；
DNS - 域名解析服务系统；
TFTP - 一般文件传输协议；
SNMP - 简单网络管理协议；
TCP - 文件传输控制协议；
UDP - 用户报文协议；
IP - 网际互连协议。

2. TCP/IP 体系结构及功能

TCP/IP 起源于美国国防部高级研究规划署（DARPA）的一项研究计划——实现若干台主机的相互通信。

现在 TCP/IP 已成为 Internet 上通信的标准。

TCP/IP 模型包括 4 个概念层次：

- 应用层（application）
- 传输层（transport）
- 网际层（internet）
- 网络接口（network interface）

TCP/IP 的网络接口层（Network Interface Layer）对应 OSI 的物理层和数据链路层，TCP/IP 的 IP 层（包括 ICMP、ARP、RARP 等协议）对应 OSI 的网络层，TCP/IP 的传输层（TCP、UDP）对应 OSI 的运输层，TCP/IP 的应用层（高层协议）对应 OSI 的会话层、表示层及应用层。TCP/IP 各层的功能如下。

（1）网络接口层。该层是整个体系结构的基础部分，负责接收 IP 层的 IP 数据包，通过网络向外发送；或接收、处理网络上的物理帧，抽出 IP 数据包，向 IP 层发送。该层是主机与网络的实际连接层，网络接口层中的比特流传输相当于邮政系统中信件的运送。

（2）网络互连层。网络互连层也称为 IP 层，该层是整个体系结构的核心部分，负责处理 Internet 中计算机之间的通信，向传输层提供统一的数据包。它的主要功能是处理来自传输层的分组发送请求，处理接收的数据包和处理互连的路径。

IP 提供了无连接（不可靠）的数据包传输服务，数据包从一个主机经过多个路由器到达目的主机。如果路由器不能正确地传输数据包，或者检测到影响数据包的正确传输的异常状况，就要通知信源主机或路由器采取相应的措施。

（3）传输层。该层是整个体系结构的控制部分，负责应用进程之间的端到端通信。传输层定义了两种协议：传输控制协议（Transfer Control Protocol, TCP）与用户数据报协议（User Datagram Protocol, UDP）。

TCP 是一种可靠的面向连接的协议，允许从一台主机发出的字节流无差错地发往 Internet 上的其他机器。TCP 将应用协议的字节流分成数据段，并将数据段传输给 IP 层打包。在接收端，IP 层将接收的数据包解开，再由 TCP 层将收到的数据段组装成应用协议字节流。TCP 还可处理流量控制，以避免快速发送方向低速接收方发送过多数据包而使接收方无法处理。

UDP 是一种的无连接（不可靠）协议。UDP 不进行分组顺序检查和差错控制，将这些工作交给上一级应用层完成。

（4）应用层。该层是整个体系结构的协议部分，包括了所有的高层协议，并且总是不断有新的协议加入。与 OSI 参考模型不同的是，在 TCP/IP 模型中没有会话层和表示层。由于在应用中发现，并不是所有的网络服务都需要会话层和表示层的功能，因此，这些功能逐渐被融合到 TCP/IP 中应用层的那些特定的网络服务中。应用层是网络操作者的应用接口，就像发信人将信件放进邮筒一样，网络操作者只需在应用程序中按下发送数据按钮，其余的任务都由应用层以下的各层完成。

3. ICMP 与 ARP 的功能

ICMP 消息被封装在 IP 数据报里，用来发送差错报告和控制信息。

地址解析协议（ARP， Address Resolution Protocol），ARP 用于将一个已知的 IP 地址映射到 MAC 地址。方法：

1）检查 ARP 高速缓存表；

2）若地址不包含在表中，就向网上发广播来寻找。具有该 IP 地址的目的站用其 MAC 地址作为响应

ARP 只能用于具有广播能力的网络。

四、网络拓扑结构

计算机网络中各节点相互连接的方法和形式称为网络拓扑结构。网络拓扑结构主要有总线型、星形、环形、树形、扩展星形和网形多种拓扑结构，如图 1.8 所示。每种网络拓扑结构各有优缺点和适应范围。

1. 拓扑结构分类

（1）总线形拓扑结构。采用共享传输线路作为介质，所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到干线电缆，即总线。总线型拓扑的优点是结构简单、电缆长度短、易于布线、造价低、易于扩充等。增加新站点时，可在总线的任一点将其接入，如需增加总线长度，可用中继器（集线器）或网桥（交换机）来扩展一个附加段。总线型拓扑的主要缺点是故障诊断和隔离困难。因为它不是集中控制的，所以故障检测需要在网上的各个站点上进行。总线形拓扑结构是局域网的主流结构（以太网）之一，广泛应用于随时都有扩充客户机的网络系统。

（2）星形拓扑结构。星形结构是指各网络节点以星形方式连接成网。网络有中央节点，其他节点（客户机、服务器）都与中央节点直接相连。这种结构以中央节点为中心，因此又称为集中式网络。单个节点的故障只影响一个节点，不会影响全网，因此容易检测和隔离故障，重新配置网络也十分方便。星形拓扑的主要缺点是对中心节点的可靠性和冗余度要求很高，一旦中心节点发生故障，则全网不能工作。另外，星形拓扑需要大量电缆，费用较高。星形拓扑结构广泛应用于高度集中于中心站点的网络。由于目前计算机系统已从集中的主机系统发展到分布式系统，所以星形拓扑的使用会有所减少。

（3）扩展星形拓扑结构。在扩展星形拓扑结构中有一级中央（核心）节点，还有二级中央（汇聚）节点。客户机、服务器与中央节点不直接相连，汇聚节点上面连核心、下面连接入节点，这种结构以多中央节点为中心，因此称为扩展星形。它除具有单星形结构的特点外，最大的特点就是适合组建大中型局域网，扩大了局域网的地理范围。

（4）树形拓扑结构。树形拓扑结构是分级的集中控制式网络，与星形相比，它的通信线路总长度（所有节点连接介质的总和）短、成本较低、节点易于扩充。但除了叶节点及其相连的线路外，任一节点或与其相连的线路故障都会使系统受到影响。

（5）环形拓扑结构。所有节点彼此串行连接，就像自行车的链条，构成一个回路（或称环路），这种连接形式称为环形拓扑结构。在环形拓扑网络中，数据是单方向被传输的，两个节点之间仅有唯一的通路，大大简化了路径选择的控制；同时控制软件比较简单，可靠性高。因为环路是封闭的，所以扩充不方便。另外，当环路中所接站点过多时，会影响信息传输效率，使网络的响应时间变长。环形拓扑结构适宜工厂自动化测控等应用领域。

（6）网形拓扑结构。所有站点彼此连接，任一节点到其他节点均有两条以上的路径，构成一个网状链路，这种连接形式称为网形拓扑结构。在网形拓扑结构的网络中，数据传输路径选择的控制复杂，也就是为数据包寻找最佳路径（路由）的控制软件复杂。由于任一节点到其他节点均有两条路径，即便有一条路径发生故障，也不会中断网络通信，因此网形拓扑结构具有很高的可靠性。另外，网形拓扑结构需要大量的传输链路，费用很高。网形拓扑结构适宜广域网、大型园区网络等高可用网络领域。

2. 选择拓扑结构的考虑因素

网络拓扑结构的选择往往和传输介质的选择、介质访问控制方法的确定等紧密相关。选择拓扑结构时，应该考虑的主要因素有以下几点。

（1）费用。不论选用什么样的拓扑结构都需进行安装，如电缆、光缆敷设等。要降低安装费用，就需要对拓扑结构、传输介质、传输距离等相关因素进行分析，选择合理的方案。

（2）灵活性。在设计网络时，考虑到设备和用户需求的变迁，拓扑结构必须具有一定的灵活性，易于重新配置。此外，还要考虑原有节点的删除、新节点的加入等问题。

（3）可靠性。在局域网中有两类故障：一类是网络中个别节点的损坏——只影响局部；另一类是网络本身无法运行。拓扑结构的选择要使故障的检测和隔离较为方便。

五、IP 相关知识

在计算机寻址中经常会遇到“名字”、“地址”和“路由”这三个术语，它们之间是有较大区别的。名字是要找的，就像人名一样；而地址是用来指出这个名字在什么地方，就像人的住址一样；路由是解决如何到达目的地址的问题，就像已经知道了某个人住在什么地方，现在要考虑走什么路线、采用什么交通工具到达目的地最为简便。

1. IP 地址

目前使用的 IP 是 IPv4，新版本的 IP 是 IPv6。IPv4 要寻找的“地址”是 32 位长（4 个分段的十进制组成），由网络号（网络 ID）和主机号（主机 ID）两部分构成。按照 IP 规定，Internet 上的地址共有五类：A、B、C、D、E。常用的 A、B、C 三类网络地址和主机数量及网络规模如表所示。

类别	第一字节范围	网络地址长度	最大的主机数目	适用的网络规模
A	1~126	1 个字节	16, 387, 064	大型网络
B	128~191	2 个字节	64, 516	中型网络
C	192~223	3 个字节	254	小型网络

A 类地址中的 10.0.0.0~10.255.255.254、B 类地址中的 172.16.0.0~172.31.255.254 和 C 类地址中的 192.168.0.0~192.168.255.254，这三部分网络地址不可用于 Internet，可作为 Intranet 专用地址段。另外，还有 127.0.0.0~127.255.255.254 这段地址也是属于保留使用的，用于本机环路测试类 IP 地址。例如，测试网卡是否正常，

可采用 ping 127.0.0.1。

2. 子网与子网掩码

Internet 规模的急剧增长，促使人们对 IP 地址的需求剧增。由此带来的问题是：IP 地址资源的严重匮乏和“路由表”规模的急速增长。解决办法就是当网络规模较小，即 IP 地址空间没有全部利用时，从主机号部分拿出几位作为子网号。这种在原来 IP 地址结构的基础上增加一级结构的方法称为子网划分。

例如，3 个 LAN 的主机数分别为 20、25、28，均少于 C 类地址允许的主机数。为这 3 个 LAN 申请 3 个 C 类 IP 地址显然有点浪费。可以对 C 类网络地址划分子网，即将主机号部分的前 3 位用于标识子网号：11000000 00001010 00000001 XXXYYYYY（子网号 XXX，新主机号 YYYYYY）。

子网号为全“0”全“1”不能使用，于是划分出 $2^3-2=6$ 个子网，子网地址分别为：

11000000	00001010	00000001	00100000	--	192.10.1.32
11000000	00001010	00000001	01000000	--	192.10.1.64
11000000	00001010	00000001	01100000	--	192.10.1.96
11000000	00001010	00000001	10000000	--	192.10.1.128
11000000	00001010	00000001	10100000	--	192.10.1.160
11000000	00001010	00000001	11000000	--	192.10.1.192

子网划分后，如何识别不同的子网？

解决：采用子网掩码来分离网络号和主机号。

子网掩码格式：32 比特，网络号（包括子网号）部分全为“1”，主机号部分全为“0”。

前面的例子中：网络号 24 位，子网号 3 位，总共 27 位。所以子网掩码为：

11111111 11111111 11111111 11100000

即 255.255.255.224

缺省子网掩码：

- A 类：255.0.0.0
- B 类：255.255.0.0
- C 类：255.255.255.0

子网掩码 ∧ IP 地址，结果就是该 IP 地址的网络号。

例如：IP 地址 202.117.1.207，子网掩码 255.255.255.224

	11001010	01110101	00000001	110 01111
∧	11111111	11111111	11111111	111 00000
	11001010	01110101	00000001	110 00000

子网地址为：202.117.1.192

主机号为：15

主机之间要能够通信，它们必须在同一子网内，否则需要使用路由器（或网关）实现互联。

网络分配了一个 C 类地址：201.222.5.0。假设需要 20 个子网，每个子网有 5 台主机。

试确定各子网地址和子网掩码。

1) 对 C 类地址，要从最后 8 位中分出几位作为子网地址：

$24 < 20 < 25$ ，选择 5 位作为子网地址，共可提供 30 个子网地址。

2) 检查剩余的位数能否满足每个子网中主机台数的要求：

子网地址为 5 位，故还剩 3 位可以用作主机地址。而 $2^3 > 5 + 2$ ，所以可以满足每子网 5 台主机的要求。

3) 子网掩码为 255.255.255.248。

(11111000B = 248)

4) 子网地址可在 8、16、24、32、……、240 共 30 个地址中任意选择 20 个。

3. 域名系统

IP 地址是全球通用地址，但对于一般用户来说，IP 地址太抽象，而且用数字表示，不容易记忆。因此，TCP/IP 为方便人们记忆，设计了一种字符型的计算机命名机制，这就是域名系统 (Domain Name System, DNS)。

域名系统的结构是层次型的，如 cn 代表中国计算机网络，cn 就是一个域。域下面按领域又分子域，子域下面又有子域。表示域名时，自右到左越来越小，用圆点“.”分开。

例如，sxnu.edu.cn 是一个域名，cn 代表中国域；edu 表示网络域 cn 下的一个子域，代表教育网；sxnu 则是 edu 的一个子域，代表山西师范大学。

同样，一个计算机也可以命名，称为主机名。在表示一台计算机时，把主机名放在其所属域名之前，用圆点分隔开，就形成了主机地址。这样便可以在全球范围内，区分不同的计算机了。例如，mail.sxnu.edu.cn 表示 sxnu.edu.cn 域内，名为 mail 的服务器。

Internet 通信软件要求在发送和接收数据包时，必须使用数字表示的 IP 地址。因此，一个应用程序在与用字母表示名字的计算机上的应用程序通信之前，必须将名字翻译成 IP 地址。Internet 提供了一种自动将计算机名翻译成 IP 地址的服务，即域名解析服务。

域名系统与 IP 地址有映射关系，采用层次型管理。在访问一台计算机时，既可用 IP 地址表示，也可用域名表示。例如，mail.sxnu.edu.cn 与 202.207.160.4 指的是同一台计算机。

域名与 IP 地址的关系如同人的姓名与身份证号码的关系一样。Internet 上有很多负责将主机地址转为 IP 地址的域名服务器，这个服务系统会自动将域名翻译为 IP 地址，或将 IP 地址翻译为域名。

一般情况下，一个域名对应一个 IP 地址，但并不是每个 IP 地址都有一个域名和它对应。

4. 智能 DNS

普通的 DNS 服务器只负责为用户解析出 IP 记录，而不去判断用户从哪里来，这样会造成所有用户都只能解析到固定的 IP 地址上。面对一个域名对应多个 IP 地址的情况，需要构建智能域名 (或智能域名服务器) 系统 (Intelligence DNS, IDNS)。IDNS 具有负载均衡、改善外网用户访问门户网站性能的作用。例如，山西师大门户网站的 IP 地址是：202.207.160.3 (教育网) 和 60.221.248.213 (联通)。这两台服务器的域名均为 www.sxnu.edu.cn。IDNS 会判断用户

是来自教育网，还是非教育网，然后将离用户最近的 Web 服务器的 IP 返回给用户，使用户就近访问 Web 服务器。

第三节 网络工程需求分析

需求分析是从软件工程和管理信息系统引入的概念，是任何一个网络项目开始的第一个环节，也是关系一个网络项目成功与否的关键。

- 用户需求分析
- 技术需求分析
- 需求分析文档编写

一、需求分析思想

网络设备选型要突出实用、好用、够用的原则，不可能也没必要实现所谓“一步到位”。

了解用户方网络建设的需求，或用户对原有网络升级改造的要求。

网络需求分析做得透，网络工程方案的设计就会赢得用户方青睐；网络体系结构设计的好，网络系统实施就相对容易得多。

如果没有对用户网络组建需求进行充分的调研，不能与用户方达成共识；那么随意需求就会贯穿整个网络组建项目的始终，并破坏网络组建项目的计划和预算。

二、项目经理职责

一个网络工程项目的确立是建立在各种各样的需求之上的，这种需求来自于用户工作需求及用户自身发展的需要。通常，用户对网络建设与应用拥有不同层面的理解和要求，因此，项目经理或系统分析员对用户需求的理解程度，在很大程度上决定了网络工程项目的成败。

如何了解、分析、明确用户需求，并且能够准确、清晰地以文档的形式表达出来，提供给项目实施的每个成员，保证实施过程按照用户需求的正确方向进行，是每个网络项目管理者需要面对的问题。

需求分析活动是一个和用户交流、正确引导用户将自己的实际需求用较为适当的技术语言进行表达，或者由相关技术人员帮助表达，以明确项目目标的过程。这个过程中包含了网络工程解决方案的基本功能模块的确立和策划活动。所以，项目经理、项目团队成员、用户和专家的参与是非常必要的。

项目经理在需求分析中的职责，有如下五个方面。

- （1）负责组织相关开发人员和用户一起进行需求分析。
- （2）组织项目开发技术骨干代表，或者全部成员与用户讨论，编写“网络工程解决方案设计书（初稿）”。
- （3）组织相关人员（包括专家）对“网络工程解决方案设计书（初稿）”进行反复讨论和修改，确定“网络工程解决方案设计书”正式文档。
- （4）用户有网络工程设计能力，项目经理和项目成员要参与用户编写和确定“网络工程解决方案设计书（初稿）”的过程。
- （5）如果项目比较大，项目经理最好能够聘请多方面专家（网络、软件、电子、经济等专业）和项目成员及用户等一同参与“网络工程解决方案设计书”的确定过程。

三、需求调查文档记录

在整个需求分析的过程中，按照一定的规范编写需求分析的相关文档，不但可以帮助项目成员将需求分析的结果更加明确化，还为以后的系统集成建立了文本形式的备忘录，并且为网络工程承建商日后的类似项目提供有益的借鉴和范例，是网络工程承建商在项目开发中积累的符合自身特点的经验财富。

在需求分析中，需要编写的文档主要是“网络系统功能描述书”，这是整个需求分析的结果性文档，也是开发与实施过程中可供项目成员参考的主要文档。为了更加清楚地描述“网络系统功能描述书”，往往还需要编写“用户调查报告”和“市场调研报告”来进行辅助说明。各种文档最好有一定的规范和固定格式，以便增加文档的可读性，方便阅读者快速理解文档的内容。文档的规范和固定格式将在本节后面介绍。

四、用户调查活动内容

1. 调查的主要内容如下：

- (1) 网络当前及日后可能出现的功能需求。
- (2) 客户对网络的性能（如访问速度、平滑升级）的要求和可靠性的要求。
- (3) 客户现有的网络设施和计算机的数量，准备增加的计算机数量。
- (4) 网络中心机房的位置和实际运行环境。
- (5) 综合布线信息点的数量和安装位置。
- (6) 综合布线设备间、配线间的数量和安装位置。
- (7) 网络应用系统总体风格及美工效果（必要的时候用户可以提供参考系统，或者由网络系统集成商向用户提供）。
- (8) 网络应用系统的功能及用户可投入的资金分配。
- (9) 网络安全性、可管理性及对可维护性的要求。
- (10) 项目完成时间及进度（可以根据合同确定）。
- (11) 明确项目完成后的维护责任。

2. 用户调查报告的要点

调查结束以后，需要编写用户调查报告。该报告的要点有下列几个方面。

- (1) 调查概要说明。包括网络项目的名称、用户单位、参与调查人员、调查开始和终止的时间、调查工作的安排。
- (2) 调查内容说明。包括用户的基本情况，用户的主要业务，信息化建设现状，网络当前和将来潜在的功能需求、性能需求、可靠性需求和实际运行环境，用户对新建网络系统的期望等。
- (3) 调查资料汇编。将调查得到的资料分类汇总，如调查问卷、会议记录等。

五、市场调研

市场调研的重点应该放在主要竞争对手的产品，或类似网络系统的有关信息上。

1. 市场调研可以包括下列内容：

- ① 市场中同类网络产品的确定。
- ② 调研网络的使用范围和访问人群。
- ③ 调研网络系统的功能设计。

- ④ 简单评价所调研的网络情况。
- 2. 对市场同类产品或系统调研结束后，所撰写“市场调研报告”主要包括以下要点：
 - ① 概要说明。
 - ② 内容说明。
 - ③ 被调研网络应用系统的可借鉴的功能设计。
 - ④ 被调研网络应用系统的不可借鉴的功能设计。
 - ⑤ 分析同类网络系统和主要竞争对手产品或已完成的系统集成项目的弱点和缺陷，以及本公司在系统集成方面的优势。
 - ⑥ 资料汇编。

六、网络工程设计书

- “网络工程设计书”包含以下内容。
- (1) 网络系统总体功能和各组成部分的细节功能。
 - (2) 网络用户界面（初步）。
 - (3) 网络运行的软/硬件环境（交换机、路由器、服务器、操作系统等）。
 - (4) 网络系统性能定义。
 - (5) 网络系统的软件、硬件接口与配置清单。
 - (6) 确定网络维护的要求。
 - (7) 确定网络系统运行环境的要求（机房、设备间、配线间、光缆敷设、电缆敷设、供配电、电气保护、接地和防雷击等）。
 - (8) 网络应用系统的总体风格及美工效果。
 - (9) 网络应用系统数据的大概数量。
 - (10) 网络管理及维护总体功能和各组成部分的细节功能。
 - (11) 网络安全与可靠的总体功能和各组成部分的细节功能。
 - (12) 网络测试与验收指标。
 - (13) Web 页面特殊效果及其数量。
 - (14) 项目完成时间及进度（根据合同确定）。
 - (15) 明确项目完成后的维护责任。

网络需求规格说明书框架：

1. 引言	1.1 整体描述	1.2 网络工程项目约束			
2. 网络描述	2.1 网络内容表示	2.2 网络拓扑结构	2.3 网络层次表示	i 核心	ii 汇聚 iii接入
3. 功能描述	3.1 功能划分	3.2 功能描述	i 处理说明	ii 限制 / 局限	iii 性能需求 iv 设计约束

v 支撑图
3.3 管理描述 i 管理规格说明 ii 设计约束
4. 行为描述 4.1 系统安全、稳定状态 4.2 事件和响应
5. 检验标准 5.1 性能范围 5.2 测试种类 5.3 期望的网络响应 5.4 特殊的考虑
6. 参考文献
7. 附录

第四节 网络工程设计基础

一、网络物理拓扑结构

网络系统集成通常采用以太网交换技术。以太网的逻辑拓扑是总线结构，以太网交换机之间的连接，可称为物理拓扑。中小型、小型网络一般可采用星型结构。对于大中型网络考虑链路传输的可靠性，可采用冗余结构（网状型）。在选择物理拓扑结构时，应该考虑的主要因素有以下几点：

- （1）地理环境。不同的地理环境需要设计不同的网络物理拓扑，不同网络物理拓扑设计施工安装的费用也不同。一般情况下，网络物理拓扑最好选用星状或树状结构，减少单点故障，便于网络通信设备的管理和维护。
- （2）传输介质与距离。在设计网络时，要考虑到传输介质、距离的远近和可用于网络通信平台的经费投入。网络拓扑结构的确定要在传输介质、通信距离、可投入经费三者之间权衡。从网络带宽、距离和防雷击等方面考虑，建筑楼之间互连应采用多模或单模光纤。
- （3）可靠性。网络设备损坏、光缆被挖断、连接器松动等，这类故障是有可能发生的，网络拓扑结构设计应避免因个别节点损坏而影响整个网络的正常运行。若经费允许，网络拓扑结构最好采用双星形或多星形网状连接。

二、网络系统层次划分

1. 典型的三层结构

- 核心层
- 汇聚层
- 接入层

分层设计有助于分配和规划带宽，有利于信息流量的局部化，也就是说全局网络对某个部门的信息访问的需求很少（如财务部门的信息，只能在本部门内授权访问），在这种情况下部门业务服务器即可放在汇聚层。这样局部的信息流量传输不会波及到全网，使部门内的信息尽可能在本部门局域网内传输，以减轻主干信道的压力和确保信息不被非法监听。

汇聚层的存在与否，取决于网络规模的大小。交换机间如果采用级连方式，即将一组固定端口交换机上联到一台背板带宽和性能较高的汇聚交换机上，再由汇聚交换机上联到主干网的核心交换机。如果采用多台交换机堆叠方式扩充端口密度，其中一台交换机上联，则网络中就只有接入层。

2. 网络结构扁平化

通过扩展核心节点、压缩掉汇聚节点，接入层直连核心层的技术措施，减少了网络物理和逻辑连接级数，提供了

网络服务响应速度。

三、有线网与无线网的融合

局域网分为两类，一类是采用光缆、铜线连接的网络，即有线局域网（LAN）；另一类是采用无线通信技术连接的网络，即无线局域网（Wireless Local Area Network, WLAN）。无线局域网通过无线的方式连接，从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。

无线局域网适用于很难布线的地方，比如受保护的建筑物、机场等，或者经常需要变动布线结构的地方，如展览馆、体育场、学校阶梯教室、报告厅、阅览室等。若干台无线设备通过某个或数个无线接入点（Access Point, AP）互连，再通过接入交换机即可连接到有线网络，实现了有线无线一体化。

无线局域网支持几十米到十几千米的区域，对于城市范围的网络接入也能适用，可以对任何角落提供 11/22/54/108（Mbps）的网络接入。例如，中国移动、联通和电信为用户提供的无线城市网络（即城市 WLAN）服务。用户使用支持无线保真（Wireless Fidelity, WiFi）的终端（手机、平板电脑）可随时随地地上网。

四、云计算数据中心

云计算是一种新兴的商业计算模型，它将计算任务分布在大量计算机构成的虚拟化资源池上，这种虚拟化资源池称为“云”。这种“云”通常为一些大型服务器集群，包括计算服务器、存储服务器和宽带资源等。云计算将所有的计算资源集中起来，并由软件实现自动管理，无须人为参与。这使得应用提供者无须为繁琐的细节而烦恼，从而能够更加专注于自己的业务，根据需求为用户提供各种计算力、存储空间和软件服务等。

从云计算的服务形式看，云计算分为“公共云、私有云、混合云”三类。公共云是由互联网服务提供商建构的，如 Google、百度、腾讯等为用户提供的信息检索、个人站点、及时沟通、信息服务等；中国移动、联通、电信等为用户提供的各种网络服务业务等。私有云由企业（含企业网、校园网、政务网等）建构的，面向内部用户服务的服务器集群。混合云是由企业自建或租用外部资源池，为公众提供服务的服务器集群。

企业云数据中心是采用云计算技术，将企业的各种资源服务器进行集群架构与虚拟化管理，给用户提供服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、架构即服务（IaaS）。

五、网络安全管理措施

尽管没有绝对安全的网络，但是，如果在网络方案设计之初就遵从一些安全要求，那么网络系统的安全就会有保障。规划设计时考虑不全面，消极地将安全和保密措施寄托在网络管理阶段，这种事后“打补丁”的思路是相当危险的。从工程技术角度出发，在规划设计网络方案时，应该考虑以下问题。

（1）网络安全的前期防范。强调对信息系统全面地进行安全保护。大家都知道“木桶的最大容积取决于木桶最短的一块木板”，此事例对网络安全来说也是十分形象的类比。网络信息系统是一个复杂的计算机系统，它本身在物理、操作和管理上的种种漏洞构成了系统的安全脆弱性，尤其是多用户网络系统自身的复杂性、资源共享性使单纯的技术保护防不胜防。攻击者使用的是“最易渗透性”，自然在系统中最薄弱的地方进行攻击。因此，充分、全面、完整地系统的安全漏洞和安全威胁进行分析、评估和检测（包括模拟攻击）是设计网络安全系统的必要前提。

（2）网络安全的在线保护。强调安全防护、监测和应急恢复，要求在网络发生被攻击、破坏的情况下，尽可能快地恢复网络信息服务，减少损失。所以，网络安全系统应该包括三种机制：安全防护机制、安全监测机制和安全恢

复机制。安全防护机制根据具体系统存在的各种安全漏洞和安全威胁采取的相应防护措施，避免非法攻击的进行；安全监测机制用来监测系统的运行，及时发现和制止对系统进行的各种攻击；安全恢复机制用于在安全防护机制失效的情况下，进行应急处理，尽量、及时地恢复信息，减少攻击的破坏程度。

（3）网络安全的有效性与实用性。网络安全应以不影响系统的正常运行和合法用户的操作活动为前提。网络中的信息安全和信息应用是一对矛盾。一方面，为健全和弥补系统缺陷的漏洞，会采取多种技术手段和管理措施；另一方面，势必给系统的运行和用户使用造成负担和麻烦，这就是说，“越安全就意味着使用越不方便”。尤其在网络环境下，实时性要求很高的业务不能容忍安全连接和安全处理造成的时延。网络安全采用分布式监控、集中式管理，可以有效地保护系统的安全。

（4）网络安全的等级划分与管理。良好的网络安全系统必然是分为不同级别的，包括对信息保密程度的分级（绝密、机密、秘密和普通）、对用户操作权限的分级（面向个人及面向群组）、对网络安全程度的分级（安全子网和安全区域），以及对系统结构（应用层、网络层、数据链路层等）的安全策略。针对不同级别的安全对象，提供全面的、可选的安全算法和安全体制，以满足网络中不同层次的各种实际需求。

网络总体规划设计时要考虑安全系统的设计，避免因考虑不周，出了问题之后“拆东墙、补西墙”的做法；避免造成经济上的巨大损失；避免对国家、集体和个人造成无法挽回的损失。由于安全与保密是一个相当复杂的问题，因此必须注重网络安全管理。要安全策略到设备、安全责任到个人、安全机制贯穿整个网络系统，才能切实保证网络的安全性。

六、网络工程设计与实施步骤

1. 网络工程设计阶段

（1）用户建网需求分析。用户网络应用原始问题叙述，了解用户网络系统构建的现有条件，定义用户建网的需求问题。

（2）系统集成方案设计。网络工程技术人员提出了各种可能的解决方案，然后从中选择最可行的解决方案。

（3）方案论证。由网络专家、建网用户代表和系统集成商组成方案论证评审组，对网络工程解决方案进行可行性论证。系统集成商要认真听取专家的建议和用户的意见，检查网络工程问题的界定并增补计划。如有必要，网络工程技术人员再次对方案进行反复修改，直到方案论证通过为止。

2. 网络工程实施阶段

（1）可行的解决方案。组织参加本项目的网络集成施工人员解读方案，使每一位施工者（包括项目经理、综合布线工程师、通信系统集成工程师、信息系统集成工程师、网络安全和网络管理工程师）均能明白自己的岗位和职责。树立“优质、高效和低成本”的施工理念，建立项目进度一览表。

（2）系统集成施工。系统集成人员严格按照设计方案的技术文档中的要求和项目进度一览表，进行工程实施。在施工过程中要注重项目工序的独立性和相关性，同时还要注重施工，人员的协作性。

（3）网络测试。网络测试包括综合布线测试、通信设备测试和服务器系统的测试。测试时要建立网络系统测试数据表，严格按照设计方案中描述的性能指标项逐个进行。

（4）工程排错处理。针对网络测试中发现的网络故障或性能欠佳等问题，重新返回到“系统集成施工”单元，对有问题的传输介质或设备进行返工，直到问题解决为止。

3. 网络工程验收

(1) 系统工程总结。严格按照设计方案的技术文档要求和工程实施情况撰写网络工程项目验收的各种技术文档，包括设计方案、技术报告、测试报告等文档。同时对用户进行网络技术培训。

(2) 系统验收。由网络专家、用户代表和集成商代表组成项目评审验收组，对网络系统集成项目进行全面评审和验收。若有问题，则对有问题的环节进行改进，直到网络整体工程验收通过为止

(3) 系统维护与服务。项目验收通过后，系统集成商要继续协助用户进行网络系统管理和维护工作，直到用户完全能够独立工作为止，并将网络系统移交用户管理与维护。

(4) 项目终结。当用户完全能够使用与维护网络系统时，对系统集成商则意味着项目终结。往后的一段时间，系统集成商还要为用户提供技术和应用咨询服务。

第二章 综合布线与机房工程

本章重难点分析

1. 综合布线系统的标准

2. 综合布线系统的测试

第一节 综合布线系统标准

一、EIA/TIA-568A 标准

结构化综合布线系统（Structured Cabling Systems，缩写 SCS）采用模块化设计和分层星型拓扑结构，它能适应任何大楼或建筑物的布线系统，其代表产品是建筑与建筑群综合布线系统（Premises Distribution System，缩写 PDS）。

另外，还有两种先进的系统，即智能大楼布线系统（IBS）和工业布线系统（IDS）。

1. EIA/TIA-568A 标准及内容

EIA/IA-568 标准于 1985 年在美国开始制定，经过六年的努力，于 1991 年形成第一版 EIA/TIA-568。这个文件是综合布线标准的奠基性文件，与 EIA/TIA-569、TSB36、TSB40 等文件形成北美的综合布线系列文件。EIA/TIA568 标准经过改进，于 1995 年 10 月正式修订为 EIA/TIA-568A 标准。标准制定的目的和要求如下。

(1) 标准制定的目的。建立支持多厂商用户环境的通用布线系统，进行商用建筑结构化布线系统的设计和安装指导，便于用户连接和建立系统，确定布线系统配置的性能和技术标准，提供建筑群和商用大楼内通信布线的最低要求。

(2) 基本内容。建议的拓扑结构和布线距离，决定性能的介质参数。为确保互通性，规定了连接器针脚功能的分配。通信布线系统要求十年以上的使用期限。

2. EIA/TIA-568A 建议的拓扑结构

EIA/TIA-568A 完全遵循结构化综合布线系统规范，建议的拓扑结构是主干分层星形拓扑结构。

在一幢大楼内，主配线间（Main Distribution Frame，MDF）和水平配线间（Horizontal Distribution Frame，HDF）采用星形拓扑结构连接，也就是将主配线间或设备机房配线架上的主干电缆直接连到水平配线间或通信室配线架，水平配线间通过水平线缆连到各房间内工作区的通信出口处（信息终端、计算机）。

在一幢大楼内，当从层次结构第一层的主跳线连接配线架（MDF）到水平配线间（HDF）之间的距离大于 UTP 所限定的距离 90m 时，或是连到另一幢大楼的设备间，在 MDF 与 HDF 之间需要增加一个设备机房，即层次结构的中间配线交叉连接层（IIDF）。

3. EIA/TIA-568A 水平线缆

（1）推荐使用的水平线缆

- 4 对 100 Ω 五类 UTP（非屏蔽双绞线）；
- 2 对 150 Ω STP-A（屏蔽双绞线），端接 IEEE802.5 数据接口；
- 50 Ω 同轴电缆也被认可，但初装时不可使用。
- 62.5/125 μm 双芯多模光缆，端接 SC 连接器；
- ANSI/TIA/EIA-568B 标准允许使用 50/125 μm 多模光纤；

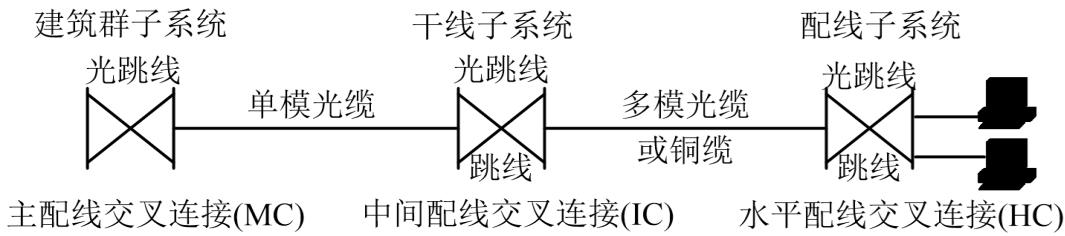
（2）水平线缆选择原则

每个工作区（即每个面板）至少有两个通信插座，一个用于话音，一个用于数据传输。

- 第一个插座要适合三类或更高标准的 4 对 100 Ω UTP。
- 第二个插座要能支持五类 4 对 100 Ω UTP（推荐超五类线）、2 对 150 Ω STP-A 电缆、62.5/125 μm 双芯多模光缆等介质。

4. 主干电缆和光缆

主干电缆是布线系统在不同层次的配线架之间的连线



（1）EIA/TIA-568A 推荐使用的骨干电缆。下列的介质可独立或组合使用。

- 100 Ω 多对数 UTP24AWG；
- 4 对 100 Ω UTP24AWG 五类；
- 150 Ω STP-A；
- 62.5/125 μm 多模光缆；

ANSI/TIA/EIA-568B 标准允许使用 50/125 μm 多模光缆

（2）EIA/TIA-568 干线距离。最长干线距离如表 2.1 和表 2.2 所示。

表 2.1 话音和低速数据的应用

媒体形式	MC-HC	HC-IC	IC-MC
100 Ω UTP（语音）	800m	500m	300m
150 Ω STP-A	700m	500m	700m

100Ω UTP（数据）	90m		
多模光纤 MM Fiber	2000m	500m	1500m
单模光纤 SM Fiber	3000m	500m	2500m

表 2.2 布线系统等级与类别的选用

业务种类	配线子系统		干线子系统		建筑群子系统	
	等级	类别	等级	类别	等级	类别
语音	D / E	5e / 6	C	3 类（大对数）	C	3 类（室外大对数）
数据	D / E / F	5e / 6 / 7	D / E / F	5e / 6 / 7 (4 对)		
	光纤（多模或单模）	多模 62.5um, 50um 单模< 10um	光纤	多模 62.5um, 50um 单模< 10um	光纤	多模 62.5um, 50um 单模< 10um
其他应用	可采用 5e / 6 类 4 对双绞电缆和 62.5um 多模 / 50um 多模 / <10um 单模光缆					

表 2.3 100Mbit/s、1Gbit/s 以太网中光纤应用传输距离

光纤类型	应用网络	光纤直径 (um)	波长 (nm)	带宽 (MHz)	应用距离 (m)
多模	100BASE—FX				2000
	1000BASB—SX	500	850	160	220
				200	275
	1000BASE LX	500	850	550	
				400	500
	1000BASE-SX	500	850	500	550
				400	550
	1000BASE-LX		1300	400	550
单模	1000BASE-LX	<10	1310	550	5000

5. UTP 连接硬件

关于 UTP 连接硬件 EIA/TIA-568A 标准对通信信息插座推荐使用 RJ-45 插头和插座。有 T568A（白绿、绿，白橙、橙，蓝、白蓝，白棕、棕）和 T568B（白橙、橙，白绿、绿，蓝、白蓝，白棕、棕）两种方式。

6. 跳线

跳线可分为工作区连接电缆、设备间设备线和配线架跳线。

表 2.4 100 Ω UTP 跳线色标

导体标识	色标选项 1	色标选项 2
对 1	白-蓝 (W-BL)、蓝 (BL)	绿 (G)、红 (R)
对 2	白-橙 (W-O)、橙 (O)	黑 (BK)、黄 (Y)
对 3	白-绿 (W-G)、绿 (G)	蓝 (BL)、橙 (O)
对 4	白-棕 (W-BR)、棕 (BR)	棕 (BR)、蓝灰 (S)

表 2.5 水平电缆 UTP 和工作区电缆的最大长度

水平电缆长度 (m)	最长工作区电缆 (m)	水平 UTP 两端设备线 以及跳线	端到端 UTP 总长度 (m)
90	3	9	99
85	7	14	99
80	11	18	98
75	15	22	97
70	20	27	97

二、ISO/IEC IS 11801 标准

1. ISO 11801 传输媒介

(1) 传输媒介种类介

- 100 Ω /120 Ω 2 对/4 对 FTP，按 16MHz、20MHz、100MHz，也分为三、四、五类；
- 150 Ω STP；
- 62.5/125 μ m 多模光缆；
- 50/125 μ m 多模光缆；
- 8.3~10/125 μ m 单模光缆。

(2) 水平线缆。

ISO 11801 水平铜缆推荐使用屏蔽线 FTP 和 STP，STP 与 FTP 是两种结构不同的屏蔽线。

- ① STP 是全屏蔽电缆，有较高的容量和较好的抗干扰特性。
- ② SCTP (Screened Twisted Pair) 或称 FTP (Foiled Twisted Pair)。
- (3) 通信信息插座。ISO11801 允许应用 2 对插座，但无特定设计和对数确定的插座规定。
- (4) ISO 11801 传输级别分类。按应用和频率可分为 A、B、C、D 四级。

使用级别	A 级 话音和低频	B 级 中速数字信号	C 级 高速数字信号	D 级 超高速数字信号
三类 100 和 120 Ω	2Km	500m	100m	—
四类 100 和 120 Ω	3Km	600m	150m	—

五类 100 和 120 Ω	3Km	700m	160m	100m
150 Ω STP	3Km	1Km	250m	150m

2. 屏蔽线传输特性

（1）对于线缆和连接硬件的衰减，不因特性阻抗不同而变，具有相同的规定。

频率（MHz）	衰减（dB）	NEXT（串音）	ACR	可能 ACR
1.0	2.50	54	—	51.5
4.0	4.80	45	—	40.2
10.0	7.50	39	35.0	31.5
16.0	9.40	36	30.0	26.6
20.0	10.50	35	28.0	24.5
31.25	12.10	32	22.0	18.9
62.50	18.40	27	12.0	8.6
100.0	22.20	24	4.0	2.8

（2）衰减串扰比 ACR。

在某些频率范围内，串扰与衰减量的比值也是一个重要的参数，ACR 有时用信噪比（Signal Noise Ratio，SNR）来表示。它们都是反映电缆性能的重要参数，实际上代表了信号传输的通频带宽。通频带越宽信息通过就越容易，越不容易受到干扰。ACR 值越大，表示抗干扰的能力越强。ACR 可由在某个特定频率下的串音 dB 值与相同频率下 100m 内的衰减 dB 值的差值来表示。

3. ISO 11801 链路特性

ISO 11801 定义了“通道（Channel）”和“链路（Link）”两种水平布线模式，但与 TSB-67 测试标准的基本链路（Basic Link）不同，它含有 5m 快接式跳线。

直流环路电阻是指一对双绞线的两条铜导线电阻之和，直流环路电阻将使信号能量部分转变成热能损耗掉。ISO11801 规定 100 Ω 双绞线直流环路电阻不大于 19.2 Ω /100m，150 Ω STP 直流环路电阻为 12 Ω /100m。每对双绞线之间相差要小于 0.1 Ω ，而不能太大；否则，表示接触不良，必须进一步检查连接点。

三、GB 50311-2007 标准

GB 50311-2007 规范是根据建设部建标[2004] 67 号文件《关于印发“二 00 四年工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》要求，对原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB / T 50311-2000 工程建设国家标准进行了修订，由信息产业部作为主编部门，中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。

第二节 综合布线设计与安装

一、设计思想与原则

为了保护建筑物投资者的利益，可采取“总体规划，分步实施，水平布线尽量一步到位”的思想实施综合布线工

程。具体设计原则如下：

- (1) 用户至上。
- (2) 先进性。
- (3) 灵活性和可扩展性。
- (4) 标准化。
- (5) 经济性。

二、设计范围与步骤

该系统一般包括工作区子系统、水平区子系统、管理子系统、干线子系统、建筑子系统和设备间子系统等，设计步骤如下。

- (1) 获取建筑物平面图。
- (2) 分析用户需求。生成问题清单。
- (3) 系统结构设计。生成物理拓扑技术文档。
- (4) 布线路由设计。生成逻辑拓扑，插座和电缆索引表，设备 MAC 地址和 IP 地址索引表等技术文档。
- (5) 绘制布线施工图。生成插座标号，布设电缆标号等技术文档。
- (6) 编制布线用料清单。

三、工作区子系统

设计与安装工作区服务子系统时要注意以下几点：

- (1) 从 RJ-45 插座到终端设备之间的连线用 UTP 双绞线，一般不要超过 6m。
- (2) RJ-45 插座需安装在墙壁上或不宜碰的地方，插座区距离地面 30cm 以上。
- (3) 配线架上的信息模块与信息插座和插头的线缆的制作要采用同一标准，比如 568A 或 568B，不可接错。
- (4) 确定 I/O 插座的类型。I/O 插座分为嵌入式和表面安装式两种，可根据实际情况，采用不同的安装式样来满足不同的需要。通常新建筑物采用嵌入式 I/O 插座；而现有的建筑物采用表面安装式的 I/O 插座。
- (5) 估算 I/O 插座数量。一般给出两种平面图供用户选择：一种是每 9 平方米一个 I/O 插座的基本型平面图；另一种是 9 平方米两个 I/O 插座的增强型或综合型平面图。

四、水平子系统

水平子系统也称为水平布线子系统。水平布线子系统是从 RJ-45 插座开始到管理子系统的配线柜，结构一般是星型。与主干线子系统的区别在于：水平布线子系统总是在一个楼层上，并与信息插座连接。

综合布线系统中，水平布线子系统由 4 对 UTP 组成，能支持大多数现代化通信设备。如果需要某些宽带应用，可以采用光缆。

从用户工作区的信息插座开始，水平布线子系统在交叉连接处连接，或在小型通信系统中在“远程卫星配线间、干线配线间或设备间”任何一处进行互连。

在设备间，当设备终端位于同一层时，水平布线子系统将在干线配线间或远程卫星配线间的交叉连接处连接。对于水平布线子系统，综合布线的设计必须具有全面通信介质方面的知识，能够向用户提供完善而又经济的设计。

考虑用户的需求，设计与安装要注意以下几点：

- (1) 水平布线子系统用线一般为 UTP 双绞线。
- (2) 长度一般不超过 90m。
- (3) UTP 双绞线必须敷设线槽或在天花板吊顶内布线。
- (4) 不提倡敷设地面线槽。
- (5) 用 5 类双绞线可传输速率为 100Mbit/s，用超 5 类双绞线可传输速率为 1000Mbit/s。
- (6) 确定介质布线方法和电缆的走向。
- (7) 确定距服务接线间距离最近的 I/O 距离。
- (8) 确定距服务接线间距离最远的 I/O 距离。
- (9) 计算水平区所需线缆长度。

五、垂直子系统

垂直子系统又称为干线子系统。垂直子系统提供建筑物的垂直电缆，负责连接管理子系统到设备间子系统。一般都选用光纤或大对数的非屏蔽双绞线。

垂直子系统提供建筑物垂直电缆的路由，它通常是在两个单元之间，特别是在惟一中心点的公共系统设备处提供多个线路设施。该子系统由所有的布线电缆组成，或由导线和光缆以及将此光缆连到其他地方的相关支撑硬件组合而成。传输介质可包括一幢多层建筑物楼层之间垂直布线的内部电缆或从主要单元（如计算机房或设备间）和其他垂直接线间来的电缆。

垂直子系统还包括：垂直或远程通信接线间和设备间之间的竖向或横向电缆的通道，设备间和网络接口之间的连接电缆或设备与建筑群子系统各设施间的电缆，垂直接线间与各远程通信接线间之间的连接电缆，主垂直间和计算机主机房之间的垂直电缆。

为了与其他建筑物进行通信，垂直子系统将中断线交叉连接点和网络接口连接起来。网络接口通常放在设备相邻的房间。设计与安装时要注意以下事项：

- (1) 垂直子系统一般选用超五类 UTP 电缆、或多模光纤，提高传输速率。
- (2) 垂直电缆的拐弯处不要直角拐弯，应有相当的弧弯，以防线缆受损。
- (3) 垂直电缆要安装在 PVC 管内或槽内，架空电缆要防止雷击。
- (4) 确定每层楼的垂直要求和防雷击的设施。
- (5) 综合整幢大楼垂直要求和防雷击的设施。

六、设备间子系统

设备间子系统也称设备子系统。EIA/TIA569 标准规定了设备间的设备布线。它是布线系统最主要的管理区域，所有楼层的数据信息都由电缆或光纤电缆传送至此。

通常，此系统安装在计算机系统、网络系统和程控机系统的主机房内。设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备，进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

设备间内的所有进线终端设备应采用色标区别各类用途的配线区。设备间位置及大小应根据设备的数量、规模、最佳网络中心位置等内容综合考虑确定。

设计与安装时要注意以下几点：

- (1) 设备间要有足够的空间，以保障设备间的设备存放。
- (2) 设备间要有良好的工作环境。
- (3) 设备间的建设标准应按机房建设标准设计，要有性能良好的接地保护系统。

七、管理子系统

管理子系统放置电信布线系统设备，包括水平、主干布线系统的机械和电气终端。管理间子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备，输入/输出设备等组成，也可应用于设备间子系统中。

交连和互连允许将通信线路定位或重定位在建筑物的不同部分，以便能更容易地管理通信线路。I/O 位于用户工作区和其他房间或办公室，使在移动终端设备时能够方便地进行插拔。

在远程通信接线区，如安装在墙上的布线区，交叉连接可以不要插入线，因为线路经常是通过跨接线连接到 I/O 上的。设计与安装时要注意如下几点：

- (1) 配线架的配线对数由可管理的信息点数决定。
- (2) 利用配线架的跳线功能，可使布线系统灵活、功能多样化。
- (3) 配线柜一般由配线模块、配线架和理线面板组成。
- (4) 管理子系统应有足够的空间放置配线柜和网络设备。
- (5) 网络设备需配有安全接地保护系统和功率匹配的净化电源或 UPS 电源。
- (6) 设备房间内保持一定的温度和湿度，保养好设备。

八、建筑群子系统

建筑群子系统提供外部建筑物与大楼内布线的连接点。EIA/TIA569 标准规定了网络接口的物理规格，实现建筑群之间的连接。

建筑群子系统由两个以上建筑物的电话、数据和监视系统组成一个建筑群综合布线系统，其连接各建筑物之间的缆线和配线设备，组成建筑群子系统。

建筑物子系统是综合布线系统的骨干部分，它支持楼宇之间通信所需的硬件，其中包括导线电缆、光缆及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

在建筑群子系统中，为了能进行远距离通信（大于 100m），以及防止雷击对网络设备造成的损坏，一般采用多模或单模光缆。

室外敷设光缆，一般有三种情况：架空、直埋和地下管道；或者是这三种的任意组合，具体情况应根据现场的环境来决定。

有条件的情况下，建筑群子系统应采用地下管道敷设方式，管道内敷设的铜缆或光缆应遵循电话管道和入孔的各项设计规定。此外安装时至少应预留 2~4 个备用管孔，以供扩充之用。建筑群子系统采用直埋沟敷设时，如果在同一个沟内埋入了其他的图像和监控电缆，应设立明显的共用标志。

九、非屏蔽双绞线安装

1. 布线实施安装要点

(1) 桥架制作合理, 保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时, 转弯坡度要平缓, 重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。

(2) 放线过程中主要是注意对拉力的控制, 对于带卷轴包装的线缆, 建议两头至少各安排一名工人, 把卷轴套在自制的拉线杆上, 放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆, 供合作者在管线另一端抽取, 预拉出的线不能过多, 避免多根线在场地上缠结环绕。

(3) 拉线工序结束后, 两端留出的冗余线缆要整理和保护好, 盘线时要顺着原来的旋转方向, 线圈直径不要太小, 有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内, 做好标注, 提醒其他人员勿动勿踩。

(4) 在整理、绑扎、安置线缆时, 冗余线缆不要过长, 不要让线缆叠加受力, 线圈顺势盘整, 固定扎绳不要勒得过紧。

(5) 在整个施工期间, 工艺流程及时通报, 各工种负责人做好沟通, 发现问题马上通知用户方, 在其他后续工种开始前及时完成本工种任务。

(6) 如果安装的是非屏蔽双绞线, 对接地要求不高, 可在与机柜相连的主线槽处接地。

(7) 线槽的规格是这样来确定的: 线槽的横截面积留 40% 的富余量以备扩充, 超 5 类双绞线的横截面积为 0.3cm^2 。

(8) 线槽安装时, 应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于 20cm 情况下平行走 3m 以上。如果无法避免, 该段线槽需采取屏蔽隔离措施。进入家具的电缆管线由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面, 并从地面线槽埋管到家具隔断下。

(9) 管槽过渡、接口不应该有毛刺, 线槽过渡要平滑。

(10) 线管超过两个弯头必须留分线盒。

(11) 墙装底盒安装应该距地面 30cm 以上, 并与其他底盒保持等高、平行。

(12) 线管采用镀锌薄壁钢管或 PVC。

(13) 光缆敷设需要有钢绞线、挂钩、胀塞、螺丝、拉板等附件。

(14) 光缆架空要有保护措施 (尤其是横跨电力线时), 防止施工人员的意外伤害。

(15) 楼内布线需要穿墙、穿楼板时, 操作电锤或电钻要有保护措施。

2. 六类线缆布线要点

关于六类线缆布线施工, 应特别注意以下几点:

(1) 如果在 2 个终端间有多余的线缆, 应该按照需要的长度将其剪断, 而不应将其卷起并捆绑起来。

(2) 线缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过 2cm, 过长会引起较大的近端串扰。

(3) 在接头处, 线缆的外保护层需要压在接头内而不能在接头外。虽然在线缆受到外界拉力时整个线缆均会受力, 但若外保护层压在接头外, 则受力的将主要是线缆和接头连接的金属部分。

(4) 在线缆接线施工时, 线缆的拉力是有一定限制的, 一般为 9kg 左右。过大的拉力会破坏线缆对绞的匀称性。

由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗, 为了避免线缆的缠绕 (特别是在弯头处), 在管线设计时一定要注意管径的填充度, 一般内径 20mm 的线管以放 2 根六类线为宜。

综合布线电气保护的目的是，为了减小电气故障对综合布线的电缆和相关连接硬件的损坏，也同时避免终端设备或器件的损坏，保障系统的正常运行。

十、超五类屏蔽双绞线安装

屏蔽布线系统必须是从终点到终点的连续的屏蔽路径。例如，AMP NETCONNECT 屏蔽布线系统从工作区域的信息插座，双绞线，配线架，RJ45 跳线，组成了从终点到终点的连续的屏蔽路径。

屏蔽系统所有设施应选择同一品牌的产品。通常屏蔽系统设计时充分考虑了接续的连续性。在水平子系统 FTP 连接的两端，RJ45 屏蔽接口的屏蔽金属壳与 RJ45 接头的金属包覆套采用紧密嵌套接合，确保跳线和接口完全充分的接触。

例如，AMP 4 对 FTP 线有锡箔屏蔽包覆层，屏蔽层内有一条接地线，这条接地线对于降低接地电阻，并保持一个低的接地电阻有重要作用。

- 屏蔽层的续接密实、连续；
- 一个完全紧密的接地系统会提高屏蔽系统的整体性能，降低接地电阻，并使其一直保持低于 1 欧姆的电阻值；
- 每个配线架独立接地；
- 每个配线架只有一个接地点；
- 尽量缩短屏蔽线的开剥长度；
- 保持双绞线转弯时有大于线径 8 倍的弯曲半径。

第三节 综合布线系统的保护

一、过压与过流的保护

综合布线的过压保护可选用气体放电管保护器或固态保护器。

气体放电管保护器使用断开或放电间隙来限制导体和地之间的电压。

放电间隙由粘在陶瓷外壳内密封的两个金属电柱形成，并充有惰性气体。

当两个电极之间的电位差超过交流 250V 或雷电浪涌电压超过 700V 时，

气体放电管出现电弧，为导体和地电极之间提供一条导电通路。

固态保护器适合于较低的击穿电压（60~90V），而且其电路中不能有振铃电压。它利用电子电路将过量的有害电压泄放至地，而不影响电缆的传输质量。

固态保护器是一种电子开关，在未达到击穿电压前，可进行稳定的电压箝位；一旦超过击穿电压，它便将过电压引入地。固态保护器为综合布线提供了最佳的保护。

过流保护器串联在线路中，当线路发生过流时，就切断线路。为了维护方便，过流保护一般都采用有自动恢复功能的保护器。

二、干扰和辐射的屏蔽

电磁干扰和辐射是整个应用系统的问题，由综合布线电缆引起的干扰只是其中的一部分，而且辐射能量与发送信号的电压和频率有关。

采用屏蔽是为了在有干扰的环境下保证综合布线通道的传输性能。屏蔽包括两方面，一方面是减少电缆本身向外

辐射的能量，另一方面是提高电缆抗外来电磁干扰的能力。

屏蔽有静电屏蔽和磁场屏蔽两种。从理论上讲，为减少干扰，可采用屏蔽措施。屏蔽的原理是在屏蔽层接地后，使干扰电流经屏蔽层短路入地。因此，屏蔽的妥善接地是十分重要的；否则不但不能减少干扰，反而会使干扰增大。因为当接地点安排不正确，接地电阻过大，接地电位不平衡时，会引起接地噪声。即在传输通道的某两点产生电位差，从而使金属屏蔽层上产生干扰电流。这时屏蔽层本身就形成了一个最大的干扰源，导致其性能远不如非屏蔽传输通道。因此，为了保证屏蔽效果，必须对屏蔽层进行正确可靠的接地。

三、综合布线系统的接地

综合布线电缆和相关连接硬件接地是提高网络系统可靠性、抑制噪声、保障安全的重要手段。

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地之间的距离应大于 25m，尤其要使防雷装置与其他接地体之间保持足够的安全距离。接地系统是以接地电流易于流动为目标，同时也可以降低电位变化引起的干扰，故接地电阻越小越好。

一般，交流工作接地、安全保护接地和防雷接地电阻值 $\leq 4\Omega$ ，直流工作接地电阻值 $\leq 1\Omega$ 。

网络机房建设期间，应考虑好等电位连接。

第四节 综合布线系统的保护

一、双绞线测试内容与标准

1. 测试内容

- (1) 双绞线端接线图测试。
- (2) 线缆长度测试。
- (3) 衰减测试。
- (4) 近端串扰测试。

2. 双绞线端接线图测试与标准

(1) 水平子系统测试。双绞线水平子系统的 4 对非屏蔽或屏蔽双绞线（UTP/FTP/STP）的连接均按标准进行，在配线架一端按以下方式连接。

第 1 对：[蓝白]蓝、第 2 对：[桔白]桔、第 3 对：[绿白]绿、第 4 对：[棕白]棕。

- (2) 垂直子系统测试。垂直子系统中，大对数电缆线的连接正确性是由色码来保证的。

3. 线缆长度测试与标准

(1) 基本链路 Basic Link。基本链路是包括从配线间的配线架敷设至用户房间的信息模块水平布线的长度。测试长度不能超过 94m（含两个 2m 测试跳线）。

(2) 信道 Channel Link。信道是包括从配线间的配线架敷设至用户房间的信息模块水平布线的长度，加上用户房间的信息模块连接至计算机跳线的长度。测试长度不能超过 99m（含 3 条 3m 跳线）。

4. 衰减测试与标准

衰减是信号在传输介质上进行传输的过程中所产生的损耗。

5. 近端串扰（NEXT）测试与标准

NEXT 是指在一条链路中从一对线对至另一对线的信号耦合，也就是说当一条线对发送信号时在另一条相邻的线队收到的信号。近端串扰本身对终接点（跳线架、信息插座）处的非双绞金属线很敏感；同时，对粗劣的安装也非常敏感。NEXT 是决定链路传输能力的最重要的参数，在施工中的工艺问题也会产生 NEXT。

6. 电缆测试仪

（1）电缆安装测试仪。MicroScanner2（MS2）是 Fluke620 的换代产品。MS2 电缆检测仪创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。MS2 能从四种测试模式中获取结果，并在一个屏幕上显示图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。MS2 集成了 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口，支持任何类型的低压电缆测试，不需要适配器。

（2）电缆认证测试仪。Fluke 公司新推出的 DTX 1800 电缆认证分析仪是既可满足当前要求而又面向未来技术发展的高技术测试平台。通过提高测试过程中各个环节的性能，这一革新的测试平台极大地缩短了整个认证测试的时间。DTX1800 可测试 5 类、5e 类、6 类铜链路，可测试光缆，具有 IV 级精度、智能故障诊断、900MHz 的测试带宽、12h 电池使用时间和快速仪器设置，并可以生成详细的中文图形测试报告。

二、光缆系统的测试与标准

1. 光缆链路测试方法

2. 光缆芯线终接要求

三、UTP 五类线测试不合格的原因

测量结果	可能产生的原因
近端串音（NEXT）不合格	电缆与接插件卡接不良，或电缆线对扭绞不良，或外部噪声源影响，或接插件性能不良或没有达到 5 类产品技术指标。
衰减不合格	布线系统水平电缆超过规定长度，或现场高温影响，或电缆与接插件卡接不良，或接插件性能不良或没达到 5 类产品技术指标。
布线图不合格	线对交叉，或终接处线对非扭绞长度超过要求，或线对串接，或终接处及芯线断线，或终接处及芯线短路。
长度不合格	测试仪表传播时延（NVP）调整不准确，或布线系统电缆超过规定长度，或电缆断线，或电缆短路。

四、工程文档报告

1. 测试记录报告

性能参数	1~100MHz	1~100MHz
	一级精度	二级精度
随机噪音最低值	最大不超过 75dB 是，同时满足 $50-15 \times \log(f/100)$ dB	最大不超过 75dB 是，同时满足 $65-15 \times \log(f/100)$ dB
近端串音（NEXT）	$40-15 \times \log(f/100)$ dB	$55-15 \times \log(f/100)$ dB

平衡输出信号	27-15×log (f/100) dB	37-15×log (f/100) dB
共模抑制	27-15×log (f/100) dB	37-15×log (f/100) dB
动态精确度	±1dB	±0.75dB
长度精确度	±1m±4% (被测长度)	
回波损耗	15dB	

2. 竣工技术文件

工程竣工后，施工单位应在工程验收以前将工程竣工技术资料交给建设单位。综合布线系统工程的竣工技术文件包括：①安装工程量；②工程说明；③设备、器材明细表；④竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；⑤测试记录（宜采用中文表示）；⑥工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录；⑦随工验收记录；⑧隐蔽工程签证；⑨工程决算。竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁、内容齐全、数据准确。

第五节 数据中心机房设计

一、TIA-942 标准

数据中心电信基础设施标准 TIA-942 于 2005 年 4 月批准并发布。该标准讨论了企业级数据中心在空间布局和布线管理等方面的有关问题，为数据中心的规划和建设提出了设计规范，提出了数据中心的设备用电、网络布线、安全接地、防火保护、建筑结构布局等方面的技术规范及要求。

TIA-942 标准中，依据机房整体重要性，将数据中心分为 4 个等级（Tier），如表所示。

等级	一级（Tier1）	二级（Tier2）	三级（Tier3）	四级（Tier4）
线路冗余	1 电源+1 布线	1 电源+1 布线	2 电源+1 布线 (1 套系统工 作)	2 电源+2 布线 (2 套系统同时 工作)
允许宕机时间	28.8 小时/年	22 小时/年	1.6 小时/年	0.4 小时/年
可靠（用）性	99.67%	99.749%	99.982%	99.995%
电源	UPS	UPS+发电机	UPS+发电机	UPS+发电机
备用部件	N	N+1	N+1	2 (N+1)
系统冗余	没有	没有	空调+电源	全部冗余 system+system

二、设计指导思想

- 机房整体布局
- 机房建筑节能
- 机房设备节能
- 机房设施安全

● 数据安全

新一代数据中心建设涵盖设备节能、省地、安全等“显性”因素之外，还涵盖了数据安全，机房无污染、无干扰等“隐性”因素。

三、机房布线设计

在综合布线系统中，机房布线是整个工程的主要组成部分。机房布线安装质量的好坏，直接影响网络系统的安全、可靠运行。

1. 布线方式

机房的布线系统直接影响到机房的功能，一般布线系统要求布线距离尽量短而整齐，排列有序，具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中“田”字形较适用于环形机房布局，“井”字形较适用于纵横式机房布局。按位置可分为地板布线和吊顶布线，这两种布线方式各有其特点。

（1）地板布线。

（2）吊顶布线。

机房布线直接影响到数据传输的性能，一般要求采用 6 类及以上 UTP 铜线及光纤，UTP 布线距离尽量短，布线整齐，排列有序。机房布线按照机房设备（服务器、存储系统、网络通信与安全设备等）规模，可分为地板布线和桥架布线。

（1）地板布线。该布线方式适用于小规模数据中心（机柜数量 ≤ 5 ，未来 5 年不增加）的布线，它充分利用了防静电地板下的空间。但要注意地板下漏水、鼠害和散热问题。地板下敷设的强电线槽、弱电线槽分离，采用金属材质，防止电磁干扰数据传输。

（2）桥架布线。该布线方式适用于中小规模（机柜数量 ≥ 6 ，未来 5 年增加更多机柜），目前比较流行。此方式中桥架分为电源布线桥架（金属材质）、通信布线桥架。在每个机柜上方开凿相应的穿线孔（包括线槽）。当然，也要注意天花板漏水、鼠害和散热问题。

（3）混合布线。该布线方式综合了以上两种布线方式的优点，目前非常流行。此方式利用地板下的空间实施电源布线，采用桥架进行通信布线。该方式既使强电与弱电隔离，又降低了成本。在每个机柜上方、下方开凿相应的穿线孔。地板下的强电线槽最好采用金属材质，也要注意地板和天花板漏水、鼠害和散热问题。

2. 布线内容

布线内容包括电源布线、弱电布线和接地布线。其中，电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内，具体的金属布线槽尺寸可根据线缆量的多少确定，并考虑一定的发展余地（一般为 $100\text{mm} \times 50\text{mm}$ 或 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ ）。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少 5cm，相互之间不能穿越，以防止电磁干扰。

（1）电源布线。在新机房装修进行电源布线时，应根据整个机房的布局和 UPS 的容量来安排。在规划中的每个机柜和设备附近，安排相应的电源插座。插座的容量应根据接入设备的功率来确定，并留有一定的冗余，一般为 10A 或 15A。电源的线径应根据电源插座的容量确定，并留有一定的余量。

（2）弱电布线。弱电布线按照服务器与网络通信设备间的接口，确定线缆类别。服务器均为板载 1Gbit/s 网卡，宜采用 6 类（或 7 类）UTP 机制网线，UTP 线缆敷设在桥架内，桥架到每个机柜、设备连接点均有线缆出口。网络设备互联宜采用光纤（单模、多模），以减小传输时延。考虑为了方便管理，各种线缆要设置标签，并分门别类地用尼龙编织带

捆扎好。

（3）接地布线。网络机房内部署了服务器、核心交换机、防火墙及网络管理设备，这些设备对接地有着严格的要求。接地是消除公共阻抗、防止电容耦合干扰、保护设备和人员的安全、保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排，以供机房内设备接地需要，铜排再以专线方式连接机房的弱电信号接地系统。

四、机房供配电设计

1. 结构化供配电

在机房内设置电源输入配电柜和输出配电柜。通常，输入配电柜配置 3 个空气开关，其中 1 个为进线总空开，1 个连接 UPS，1 个连接制冷机等。

输出配电按照机柜数量与功耗的用电设备配置空开的数量。将 UPS 电源输出端与每个空开的金线端连接，铜电缆一端与空开出线端连接，铜电缆一端与机柜的 PDU（Power Distribution Unit，电源分配单元）连接。

采用这种结构化供配电的好处是，设备运行中一旦发生故障需要断电维护，即可断开相连的空开，不影响其他设备正常运行。

2. UPS 结构与分类

目前，UPS 通常分为工频机结构 UPS 和高频机结构 UPS 两种。工频机结构 UPS 和高频机结构 UPS 是按其设计电路工作频率来区分的。工频机结构 UPS 是以传统的模拟电路原理设计，由可控硅整流器（SCR）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）逆变器、旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频 50Hz，故名为工频 UPS。

高频机结构 UPS 通常由 IGBT 高频整流器、电池变换器、逆变器和旁路组成。IGBT 可以通过加在门极的驱动来控制其开通与关断，IGBT 整流器开关频率通常在几千赫兹到几十千赫兹，甚至高达上百千赫兹，远远高于工频机，因此称为高频 UPS。

隔离变压器是工频机与高频机在组成上的主要区别。目前，数据中心供电系统除了注重可靠性、可用性以外，节能减排（降低电能消耗与降低二氧化碳排放）也是数据中心设备面临的重大问题。为 IT 设备提供不间断电源的供电系统，其自身供电效率的高低也部分决定了数据中心能耗的高低

从性能和节能方面来讲，传统的 UPS 系统中由于采用工频逆变器，逆变效率不高，并配有工频变压器，体积庞大笨重、能耗高、成本高，已逐渐不适应节能减排的需求。这种采用全 IGBT 高频机结构的 UPS 历经十多年的发展，具有模块化结构、尺寸小、重量轻、易扩容、运行效率高、噪音低、性价比高等特点，技术和产品趋于成熟。随着半导体技术的日益发展，高频 UPS 在技术和市场方面的优势将会越来越明显。

3. UPS 的工作原理

UPS（Uninterruptible Power System）称为不间断电源。是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的电源设备。

它主要的功能就是，当市电输入正常时，会将电流稳压后供应给负载使用；当市电中断时，会及时向用电设备提供电能，使设备仍能持续工作一段时间，以便处理好未完成的工作。

4. 配置 UPS 注意问题

（1）选择 UPS。要依据机房所需功率，确定 UPS 选型。列出所有需要保护的用电设备，别忘了显示器、终端、外挂硬

盘。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的功率值汇总，将汇总值加上 20%的扩充容量，以备系统升级时用。

(2) 选择电池。电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时能力，确定所需电池的容量大小，用安时（AH 值）来表示，以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算。蓄电池数量=（UPS 电源功率×延时时间）÷（电池直流电压×电池安时数）。

(3) UPS 正确安装与起停。在安装 UPS 时，应严格遵守厂家产品说明书中的有关规定，保证 UPS 所接市电的火线、零线顺序符合要求。

如果将火线与零线的顺序接反，那么在从市电状态向逆变状态转换时极易造成 UPS 的损坏。不要频繁地关闭和开启 UPS 电源。

一般要在关闭 UPS 电源 2 分钟后才能再次开启，否则 UPS 电源可能处于“启动失败”的状态，亦即 UPS 电源处于既无市电输出、又无逆变器输出的状态。

(4) 蓄电池使用与维护，在使用中要注意，不要让电池过度放电或发生短路。过度放电不仅容易使蓄电池的端电压低于蓄电池所允许的放电电压，而且会造成电池内部正负极板的弯曲，极板上的活性物质也容易脱落，所造成的后果是蓄电池的可供使用的容量下降，甚至会损坏电池。

UPS 不要长期闲置不用，也不要使蓄电池长期处于浮充状态而不放电。不然有可能会造成蓄电池因超过其存储寿命，而引起内阻增大或永久性损坏。对于长期闲置不用的 UPS 电源，应每隔一个月为电池充电一次，时间保持在 10~20 小时左右。如果市电供电一直正常，不妨每隔一个月人为停电一次，让 UPS 电源在逆变状态下工作 5~10 分钟，以便保持蓄电池的良好充放电特性。

(5) 电源避雷，避雷器安装的基本要求：电源避雷器的连接引线，必须有足够粗，并尽可能短；引线应采用截面积不小于 25mm² 的多股铜导线；

如果引线长度超过 1.0m 时，应加大引线的截面积；引线应紧凑并排或绑扎布放；
电源避雷器的接地线应为不小于 15~25mm² 的多股铜导线，并尽可能就近可靠入地。

五、机房制冷与节能设计

1. 机房热源计算

项目	所需数据	散热量计算	散热量小计
IT 设备	IT 设备总负载功率	机房内所有用电设备 总负载功率	15.78KW
带电池的 UPS	电源系统额定功率	(0.04×电源系统额 定值) + (0.06×IT 设备总负载功率)	1.75KW
配电系统	电源系统额定功率	(0.02×电源系统额 定值) + (0.02×IT 设备总负载功率)	0.72KW

照明设施	地板面积	$21.53 \times \text{地板面积}$	0.32KW
人员	最大人员数	$100 \times \text{最大人员数}$	0.50KW
合计		各项发热量合计	19.07KW

2. 空调设备选型

一般来说，1 匹家用空调的制冷量大致为 2000 大卡，换算成国际单位应乘以 1.162，即 1 匹的制冷量为 2000 大卡 $\times 1.162=2324W$ 。这里的 W（瓦）表示制冷量。

一台 5 匹空调的制冷量为 $2000 \times 5 \times 1.162=11.620KW$ 。家用空调在应用时，60%多的功率是在制冷，剩下 30%多的功率是在除湿。5 匹空调的制冷功率约为 6.97KW，大于机房 IT 设备发热之和 6.2965KW。所以，某企业网络中心需要 5 匹家用空调一台。

3. 机房冷热风区规划

在机房内形成热风区和冷风区，热分区空间大于冷风区 2 倍以上。冷热分区采用玻璃墙隔离，使得冷、热空气能够正常流通，不形成混流。部署水平送风型的精密空调（制冷能耗 $\leq$ IT 设备能耗 50%），采用按需调制冷方案，设定冷风区 25℃，尽量缩短空调制冷风道，将冷风直接吹向服务器、存储器及网络设备前面板。将冷热通道和适应性调节结合起来，以达到节能的目的。

如果数据中心机房位于有空调设备的封闭空间内，则其他热源造成的影响可忽略不计。如果数据中心机房有较大面积的墙或屋顶暴露在室外，则需要估算出最大热量负荷，然后将该值统计到前一部分中确定的整个系统的发热量中。

4. 电源使用效率计算

评价网站（数据中心）机房能源效率的指标 PUE（Power Usage Effectiveness，电源使用效率）在 1.5~2.0 范围内，即机房总设备能耗除以数据设备能耗尽可能接近 1.5。

绿色节能机房最主要的特征就是低功耗、低噪声，降低二氧化碳排放。采用低功耗处理器及服务器虚拟化方案，可以更好地控制整个系统的总成本，并且降低后期运营的耗电量。与此同时，由于服务器散热风扇转数的降低和精密空调制冷量、风量的降低，可以大大降低机房的噪声，为机房和机房周围工作人员提供更加舒适的工作环境。

六、机房接地保护

综合布线的过压保护可选用气体放电管保护器或固态保护器。气体放电管保护器使用断开或放电间隙来限制导体和地之间的电压。放电间隙由粘在陶瓷外壳内密封的两个金属电柱形成，并充有惰性气体。当两个电极之间的电位差超过交流 250V 或雷电的浪涌电压超过 700V 时，气体放电管出现电弧，为导体和地电极之间提供一条导电通路。

综合布线系统除了采用过压保护外，还同时采用过流保护。过流保护器串联在线路中，当线路发生过流时，就切断线路。为了维护方便，过流保护一般都采用有自动恢复功能的保护器。

第三章 高速局域网与系统集成

本章重难点分析

- 1. 以太网技术概述
- 2. 交换机基本技术与配置

第一节 以太网技术概述

以太网技术于 1983 年正式成为 IEEE 802.3 标准，在经历了 20 年的发展后，它不但在局域网领域奠定了坚实的基础，而且在城域网市场也占有一席之地。随着 10 吉比特以太网 802.3ae 标准的推出，以太网技术又向广域网迈进了一大步。

一、以太网技术标准及发展

- 1973 年，2.98Mbit/s, Xerox
- 1980 年，10Mbit/s, Xerox、Digital 和 Intel
- 1983 年，以太网技术（802.3）、令牌总线（802.4）、令牌环（802.5）共同成为局域网领域的三大标准
- 1995 年，802.3u 快速以太网标准
- 1998 年，802.3z 千兆以太网标准
- 2002 年，IEEE 通过了 802.3ae 万兆以太网标准

IEEE 802.3 规范和布线介质标准

分类	802.3 规范	通信介质	介质标准
传统以太网	802.3	同轴粗电缆	10Base5
	802.3a	同轴细电缆	10Base2
	802.3i	三类双绞线	10BaseT
	802.3j	MMF 光缆	10BaseF
快速以太网 FE	802.3u	五类双绞线	100BaseT
		MMF/SMF 光纤	100BaseF
千兆以太网 GE	802.3ab	超五类双绞线	1000BaseT
	802.3z	850nm 短波光缆	1000BaseSX
		1310nm 长波光缆	1000BaseLX/LH
万兆以太网 TE	802.3ae	850nm 短波光缆	10GBaseS
		1310nm 长波光缆	10GBaseL
		1550nm 长波光缆	10GBaseE

以太网的发展的主要原因：

- 开放标准，获得众多服务提供商的支持
- 结构简单，管理方便，价格低廉
- 持续技术改进，满足用户不断增长的需求
- 网络可平滑升级，保护用户投资

二、以太网介质访问控制技术

1. IEEE802.3 数据帧结构



2. CSMA 类型与 CSMA/CD 工作原理

- 载波监听策略（三种类型）：
- 非坚持 CSMA：一旦监听到信道忙，就不再监听；延迟一个随机时间后再次监听。
- 坚持 CSMA：监听到信道忙时，仍继续监听，直到信道空闲。
- 1-坚持 CSMA：一听到信道空闲就立即发送数据。

p-坚持 CSMA：听到信道空闲时，以概率 p 发送数据。（以概率 1-p 延迟一段时间后再发送）

CSMA 技术不能解决发送中出现的冲突现象。

工作原理：发送前先监听信道是否空闲，若空闲则立即发送数据。在发送时，边发边继续监听。若监听到冲突，则立即停止发送。等待一段随机时间（称为退避）以后，再重新尝试。

CSMA/CD 可归结为四句话：

发前先侦听，空闲即发送，

边发边检测，冲突时退避。

三、快速以太网技术

1. 快速以太网体系结构

从 OSI 层次来看，100Mbit/s 以太网与 10Mbit/s 以太网一样，仍包括数据链路层和物理层。从 IEEE 802 标准来看，它具有 MAC 子层和物理层（包括传输介质）的功能。1995 年，IEEE 802.3u 标准公布于世，正式作为 IEEE 802.3 标准的补充。

2. 快速以太网系统组成

网络组成部分包括：网卡（外置或内置收发器），收发器（外置）与收发器电缆和光缆，集线器，双绞线及光缆媒体。

收发器称为光纤收发器，收发器与集线器连接的端口为 UTP/RJ-45，采用光缆连接的两个收发器的端口为 100BaseFX。所有媒体上均传输 100Mbit/s 的信息。

3. 快速以太网自动协商

网卡和集线器的端口 RJ-45 上可能支持多种工作模式，可能是 100BaseTX、T2 或 T4，也可能是 10BaseT，还可能是全双工模式。因此当两个设备端口间进行连接时，为了达到逻辑上的互通，可以人工进行工作模式的配置。

对于设备所支持的工作模式必须进行自动协商的优先级排队。优先级别可定为 7 级，100baseT2 全双工为最高优先级，100BaseTX 全双工为第二优先级等。两个支持自动协商功能的设备，其端口间在 UTP 连接并进行加电后，首先就在端口间进行自动协商，协商的结果获得了两者所拥有的共同最佳工作模式。例如，如果双方都具有 10BaseT 和 100BaseTX 工作模式，则自动协商后，按共同的高优先级工作模式进行自动配置，最后端口间确定按 100BaseTX 工作模式进行工

作。

4. 快速以太网 10/100Mbit/s 自适应

端口间 10Mbit/s 与 100Mbit/s 传输率的自动匹配功能，或称为 10Mbit/s/100Mbit/s 自适应功能显然能满足以上的要求。

当一个原有的 10BaseT 系统欲过渡或升级到 100BaseTX 系统，并非所有的站都需要升级而置换成 100BaseTX 的网卡。

在过渡的系统中，一部分的站为了得到高带宽而置换成 100Mbit/s 网卡，而大部站可能仍处在 10BaseT 工作模式上。此时必须更换 10BaseT 集线器，而新的 100BaseTX 集线器的端口必须具有自动协商功能才能达到过渡的目的。

10Mbit/s/ 100Mbit/s 自适应的处理过程就会发生在原有 10BaseT 网卡和新的 100BaseTX 集成器的端口间 UTP 上。

四、吉比特以太网技术

1. 吉比特以太网技术的产生

1Gbit/s 以太网在作为骨干网络时能够在不降低性能的前提下支持更多的网络分段和结点。首先它能够聚集下层交换机，提供超高速交换路径；其次，它能将主服务器资源与各分支设备连接，以解决现存的快速以太网转发的瓶颈问题。

网络主干上有了 1Gbit/s 以太网交换机的支持，可以把原来的 100BaseT 系统设备迁移到低层，这样主干上实现了无阻塞，低层又能分享到更多的带宽。

1Gbit/s 以太网是 10M/100Mbit/s 以太网的自然“进化”，它不仅仅使系统增加了带宽，而且还带来了通信服务质量，这一切都是在低开销的条件下实现的。

2. 吉比特以太网体系结构

吉比特以太网体系结构和功能描述。整个结构类似于 IEEE 802.3 标准所描述的体系结构，包括 MAC 子层和物理(PHY)层两部分内容。MAC 子层中实现了 CSMA/CD 介质访问控制方式和全双工/半双工的处理方式，其帧的格式和长度也与 802.3 标准所规定的一致。

吉比特以太网的 PHY 层中包括了编码/译码、收发器和介质三个主要模块，还包括了 MAC 子层与 PHY 层连接的逻辑“与媒体无关的接口”，体现了 802.3z 与 802.3 标准的区别。收发器模块包括长波光缆激光传输器、短波光缆激光传输器、短屏蔽铜缆，以及非屏蔽铜缆收发器四种类型。不同类型的收发器模块分别对应于所驱动的传输介质，传输介质包括单模光缆和多模光缆，以及屏蔽铜缆和非屏蔽铜缆。对应不同类型的收发器模块，802.3z 标准还规定了两类编码/译码器：8B/10B 和专门用于 5 类 UTP 的编码/译码方案。光缆介质的吉比特以太网支持半双工链路和全双工链路，铜缆介质的吉比特以太网只支持半双工链路。

3. 支持多种介质规格

吉比特以太网 PHY 层上包括了众多功能模块，其中包括两类编码/译码方案，三种收发器方案，使用了 3 类介质，支持全双工或半双工。综合各种 PHY 层上的功能，可将它们归纳成两种实现技术，即 1000 Base-X 和 1000 Base-T。在同一个 MAC 子层下面的 PHY 层中包括了 1000 Base-X (8B/10 B 编码方式) 和 1000 Base-T (非屏蔽铜线编码方式) 两种技术。1000 Base-X 中又包括了 1000 Base-LX、1000 Base-SX 及 1000 Base-CX，它们分别对应着相应的编码/译码

技术、收发器和传输介质。1000 Base-T 的物理层功能与 1000 Base-X 差别较大，有其相应的编码/译码技术、收发器及传输介质。

4. 1000 Base-X

1000 Base-X 是吉比特以太网技术中易实现的方案，虽然包括了 1000 Base-CX、1000 Base-LX 和 1000 Base-SX，但其 PHY 层中的编码/译码均采用了 8B/10B 编码/译码方案。对于收发器部分，三者差别较大。原因在于所对应的传输介质，以及在介质上所采用的信号源方案不一致而导致不同的收发器方案。

(1) 1000 Base-CX。1000 Base-CX 是使用铜缆的两种吉比特以太网技术之一，另一种是 1000 Base-T。1000 Base-CX 的介质是一种短距离屏蔽铜缆，最长距离达 25m，这种屏蔽电缆不是符合 ISO11801 标准的 STP，而是一种特殊规格高质量平衡双绞线对的带屏蔽的铜缆。连接这种电缆的端口上配置 9 芯 D 型连接器。在 9 芯 D 型连接器中只用了 1、5、6、9 四芯，1 与 6 用于一根双绞线；5 与 9 用于另一根双绞线。双绞线的特性阻抗为 150 Ω 。

1000 Base-CX 的短距离铜缆适用于交换机间的短距离连接，特别适用于吉比特主干交换机与主服务器的短距离连接。这种连接往往就在机房的配线架柜上，以跳线方式连接即可，不必使用长距离的铜缆或使用光缆。

(2) 1000 Base-LX。1000 Base-LX 是一种收发器上使用长波激光 (LWL) 作为信号源的介质技术，这种收发器上配置了激光波长为 1270~1355nm (一般为 1310nm) 的光缆激光传输器，它可以驱动多模光缆，也可驱动单模光缆。使用的光缆规格有 62.5 μm 的多模光缆、50 μm 的多模光缆和 9 μm 的单模光缆。

(3) 1000 Base-SX。1000 Base-SX 是一种在收发器上使用短波激光 (SWL) 作为信号源的介质技术，这种收发器上配置了激光波长为 770~860nm (一般为 850nm) 的光缆激光传输器。它不支持单模光缆，仅支持多模光缆，包括 62.5 μm 的多模光缆和 50 μm 的多模光缆两种。

5. 1000 Base-T

1000 Base-T 是一种使用超 5 类 UTP 的吉比特以太网技术，最长的介质距离与 1000 Base-TX 一样也是 100m。这种在超 5 类 UTP 上距离为 100m 的技术从 100Mbit/s 传输率升级到 1Gbit/s，对用户来说可以在原来使用超 5 类 UTP 的布线系统中，传输的带宽可升级 10 倍。但是要实现这样的技术，不能采用 1000 Base-X 所使用的 8B/10B 编码/译码方案，以及信号驱动电路，取而代之的是专门的更先进的编码/译码方案和特殊的驱动电路方案。

6. 帧扩展技术

在半双工模式下，由于 CSMA/CD 机理的约束，产生了碰撞槽和碰撞域的概念。由于要在发送帧的同时能检测到媒体上发生的碰撞现象，就要求发送帧限定最小长度，在一定的传输率下，最小帧长度与碰撞域的地理范围成正比关系；即最小帧长度越长，则半双工模式的网络系统跨距越大。

在 10Mbit/s 传输率情况下，802.3 标准中定义最小帧长度为 64 字节，即 512 位数字信号长度。

7. 帧突发技术

帧突发在千兆位以太网上是一种可选功能，它使一个主机 (特别是服务器) 一次能连续发送多个帧。当一个主机需要发送很多短帧时，该主机先试图发送第一帧，该帧可能是附加了扩展位的帧。一旦第一个帧发送成功，则具有帧突发功能的该主机就能够继续发送其他帧，直到帧突发的总长度达到 1500 字节为止。

为了使得在帧突发过程中，媒体始终处在“忙状态”，必须在帧间的间隙时间中，发送站发送非“0”“1”数值符

号，以避免其他站点在帧间隙时间中占领媒体而中断本站的帧突发过程。

五、10Gbit/s 以太网技术

1999 年年底成立了 IEEE 802.3ae 工作组进行 10Gbit/s 以太网技术的研究，并于 2002 年正式发布 IEEE 802.3ae 10 吉比特以太网标准。10Gbit/s 以太网不仅再度扩展了以太网的带宽和传输距离，更重要的是使得以太网从局域网领域向城域网领域渗透。

1. 10Gbit/s 以太网技术标准的体系结构

10Gbit/s 以太网定义在 IEEE 802.3ae 协议中，其数据传输速率达到每秒百亿比特。在当今广泛应用的以太网技术中，10Gbit/s 以太网提供了与各种以太网标准相似的有利特点，同时又具有鲜明的技术特点和优势。

(1) 物理层。在物理层，802.3ae 大体分为两种类型，一种为与传统以太网连接速率为 10Gbit/s 的局域网物理层，另一种为连接 SDH/SONET（同步光纤网络）速率为 9.58464Gbit/s 的广域网物理层。每种物理层分别可使用 10G Base-S（850nm 短波）、10G Base-L（1310nm 长波）、10G Base-E（1550nm 长波）三种规格，最大传输距离分别为 300m、10km 和 40km。另外，局域网物理层还包括一种可以使用 DWDM（密集型光波复用）技术的“10G Base-LX4”规格。广域网物理层与 SONET OC-192（光学载波—9.953Gbit/s）帧结构的融合，可与 OC-192 电路、SONET/SDH 设备一起运行，保护传统基础投资，使运营商能够在不同地区通过城域网提供端到端的以太网。

(2) 传输介质层。802.3ae 目前支持 9 μm 单模、50 μm 多模和 62.5 μm 多模三种光缆，对电接口的支持规范 10G Base-CX4 目前正在讨论之中，尚未形成标准。

(3) 数据链路层。10Gbit/s 以太网使用 IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议（MAC）、IEEE 802.3 以太网帧格式，以及 IEEE 802.3 最小帧长（64 字节）和最大帧长（1518 字节）。支持多层星形连接、点到点连接及其组合，充分兼容已有应用，降低了升级风险。802.3ae 不支持自协商，仅支持全双工方式，只能使用光纤技术，不需要带有冲突检测的载波侦听多路访问协议（CSMA/CD）。因此，802.3ae 可简化故障定位，并提供广域网物理层接口。

2. 10Gbit/s 以太网的应用场合

随着 1Gbit/s 到桌面的日益普及，10Gbit/s 以太网技术将会在汇聚层和骨干层广泛应用。从目前网络现状而言，10Gbit/s 以太网最先应用的场合包括教育行业、数据中心出口和城域网骨干。

(1) 校园网应用。随着高校多介质网络教学、数字图书馆等应用的展开，高校校园网将成为 10Gbit/s 以太网的重要应用场合，如图 3.11 所示。利用 10Gbit/s 高速链路构建校园网的骨干链路和各分校区与本部之间的连接，可实现端到端的以太网访问，进而提高传输效率，从而有效地保证远程多介质教学、数字图书馆等业务的开展。

(2) 数据中心应用。通常，数据中心部署了服务器机群和储系统（如 FC-SAN），这些设备均采用吉比特链路连接网络，汇聚这些设备的上行带宽将成为业务瓶颈，使用 10Gbit/s 以太网高速链路可为数据中心出口提供充分的带宽保障。

(3) 城域网应用。随着城域网建设的不断深入，多种信息业务（如流介质视频应用、多介质互动游戏）纷纷出现。这些音视频流对城域网的带宽提出了更高的要求，而传统的同步数字系列（Synchronous Digital Hierarchy, SDH）、密集波分复用（DWDM）技术作为网络骨干，存在着网络结构复杂、难于维护、建设成本高等问题。

采用 10Gbit/s 以太网作为城域网骨干，可以省略骨干网设备的 POS（Packet Over SONET/SDH，是 SONET/SDH 上的分组）或者 ATM 链路。一方面可以端到端使用链路层的 VLAN 信息以及优先级信息，另一方面

可以省略在数据设备上的多次链路层封装解、封装及可能存在的数据包分片，以简化网络设备。在城域网骨干层部署 10Gbit/s 以太网可以大大地简化网络结构、降低成本和便于维护。通过端到端的以太网连接，建设低成本、高性能和具有丰富业务支持能力的城域网，是驱动 10Gbit/s 以太网标准建立和发展的重要方面。

10Gbit/s 以太网在城域网中的应用主要有如下两个方面。

- ①直接采用 10Gbit/s 以太网取代原来的传输链路，作为城域网骨干。
- ②通过 10Gbit/s 以太网粗波分复用（CWDM）接口或 WAN 接口与城域网的传输设备相连接，充分利用已有的 SDH 或 DWDM 骨干传输资源。

目前，城域网的问题不是缺少带宽，而是如何将城域网建设成为可管理、可运营并且可赢利的网络。所以，10Gbit/s 以太网技术的应用将取决于宽带业务的开展。只有广泛开展宽带业务，如视频组播、高清晰度电视、实时游戏等，才能促使 10Gbit/s 以太网技术广泛应用，推动网络健康有序的发展。

六、以太无源光网络技术

以太无源光网络（Ethernet Passive Optical Network, EPON）技术由 IEEE802.3EFM 工作组进行标准化。2004 年 6 月，IEEE802.3EFM 工作组发布了 EPON 标准（IEEE802.3ah）。在该标准中将以太网和 PON 技术相结合，在无源光网络体系架构的基础上，定义了一种新的、应用于 EPON 系统的物理层（主要是光接口）规范和扩展的以太网数据链路层协议，以实现在点到多点的 PON 中以太网帧的时分复用（Time Division Multiplex, TDM）接入。此外，EPON 还定义了一种运行、维护和管理机制，以实现必要的运行管理和维护功能。

第二节 低层设备性能与使用

一、集线器性能与使用

集线器工作在 OSI 七层模型的物理层，不能提供冲突隔离作用，相当于一个多端口的中继器。集线器的冲突域上诸站点通信量的总和应小于总线上无冲突地全速通信时通信量的 1/3。10 Mbit/s 的以太网上各站点的总通信需求应当不大于 3 Mbit/s，100 Mbit/s 以太网上各站点的总通信需求应当不大于 30 Mbit/s。

二、收发器性能与使用

收发器是一种在数据传输中实现信号转换或介质转换的设备。例如，将 100MbpsUTP 转接为 100Mbps 多模光缆。该设备工作在 OSI 七层模型的物理层，不能提供冲突隔离作用。

光收发器一般采用高性能芯片，高品质光收发一体模块。性能较稳定，适应性强，与常用网络设备均能正常连接使用。适用于建筑楼宇局域网之间的光缆连接，也可用于用户网络与电信、广电等宽带网络连接。

三、以太网卡的功能及使用

以太网卡（NIC）是计算机局域网中最重要的连接设备，计算机主要通过网卡接入网络。在网络中，网卡的工作是双重的：一方面负责接收网络上传过来的数据帧，解帧后通过与主板相连的总线将数据传输给计算机；另一方面将相连计算机上的数据封帧后送入网络。

1. 全双工以太网卡功能结构

全双工以太网卡的功能结构包括 Transmit 是数据发送端、Receive 是数据接收端，还包括冲突检测电路(Collision

Detection)、自环电路和全双工以太网控制器。

2. 以太网卡的类型

以太网卡是 OSI 模型的第二层设备。为了实现与不同传输介质的连接,网卡有 AUI 接口(粗缆接口)、BNC 接口(细缆接口)、RJ-45 接口(5 类双绞线)、双口网卡(RJ-45 和 BNC 接口)等类型。目前,市面流行的是 RJ-45 接口的 10/100Mbit/s 自适应网卡。RJ-45 接口的 100/1Gbit/s 网卡和 1/10Gbit/s 光纤网卡,多数用于高性能的服务器和专业级的多媒体图形工作站。此外,笔记本网卡有 RJ-45 接口的 10/100Mbit/s,还有 11/54Mbit/s 的无线网卡。

如果用户从网络应用需求和可投入的资金两方面考虑,可采用无盘 PC 组网。在选用网卡时要注意网卡是否支持无盘启动,要给网卡配置适应的启动芯片。

3. 网卡 TCP/IP 属性设置与测试

早期的计算机网卡与主机板是分离的,需要是在主机不带电的情况下,将网卡插入主机的扩展槽中。现在的计算机网卡已集成在主机板上,不需要物理安装。主机与网络连通,要进行网卡 TCP/IP 属性设置。网卡本身也有地址,称为 MAC(Media Access Control)地址。MAC 地址也就是常说的物理地址,总长有 48 个 bits;其中,左 24bits 表示网络设备制造商编号,右 24bits 表示网络设备制造商生产网卡的序列号。

网卡 TCP/IP 属性设置包括 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器 IP 地址等参数。例如,在 Windows XP 系统中设置 IP 地址时,单击“开始”→“设置”→“控制面板”→“网络和拨号连接”→“本地连接”,选择“Internet 协议(TCP/IP)”,单击“属性”,接着设置 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器 IP 地址等参数。

网卡 TCP/IP 属性设置好后,可使用 Ping 命令测试网卡的连通性。Ping 127.0.0.1(自环地址)或 Ping 192.168.0.1(假设此地址为网卡的 IP 地址)能连通,则表明网卡本身没有问题。接下来,Ping 网络中的任一台在线主机,若能连通,则表明该主机联网工作结束。若连不通,则要检查网线、网头、交换机等设施,直至排除故障。

第三节 交换机基本技术与配置

一、交换机组成技术

交换机从本质上看是一台特殊的计算机,主要由 CPU、内存、I/O 接口等部件组成。不同系列和型号的交换机,CPU 也不尽相同。交换机的 CPU 负责执行处理数据帧转发和维护交换地址。中低端交换机多采用 32 位的 CPU,高端交换机采用 64 位的 CPU。

交换机主要采用了四种类型的内存:只读内存(ROM)、闪存(FLASH RAM)、随机存取内存(RAM)、非易失性 RAM(NVRAM)。

ROM 保存着交换机操作系统的基本部分,负责交换机的引导、诊断等,通常做在一个或多个芯片上,插接在交换机的主机板上。闪存的主要用途是保存操作系统的扩展部分(相当于计算机的硬盘),支持交换机正常工作,通常做成内存条的形式,插接在主机板的 SIMM 插槽上。RAM 的作用是支持操作系统运行、建立交换地址表与缓存,以及保存与运行活动配置文件。NVRAM 的主要作用是保存交换机启动时读入的启动配置脚本。这种配置脚本称为“备份的系统配置程序”。

交换机的 I/O 接口有 10/100Mbit/s(或 10/100/1000 Mbit/s)自适应电口、1Gbit/s 光口及 Console 口。电口和

光口用来连接主机和其他交换机。Console 口为异步端口，连接终端或支持终端仿真程序的计算机。可通过 PC 的“超级终端”界面对交换机进行配置，包括运行配置、启动配置，两者均以 ASCII 文本格式表示，所以用户能够很方便地阅读与操作。

二、交换机基本配置与连接

设置主机名。PC 机“超级终端”与交换机建立连接后，操作界面出现交换机普通用户操作提示符“>”，输入“enable”回车后，进入特权用户提示符“#”，即可设置主机名。

配置密码。全局配置模式可设置普通用户口令和特权用户口令。

接口基本配置。交换机出厂（默认）时，交换机的以太网接口是开启的。使用时，交换机的以太网接口可配置双工通信模式和速率等。

管理地址配置。交换机运行时可通过 Telnet 登录，进行配置管理。这时，交换机需要配置一个 IP 地址，以便能通过 PC 进行 Telnet。通常，交换机管理地址是在 VLAN（虚拟子网）接口上配置的。设置默认网关 IP 地址，可使不同 VLAN 的 PC 机也能 Telnet 登录该交换机，进行运行管理。

保存配置。以上配置操作完成后，需要将配置程序保存在 NVRAM。在特权用户模式下，使用“wr”命令或“copy running-config startup-config”命令将配置程序保存。

交换机连接两台交换机连接时，采用连接线缆分别连接两台设备的对应端口。两台交换机的管理 IP 地址设置为同一 VLAN 的子网地址。

按照以上操作步骤，设置 SW2 的主机名、密码、接口通信模式和速率，以及管理地址等内容。SW2 的 F0/1 接口通信模式与速率要同 SW1 的 F0/1 接口通信模式与速率一致，如均设置为全双工、100Mbit/s。

三、交换机的网桥技术

局域网帧交换是通过 OSI 模型第二层的网桥技术实现。所谓“交换”，实际上是指数据帧（Frame）转发的过程。局域网交换机是一种多端口的网桥，通信时执行两个基本的操作：一是交换数据帧，将从传输介质上收到的数据帧转发至相应的输出介质；二是维护交换操作，构造和维护交换 MAC 地址表。

1. 网桥工作原理

网桥（Bridge）工作在数据链路层，根据 MAC 地址（物理地址）进行数据帧接收、地址过滤与数据帧转发，以实现多个网段之间的数据帧交换。

（1）接收。接收数据帧，对数据帧拆封，找出帧中的目的 MAC 地址。

（2）转发。如果该帧的目的 MAC 地址不在网桥的缓冲区内，则重新封装该数据帧，直接将该帧转发至网桥的另一个端口。该过程也称为数据帧广播。因此，网桥扩大了广播域。

（3）过滤。如果该帧的目的 MAC 地址在网桥的缓冲区内，则直接将该数据帧传输到目的 MAC 地址的 PC。同时，不将该帧向网桥的另一个端口转发。这个过程称为数据帧过滤。因此，网桥缩小（或隔离）了冲突域。

2. 交换机的帧交换过程

以太网交换机通信时，任意两个端口均可组成一个网桥。如果数据帧的目的 MAC 地址是广播地址（地址位全 1 的地址），则向交换机所有端口转发（除数据帧来的端口）；如果数据帧的目的地址是单播地址（地址位由 0、1 组成），

但这个地址不在交换机的地址表中，那么也会向所有的端口转发（除数据帧来的端口）；如果数据帧的目的地址在交换机的地址表中，则根据地址表转发到相应的端口；如果数据帧的目的地址与数据帧的源地址在一个网段上，它就会丢弃这个数据帧，转发也就不会发生。

3. 构造维护交换地址表

当然，在存放交换地址表项之前，交换机首先应该查找地址表中是否已经存在该源地址的匹配表项，仅当匹配表项不存在时才能存储该表项。每一条地址表项都有一个时间标记，用来指示该表项存储的时间周期。

地址表项每次被使用或者被查找时，表项的时间标记就会被更新。如果在一定的时间范围内地址表项仍然没有被引用，它就会从地址表中被移走。因此，交换地址表中所维护的是有效和精确的主机 MAC 地址与交换机端口对应信息。

4. 交换机的交换技术

交换机在对数据帧交换时，可选择不同的模式来满足通信需求。目前，交换机一般使用存储转发、快速转发和自由分段三种交换技术。

1) 存储转发

存储转发 (Store-and-Forward) 方式是指交换机接收完整个数据帧，并在 CRC 校验通过之后，才能进行转发操作。如果 CRC 校验失败，即数据帧有错，交换机会丢弃此帧。这种模式保证了数据帧的无差错传输，但其代价是增加了传输延迟，而且传输延迟随数据帧的长度增加而增加。

2) 快速转发

快速转发 (Fast Forward) 方式是指交换机在接收数据帧时，一旦检测到目的 MAC 地址就立即进行转发操作。由于数据帧在进行转发时并不是一个完整的帧，因此，数据帧将不经过校验、纠错而直接转发。造成错误的数据帧仍然被转发到网络上，从而浪费了网络的带宽。这种模式优势是数据传输延迟低，但其代价是无法对数据帧进行校验和纠错。

3) 自由分段

自由分段 (Fragment-Free) 方式是交换机接收数据帧时，一旦检测到该数据帧不是冲突碎片 (Collision Fragment)，就进行转发操作。冲突碎片是因为网络冲突而受损的数据帧碎片，其特征是长度小于 64 字节。冲突碎片并不是有效的数据帧，应该被丢弃。因此，交换机的自由分段模式实际上是一旦数据帧已接收的部分超过 64 字节，就开始进行转发处理。这种模式的性能介于存储转发模式和快速转发模式之间。

第四节 VLAN 技术与路由配置

交换机的第二层交换功能实现了数据链路层通信。多个交换机连接扩大了局域网的范围，同时也扩大了广播域的范围。广播域扩大易产生广播风暴，使网络通信效率减低或瘫痪。因此，交换机提供了虚拟局域网 (VLAN) 和第三层交换功能。VLAN 技术能够控制第二层广播域的大小，减少或避免广播风暴的发生。第三层交换可实现不同 VLAN 子网之间的数据通信，扩大了局域网的规模和覆盖范围。

一、虚拟局域网技术

虚拟局域网是在交换局域网的基础上，采用 VLAN 协议 (802.1Q) 实现的逻辑网络。逻辑网络依靠 Trunk 技术和帧

标记协议，按照用户需求设置 VLAN，将具有同类业务的用户组成逻辑子网，从而提高业务域内用户通信的安全性。

1. Trunk 与帧标记协议

Trunk 是一种封装技术，它是一条点到点的链路，链路两端可以是交换机，也可以是交换机和路由器。它基于端口汇聚（Trunk）功能，允许交换机与交换机、交换机与路由器之间通过一个、两个或多个端口并行连接，使设备间级连具有更高带宽、更大吞吐量。

Trunk 技术可以使一条物理链路传输多个 VLAN 的数据。一个大中型企业网或校园网的多层架构（核心/汇聚/接入）是通过交换机相互连接实现的。例如，VLAN2 数据在两台交换机的 Trunk 链路上进行传输前会加上一个帧标记，表明该数据是 VLAN2 的；到了对方交换机，交换机会将该标记去掉，只发送到属于 VLAN2 的端口上。

常见的帧标记协议有 ISL 和 802.1Q。ISL 在原来的帧上重新加了一个帧头，并重新生成了帧校验序列（FCS）。ISL 是 Cisco 特有的技术，只能用于 Cisco 交换机的连接。802.1Q 在原有的帧的源 MAC 地址字段后插入标记字段，同时利用新的 FCS 字段代替了原有的 FCS 字段。802.1Q 是国际标准，得到了所有数据通信设备厂商的支持。

2. VLAN 实现途径

构成 VLAN 的站点（PC）必须直接连接到支持 VLAN 功能的交换机端口上，交换机要支持 802.1Q 协议。VLAN 建立主要有三种途径：基于端口的 VLAN、基于 MAC 地址的 VLAN 和基于 IP 地址的 VLAN。

（1）基于端口 VLAN。基于端口的 VLAN 是将交换机中的若干个端口定义为一个 VLAN，同一个 VLAN 中的站点处于同一个网段；不同的 VLAN 之间进行通信需要通过路由器。这种 VLAN 的优点是部署简单方便，不足之处是灵活性不好。例如，当一个网络站点从一个端口移动到另外一个新的端口，如果新端口与旧端口不属于同一个 VLAN，则用户必须对该站点重新进行配置，加入到新的 VLAN 中；否则，该站点将无法进行网络通信。

（2）基于 MAC 地址的 VLAN。在基于 MAC 地址的 VLAN 中，交换机对站点的 MAC 地址和交换机端口进行跟踪。在新站点入网时根据需要将其划归至某一个 VLAN，该站点在网络中可以自由移动。由于其 MAC 地址保持不变，因此所处的 VLAN 保持不变。这种 VLAN 的优点是灵活性较好，不足之处是部署工作量较大。需要获取 PC 网卡的 MAC 地址，并将该 MAC 地址在所有交换机上进行配置，以确定该站点属于哪一个 VLAN。

（3）基于 IP 地址的 VLAN。在基于 IP 地址的 VLAN 中，新站点在入网时无须进行太多配置。交换机根据各站点 IP 地址自动将其划分成不同的 VLAN。这种基于 IP 地址的 VLAN 智能化程度最高，实现起来也最复杂。

3. VLAN 的设计

采用支持 802.1Q 协议的交换机，可以很方便地实现虚拟局域网。一般情况下，企业、学校或政府的园区网络中多采用基于交换机端口划分 VLAN，并通过多层交换技术（VLAN 干道 Trunk），实现园区网络的 VLAN 划分与管理。

VLAN 划分与服务器连接拓扑。其中，核心交换机 SR1 连接 3 台服务器和 3 台接入交换机（SW1、SW2、SW3），接入交换机连接 PC，在物理上构成一个局域网。按照用户业务类别（如企业的销售、财务、生产管理）分成 3 个工作组，采用基于端口的 VLAN，可划分为 VLAN10、VLAN20、VLAN30 3 个逻辑子网。考虑到服务器的安全，可为服务器单独设置一个虚拟网 VLAN5。每个逻辑子网是一个广播域，在数据链路层被隔离，子网之间的通信需要第三层交换（IP 路由）实现。SR1 交换机是具有第三层交换功能的交换机，可实现不同 VLAN 间的第三层通信。

4. VLAN 的优点

(1) 控制广播风暴。网络管理必须解决因大量广播信息带来带宽消耗的问题。VLAN 作为一种网络分段技术, 可将广播风暴限制在一个 VLAN 内部, 避免影响其他网段。与传统局域网相比, VLAN 能够更加有效地利用带宽。在 VLAN 中, 网络被逻辑地分割成广播域, 由 VLAN 成员所发送的信息帧或数据包仅在 VLAN 内的成员之间传送, 而不是向网上的所有工作站发送。这样可减少主干网的流量, 提高网络速度。

(2) 增强网络的安全性。共享式 LAN 上的广播必然会产生安全性的问题, 因为网络上的所有用户都能监测到流经的业务, 用户只要插入任一活动端口, 就可访问网段上的广播包。采用 VLAN 提供的安全机制, 可以限制特定用户的访问, 控制广播组的大小和位置, 甚至锁定网络成员的 MAC 地址, 这样, 就限制了未经安全许可的用户和网络成员对网络的使用。

(3) 增强网络管理。使用 VLAN 管理程序可对整个网络进行集中管理, 能够更容易地实现网络的管理性。用户可以根据业务需要快速组建和调整 VLAN。

二、基于 VLAN 的多层交换

基于 VLAN 的多层交换, 是在局域网的多台交换机中选取一台或几台交换机作为中心 (即 Server), 采用 VTP (VLAN Trunk Protocol) 建立、修改和删除 VLAN。VLAN 信息通过 Trunk 链路自动扩散到局域网中级连的交换机 (即 Client), 使交换机保持相同的 VLAN 信息。

1. VTP 技术

VTP 提供了一种在交换机管理 VLAN 的方法。VTP 被组织成管理域 (VTP Domain), 相同域中的交换机共享 VLAN。根据交换机在 VTP 域中的作用不同, VTP 可分为以下三种模式。

(1) 服务器 (Server) 模式。VTP 服务器能创建、修改和删除 VLAN, 同时, 变更后的 VLAN 信息会通告给域中的其他交换机。默认情况下, 交换机是服务器模式。每个 VTP 域必须至少有一台交换机是服务器模式, 域中的 VTP 服务器可以有多个。

(2) 客户机 (Client) 模式。VTP 客户机不允许创建、修改和删除 VLAN, 但它会监听来自其他交换机的 VTP 通告, 并更改自己的 VLAN 信息。接收到的 VTP 信息也会在 Trunk 链路上向其他交换机转发, 因此, 这种交换机还能充当 VTP 中继。

(3) 透明 (Transparency) 模式。这种模式的交换机不参与 VTP, 可在该模式的交换机上创建、修改和删除 VLAN。更改的 VLAN 不会通告给其他交换机, 也不会接受其他交换机通告的 VLAN 而更改自己的 VLAN。但该模式的交换机会通过 Trunk 链路转发接收到的 VTP 通告, 充当了 VTP 中继的角色, 因此, 将该模式称为透明模式。

2. MLS 技术

多层交换 (Multilayer Switching, MLS) 为交换机提供基于硬件的第三层高性能交换。它采用先进的专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) 交换部件完成子网间的 IP 包交换, 可以大大减轻路由器在处理数据包时所引起的过高时间延迟。

MLS 是一种用硬件处理包交换和重写帧报头, 提高 IP 路由性能的技术。局域网多层交换技术支持路由协议 (如 IP/IPX), 通过交换机的 ASIC 芯片实现数据帧转发和重写, 以及 IP 包交换功能。MLS 将传统路由器的包交换功能迁移到第三层交换机上, 其条件是要求交换的路径必须存在。

MLS 主要由以下三个部分组成。

(1) 多层路由处理器 (MLS-RP)。MLS-RP 相当于网络中的路由器，负责处理每个数据流的第一个数据包，协助 MLS 交换引擎 (MLS-SE) 在第三层的 CAM (Content Addressable Memory) 中建立捷径条目 (Shortcut Entry)。MLS-RP 可以是一个外部的路由器，也可以由三层交换机的路由交换模块 (RSM) 来实现。

(2) 多层交换的交换引擎 (MLS-SE)。MLS-SE 负责处理转发和重写数据包的交换实体。

(3) 多层交换协议 (MLSP)。MLSP 是一个协议，用来通过多层路由处理器 (MLS-RP) 对多层交换引擎进行初始化。

3. VLAN 间的信息传递

交换机必须有一种方式来了解 VLAN 的成员关系，即哪一个客户机属于哪一个虚拟网。否则，虚拟网就只能局限在单台交换机的应用环境里。为了使多个虚拟网能够部署在多台交换机级连的环境中，交换机采用了基于 VLAN 的信息传递技术。

(1) 交换机列表支持方式 (Table Maintenance)。在这种方式下，当客户机第一次在网络上广播其存在时，交换机就在自己内置的地址列表中将客户机的 MAC 地址或交换机的端口号与所属虚拟网一一对应起来，并不断地向其他交换机广播。如果客户机的虚拟网成员身份改变了，交换机中的地址列表将由网络管理员在控制台上手动修改。随着网络规模的扩充，大量用来升级交换机地址列表的广播信息将导致主干网路上的拥塞。因此，这种方式在实际应用中不太普及。

(2) 帧标签方式 (Frame Tagging)。帧标签是一种流行的 VLAN 技术，帧标签是在每个数据帧头位置插入一个标签，以标注该数据帧属于哪个虚拟网。目前，很多品牌交换机均采用帧标签方式。这种方式存在两个问题：其一，若不同品牌交换机的标签长度不一样，则它们之间不能互连；其二，数据帧加上标签后使交换机处理数据帧的负担加重了。

(3) 时分复用 (Time Division Multiplexing, TDM) 方式。TDM 在虚拟网上的实现方式与它在广域网上的实现方式非常类似。在这里，每个虚拟网都将拥有自己的网络通路。这样，在一定程度上避免了以上两种方式所遇到的问题。但另一方面，属于某一个虚拟网的时间片断只能被该虚拟网的成员使用。所以，仍然有很多带宽被浪费了。现在非常流行的 ATM 网络也允许内部的两个交换机之间交换虚拟网信息。

与上述三种方式都不同的是，ATM 使用一种被称做局域网仿真 (LAN Emulation, LANE) 的技术来实现这项功能。

三、VLAN 间路由配置

单臂路由。路由器的以太网接口较少 (一般配置 2~4 个)，使用路由器为不同 VLAN 提供通信，当 VLAN 个数较多时，路由器的以太网接口无法直连多个 VLAN 的交换机。因此，提出了单臂路由解决方案。

第三层交换。采用具有三层交换功能的交换机实现不同 VLAN 间的路由。从使用者角度看，这种三层交换机可看作是二层交换机和路由器的组合。

单臂路由配置：

- 在 S1 上划分 VLAN。PC1 以“超级终端”方式进入交换机的全局配置模式，建立 VLAN2，将 F0/24 口设置为 VLAN2。
- 在 S1 上建立连接路由器 R1 的 Trunk。确定 F0/24 接口为 Trunk，在全局配置模式下，设置 F0/24 为 Trunk，并采用 802.1Q 协议封装。
- 在 R1 上建立连接交换机 S1 的 Trunk 子接口。PC1 以“超级终端”方式进入路由器的全局配置模式，确定 F0/0 为

连接 S1 的物理接口。在 F0/0 口上分别建立子接口 F0/0.1 和 F0/0.2，对子接口用 802.1Q 封装，并设置 VLAN2 和 VLAN3 的路由网关地址，激活物理端口。

- 在 PC1 和 PC2 上配置 IP 地址和网关

PC1 的网关为 192.168.2.1

PC2 的网关为 192.168.3.1

- 测试 PC1 和 PC2 的通信

三层交换（路由）配置：

（1）在 S1 上划分 VLAN。操作方法与图 4.25 相同。

（2）在 S1 上建立连接 SR1 的 Trunk。操作方法与图 4.26 相同。

（3）配置三层交换机 SR1。PC1 以“超级终端”方式进入 SR1 的全局配置模式，确定 F0/1 为连接 S1 的 Trunk 接口。对该接口用 802.1Q 封装，并设置 VLAN2 和 VLAN3 的路由网关地址，激活 VLAN 接口，激活 IP 路由。

在 PC1 和 PC2 上配置 IP 地址和网关。PC1 的网关为 192.168.2.1，PC2 的网关为 192.168.3.1。

测试 PC1 和 PC2 的通信。

四、交换机性能与连接技术

1. 交换机性能指标

端口速率。端口速率即交换机端口提供给数据资源设备独享的带宽，它体现了交换机端口每秒吞吐多少数据包的能力。

背板带宽、包转发率与延时。虽然端口速率很重要，但是，影响交换速率的因素除了端口每秒能吞吐多少数据包外，还有背板带宽因素。

2. 交换机的连接技术

- 冗余连接——提高网络链路的可靠性
- 链路聚合——消除交换机间的带宽瓶颈
- 堆叠——增加交换机端口的密度
- 上连——扩张网络覆盖的范围

五、局域网交换机选型

1. 交换机选型基本原则

品牌选择。所有网络设备尽可能选取同一厂家的产品，以便使用户从网络通信设备的性能参数、技术支持、价格等各方面获得更多的便利。

扩展性考虑。在网络的层次结构中，主干设备选择应预留一定的能力，以便于将来扩展，低端设备够用即可。因为低端设备更新较快，易于淘汰。

“量体裁衣”策略。根据网络实际带宽性能需求、端口类型和端口密度选型。如果是旧网改造项目，应尽可能保留可用设备，减少在资金投入方面的浪费。

性价比高、质量可靠。网络系统设备应具有较高的可靠性和性能价格比高，工程费用的投入产出应达到最大值，

为用户节约资金。

2. 核心交换机选型要求

核心网络骨干交换机是宽带网的核心，应具备：

- (1) 高性能，高速率。
- (2) 便于升级和扩展。
- (3) 高可靠性。
- (4) 强大的网络控制能力，提供 QoS（服务质量）和网络安全，支持 RADIUS、TACACS+等认证机制。
- (5) 良好的可管理性，支持通用网管协议，如 SNMP、RMON、RMON2 等。

3. 汇聚和接入层交换机选型要求

- (1) 灵活性。提供多种固定端口数量，可堆叠、易扩展。
- (2) 高性能。作为大中型网络的二级交换设备，应支持 1000Mbit/s 高速上连（最好支持链路聚合 FEC/GEC），以及同级设备堆叠。当然还要注意与核心交换机品牌的一致性。如果用作小型网络的中心交换机，要求具有较高背板带宽和三层交换能力。
- (3) 在满足技术性能要求的基础上，最好价格便宜，使用方便，即插即用，配置简单。
- (4) 具备一定的网络服务质量和控制能力（802.1x）以及端到端的 QoS（服务质量）。
- (5) 如果用于跨地区企业分支机构通过公网进行远程上连的交换机，还应支持虚拟专网 VPN 标准协议。
- (6) 支持多级别网络管理。

第五节 大学校园网系统集成

一、网络通信需求分析

- 大学三个校区有 19 栋教学楼宇，有 53 栋教工住宅楼宇
- 综合布线信息点约需（教学区按单元间计算，住宅区按住户计算）3000 个。
- 学校按业务职能划分（如教务处和各学院教学秘书的业务关联）约有 20 余个，按公共机房划分约有 35 个，按教工住宅楼宇划分约需 30 个。
- 虚拟局域网（VLAN，逻辑子网）约需 90 个。

核心层设备与汇聚层设备应采用 1000Mbps 连接，部分接入层设备与汇聚层的连接也有 1000Mbps 的需求。

校园网络主干结点传输可靠性，链路层拟采用冗余设计。教工住宅楼的接入交换机，要考虑静音设计。

网络通信平台应采用三层体系架构，利用多层交换网络技术（包含 VLAN 技术），建构核心层、汇聚层和接入层。

楼宇之间连接采用光缆，楼内垂直布线、水平布线采用超五类 UTP 电缆。设备间拟采用 UPS 供电，弱点与强电要设计防雷装置。

二、校园主干网设计

1. 有线局域网设备选型

校园网每个数据点平均带宽按 30Mbit/s 计算，满足 3000 个数据点的核心交换机的包转发率不低于 133.92Mpps

(0.148Mpps×3000×0.3)、交换容量不低于 90Gbit/s。核心交换机管理引擎支持第二层到第三层无阻塞交换，能够配置 2~4 个线速 10 吉比特和 48 个 10 吉比特以太网端口。

锐捷 RG-S7600 系列交换机是以 IPv4/IPv6 数据交换业务为核心的 10 吉比特路由交换机，具有大容量、高密度、模块化体系架构。S7606 配置 2 个管理引擎插槽（交换引擎冗余）和 4 个业务插槽，交换容量为 864Gbit/s、吞吐率为 322Mpps。S7604 配置 1 个管理引擎插槽和 3 个业务插槽，交换容量为 432Gbit/s、吞吐率为 276Mpps。

校园网覆盖 3 个校区，主要共享资源（数据中心、数字图书资源）设置在一校区。按照校园主干高稳定和高可靠的需求，以及实用、好用、够用的原则，该大学校园网核心交换机选用 S7606 和 S7604，配置二代管理引擎模块、10 吉比特光口、吉比特光口和电口。

2. 校园主干网拓扑结构

校园网整体架构采用 10 吉比特核心、吉比特汇聚、百兆到桌面的扩展星形结构。一校区网络中心主机房、图书馆主机房和二、三校区主楼作为校园主节点，连接教学楼区楼宇和住宅区楼宇的汇聚节点，构成校园主干网，

3. 交换机主要配置

主校区中心节点（网络中心、图书馆相距 300m 内）配置 S7606 和 S7604，二、三校区分中心节点配置 S7604，4 台三层交换机作为主干网核心交换机。S7606 配置 2 个 2 口 XFP 接口吉比特线卡，1 个吉比特光纤 SR 接口模块和 2 个吉比特光纤 LR 接口模块。S7604 配置 1 口 XFP 接口吉比特线卡，安装在图书馆的 S7604 配置 1 个吉比特光纤 SR 接口模块，安装在二、三校区的 S7604 配置 1 个吉比特光纤 LR 接口模块。实现校园骨干网（一校区与二校区相距 6.6km、一校区与三校区相距 9.8km）互连。

三、校园网系统集成

1. 核心层互连及地址分配

S7606 万兆	端口地址	地址空间	S7604 万兆	端口地址	地址空间
2/0 端口	172.16.1.1/ 30	x.y.160.1~ x.y.167.255	图书馆 1/0 端口	172.16.1.2/ 30	x.y.168.1~ x.y.171.255
2/1 端口	172.16.1.5/ 30		二校区 1/0 端口	172.16.1.6/ 30	x.y.172.1~ x.y.173.255
3/0 端口	172.16.1.9/ 30		三校区 1/0 端口	172.16.1.10 /30	x.y.173.1~ x.y.175.255

S7606 和 3 个 S7604 通过万兆端口互连，要将互连端口设置为路由接口（no switchport），并在该端口设置互连 IP 地址，如 S7606 2/0（2 槽/0 端口）IP 设置：ip address 172.16.1.1 255.255.255.252），采用静态路由协议分别与图书馆 S7604 和二、三校区 s7604 建立连接。

2. VLAN 划分与地址分配

部门	VLAN	VLAN 网关	子网地址范围	子网掩码
网络中心	1	x.y.160.1	x.y.160.2~ x.y.160.126	255.255.255.128

服务器群	10	x. y. 160. 129	x. y. 160. 130～ x. y. 160. 254	255. 255. 255. 128
学校机关	30	x. y. 161. 1	x. y. 161. 2～ x. y. 161. 126	255. 255. 255. 128
教务处	40	x. y. 161. 129	x. y. 161. 130～ x. y. 161. 254	255. 255. 255. 128
研究生部	50	x. y. 162. 1	x. y. 162. 2～ x. y. 162. 126	255. 255. 255. 128
文学院	60	x. y. 162. 129	x. y. 162. 130～ x. y. 162. 254	255. 255. 255. 128
政法学院	70	x. y. 163. 1	x. y. 163. 2～ x. y. 163. 126	255. 255. 255. 128
化材学院	80	x. y. 163. 129	x. y. 163. 130～ x. y. 163. 254	255. 255. 255. 128
数计学院	90	x. y. 163. 1	x. y. 164. 2～ x. y. 163. 126	255. 255. 255. 128
物信学院	100	x. y. 163. 1	x. y. 163. 130～ x. y. 164. 254	255. 255. 255. 128
.....				

3. 三层交换机 VLAN 与路由设置

(1) 建立 VLAN 数据库。在全局配置模式 (config) 下, 使用 “vlan 1” 命令设置 VLAN 1, 使用 “name vlan1” 命令设置 VLAN 1 的名称。重复该命令, 所有 VLAN 设置完成。

(2) 设置千兆光口为 trunk 模式。交换机的 trunk 端口默认是 VLAN1。在全局配置模式下, 使用 “interface GigabitEthernet 2/1” 进入千兆光口 (2 槽/1 口) 配置状态, 使用 “switchport mode trunk” 命令设置该端口为 VLAN 的干道; 使用 “switchport trunk allowed vlan all” 命令设置 Trunk 口许可所有 VLAN 通过。

按照 GE4/1 设置命令, 依次设置下连 S2652G、2628G 和 2128G 的 GE 光口, 这些 1Gbit/s 连接图 4.30 中所示的教学楼宇、住宅楼宇。

(3) 设置 VLAN 网关 IP 地址。在全局配置模式, 使用 “interface Vlan 1” 命令, 进入 Vlan1 配置状态; 使用 “ip address x. y. 160. 1 255. 255. 255. 128” 命令, 设置 Vlan1 的网关 IP 地址。按照 Vlan1 网关地址设置命令, 依次设置 Vlan10, Vlan20, Vlan30, Vlan40, ……, Vlan410。即可实现 S7606 的不同 VLAN 之间的第三层 (路由) 包交换。

(4) 设置连接服务器的端口为 access 模式。每个 Access Port 只能属于一个 VLAN, 它只传输属于这个 VLAN 的数据帧。在全局配置模式下, 使用 “interface GigabitEthernet 5/1” 进入千兆电口 (3 槽/1 口) 配置状态, 使用 “switchport mode access” 命令设置该端口为 access 模式; 使用 “switchport access vlan 10” 命令设置该端口归属 vlan 10。

按照这两个命令，依次将连接服务器的端口设置在 vlan 10。

4. 二层交换机 VLAN 设置

(1) 设置管理 IP 地址。trunk 端口默认是 VLAN1，设置 VLAN1 的 IP 地址，该地址与对应三层交换机 VLAN1 的 IP（子网网关）是同一子网。在全局配置模式，使用“interface vlan 1”命令，进入 Vlan1 配置状态；使用“ip address x. y. 160. 2 255. 255. 255. 128”命令，设置 Vlan1 的 IP 地址。

(2) 建立 VLAN 数据库。在全局配置模式（config）下，使用“vlan 10”命令设置 VLAN 10，使用“name vlan10”命令设置 VLAN 10 的名称。重复该命令，所有 VLAN 设置完成。

(3) 设置千兆光口为 trunk 模式。在全局配置模式下，使用“interface GigabitEthernet 0/1”进入千兆光口（0 槽/1 口）配置状态，使用“switchport mode trunk”命令设置该端口为 VLAN 的干道；使用“switchport trunk allowed vlan all”命令设置 Trunk 口许可所有 VLAN 通过

(4) 设置 10/100Mbit/s 端口为 access 模式。在全局配置模式下，使用“interface FastbitEthernet 0/1”进入百兆电口（0 槽/1 口）配置状态，使用“switchport mode access”命令设置该端口为 access 模式；使用“switchport access vlan 30”命令设置该端口归属 vlan 30。按照这两个命令，依次将连接 PC 机的端口设置在约定的 vlan。

(5) 检测交换机的连通性，用 ping 命令检测各个 VLAN 的网关 IP，若通则 OK，若不通则返回以上各步检查配置参数，直至连通为止。

第四章 园区网路由与系统集成

本章重难点分析

1. 网络路由技术概述

2. OSPF 路由应用与配置

第一节 网络路由技术概述

网络互连是指在 OSI 的第三层，使用路由器将多个 IP 子网连接在一起。路由器通过执行路由协议，为 IP 数据包寻找一条到达目的主机或网络的最佳路径，按照选定的路径，将该数据包转发至目的主机或网络。因此，网络路由技术是实现网络互连的基础。

一、路由设备组成与功能

通常所说的路由设备包括两种，一种是专用路由器，另一种是三层交换机（路由交换机）。它们的硬件基本相同，均包括 CPU、内存、Boot ROM 和 Flash RAM 及各种接口。路由器（路由交换机）软件包括操作系统和配置文件。

1. 硬件组成

(1) CPU。路由器的处理器和一般计算机一样，它是路由器的控制和运算部件。不同系列和型号的路由器，CPU 也不尽相同。CPU 负责执行数据包转发所需的工作，如维护路由表和做出路由决定等。低端路由器多采用 32 位的微处理器技术。

(2) 内存。内存是程序运行的基础，所有计算机都安装有内存。路由器也不例外，路由器采用了四种类型的内存：只

读内存（ROM）、闪存（Flash RAM）、随机存取内存（RAM）和非易失性 RAM（NVRAM），如图 4.1 所示。

ROM 保存着路由器操作系统（如 Cisco 的 IOS、锐捷的 RGNOS）的基本部分，负责路由器的引导、诊断等。这是路由器运行的第一个软件，负责让路由器进入正常工作状态。有些路由器将一套完整的操作系统保存在 ROM 中，以便在另一个操作系统不能使用时做救急之用。ROM 通常做在一个或多个芯片上，插接在路由器的主机板上。

Flash RAM 的主要用途是保存操作系统的扩展部分（相当于计算机的硬盘），维持路由器的正常工作。通常，Flash RAM 做在主机板的 SIMM 上，或者做成一张 PCMCIA 卡，安插在路由器的主板上。

RAM 的作用很广泛，最重要的是操作系统运行和建立路由表信息。操作系统通过 RAM 满足其所有的程序运行、活动配置文件、静态或动态路由表及缓存和常规存储需要。

NVRAM 的主要作用是保存操作系统在路由器启动时读入的启动配置脚本。这种配置脚本称为“备份的系统配置程序”。

（3）路由器接口。路由器接口主要有局域网接口和广域网接口。路由器的型号不同，接口数目和类型也不尽一样。常见的接口主要有以下几种。

- ①高速同步串口。可连接 DDN、帧中继（Frame Relay）、X.25、E1、V.35 等。
- ②同步/异步串口。可用软件将端口设置为同步或异步工作方式，可连接 PSTN 等。
- ③以太网 UTP 口。分为 100 Base-T 或 1000 Base-T 两种以太网接口。
- ④AUX 端口。该端口为异步端口，主要用于远程配置，也可用于拨号备份，可与 Modem 连接。支持硬件流控制（Hardware Flow Control）。
- ⑤Console 端口。该端口为异步端口，主要连接终端或支持终端仿真程序的计算机，在本地配置路由器，不支持硬件流控制。

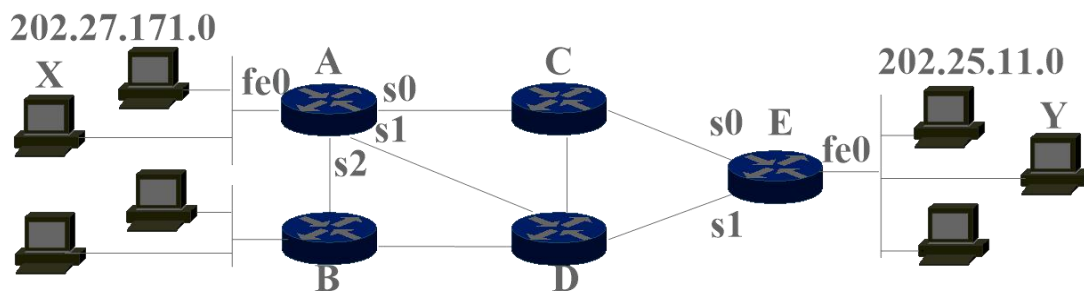
2. 配置文件

路由器可以通过控制台端口对路由器进行操作系统配置，其配置包括运行配置和启动配置。两者均以 ASCII 文本格式表示，能够很方便地阅读与操作。

运行配置有时也称作“活动配置（Running Config）”，驻留于 RAM，包含了目前在路由器中“活动”的操作系统运行配置命令。运行配置时，相当于更改路由器的运行配置。启动配置（Startup Config）驻留在 NVRAM 中，包含了希望在路由器启动时执行的配置命令。启动完成后，启动配置中的命令就变成了“运行配置”。

有时也把启动配置称做“备份配置”。当修改并认可了运行配置后，通常应将运行配置备份到 NVRAM 里，每一次 Running Config 改动后都要备份为 Startup Config，以便路由器下次启动时调用。备份操作是在特权用户下，输入“WR”后按 Enter 键即可。

3. 工作原理与功能



该图中的 X 主机访问 Y 主机，X 主机直连路由器 A，Y 主机直连路由器 E。从该图路由器连接拓扑可知，从 A 到 E 有 5 条路径。即 A→C→E，A→D→E，A→B→D→E，A→B→D→C→E，A→D→C→E。当 X 访问 Y 的（请求）数据包到达 A 时，A 进行最佳路径（如路经短、时间短）选择和包交换（A 的 fe0 端口接收数据包，将该数据包转发到 s0 端口），将该数据包通过选定的路径（如 A→C→E）传输到 E，由 E 通过 fe0 端口直连的网络转发给 Y。

二、路由协议与被路由协议

路由协议（Routing Protocol）的作用是建立及维护路由表。路由协议决定数据包在网络上的传输路径，路由表用于为每个 IP 数据包选择输出端口或下一跳路由器接口的地址。路由协议按照路由器互连拓扑可分为静态路由和动态路由。

1. 静态路由协议

静态路由协议需要手工管理。路由器工作时，网络管理员将路由表（数据包转发地址）写到路由器的配置中。当网络拓扑结构改变需要更新时，网络管理员必须手工改变静态的路由条目。由于静态路由不能自动更新，因此也就不消耗网络带宽。当网络只能通过一条路径到达目标网络时，静态路由就足够了，这样的网络称为存根网络或末端网络（Stub Network）。

2. 默认路由协议

默认路由是静态路由的特例，需要网络管理员手工配置。一般在 stub 网络中使用默认路由，stub 网络是只有 1 条出口路径的网络。使用默认路由来发送那些目标网络没有包含在路由表中的数据包，如校园网通过专线连接 ISP（Internet 服务提供者），由 ISP 提供 Internet 接入服务。要使校园网用户能够访问 Internet 中的任意 Web 服务器，需要在校园网的边界路由器上配置一条默认路由。同时，ISP 需要配置指向校园网的静态路由。也就是说，静态路由和默认路由是一种对应关系，以便网络互连。

3. 动态路由协议

动态路由不需要手工管理。路由器工作时，网络管理员进行动态路由初始化配置。动态路由生效后，该路由器自动向他的邻居宣告自身连接的网络，同时接收邻居发来的相连网络信息，生成路由表。当邻居新的路由信息传来时，路由表自动更新。若自身连接网络有变化，即将变化信息告知邻居，彼此之间的路由表随时保持最新的路由信息，如图 4.3 所示。

当一个网络有两条或多条路径到达目标网络时，同时路径受距离、负载、带宽、延迟、通信代价等因数的影响，动态路由就成为唯一选择。动态路由一方面倾向于展示网络的所有路径，另一方面可按照路由算法（综合考虑距离、负载、可靠性、带宽、延迟和通信代价对路径选择的影响）确定最佳路径。

自治域内路由协议包括：路由信息协议（Routing Information Protocol, RIP/RIP v2）、Cisco 的改进距离向量

协议——内部网关路由协议（Interior Gateway Routing Protocol, IGRP，采用带宽、负载、延迟、可靠性等作为选择路由的权值）、链路状态协议——最短路径优先协议（Open Shortest Path First, OSPF），以及混合（综合了距离向量和链路状态的优点）的增强内部网关路由线路协议（Enhanced IGRP, EIGRP）。

4. 距离向量与链路状态

距离向量路由协议在路由器之间周期性地传递路由表的副本，每一个路由器都从它的直连的邻居得到路由表，无法了解间隔路由器的路由消息。距离向量按照到某个网络连接的方向（向量）和距离（距离目标的跳数，即经过路由器的个数）决定路径。例如，在图 4.4 中，X 主机访问 Y 主机有 5 条路径，按照距离向量协议，可选的路径有两条，即 A→C→E 和 A→D→E。

5. 被路由协议

由若干路由器互连的网络，可看成是一个运输系统。该运输系统包括载货车辆（路由协议）、货物（被路由协议，如 IP、IPX 等）、运输线路（路由器连接拓扑）等。X 主机的 IP 数据包封装成数据帧送往路由器 A。A 接收数据帧后，对数据帧解帧→解包、读取目标 IP 地址，查询路由表选取最佳输出端口，对数据重新打包→封帧，将数据送往路由器 B。B 和 C 进行与 A 相同的操作。当 Y 主机收到 X 主机发出的数据帧后，对该数据帧进行解封装、解包操作，并按照数据包头的 TCP 端口号，将数据送往应用层。由此可看出，在 X 和 Y 通信过程中，A、B、C 中的路由协议完成了车辆运输功能，所承载的货物就是 X 发给 Y 的 IP 数据包及 Y 反馈给 X 的 IP 数据包。

三、园区网路由设备选型

路由器在园区网（校园网、企业网等）中的作用主要有两种：一种是园区网的边界路由器，实现内部网和外部网（广域网）的连接；另一种是园区网的核心路由器，实现多个局域网（或子网）互连。局域网路由器选型可根据局域网核心层路由与边界路由需求，以及路由设备的性能，确定路由器的类型。

1. 路由器和路由交换机

通常，边界路由器与外部网的路由器连接有一条点到点的数据链路，宜采用静态路由和默认路由协议。边界路由器接口配置主要是高速同步串口和以太网电口。例如，Cisco 2821（提供 2 个 1Gbit/s 以太网接口、4 个接口卡插槽）、锐捷 R2632（提供 2 个 100Mbit/s 以太网接口、2 个高速同步口、2 个扩展槽）等。

园区网核心路由器是一种具有路由功能的交换机，称为路由交换机或三层交换机。依据网络规模大小，多个路由交换机可以是星形连接，也可以是扩展星形连接。多个路由交换机互连，可采用静态路由和默认路由协议；当互连链路较多时，采用 OSPF 动态路由协议，可简化路由配置工作。路由交换机有“机箱+模块化”结构，如 Cisco 的 Catalyst 4506（6 个插槽，IPv4/IPv6 双协议栈）、锐捷 RG-S8606（6 个插槽，IPv4/IPv6 双协议栈）；还有“固定端口”结构，如 Cisco 的 3560（IPv4/IPv6 双协议栈）、锐捷 S3760（IPv4/IPv6 双协议栈）。

2. 路由器选型考虑因素

路由器的品牌众多，各个品牌路由器的配置大同小异，也有不同特色。局域网路由器选型应考虑的因素，如表所示：

考虑的因素	说明
实际需求	首要原则就是考虑实际需要，一方面必须满足使用需要，另一方面不要盲目追求

	品牌、新功能等。只要路由器的功能、稳定性、可靠性满足实际需求就可以
可扩展性	要考虑到近期内（2~5 年）网络扩展，所以选用边界路由器、路由交换机时，必须考虑一定的扩展余地。如增加网络光接口、电接口的数量等
性能因素	高性能 IP 路由包括静态路由、动态路由、控制数据流向的策略路由、负载均衡，以及双协议栈等。在价格限定下，重点考察路由器的 IP 数据包转发性能，即每秒百万包的数量 Mpps
价格因素	用户组网，在综合考虑以上因素以后，最关心的是价格。在满足实际使用需求下，可选用价格低一些的产品，以降低费用
服务支持	路由器是一种高科技产品，售前、售后支持和服务是非常重要的。必须要选择能绝对保证服务质量的品牌产品
品牌因素	选择路由器不可避免会受品牌因素的影响。因为名牌产品技术支持过硬，产品线齐全（高、中、低配置），产品质量认证体系完备，产品性能稳定

第二节 路由基本应用与配置

一、路由器的安装与配置

1. 路由启动

- （1）加电之后，ROM 运行加电自检程序（Post），检查路由器的处理器、接口、内存等硬件设备。
- （2）执行路由器中的启动程序（Bootstrap），搜索操作系统。路由器操作系统扩张部分可以从 FlashRAM 中装入，也可从 TFTP 服务器装入。
- （3）操作系统加载完成后，寻找配置文件。配置文件通常在 NVRAM 中，也可从 TFTP 服务器装入。
- （4）配置文件生效后将激活有关接口、协议和网络参数。找不到配置文件时，路由器进入配置模式（Setup Mode）。

2. 路由器的配置途径

可通过以下几种途径对路由器进行配置。

- （1）Console 控制台。将 PC 的串口直接通过全反（Rollover）线与路由器控制台端口 Console 相连，在 PC 上运行终端仿真软件，与路由器进行通信，完成路由器的配置。
- （2）辅助端口 AUX。在路由器端将 Modem 与路由器辅助端口 AUX 相连，Modem 连接电话线，远程用户采用电话拨号（Dial-in）进行路由器的配置。
- （3）虚拟终端（VTY0-4）。如果路由器已有一些基本配置，至少有一个端口有效（如以太网接口），此时可在能够连通路由器的 PC 上运行 Telnet 程序。在 PC 上建立路由器的虚拟终端，登录到路由器的配置界面，完成路由器配置。
- （4）网络管理工作站。路由器可通过运行网络管理软件（可使用与园区网路由、交换设备同品牌的网管系统）的工作站配置，也可采用 Cisco Config Maker（免费路由器配置工具）。
- （5）TFTP 服务器。TFTP（Trivial File Transfer Protocol）是 TCP/IP 简单文件传输协议之一，可将配置文件从路由器传送到 TFTP 服务器上，也可将配置文件从 TFTP 服务器传送到路由器上。TFTP 不需要用户名和口令，使用起来非常

简单。

3. 路由器的 3 种模式

(1) 多用户模式 (User Exec)。多用户模式是路由器启动时的多用户默认模式，提供有限的路由器访问权限，允许执行一些非设置性的操作，如查看路由器的配置参数、测试路由器的连通性等，但不能对路由器配置做任何改动。该模式下的提示符 (Prompt) 为 “>”。输入 “Show interface” 命令可查看路由器接口信息。

(2) 特权模式 (Privileged Exec)。特权模式也称使能 (Enable) 模式，可对路由器进行更多的操作，使用的命令集比用户模式多，可对路由器进行更高级的测试，如使用 debug 命令。在用户模式下输入 “Enable”，按提示输入特权口令可进入特权模式，提示符为 “#”。输入 “Show running config” 命令，可查看路由器的运行配置文件。

(3) 全局配置模式 (Global Configuration Mode)。全局配置模式是路由器的最高操作模式，可以设置路由器上运行的硬件和软件的相关参数、配置各接口和路由协议、设置用户和访问密码等。在特权模式 “#” 提示符下输入 config 命令，可进入全局配置模式。

4. 路由器使用注意事项

路由器在实际使用中，除了正确安装设置外，还应注意以下事项。

(1) 保障工作环境。路由器出厂时，在厂商的说明书中已经规定了路由器正常运转的环境指标，使用过程中要尽量符合厂商提出的环境指标，否则将不利于路由器的正常运转，甚至可能会损坏路由器。一般需注意：额定功率、输入电压、电源频率、工作温度、工作相对湿度等。

(2) 接地保护。设置电源防雷与用电接地保护措施，避免雷击等自然灾害。

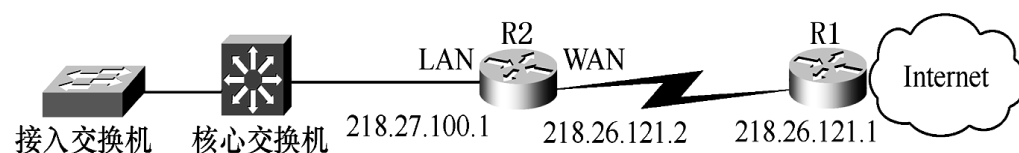
(3) 避免热插拔。在路由器加电以后，不要进行带电插拔的操作，因为这样的操作很容易造成电路损坏，即使有的厂家采取了一定的措施，但是仍需小心，以免损坏路由器。

(4) 避免撞击、震荡。路由器受到撞击和震荡时，有可能造成路由器的部件松动，或者直接造成硬件损坏。因此在安装时，最好把路由器固定在机架上，这样不仅可以避免路由器受到撞击、震荡，还可以使线缆不易脱落，确保路由器正常通信。

(5) 注意安全防范。在路由器配置好以后，要设置好管理口令并注意保密，不要让网络管理员以外的其他人随便接近路由器，更不要让别人对路由器进行配置。

二、配置路由器的网络接口

某园区网边界路由器 R2 与远程接入路由器 R1 互连，如图 4.6 所示。路由器需要 LAN 接口、WAN 接口，激活 IP 路由协议，配置路由协议，配置链路连接协议 (如 HDLC 或 PPP)。假设 R1 路由器和 R2 路由器互联子网地址是 218.26.121.0~218.26.121.3，LAN 地址是 218.27.100.0~219.27.100.255。下面以 Cisco 2801 为例，说明 R2 的配置过程。



1. LAN 接口配置

(1) 在特权模式下输入 “config t” 命令，按回车 (✓) 进入配置模式：R2 (config) #。

- (2) 在配置模式下输入要配置的接口名: R2 (config) #interface fastethernet 0/0↵, 提示符变为 R2 (config-if)。
- (3) 输入“ip address”加 IP 地址和子网掩码, 按回车键完成。如图 8.5 中 LAN 接口地址描述, 该命令为 R2(config-if) #ip address 218.27.100.1 254.254.254.128↵。
- (4) 激活接口。R2 (config-if) #no shutdown↵, 该命令生效后 LAN 接口处于活动状态。
- (5) 配置完成后, 按 Ctrl+Z 组合键退出配置, 回到特权模式 (R2#)。可用 “show ip interface f0/0” 命令查看配置参数: R2# show ip interface f0/0↵。
- (6) 键入 wr 命令, 保存当前配置的参数: R2# wr↵。

2. WAN 接口配置

- (1) 在特权模式下, 输入 config t 命令, 按回车键进入配置模式: R2 (config) #。
- (2) 输入所要配置的 WAN 接口 (如串口 0), R2 (config) #interface serial 0/0, 按回车键 (↵), 进入 config-if 模式: R2 (config-if)。
- (3) 输入 “ip address” 加 IP 地址和子网掩码, 按回车键完成。R2 (config-if) #ip address 218.26.121.2 254.254.254.252。
- (4) 激活接口。R2 (config-if) #no shutdown, 该命令生效后 WAN 接口处于活动状态。
- (5) 按 Ctrl+Z 组合键结束接口配置, 返回特权模式。可用 “show interface s0/0” 命令来查看串口配置: R2# show interface s0/0↵

三、配置 WAN 链路与路由协议

1. HDLC 协议配置

- (1) 在特权模式下输入 config t 命令进入配置模式。R2 (config-if) #。
- (2) 配置连接的 WAN 接口。R2 (config-if) #interface serial 0/0↵, 进入 config-if 模式。
- (3) HDLC 协议封装。R2 (config-if) #encapsulation hdlc↵。
- (4) 设置带宽。输入 bandwidth 带宽。R2 (config-if) #bandwidth 2048↵

2. PPP 配置

点对点协议 (Peer-Peer Protocol, PPP) 支持各种 (如 E1、DDN) 点到点串行线路传输网络层协议报文。PPP 有很多丰富的可选特性, 如支持多协议、提供可选的身份认证服务、能够以各种方式压缩数据、支持动态地址协商、支持多链路捆绑等。这些丰富的选项增强了 PPP 的功能。同时, 不论是异步拨号线路 (DDR), 还是路由器之间的同步链路均可使用, 因此, 应用十分广泛。PPP 配置同 HDLC, 唯一不同的是 PPP 封装: encapsulationppp。

3. 路由协议配置

- (1) 默认路由配置。R2 (config-if) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 218.26.121.1 1↵。该命令中的 0.0.0.0 表示任意目标网络, 即 Internet; 218.26.121.1 1 是 R1 连接 R2 的接口地址。
- (2) 静态路由配置。R1 (config-if) #ip route 218.27.100.0 254.254.254.0 218.26.121.2↵。该命令中的目标是地址为 218.27.100.0 的园区网; 218.26.121.1 2 是 R2 连接 R1 的接口地址。
- (3) 激活 IP 路由。R2 (config-if) #ip routing↵。

第三节 OSPF 路由配置与应用

一、OSPF 协议相关知识

OSPF 可在单一自治域系统（Autonomous System, AS）内决策路由。OSPF 是目前内部网关协议中使用最为广泛、性能最优的一个动态路由协议。

（1）OSPF 的特点。可适应大规模的网，路由变化收敛速度快，无路由自环，支持变长子网掩码（VLSM），支持等值路由，支持区域划分，提供路由分级管理，支持验证，支持以多播地址发送协议报文。

（2）OSPF 网络类型。广播多路访问型（BMA）、非广播多路访问型（NBMA）、点到点型（Point to Point）和点到多点型（Point to Multi Point）

BMA 网络（如以太网、Token Ring 和 FDDI）会选举一个 DR 和 BDR。DR、BDR 有它们自己的多播地址 224.0.0.6，DR、BDR 的选举是以路由器接口为基础的。

NBMA 网络（如 X.25、Frame Relay 和 ATM）不具备广播的能力，因此邻居要人工来指定。在这样的网络上选举 DR 和 BDR，OSPF 包采用 unicast 的方式。

点到点网络（如 E1 线路、DDN 专线）是连接单独的一对路由器的网络，有效邻居总是可以形成邻接关系。点到多点网络是 NBMA 网络的一个特殊配置，可以看成是点到点链路的集合。在这样的网络上不选举 DR 和 BDR。

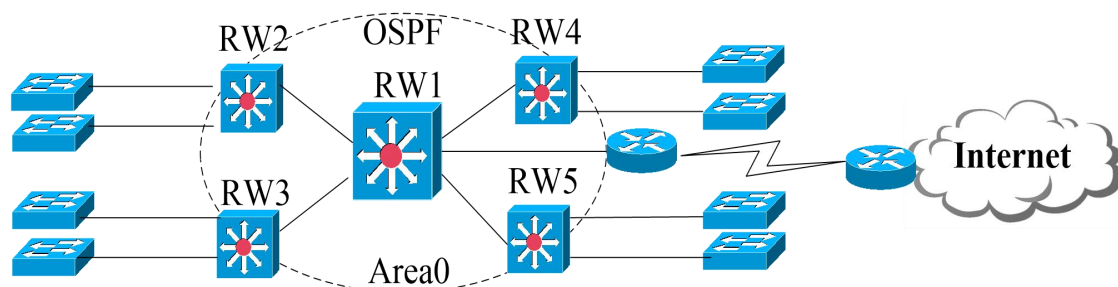
（3）OSPF 常用术语。

- ① 链路——表示路由器连接网络的接口，OSPF 也称为接口状态路由协议。
- ② 链路状态——描述路由器接口及其与邻居路由器的关系，所有链路状态信息构成链路状态数据库。
- ③ 区域——描述有相同区域标志的一组路由器和网络的集合，在同一个区域内的路由器有相同的链路状态数据库。
- ④ 自治系统——描述采用同一种路由协议交换路由信息的路由器及其网络范围。
- ⑤ 链路状态通告（LSA）——描述路由器的本地状态，LSA 包括的信息有路由器接口状态和所形成的邻接状态。
- ⑥ 最短路径优先（SPF）算法——SPF 是 OSPF 的基础。由于 SPF 是 Dijkstra 发明的，因此也称为 Dijkstra 算法。OSPF 路由器采用 SPF 可独立计算到达任意目的地的最佳路径。

（4）OSPF 基本命令。OSPF 通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库，生成最短路径树，每个 OSPF 路由器使用这些最短路径构造路由表。

二、OSPF 网络的配置

采用路由交换机组网，一种常见的大中型局域网结构，如图 4.6 所示。该图中的 RW1~RW5 组成单区域（Area 0）OSPF 网络。局域网核心层由 1 台 Catalyst 4506 千兆路由交换机组成，配置 WS-X4424-GB-RJ45 线卡（24 端口 10/100/1000 模块），汇聚层由 4 台 Catalyst 3560G-24TS（24 个 10/100/1000 端口，4 个 SFP 千兆位端口）千兆路由交换机组成。



1. DR 与 BDR 选举

为了避免路由器之间建立完全邻接关系而引起的大量开销，OSPF 要求在多路访问的网络中选举一个 DR，每个路由器都与 DR 建立邻接关系。选举 DR 的同时也要选出一个 BDR，在 DR 失效时 BDR 担负起 DR 的职责，而且所有其他路由器知与 DR 和 BDR 建立邻接关系。

图 4.17 中的 RW1~RW5，最先启动的被选举成 DR。如果 RW1~RW5 中任意两个同时启动，或者重新选举，则看接口优先级（范围 0~255），优先级最高的被选举成 DR。默认情况下，多路访问网络接口优先级为 1。点到点网络接口优先级为 0。修改接口优先级的命令是“ip ospf priority”，如果接口优先级被设置为 0，则该接口不参加 DR 选举。如果启动时间和优先级相同，路由器 ID 号最高的被选举成 DR。

DR 选举是非抢占的，除非人为地重新选举。重新选举 DR 的方法有两种，一种是路由器重新启动；二是执行“clear ip ospf process”命令。

2. 配置 OSPF 网络

序号	IP 地址范围	所属设备
1	192.164.10.0~192.164.10.255	RW1~RW5，OSPF 网络
2	192.164.20.0~192.164.20.255	RW2 接入网络
3	192.164.30.0~192.164.30.255	RW3 接入网络
4	192.164.40.0~192.164.40.255	RW4 接入网络
5	192.164.50.0~192.164.50.255	RW5 接入网络

（2）RS1~RS5 交换机配置 OSPF，下划线部分是配置内容。以下配置省略了交换机互连路由接口配置。在全局配置模式下，路由接口配置分 3 步进行。

- ①指定互连接口，使用“Interface GigabitEthernet 接口号”命令。
- ②置该接口为路由模式，使用“no switch”命令。
- ③设置路由接口 IP 地址，使用“ipaddress 子网地址子网掩码”命令。

```
例：
RW1:
router ospf 100 ; 设置 OSPF 路由进程 ID
router-id 192.164.10.0 ; 设置路由器 ID
network 192.164.10.0 254.254.254.0 area 0 ; 通告网络及网络所在区域
auto-cost reference-bandwidth 1000 ; 修改参考带宽，确保参考标准相同
```

（3）网络调试。使用“show ip ospf neighbor”命令，可显示该路由器邻居的基本信息。在 RS1 的特权命令模式下，输入“show ip ospf neighbor”，其结果表示在广播多路访问网络中。RS1 是 DR，RS2 是 BDR，RS3~RS5 是 DROTHER。

使用“show ip ospf interface”命令，可显示路由接口信息及邻居、邻接关系状态。使用“show ip ospf adj”命令，显示 OSPF 邻接关系创建或中断的过程。

三、OSPF 网络的默认路由

局域网用户访问 Internet，需要在 OSPF 网络中设置默认路由。使用“default-information originate”命令，可在 OSPF 网络设置默认路由。

```
interface GigabitEthernet 6/1          ; 交换机第 6 插槽接口板的第 1 接口
no switch                               ; 设置接口为路由模式
ip address 192.164.1.2 254.254.254.252  ; 设置连接边界路由器的地址
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.164.1.1 1 ; 设置默认路由指向路由器接口
router ospf 100                         ; 设置 ospf 进程 ID
router-id 192.164.10.0                  ; 设置路由器 ID
network 192.164.1.0 254.254.254.252 area 0 ; 通告网络及网络所在区域
network 192.164.10.0 254.254.254.0 area 0
default-information originate always     ; 向 OSPF 区域注入一条默认路由
```

第四节 路由冗余与负载均衡

一、多生成树协议与多生成树域

多生成树协议（Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP）是 IEEE 802.1s 中定义的一种新型多实例化（将多个 VLAN 整合到一个集合中）生成树协议。

MSTP 能够通过干道（trunks）建立多个生成树，关联多个 VLAN 到相关的生成树进程，每个生成树进程具备单独于其他转发路径的拓扑结构。

MST 提供了多个数据转发路径和负载均衡，当某个转发路径发生故障时，不会影响其他转发路径，因此，MSTP 提高了网络容错能力。

二、虚拟路由冗余协议及应用

虚拟路由冗余协议（Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP）设计采用主备模式，将 VRRP 组内多个路由设备都映射为一个虚拟路由设备。一个 VRRP 组中只能有一台处于主控角色的路由器，可以有一个或者多个处于备份角色的路由器。

三、园区网 VRRP+MSTP 的配置

某园区网核心层由两台 RG-7606 路由交换机组成，汇聚与接入层选用 S2652G 和 2628G，网络连接采用冗余链路。用户按照业务类别划分 VLAN，交换机设置基于端口的 VLAN。为了实现路由冗余和负载均衡，园区网的路由交换机、交换机需要 MSTP+VRRP。

1. 路由冗余与负载均衡设计

按照以上设备选型与部署要求，一种链路冗余、双核心架构的园区网拓扑结构如图 4.12 所示。核心层设置 VRRP 虚拟设备组，RS1 为主设备（Master）、RS2 为备份设备（Backup）。RS1 和 RS2 建立 VLAN 数据库，分别设置 RS1、RS2 VLAN 子网的网关 IP 地址，以及虚拟设备 VLAN 子网的网关 IP 地址。RS1、RS2 和 R2 之间运行 OSPF 动态路由协议，属于 OSPF Area

100。在这 3 个设备上需要配置 OSPF 协议。

2. 路由交换机配置 VRRP 组

RS1 (config-if) # standby 1 priority 254 ; vlan10 的 standby 优先级设为 254。

在同一个 VLAN 中，优先级较高的设备成为 master，较低的设备成为 backup。master 的虚拟网关生效。Standby（备用的）默认优先级为 100。

RS1 (config) # interface vlan 20 ; 配置 Vlan20 的 IP 地址

RS1 (config-if) # ip address 176.16.20.3 254.254.254.0

RS1 (config-if) # standby 1 ip 176.16.20.1 ; 配置 vlan20 的虚拟网关 IP

RS1 (config-if) # standby 1 preempt ; 设为抢占模式，Vlan20 的 standby 不设置优先级，默认为 100。

（1）主核心设备 VRRP 配置。

RS1 (config) # interface vlan 10 ; 配置 Vlan10 的 IP 地址

RS1 (config-if) # ip address 176.16.10.2 254.254.254.0

RS1 (config-if) # standby 1 ip 176.16.10.1 ; 配置 vlan10 的虚拟网关 IP

RS1 (config-if) # standby 1 preempt ; 设为抢占模式。

（2）备份核心设备 VRRP 配置

RS2 (config) # interface vlan 10 ; 配置 Vlan10 的 IP 地址

RS2 (config-if) # ip address 176.16.10.3 254.254.254.0

RS2 (config-if) # standby 1 ip 176.16.10.1 ; 配置 vlan10 的虚拟网关 IP

RS2 (config-if) # standby 1 preempt ; 设为抢占模式。

RS2 (config) # interface vlan 20 ; 配置 Vlan20 的 IP 地址

RS2 (config-if) # ip address 176.16.20.2 254.254.254.0

RS2 (config-if) # standby 1 ip 176.16.20.1 ; 配置 vlan20 的虚拟网关 IP

RS2 (config-if) # standby 1 preempt ; 设为抢占模式

RS2 (config-if) # standby 1 priority 254 ; vlan20 的 standby 优先级设为 254

（3）主核心设备设置奇数 VLAN 路由优先级。

RS1 (config) # interface vlan 20 ; 进入 Vlan20 配置

RS1 (config-if) # ip ospf cost 65535 ; 将 vlan20 的 ospf 开销值置为 65535 (>1 即可)

.....

（4）备份核心设备设置偶数 VLAN 路由优先级。

RS2 (config) # interface vlan 10 ; 进入 Vlan10 配置

RS2 (config-if) # ip ospf cost 65535 ; 将 vlan20 的 ospf 开销值置为 65535 (>1 即可)

（5）主核心设备设置 MSTP 的优先级（priority 值小的优先级较高）。配置较高优先级是为了 RS1 被选作 mst 1 的根节点，以便 vlan10、vlan30 等奇数 Vlan 流量通过 RS1 转发。

RS1 (config) #spanning-tree mst 1 priority 4096 ; 实例 1 在 RS1 的优先级为 4096

RS1 (config) #spanning-tree mst 2 priority 8192 ; 实例 2 在 RS1 的优先级为 8192

(6) 备份核心设备设置 MSTP 的优先级。配置较高优先级是为了 RS2 被选作 mst 2 的根节点，以便 vlan20、vlan40 等偶数 Vlan 流量通过 RS2 转发。

RS2 (config) #spanning-tree mst 1 priority 8192 ; 实例 1 在 RS1 的优先级为 8192

RS2 (config) #spanning-tree mst 2 priority 4096 ; 实例 2 在 RS1 的优先级为 4096

3. 汇聚与接入交换机配置 MSTP

S1 (config) #spanning-tree ; 开启生成树协议

S1 (config) #spanning-tree mode mstp ; 配置生成树类型

S1 (config) #spanning-tree mst configuration

S1 (config-mst) #instance 1 vlan 10, 30 ; 将 vlan10, vlan30 放入实例 1 中，每个实例都会生成一个独立的生成树域

S1 (config-mst) #revision 1 ; 配置多生成树的版本号

S1 (config-mst) #instance 2 vlan 20, 40 ; 将 vlan20, vlan40 放入实例 2 中

S1 (config-mst) #revision 1

S1 (config-mst) #exit

4. VRRP 的故障诊断与排除

虚拟 IP 地址 Ping 不通

VRRP 状态转换需要短暂时间，可通过 show vrrp 命令考察 VRRP 信息，确认备份组内是否至少有一台设备处于活动状态。如果本地网络设备与虚拟设备位于同一网段就需要考察本地网络设备的 ARP 表中是否有虚拟 IP 地址的 ARP 项，如果没有就需要检查网络线路；如果本地网络设备与虚拟设备不在同一网段则需要确认在本地网络设备上是否有到虚拟 IP 地址的路由。

同一个 VRRP 备份组内出现多个 Master 设备。

该故障分为两种情况，一种是多个 Master 并存时间较短，这种情况是正常的，无需进行人工干预。另一种是多个 Master 长时间共存，这很有可能是由于 Master 之间收不到 VRRP 报文，或者收到的报文不合法造成的。

解决办法：先互相在多个 Master 之间互相 ping，如果 ping 不通，则是其他问题。如果能 ping 通，则一定是配置不同造成的，对于同一个 VRRP 备份组的配置，必须要保证虚拟 IP 地址个数，每个虚拟 IP 地址，定时器间隔时间，认证方式完全一样。

第五节 策略路由配置与应用

一、策略路由与策略路由映射图

策略路由是一种支持数据包按照既定规则路由及转发的技术。策略路由不仅能够根据目标地址来选择数据包转发路径，而且能够根据源 IP 地址、数据包大小、协议类型及应用来选择数据包转发路径。路由器执行策略路由，是通过

“路由映射图”对数据包按照约定规则进行路由与转发。

路由映射图（Route Map）决定了一个数据包的下一跳转发路由设备的端口地址。应用策略路由，必须要指定策略路由使用的 Route Map。

常用的策略路由命令

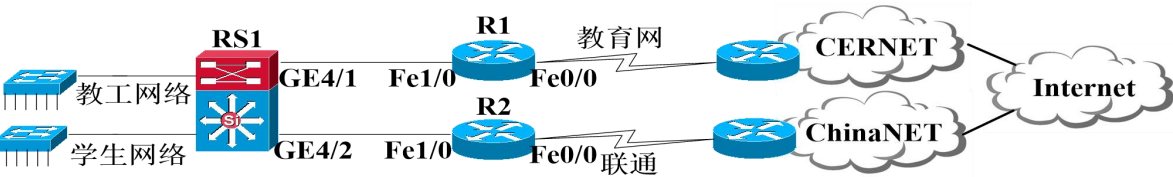
命令	描述
set ip next-hop	定义策略路由下一跳
set ip default next-hop	定义策略路由默认下一跳，用于路由表中没有到数据包目的地址路由条目时
set interface	定义策略路由出口
set default interface	定义策略路由默认出口
set tos	设置报文 IP 头中的 tos
set preference	设置报文 IP 头中的优先级
match ip address	设置过滤规则
match length	匹配报文长度
route-map	定义路由映像图

二、基于源 IP 地址的策略路由



在路由器 R1 的 FE0 接口应用源 IP 地址的策略路由（假设策略路由名为 RULE1），从主机 A 来的数据包设置下一跳地址为 176. 16. 12. 1；从主机 B 来的数据包设置下一跳地址为 176. 16. 21. 1；所有其他的数据包正常（按目标地址）转发。R1，R2 和 R3 运行 OSPF 协议

目前，高校校园网一般有两个网络出口。其中一个出口为 CERNET(中国计算机教育科研网)出口,另一个为 ChinaNET（由电信、联通、移动等数据通信服务商提供）出口，如图所示。RS1 选用 RG-7606 路由交换机，RS1 需要配置目标 IP 地址路由和源 IP 地址策略路由，以使用户能够按照 IP 地址类别，选择访问 Internet 的出口。



VLAN 划分与地址分配

VLAN	VLAN 网关	VLAN 出口	边界设备互连 IP	VLAN 出口下一跳
1	202. 207. 171. 1	RS1-GE4/1	176. 16. 1. 2~	教育网 176. 16. 1. 1

			176.16.1.1	
10	202.207.171.12 9	RS1-GE4/1	176.16.1.2~ 176.16.1.1	教育网 176.16.1.1
20	202.207.172.1	RS1-GE4/1	176.16.1.2~ 176.16.1.1	教育网 176.16.1.1
.....				
300	176.16.10.1	RS1-GE4/2	176.16.1.4~ 176.16.1.3	联通 176.16.1.3
310	176.16.10.129	RS1-GE4/2	176.16.1.4~ 176.16.1.3	联通 176.16.1.3
.....				

配置 VLAN 出口控制列表

RS1 (config) #ip access-list standard 1 ; 设置教工连接外网的 ACL

RS1 (config-std-nacl) #10 permit 202.207.171.0 0.0.0.128

RS1 (config-std-nacl) #20 permit 202.207.171.128 0.0.0.128

RS1 (config-std-nacl) #30 permit 202.207.172.0 0.0.0.128

.....

RS1 (config) #ip access-list standard 2 ; 设置学生连接外网的 ACL

RS1 (config-std-nacl) #10 permit 176.16.10.0 0.0.0.128

RS1 (config-std-nacl) #20 permit 176.16.10.128 0.0.0.128

RS1 (config-std-nacl) #30 permit 176.16.11.0 0.0.0.128

配置策略路由

RS1 (config) #route-map net22 permit 10 ; 设置出口策略路由序号为 10

RS1 (config-route-map) #match ip address 1 ; 匹配访问列表中的地址

RS1 (config-route-map) #set ip next-hop 176.16.1.1 ; 设置数据包的下一跳地址

RS1 (config) #route-map net22 permit 20

RS1 (config-route-map) #match ip address 2 ; 匹配访问列表中的地址

RS1 (config-route-map) #set ip next-hop 176.16.1.3 ; 设置数据包的下一跳地址

应用策略路由

RS1 (config) #interface VLAN 1 ; 设置 VLAN1 的网关 IP 和策略路由

RS1 (config-if) # ip address 202.207.171.1 254.254.254.128

RS1 (config-if) # ip policy route-map net22

RS1 (config) # interface VLAN 10

```
RS1 (config-if) # ip address 202.207.171.129 254.254.254.128
```

```
RS1 (config-if) # ip policy route-map net22
```

```
.....
```

第五章 无线局域网及有线无线一体化

本章重难点分析

1. 无线局域网标准与技术
2. 无线局域网组成与通信

第一节 无线局域网标准与技术

一、无线局域网标准

无线局域网（WLAN，Wireless Local Area Network）是 20 世纪 90 年代计算机技术与无线通信技术相结合的产物。

它使用无线信道接入网络，为数据通信移动化，个人化和多媒体应用提供了便利条件，并成为宽带接入的有效手段之一。

现代通信技术的不断发展，使 IEEE802.11 系列标准和技术在无线局域网中得到广泛应用。

1. IEEE802.11b

1999 年 9 月正式通过的 IEEE802.11b 标准是 IEEE802.11 协议标准的扩展。它可以支持 1、2、5.5、11Mbit/s 的数据速率，运行在 2.4GHz 的 ISM（Industrial Scientific and Medical，工业、科学和医疗）频段上，采用的调制技术是补码键控（Complementary Code Keying，CCK）。

2.4GHz 的 ISM 频段为世界上绝大多数国家通用，因此，802.11b 得到了最为广泛的应用。苹果公司把自己开发的 802.11 标准起名叫 AirPort。

1999 年，为了推动 IEEE 802.11b 规格的制定，组成了无线以太网路相容性联盟（WirelessEthernet Compatibility Alliance，WECA）。2000 年，改名为 WiFi（Wireless Fidelity）联盟。WiFi 在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”，实质上是一种商业认证，同时也是一种无线连网技术。目前，WiFi 已成为智能手机、平板电脑等设备上标准配置。在 WLAN 覆盖区域，用户使用智能手机通过 WiFi 可直接上网，省掉了 3G 流量费。2013 年，Wi-Fi 联盟宣布将与无线吉比特联盟（WiGig）合并，将无线吉比特技术融入 WiFi。

2. IEEE802.11a

802.11a 标准是 802.11b 协议标准的后续标准。IEEE802.11a 工作 5GHz 频段上，使用正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，OFDM）调制技术，可支持 54Mbit/s 的传输速率。依据信道传输状态，数据速率可降为 48、36、24、18、12、9 或 6Mbit/s。由于 ISM 频段的射频频率 2.40GHz~2.48GHz 是一个免费频段，有很多设备都挤向这个频率，十分拥挤。因此，采用 5GHz 的频带 802.11a 具有更少冲突的优点。然而，高载波频率也带来了负面效果。802.11a 几乎被限制在直线范围内使用，这导致必须使用更多的接入点。

另外，802.11a 与 802.11b 工作在不同的频段上，不能工作在同一无线访问节点（AccessPoint，AP）的网络里。

因此，802.11a 与 802.11b 互不兼容。802.11a 具备更高频宽的特性，适用于语音、数据、图像等业务传输，或 20~50 人的公众无线传输服务。对一般上网使用者或人数不多公共场合，采用 802.11b 可满足需求。

3. IEEE802.11g

为了解决 802.11a 与 802.11b 互不兼容的问题、进一步推动无线局域网的发展，2003 年 7 月，802.11 工作组批准了 802.11g 标准。该草案与以前的 802.11 协议标准相比有两个特点：

第一，在 2.4G 频段使用 OFDM 调制技术，使数据传输速率提高到 20Mbit/s 以上，最高速率可达 54Mbit/s；第二，IEEE802.11g 标准能够与 802.11b 的 Wi-Fi 系统互相连通，共存在同一 AP 的网络里，保障了后向兼容性。这样，原有的 WLAN 系统可以平滑地向高速无线局域网过渡，延长了 IEEE802.11b 产品的使用寿命，降低了用户的投资。

IEEE802.11g 的关键技术大致有三种，即直序列扩频调制（Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS）及补码键控技术（Complementary Code Keying, CCK），正交频分复用技术（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）以及分组二进制卷积编码调制（Packet Binary Convolution Code, PBCC）。IEEE802.11g 采用了 OFDM 和 CCK 等关键技术来保障其优越的性能，为了与 IEEE802.11b 兼容采用了 CCK/OFDM 和 CCK/PBCC 作为可选调制方式。

二、基于扩频的调制技术

无线局域网络产品采用扩频技术是依据 FCC（Federal Communications Committee，美国联邦通讯委员会）规定的 ISM 频率范围，如 902MHz~928MHz 及 2.4G~2.484GHz 两个频段。该频段没有使用授权的限制。

扩频技术主要有跳频和直接序列扩频。这两种调制技术是在第二次世界大战中军队使用的技术，其目的是希望在恶劣的战争环境中，依然能保持通信信号的稳定性及保密性。

1. 跳频技术

跳频（FHSS, Frequency-Hopping Spread Spectrum）是最常用的扩频方式之一，其工作原理是指收发双方传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式。也就是说，通信中使用的载波频率受伪随机变化码的控制而随机跳变。

从通信技术的实现方式来说，跳频是一种用码序列进行多频频移键控的通信方式，也是一种码控载频跳变的通信系统。

从时域上来看，跳频信号是一个多频率的频移键控信号；从频域上来看，跳频信号的频谱是一个在很宽频带上以不等间隔随机跳变的。

由于跳频系统本身也存在着一些缺点和局限，如信号隐蔽性差，抗多频干扰以及跟踪式干扰能力有限等；而扩频的另一种方式直接序列扩频却有较好的隐蔽性和抗多频干扰的能力。把这两种扩频技术结合起来，就构成了直接序列/跳频扩展频谱技术。

2. 直接序列扩频技术

直接序列扩频技术（DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum）是将原来较高功率、较窄频率的载波信号（Data），经与 PRN 序列（Pseudorandom Number Sequence）相异或之后，将原本单个的 1 或 0，以 10 个以上的 Chips（筹码）来代表 1 或 0 位，使载波信号变成具有较宽频的低功率频率。

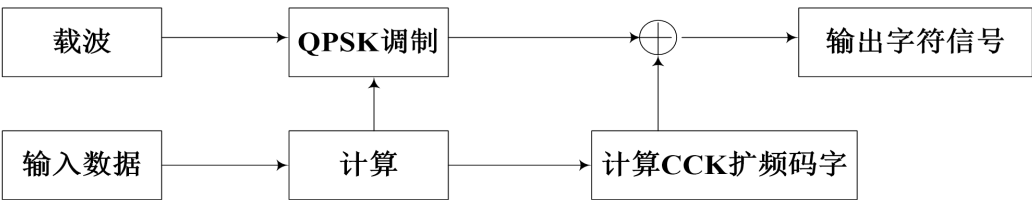
802.11b 采用基于 CCK 的 QPSK 数据调制方式，即采用了补码序列与直序列扩频技术，是一种单载波调制技术。通

过 PSK 方式传输数据，传输速率最高 11Mbps。

CCK 通过与接收端的 Rake 接收机配合使用，能够在高效率的传输数据的同时有效的克服多径效应。但是传输速率超过 11Mbps，CCK 为了对抗多径干扰，需要更复杂的均衡及调制，实现起来非常困难。因此，802.11 工作组，为了推动无线局域网的发展，又引入新的调制技术。

3. CCK64_QPSK 调制

CCK64_QPSK 调制选用的 CCK 扩频码字中载有输入数据信息，跟一般的 DSSS 系统相比，CCK 调制是一种效率更高的直接序列扩频调制方式。IEEE802.11 中 CCK64_QPSK 调制的基本方框图，如图所示。



三、基于 PBCC 的调制技术

PBCC (Packet Binary Convolution Code，分组二进制卷积码) 调制技术是由美国德州仪器公司提出的，已作为 802.11g 的可选项。

PBCC 组成包括二进制卷积编码、QPSK/8PSK 映射、扰码三大部分组成，如图 5.2 所示。PBCC 是一种很好的调制技术，它具有传输速率高，抗噪声干扰能力强，抗多径干扰能力强，与其它系统的共存性能好等优点。这使得它在无线局域网中具有良好的应用前景。作为一种调制技术，也可以应用于其它系统中，以提高系统的性能。

四、基于 OFDM 的调制技术

正交频分复用 (OFDM) 技术是一种无线环境下的高速多载波传输技术。

无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的，OFDM 是在频域内将给定信道分成许多正交子信道，在每个子信道上使用一个子载波进行调制，并且各子载波并行传输，从而有效的抑制无线信道的时间弥散所带来的码间干扰。

五、MIMO 与宽信道带宽技术

802.11n 协议支持 108Mbps 的高数据率传输和高频谱效率，主要依赖于两项关键技术，即多输入多输出 (MIMO) 技术和宽信道带宽技术。

1. 多输入多输出。MIMO 是一种在发射端和接收端均采用了多个天线或者天线阵列，建立了多条“空中路径”，增加单信道数据吞吐率的无线传输技术。

2. 20/40MHz 信道带宽

802.11n 建议规范支持 20/40MHz 信道带宽，从而可在全球范围内实现 500Mbps 的高数据率，并增大数据传输容量。40MHz 信道由两个 20MHz 的相邻信道组成，利用两个信道之间未被利用的象限频段，可使每次传输的容量比目前 WLAN 54Mbps 的数据率提高一倍多，约为 125Mbps。

同时，数据率的增加与天线的数量成正比。按照 802.11n 建议规范要求，每部发射机和接收机最少用两根天线 (2×2 配置)，至多用 4 根天线 (4×4 配置)。用 2×2 天线配置的 MIMO 与较宽的信道带宽相结合可实现 250Mbps 的数据率。用 4×4 天线配置 MIMO 可使数据达到 500Mbps，从而优化回程线路。

例如，在规模较大的零售店，可以无线方式把多个接入点连接在一起。

第二节 无线局域网组成与通信

一、无线局域网设施

1. 无线网卡

无线网卡有内置、外置两种。通常，笔记本电脑（含平板电脑）内置了 802.11b/802.11g 无线网卡，智能手机内置了 WiFi 模块。如果笔记本电脑没有内置无线网卡，需要移动连网时，就需要配置笔记本无线网卡。如锐捷 RG-WSG108 笔记本网卡，采用第二代 802.11g 多模式高速芯片组，支持 108Mbit/s 高速传输。台式电脑一般没有内置无线网卡，需要无线连网时，可通过一种外置无线网卡，如锐捷 RG-WG54U 是外置 USB 无线网卡。RG-WG54U 采用 802.11g 芯片组，提供 USB2.0 接口，可方便的配合笔记本、台式电脑使用，即插即用。

2. 无线访问接入点

无线访问接入点（AP）通常又称为网络桥接器（网桥）。顾名思义，AP 是有线局域网与无线局域网连接的桥梁。任何一台装有无线网卡的电脑均可通过 AP 连接有线网络。AP 本身还兼有网管功能，可对覆盖范围内的无线终端进行管理。AP 有室内、室外两种。

（1）室内 AP。通常，室内 AP 采用高增益设计，即 AP 附加的室内多向天线具有良好的无线发射/接收功能，微波可穿透 30cm 的砖墙。如 RG-WG54P 是基于 802.11b/g 设计，其内置的高速加密引擎支持临时密钥完整性协议（Temporal Key Integrity Protocol, TKIP）及 128 位分组对称加密算法 AES，并且不会出现性能衰减。RG-WG54P 在提供高速无线通信的同时，支持基于 802.3af 的以太网远程供电技术，可方便用户办公区域、公众环境构建无线接入网络。支持 802.1Q VLAN 划分技术，可快速实现用户分组，完成无线与有线的管理融合。

（2）室外 AP。通常，室外 AP 采用双路双频高速芯片组设计。较大的发射功率配合内置或外接天线，可完全保障信号在室内和户外的传输，并加强了穿透障碍物的能力。室外 AP 具有较低的噪声指数，提高了接收灵敏度，使覆盖范围增大。如 RG-P-780 支持 802.11a 和 802.11b/g 标准，提供双路无线信号覆盖与网桥互连。无线覆盖模式和无线网桥模式均可以达到 108Mbit/s 高速传输，保证了高密度接入用户环境中的访问。同时，内置的高速加密引擎支持所有 TKIP 及 AES 协议且不会出现性能衰减。

3. 无线网供电适配器

无线局域网是通过室内、室外 AP 覆盖用户区域，AP 工作需要供电装置。AP 安装时，需要部署通信线路（如 UTP 线缆）和电源线路。在多数情况下，给 AP 部署电源线极不方便，如将 AP 安装在大型会议室的天花板，将 AP 安装在露天广场等。这是，就需要采用无线以太网供电适配器（PoE），以降低 AP 部署施工难度及用电安全。

无线以太网供电适配器有两种。一种是单端口装置，如 RG-E-120，适应于 AP 与以太网交换机之间的连接。另一种是将 PoE 集成在以太网交换机内，这种交换机 RJ-45 口支持远程供电，提供 PoE 功能。

无线以太网供电适配器按照 IEEE 802.3af 标准设计，RJ-45 口提供远程电力续航功能。RJ45 端口支持 MDI/MDIX 线缆自识别直连或交叉线缆。RJ-45 端口支持网线传输电力最大有效距离 100m，使远程受电 AP 部署更加灵活。无线以太网供电适配器具备短路保护功能，可避免因线路故障或安装错误引起的设备损坏。

4. 无线局域网天线

天线一种向空间辐射电磁波能量和从空间接收电磁波能量的装置。无线局域网天线按频段分为 2.4GHz 和 5GHz；按微波发射/接收方位分为栅状抛物面天线、板状定向天线及杆状全向天线。天线形状。

室外无线局域网部署时，考虑到光缆敷设成本或施工困难等问题，需要采用支持双频的 AP 和天线架构无线网络。即利用 2.4GHz 天线覆盖移动用户连网，利用 5GHz 天线实现无线网通信中继传输。如 RG-A-811 工作于 2.4GHz 和 5.8GHz 频段范围，同时可提供无线接入和网桥双重功能，具有高穿透力的信号传输效果。该产品可广泛应用于大型楼宇楼道内覆盖、楼宇建筑墙体信号穿透覆盖、远距离无线网桥信号传输、复杂楼群无线信号中继等无线网络部署环境。可保证在 3~5km 半径（视环境而定）内的无障碍传输。

5. 无线路由器

具有由器功能的 AP 称为无线局域网路由器，适用于家庭网络、小型办公室网络。例如 RG-WSG108R 无线宽带路由器，这类产品一般有 4 个 LAN 端口，1 个 WAN 端口。LAN 端口连接计算机，WAN 端口连接 ADSL Modem（连接 Internet）或楼宇交换机（连接 Internet）。无线路由器的天线连接笔记本电脑及支持 WiFi 的手机，如图 5.6 所示。用户上网时，在 AP 设置 ISP（Internet 服务提供者）账号，AP 通过 PPPoE（Point to Point Protocol over Ethernet）协议连接互联网宽带接入服务器，多台电脑可共享一个账号连接 Internet。AP 路由器还可以用于无线子网互连，将不同网络地址的局域网通过 IP 静态路由连接在一起。

二、无线局域网结构

1. 无中心网络

无中心网络也称对等网络或 Ad-hoc 网络（一种无线支持的移动网络）。网络通信不需要 AP，所有的基站（如笔记本电脑）都能对等地相互通信。它覆盖的服务区称独立基本服务集（Independent Basic Service Set, IBSS），IBSS 符合 IEEE802.11 标准。

对等网络是最简单的无线局域网结构。在无线对等模式的局域网中，一个基站会自动设置为初始站对网络进行初始化，使所有同域（SSID 相同）的基站成为一个局域网，并且设定基站协作功能，允许有多个基站同时发送信息。这样，在 MAC 帧中会同时有源地址、目的地址和初始站地址。

2. 有中心网络

有中心无线网络也称无线接入局域网，它以接入点 AP 为中心，所有基站（如笔记本电脑）通信要通过 AP 接转，如图 5.8 所示。相应地，在 MAC 帧中，同时有源地址、目的地址和接入点地址。通过各基站的响应信号，接入点 AP 能在内部建立一个像路由表那样的“桥连接表”，将各个基站和端口一一联系起来。当接转信号时，AP 就通过查询“桥连接表”进行。

3. 中继方式

无线网中继是以两个无线网桥建立的点对点（Point to Point）连接。如企业或学校有多个分子机构均有局域网，但地理位置相距数公里，不具备敷设光缆的条件或租用光缆费用较高，这是可采用无线网中继将多个局域网连接在一起。这种远距离无线中继，需要架设高增益定向天线，天线增益可达 24db。

三、CSMA/CA 通信机制

由于无线 LAN 存在着隐藏站点，并且大多数无线电都是半双工的，它们不能在同一频率上发送并同时监听突发噪声。因此，IEEE802.11 采用了 CSMA/CA 技术。CA 表示冲突避免，这种协议实际上有 4 个无线站点，其中，A 和 B 的无线电波范围互相重合并且可能互相干扰，C 可能干扰 B 和 D，但是不会干扰 A。

利用 CSMA/CA 通信机制可消解隐藏终端问题。其基本思想是：发送方激发接收方，使其发送一短帧，在接收方的周围的站点就会监测到这个短帧，从而使它们在接收方有数据帧到来期间不会发送自己的帧。

四、无线局域网覆盖域与通信

无线网络覆盖的区域分基本服务设置（Basic Service Set, BSS）和扩展服务设置（Extended Service Set, ESS），如图 5.11 所示。BSS 由一个无线访问点 AP 及与其关联的无线工作站（STA）构成，在任何时候，任何无线工作站都与该无线访问点 AP 关联。换句话说，一个无线访问点 AP 所覆盖的微蜂窝区域就是基本服务区。无线工作站与无线访问点关联采用 AP 的 BSSID，在 802.11 中，BSSID 是 AP 的 MAC 地址。

第三节 无线局域网性能改善

一、基于移动 IP 的漫游通信

WLAN 组建与 LAN 一样需要划分子网。通常，LAN 子网计算机没有移动问题，子网 IP 地址与一个物理网络位置相对应。WLAN 子网计算机（如笔记本电脑、智能手机等）具有移动的需求，因此，需要解决 WLAN 跨 IP 子网漫游的问题。跨 IP 子网漫游，也称移动 IP 通信。这就是说，如果用户可以凭一个 IP 地址进行不间断跨网漫游，那么这就是移动 IP（RFC2002）。802.11 无线局域网只规定了 MAC 层和物理层，为了保证移动计算机在扩展服务区之间的漫游，需要在其 MAC 层之上引入 Mobile IP 技术。

1. 移动 IP 的功能实体

移动 IP 实现的主要目标是移动节点在改变网络接入点时，不必改变其 IP 地址，能够在移动过程中保持通信的连续性，对上层协议保持透明性，与其他移动节点或不具有移动 IP 功能的节点能够进行正常的通信。移动 IP 定义了三种必须实现的功能实体

（1）移动节点（Mobile Node, MN）。是指从一个网络或子网切换到另一个网络或子网的主机或者路由器。移动节点可以改变它的网络接入点，但不需要改变 IP 地址，并且可以使用原有的 IP 地址继续与其他节点的通信。

（2）本地代理（Home Agent, HA）。是指有一个端口在本地链路上的路由器。当移动节点离开本地网络时，本地代理负责把发往移动节点的数据包通过隧道转发给移动节点，并且维护移动节点当前位置的信息。

（3）外地代理（Foreign Agent, FA）。是指位于移动节点所访问的外地链路上的路由器，为注册的移动节点提供路由服务。它接收移动节点的通信对端通过隧道发来的报文，进行拆封发给移动节点；对于移动节点发来的报文，外地代理作为连接在外地链路上移动节点的缺省路由器。本地代理和外地代理可以通称为“移动代理”。

2. 移动 IP 通信原理

假设，有一主机（MN）要从子网 A 移动到子网 B，这时子网 A 中的移动主机要在子网 B 的外地（子网 A）通过外地代理（子网 B 的 FA）向目的地的本地代理（子网 B 的 HA）注册，从而使子网 B 的 HA 得知 MN 当前的位置，从而实现了移动性。

有了移动 IP，主机可跨越 IP 子网实现漫游。如图 5.12 所示，IP 子网的网关路由器连接一个 FA，FA 负责无线子网用户注册认证。FA 不断地向本地子网发送代理通告，当移动主机进由子网 A 进入子网 B 时，接收到 FA 的代理广播，获得当地 FA 的信息。通过当地 FA 向 HA 注册，经过认证后可以被授权接入，访问 Intranet（内部网）。主机在本子网内部移动时，不断监测 AP 和 FA 的信号质量，通过一定的算法得出当前所有 FA 的优先级，再根据指定的切换策略适时发起切换。如果是在同一网段的 AP 间切换，因所处 IP 子网未变，不需要重新注册，AP 的功能可支持这种二层的漫游。当主机在跨网段的 AP 间切换时，所处 IP 子网发生改变，此时必须通过新的 FA 向 HA 重新注册，告知当前位置，以后的数据就会被 HA 转发至新的位置。移动 IP 技术大大扩展了 WLAN 接入方案的覆盖范围，提供大范围的移动能力，使用户在移动中时刻保持 Intranet 连接。

3. 移动 IP 的关键技术

（1）IP 地址分配。移动 IP 通信协议栈如图 5.13 所示。主机从一个子网到另一个子网移动时，将获得唯一的 IP 地址，如同使用移动电话时有一个唯一号码。主机在移动中，感觉不到移动的影响，这要求无缝移动性在 IP 层实现。

（2）代理发现。为了随时随地与其他节点进行通信，移动节点必须首先找到一个移动代理。移动 IP 定义了两种发现移动代理的方法。一是被动发现，即移动节点等待移动代理周期性广播代理通告报文；二是主动发现，即移动节点广播一条请求代理的报文。移动 IP 使用“ICMP Router Discovery”机制作为代理发现的主要机制，它可使移动节点获得转交地址，移动代理可提供的任何服务，并确定其连至归属网络还是某一外地网络。

（3）注册。移动节点使用认证注册程序将它的转交地址告知它的本地代理。即，在本地代理处登记当前的转移地址，产生本地代理 IP 地址和转移地址目录，在移动 IP 中允许一个本地代理对应于多个转交地址。移动节点必须将其位置信息向其本地代理进行登记，以便被找到。在移动 IP 技术中，按照不同的网络连接方式，有两种不同的登记规程。一种是通过外地代理进行登记。即，移动节点向外地代理发送登记请求报文，外地代理接收并处理该报文，然后将报文中继到移动节点的本地代理。本地代理处理完登记请求报文后再向外地代理发送登记答复报文（接收或拒绝登记请求），外地代理处理该报文，并将其转发到移动节点。

另一种是直接向本地代理进行登记，即移动节点向其本地代理发送登记请求报文，本地代理处理后向移动节点发送登记答复报文（接受或拒绝登记请求）。登记请求和登记答复报文使用 UDP 协议进行传送。当移动节点收到来自其本地代理的代理通告报文时，可判断其已返回本地网络。此时移动节点向本地代理撤消登记。在撤消登记之前，移动节点应配置适用于本地网络的路由表。

（4）隧道技术。隧道被用于将 IP 数据包由本地 IP 地址发送至转交地址。隧道技术是本地代理向移动终端转交报文的一种方式，它是采用报文封装技术来实现的。将原始 IP 数据包（作为净负荷）封装在转发的 IP 数据包中，从而使原始 IP 数据包原封不动地转发到处于隧道终点的转交地址处。当移动终端使用外地代理转交地址时，隧道的出口是外地代理，当使用本机转交地址时，隧道出口是移动终端。如通过动态主机分配协议（DHCP）在被访问的网络上获得的一个本机临时 IP 地址，该地址属于被访问的外地网络。

二、基于 802.11e 的 MAC 层优化

随着 WLAN 技术发展，有线局域网中的多媒体业务，如视频、语音等在 WLAN 中也能流畅传输。这些多媒体业务要求 WLAN 的 MAC 层能够提供可靠的分组传输，传输时延低且抖动小。为此，IEEE 802.11 工作组的媒体访问控制（Medium

Access Control, MAC)改进任务组(即 E 任务组)对目前 802.11 MAC 协议进行了改进,提出了 IEEE802.11e 的 EDCF 机制,使其可支持具有通信服务质量(Quality of Service, QoS)要求的应用。

普通的 802.11 无线局域网 MAC 层有两种通讯方式:一种是分布式协同式(DCF),另一种是点协同式(PCF)。分布式协同采用冲突避免的载波侦听多路存取方法(CSMA/CA),无线设备发送数据前,先探测线路的忙闲状态。如果空闲,则立即发送数据,并同时检测有无数据碰撞发生。这一方法能协调多个用户对共享链路的访问,避免出现因争抢线路而谁也无法通信的情况。分布式协同在共享通讯介质时没有任何优先级的规定。点协同方式是指无线接入点设备周期性地发出信号测试帧,通过该测试帧与各无线设备的网络识别、网络管理参数等进行交互。测试帧之间的时间段被分成竞争时间段和无竞争时间段,无线设备可以在无竞争时间段发送数据。由于这种通讯方式无法预先估计传输时间,因此,与分布式协同相比,目前用得还比较少。

基于 802.11e 的分布式协同标准称为增强型分布式协同(EDCF)。EDCF 将不同流量按设备分成 8 类,即 8 个优先级。当线路空闲时,无线设备在发送数据前必须等待一个约定的时间。这个时间称为“给定帧间时隙(AIFS)”,其长短由流量的优先级决定。优先级越高,这个时间就越短。不难看出,优先级高的流量的传输延迟比优先级低的流量小得多。为了避免冲突,在 8 个优先级之外还有一个额外的控制参数,称为竞争窗口。该窗口实际上也是一个时间段,其长短由一个不断递减的随机数决定。哪个设备的竞争窗口第一个减到零,哪个设备就可以发送数据,其他设备只好等待下一个线路空闲时段,决定竞争窗口大小的随机数接着从上次的剩余值减起。例如,锐捷 RG-P-780 支持 802.11e 标准采用 EDCA 技术,可支持基于不同的 BSS 提供相应的优先级标记,同时还可以支持在 802.1Q VLAN 中的标准 802.1P 优先级队列,最多可达 8 个优先级队列,更好的保证了语音、视频等关键数据的优先传输。

三、基于双频多模的物理层优化

IEEE802.11 工作组先后推出了 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 物理层标准。虽然丰富多样的标准提升了无线局域网的性能,但同时带来了网络兼容性问题。例如 802.11a 和 802.11b/g/n 分别工作在不同频段(802.11a 工作在 5GHz,802.11b/g/n 工作在 2.4GHz),采用不同调制方式(802.11a 采用 OFDM,802.11b 采用 CCK 方式,802.11g 采用 OFDM,802.11n 采用 MIMO-OFDM 方式)。一个采用 802.11b 标准设备工作站进入一个 802.11a 标准的小区中(其 AP 节点采用 802.11a 的标准设备),无法与 AP 节点进行联系。因此,必须更换为同标准的网络设备,才能正常工作。

为了解决 WLAN 兼容性问题,使不同标准的网络设备可以自由的移动,出现了一种无线局域网物理层优化方式,即“双频多模”的工作方式。

所谓双频多模无线设备,是指可工作在 2.4GHz 和 5GHz 的自适应产品。也就是说,可支持 802.11a 与 802.11b/g/n 多个标准的产品。

由于 802.11b/g/n 和 802.11a 标准的设备互不兼容,用户在接入支持 802.11a 和 802.11b/g/n 的公共无线接入网络时,必须随着地点而更换无线网卡,这会给用户带来很大的不便。

采用支持 802.11b/g/n 和 802.11a/n(同时工作)双频自适应的无线局域网产品就可以很好的解决这一问题。双频产品可以自动辨认 802.11a/n 和 802.11b/g/n 信号并支持漫游连接,使用户在任何一种网络环境下都能保持连接状态。如锐捷、H3C 和华为的均有同时工作在 2.4GHz 和 5.8Hz 频段,支持 802.11b/g/n 和 802.11a/n 同时工作的无线产品。

该产品支持各种无线终端（笔记本电脑、智能手机等）多种不同速率接入。

四、智能无线局域网技术

1. 蜂窝式 WLAN 存在的问题

一直以来，WLAN 架构采用自治型 AP，每个 AP 形成一个“蜂窝”，分配一个信道。每个 AP 都是一个独立的管理与工作单元，可以自主完成无线接入、安全加密、设备配置等多项任务。自治型 AP 安装后即可工作，不需要其他设备协助。对中小型 WLAN 快速部署确实有效，并且节省投资。这种由多个自治型 AP 组成的 WLAN，也称为蜂窝式架构。基于蜂窝的 WLAN 系统在性能和稳定性方面遇到的问题。

（1）信道间干扰。在蜂窝式架构的 WLAN 中，当两个无线接入点 AP 工作在同一个信道，并同时尝试传输数据的时候，会发生数据传输冲突，AP 必须等待一段时间之后再次尝试进行数据传输。这将会影响整个 WLAN 系统数据传输性能。

（2）数据传输速率不稳定。距离 AP 的远近，直接影响数据终端的连接速率。在无线覆盖范围内，随着终端逐渐向 AP 靠近，信号强度增强，终端传输速率逐步增加。这就造成无线终端在移动状况，特别是漫游时，连接速率一直在不断变化，影响网络应用。

（3）AP 间漫游造成额外的网络延时。在蜂窝式 WLAN 中，用户从一个 AP 移动到另一个 AP，必须经历重新检索 AP，鉴权，身份验证，重新连接等步骤。通常，这将需要 150~400ms 完成整个过程，不可避免的将会造成网络延时、抖动、降低语音、视频通信质量。

（4）扩展性差。基于蜂窝的 WLAN 设计，为降低相互间的无线干扰，在部署前，首先进行实地射频（Radio Frequency，RF）详细分析，找到闲置或者干扰最小的无线信道。一旦网络扩容或者调整，就必须全部重做所有之前的工作，即重新进行 RF 分析，寻找合适的 AP 部署位置。

为了解决传统蜂窝式 WLAN 在性能和稳定性方面存在的问题，台湾合勤科技提出了“信道覆盖”技术。国内厂商也提出了类似的解决方案，如锐捷的“无线交换机+瘦 AP”智能无线交换网络、H3C 的“无线控制器+FIT AP”智能无线网络。

2. 基于信道覆盖的 WLAN

信道覆盖技术遵循 IEEE 802.11a/b/g/n 标准。信道覆盖架构消除了信道间干扰问题，不需要进行复杂繁琐的 RF 蜂窝规划。每个 AP 使用相同的 MAC 地址，工作在同一信道，中心无线交换机集中处理所有的数据请求，数据传输。即无线交换机将每个 AP 的覆盖范围整合，统一规划成层状结构。系统中的 AP 称为“瘦 AP”，只是作为信号接发设备，也可以简单认为是无线终端和无线交换机沟通的管道，即用户直接与无线交换机进行通信。

3. 基于智能交换的 WLAN

WLAN 采用无线交换机集中转发 AP 数据流，虽然有利于无线通信集中管理，但也带来了新的问题。例如 AP 数量较多时，会使转发 AP 数据流的效率降低，通信延迟增加。这种集中式架构的 WLAN，无法适应 WLAN 的扩展。

例如，锐捷的智能无线交换网络由无线局域网交换机（Mobility Exchange，MX-200、MX-8）和瘦 AP（Mobility Point，MP-620、MP-372、MP-71）组成。无线局域网交换机通过对瘦 AP 的控制，可完成全网数据转发、设备控制、射频监控、数据流量管理、安全认证、入侵防护、语音传输等高级控制功能。通过构建智能无线交换平台，可实现室内与室外完善的无线应用，包括无缝语音漫游传输（VoWLAN）；同时，可针对未来的 802.11n

高带宽传输技术发展，提供先进的流量转发模式。用户无须扩展无线交换机产品，大大节省了用户投资。

第四节 校园有线无线一体化案例

一、校园无线网需求分析

1. 校园无线网应用

校园信息化建设一直是高质量、高效率教学、科研和办公的保障。A 大学校园网建设虽已具备相当规模。但随着学校教学和科研水平不断提高、教育信息化高速发展，已有的校园网需要很好地与无线网融合，以满足以下几方面新的需求。

（1）信息化教学。学校大量开展网络化教学活动，很多课程或课件都要通过访问网络来获取。学生希望在任意时间在学校任何地点访问课程主页和课件资源，并进行提交作业等活动。同时，师生希望能有更便利的条件访问校园网上提供的其他资源。

（2）端口数量的限制。一般来说，有线园区网中，如教室、图书馆、会议室等地方不可能布设太多信息点。随着学生中笔记本电脑的普及和现代化教学的普及，这些地方往往在同一时刻有大量的电脑，而目前的有线校园网没有办法使学生们在这些区域上网。采用无线方式，在端口上连接无线接入点，不需布线就可以轻松地从一个端口扩展到成百上千个端口的应用。

（3）移动办公。随着教职员工的移动办公设备越来越多，并且对移动办公的要求也比较高，如会议室、报告厅和一些面积大的办公室等，都适合使用无线局域网。

（4）临时性活动。随着学校的办学层次的提高，学校的学术氛围也日益浓厚。对外交流日趋频繁，各种学术活动越来越多地在学校举行。除此之外，学校每年也都会举办一些其他的活动，如运动会、人才交流活动等。由于这些应用的特殊性和灵活性，有线局域网将不能满足校园网的需求，因此很有必要使用无线局域网技术对原有的有线网络进一步扩充，使校园的每个角落都处在网络中，形成真正意义上的校园网。

2. 校园无线网覆盖区域

本次网络建设是在原有的有线网络上，进行无线网络扩充。本次无线网络覆盖需求为一校区的科技楼、教学楼、图书馆、主广场、体育场和蒨英园区域；二校区教学楼、办公楼、图书馆区域；三校区办公教楼、教学楼、图书馆区域。要求全方位立体式无线覆盖，让师生可以在这些区域随时随地、无障碍地连接校园网。教职工可以依托无线网完成各项教学办公事务，来宾授权后也可以随时、随地访问校内网络资源。

3. 校园无线网技术要求

（1）无线网络管理。A 大学已具备完善的有线网络结构，新的无线网络建设要在网络互连、认证计费、安全防御等方面与有线网络进行有效整合。校园有线主干网络、汇聚网络及接入网络结构不需改变，只需用原有的网管、认证、计费系统就可以对无线网络进行管理和统一认证。同时，要尽可能优化网络结构，提高网络访问速度与效率。进行无线部署时，不能对校园的装修和墙壁有任何损害。

（2）AP 覆盖区域及数量。地域较大或障碍物较多区域，如大型会议厅、图书馆阅览室、室外广场等。室外无线网络设备应具备大范围、多角度的覆盖能力；同时还必须具备抗雷击、防雨、防潮、抗高温、阻燃等多项指标。室内无线

网络设备必须具备较强的抗同频干扰能力、高接收灵敏度和很好的障碍物穿透能力，需要配置全向天线。A 大学教学楼、实验楼、办公楼、学生宿舍楼有 50 余栋，经过测算室内 AP 约需 600 个，室外 AP 约需 86 个。

（3）无线信道规划。校园无线客户端采用 802.11b/g 协议，如笔记本电脑、平板电脑和智能手机等。无线客户端工作在 2.4GHz 频段，共设 11 个子信道。由于子信道分布的重叠性，在该频段内最大不会互相重叠的信道只有 3 个。即在校园的某一个区域，同时接收到的无线信号所占用的子信道将不能超过 3 个；否则就会产生干扰，结果是带来信道带宽的共享、杂波增加、以及传输效率降低。该问题在室外环境尤为突出。为了解决这类问题，在规划中应采用两路无线 AP 产品，在一个覆盖方向上同时规划信道。不必在多台 AP 设备上反复调制信道，以节省信道规划及设备管理点和维护点数量，提高整个网络的可管理性。

校园无线接入点的信道规划时，一定要预先测定在该接入点所覆盖的区域是否已经有无线信号使用了哪些子信道，以便通过手动设定该无线接入点的子信道序号，规避与其他无线发射设备所产生的干扰。同时，无线接入点产品均要支持 DCA（动态信道选择）功能，支持在手动划分信道的同时，可自动协调寻找最佳的信道工作，以避免干扰。

（4）无缝漫游。校园网无线接入点设备均支持无缝漫游 802.11f 协议（数据链路层），用户在不同的 AP 之间移动时，将实现用户切换零延迟、无中断漫游，保障用户移动中的数据传输。

（5）总体要求。校园无线网络部署，要符合高效、稳定、安全的总目标。易于安装和维护，用户界面统一，易于使用，网络开放性好，便于扩展。有较好的性能价格比，在几年内保持解决方案与技术上的领先，为用户提供一个灵活、泛在的移动工作平台。

二、无线局域网产品选型

校园有线无线一体化是一个系统工程，需要统一规划，分步实施。无线局域网产品选型既要满足当前需要，又要适应校园无线网扩展的需求。华为、H3C 和锐捷均有满足需要的产品。这里以锐捷的 WLAN 产品为例，说明 WLAN 产品选型的方法。

（1）无线控制器。RG-WS5708 万兆无线控制器一体机采用了业界最新的 MIP64 多核处理器架构，可同时管理的 AP 数达 1024 个。可对整个无线网络进行集中管理和控制，实现 AP 的零配置接入。在大中型网络环境中，RG-WS5708 无线控制器通常部署于数据中心机房，旁路于核心交换机位置，可以跨三层与所有的 AP 建立加密通信隧道，并对其实现集中配置与管理。还可配合网络网管平台 RG-SNC 轻松实现有线无线一体化运维管理。

（2）室内 AP。RG-AP220-SH（C）采用 802.11n 协议和 500mw 大功率设计，支持 802.11b/g/n 模式，最大提供 150Mbps 的接入速率。提供一个 10/100/1000Base-T 以太网端口上联。支持本地供电与远程以太网供电模式，适合在大型校园、企业办公等环境部署。

（3）室外 AP。RG-AP620-H（C）采用 802.11n 协议，支持 802.11b/g/n 和 802.11a/n 同时工作，每路射频单元提供 300Mbps 的接入速率，提供一个千兆光电复用端口上联。采用全密闭防水、防尘、阻燃外壳设计，适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，该产品提供 4 个 N 型外置天线接口，可选择多种外置天线以保证无线覆盖区域的用户接入效果。支持远程以太网供电模式，特别适合在大型校园、企业等园区的室外环境部署。

三、有线网无线网一体化部署与安装

校园无线网是校园有线网基础上的发展，是对校园有线覆盖区域的延伸。覆盖区域包括校园室内外公共环境和不

宜敷设 UTP 线缆的建筑物，如大礼堂、大型会议厅、楼层办公室、阶梯教室、广场、绿地、体育场看台等区域。这些区域的室外部署采用 AP620-H(C)，室内部署采用 AP220-SH(C)。AP 与支持 PoE 远程供电交换机(如 S2924GT/8SFP-XS-P)连接。校园网核心交换机连接 RG-WS5708，实现对整个无线网络的集中管理和控制。

四、校园无线网运维管理

无线局域网运维管理是校园网运维管理的一个重要组成部分。无线局域网运维管理是通过“无线控制器(AC)”实现的，主要包括终端智能识别、智能负载均衡、智能射频管理、全网无缝漫游、灵活完备的安全，以及有线无线统一管理。

(1) 终端智能识别。无线控制器(如 RG-WS5708)内置 Portal(单点登录门户站点的入口)服务器，能根据终端特点，智能识别终端类型，自适应弹出不同大小、页面格局的 Portal 认证页面。终端智能识别技术免去了用户多次拖动，调整屏幕的操作，为用户提供更加智能的无线体验，并且全面支持苹果 iOS、安卓和 Windows 等主流智能终端操作系统。

(2) 智能负载均衡。在高密度无线用户的情况下，无线控制器能够实时根据每个关联的 AP 上的用户数及数据流量，调整分配不同 AP 的接入服务，平衡接入负载压力，提高用户的平均带宽、服务质量及高可用性。除此之外，无线控制器还能实现基于频段的负载均衡。大多数 WiFi 设备缺省使用 2.4GHz 频段，而 5GHz 频段上(802.11a/n)却能获得更大的吞吐性能。基于频段的负载均衡，使支持双频的用户终端优先接入 5GHz 频段。在不增加成本的前提下，能够增加 30%~40%的带宽利用率，保证了用户流畅上网。

(3) 智能射频管理。无线控制器可控制 AP 对无线网络进行按需射频扫描，可扫描无线频段与信道，识别非法 AP 和非法无线网络，并向管理员发出警报。同时，无线控制器可实时控制 AP 的射频扫描功能，进行信号强度和干扰的测量，并根据软件工具动态调整流量负载、功率、射频覆盖区域和信道分配，以使覆盖范围和容量最大化。

(4) 全网无缝漫游。为了避免网络层漫游时的 IP 地址改变，无线控制器部署在三层网络中，与无线 AP 组成整体交换架构。这样，用户漫游需经过五个步骤：①动态获取 IP 地址；②跨网段移动；③重新请求 IP 地址；④定位原服务器；⑤IP 地址远程还原。如图 5.15 所示，网络层漫游可在毫秒级时间内完成。

无线控制器支持无线控制器集群技术，在多台无线控制器之间可实时同步所有用户在线连接信息和漫游记录。当无线用户漫游时，通过集群内对用户的信息和授权信息的共享，使得用户可以跨越整个无线网络，并保持良好的移动性和安全性，保持 IP 地址与认证状态不变，从而实现快速漫游和语音的支持。

(5) 全网统一认证。无线控制器内置本地用户数据库和 Portal 服务器，通过 Web 认证的方式，轻松实现无线用户的本地认证。也可采用有线无线统一认证服务器，用户账号具有唯一性，用户客户端透明，账号可全网漫游。也就是说，用户只需一次注册，就可通过固定网络终端登录网络，也可通过移动终端登录网络。

(6) 有线无线统一管理。无线控制器可对全网 AP 实施集中、有效、低成本的计划、部署、监视和管理，并且可与有线无线统一管理平台(如 RG-SNC)进行统一管理，完成包括拓扑生成、AP 工作状态、在线用户状态、全网射频规划、用户定位、安全报警、链路负载、设备利用率、漫游记录、报表输出等丰富的无线网络管理功能，使得管理员可以在数据中心对整个网络运行状态进行监控和管理。

第六章 服务器技术与系统集成

本章重难点分析

1. 服务器基本知识
2. 服务器配置与选型
3. 操作系统安装与配置

第一节 服务器基本知识

一、服务器功能与分类

所谓服务器，就是计算机网络中一种为客户机提供各种服务的计算机。

它在网络操作系统的管理与控制下，与其相连的硬盘、磁带、打印机及专用通信设备提供给网络上的客户机共享，也能为网络用户提供集中计算、数据库管理和 Web 应用等服务。

1. 服务器的功能

(1) 服务器为多个用户提供服务时更可靠

服务器可以可靠地处理多个用户的多项任务。服务器在设计上适于同时执行多项任务、易于性能升级、利于保证业务的正常运作。与一般的 PC 相比，服务器不但具有更快的数据传输和更强大的硬盘驱动器，还可配备多个处理器和大的内存，因此性能达到了最优。

(2) 服务器具有更高的可伸缩性和可用性

服务器具有可靠的冗余功能（例如：RAID 控制器），可以确保网络始终用于关键业务运作。

2. 服务器的分类

- 作为最重要的网络资源设备，服务器的应用先后经历了文件服务器、数据库服务器、Internet/Intranet 通用服务器和专用功能服务器等多种角色的演进与并存。
- 文件服务器
- 数据库服务器
- Internet/Intranet 通用服务器
- 功能服务器

二、服务器的 CPU 结构

中央微处理器（Central Processing Unit, CPU）是计算机的核心部件，该部件由运算器和控制器组成。CPU 的结构主要有 CISC 和 RISC。

1. CISC 处理器

从 1964 年 IBM360 系统开始，包括随后的 Intel X86 系列处理器和 IA-32 架构的 Pentium(Pro)、Pentium II、Pentium III (Xeon) 等 CPU 均采用复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer, CISC）结构。其特点是指令系统复杂，通常有 100 条以上的指令（有的达到 500 条）和多种寻址方式，多数指令是多周期指令。CISC 系统追求目标是机器指令设计，尽力接近高级语言语句，使程序编写简单化。复杂指令结构和大量的寻址方式使得编译程序每运行一步都面临大量需要选择的指令和寻址方式，编译过程非常复杂。同时，大量的指令使指令控制器的设计复杂化，占用

芯片的面积增大，不利于大规模集成电路的设计，系统的性能提高受到限制。

支持 Intel 架构的个人计算机服务器厂商及产品有：HP 公司的 Net Server 系列、IBM 公司的 eServer (Netfinity) 系列、DELL 公司的 PowerEdge 系列、联想万全系列和浪潮英信系列等。个人计算机 (PC) 服务器主要优点是通用性好、配置灵活、性价比高及第三方支持的应用软件丰富。缺点是 CPU 运算处理能力稍差，I/O 吞吐能力稍差，承担密集数据库应用和高并发应用时显得有些吃力。

2. RISC 处理器

精简指令集计算机 (Reduced Instruction Set Computer, RISC) 概念是 IBM 在 20 世纪 70 年代提出的。RISC 技术采用简单和统一的指令格式、固定的指令长度及优化的寻址方式，使整个计算机体系更加合理。指令系统的简化使得系统指令译码器的设计复杂程度也大大简化了，并使完全由硬件逻辑实现指令译码成为可能。RISC 处理器比同等的 CISC 处理器性能提高了 50%~75%，因此，各种大、中、小型计算机和超级服务器都采用 RISC 结构的处理器，RISC 处理器已经逐渐成为高性能计算机的代名词。

3. 多核处理器

多核是指在一枚处理器中集成两个或多个完整的计算引擎 (内核)，多核处理器是指单枚芯片 (硅核) 能够直接插入单一的处理器插槽中。操作系统会利用所有相关资源，将它的每个执行内核作为分立的逻辑处理器。通过在两个或多个执行内核之间划分任务，多核处理器可在特定的时钟周期内执行更多任务。

在处理器频率竞争时代放缓步伐之后，单枚芯片支持多计算引擎的能力随多核时代的到来成为最关键的效能因素。新的多核是处理器架构发展的必然趋势，在以频率竞争的 Moore 定律遭遇能量瓶颈，也就是说，CPU 温度和功耗不可以无限升高，提高效能的最主要因素显然是提高芯片级并行计算能力。

三、对称多处理器技术

对称多处理 (SMP, Symmetric Multi-Processing) 是指在一个计算机上汇集了一组处理器 (多 CPU)，各 CPU 之间共享内存子系统以及总线结构。虽然同时使用多个 CPU，但是从管理的角度来看，它们的表现就像一台单机一样。系统将任务队列对称地分布于多个 CPU 之上，从而极大地提高了整个系统的数据处理能力。

PC 服务器中常用的对称多处理系统通常采用 2 路、4 路、8 路、16 路处理器。与此对应，操作系统也要支持多路处理。例如，Windows Server 2008 R2 标准版支持 4 路 SMP、Windows Server 2008 R2 企业版支持 8 路 SMP、Windows Server 2008 R2 数据中心版支持 32 路 SMP。

UNIX 服务器可支持最多 64/128 个 SMP 的系统，如 Sun 公司的 Enterprise10000 和 Solaris 10 最多支持 64 个 SMP。

四、内存技术

1. DRAM 内存

快速页面模式动态随机存取存储器 (Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory, FPMDRAM) 是一种改良过的 DRAM，一般是 168 线 (SIMM，单列直插) 的内存。DRAM 工作时，如果系统中想要存取的数据刚好是在同一列地址或是同一页 (Page) 内，则内存控制器就不会重复地送出列地址，只需指定下一个行地址就可以了。

扩展数据输出 DRAM (Extended Data Out DRAM, EDO DRAM) 存储器同 FPMDRAM 的结构和运作方式相同，速度比 FPM DRAM 快 15%~30%。不同点是缩短了两个数据传送周期之间等待的时间，使在本周期的数据还未完成时，即可进行下一

周期的传送，以加快 CPU 数据的处理。EDO DRAM 目前广泛应用于计算机主板上，几乎完全取代了 FPM DRAM，工作电压一般为 5V，接口方式为 168 线（DIMM，双列直插）。

2. ECC 内存

错误检查与校正内存（Error Check Correct，ECC）提供了一个强有力的数据纠正系统。ECC 内存不仅能检测某一位错，而且它能定位错误和在传输到 CPU 之前纠正错误，将正确的数据传输给 CPU，允许系统进行不间断正常地工作。ECC 内存能检测到多位错（奇偶校验内存不能达到这一点），并能在检测到多位错时产生报警信息，但它不能同时更正多位错。

ECC 的工作过程是：当数据写到内存时，ECC 给数据的一个附加位加上识别码；当数据被回写时，存储的代码和原始代码相比较，如果代码不一致，数据就被标记为“坏码”，然后坏码会被纠正，并传输到 CPU 中。如果检测到多位错时，系统就会发出报警信息。

3. Chipkill 技术

Chipkill 技术是 IBM 公司为了解决目前服务器内存中 ECC 技术的不足而开发的，是一种新的 ECC 内存保护标准。ECC 内存只能同时检测和纠正单一比特错误，但如果同时检测出两个以上比特的数据有错误，则一般无能为力。

IBM 的 Chipkill 技术利用内存的子结构方法来解决这一难题。内存子系统的设计原理是：单一芯片，无论数据宽度是多少，只对一个给定的 ECC 识别码，它的影响最多为 1 比特。若使用 4 比特宽的 DRAM，4 比特中的每一位的奇偶性将分别组成不同的 ECC 识别码，这个 ECC 识别码是用单独一个数据位来保存的，即保存在不同的内存空间地址。因此，即使整个内存芯片出了故障，每个 ECC 识别码也将最多出现一比特坏数据，而这种情况完全可以通过 ECC 逻辑修复，从而保证内存子系统的容错性，保证了服务器在出现故障时，有强大的自我恢复能力。采用这种内存技术的内存可以同时检查并修复 4 个错误数据位，服务器的可靠性和稳定得到了更加充分的保障。

4. Register 内存

服务器需要 24h 不停机工作，首要考虑的问题是工作的稳定性。就内存来说，最重要的莫过于信号的质量和时序了。Register 芯片能够改善信号的质量，Register 芯片除了能改善输入信号的波形外，更增强了信号的驱动能力，从根本上改善了信号的质量。Registered 工作模式能更好地同步信号，改善信号的时序。服务器需要即时处理大量数据，服务器对内存的容量一般会有较大的需求，Registered 内存能做到较大的容量。Registered 内存上的控制信号由于通过了 Register 芯片增强了驱动能力，最大共能驱动 36 颗 SDRAM 芯片。所以，用相同容量的 SDRAM 芯片时可以做到更大的内存容量。Registered 内存以其优异的工作稳定性和较大的容量而在服务器、工作站和高端个人计算机市场获得了大量的应用。

五、磁盘存储接口技术

1. SCSI 接口

SCSI 适配器通常使用主机的 DMA（直接内存存取）通道把数据传送到内存，可以降低系统 I/O 操作时的 CPU 占用率。SCSI 接口可以连接硬盘、光驱、磁带机和扫描仪等外设。外设通过专用线缆和终端电阻与 SCSI 适配卡相连，SCSI 线缆把 SCSI 设备串联成菊花链。

SCSI 总线支持数据的快速传输。最近几年主要采用的是 80Mbps 和 160Mbps 传输率的 Ultra2 和 Ultra3 标准。

2. SAS 接口

串行 SCSI (Serial Attached SCSI, SAS) 是一种新型的磁盘接口, 是取代 SCSI 的下一代企业级存储技术。与并行 SCSI 相比, SAS 能为服务器和企业级存储提供更高的性能、扩展性和可靠性。SAS 是在串行高级技术附件 (Serial Advanced Technology Attachment, SATA)

1.0 标准的基础上发展的。SATA 是一种完全不同于并行 ATA 的新型硬盘接口类型, SATA 总线使用嵌入式时钟信号, 具备了更强的纠错能力。SATA 优点是能对传输指令 (不仅仅是数据) 进行检查, 发现错误会自动矫正, 这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔等优点。

3. RAID (独立磁盘冗余阵列)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) 技术是将若干硬磁盘驱动器按照一定要求组成一个整体, 整个磁盘阵列由阵列控制器管理。

磁盘阵列有许多特点: 首先, 提高了存储容量; 其次, 多台磁盘驱动器可并行工作, 提高了数据传输率; 第三, 采用校验技术, 提高了可靠性。

六、网络与虚拟存储技术

1. 网络存储技术

DAS 是一种直接与主机系统相连接的存储设备, 如作为服务器的计算机内部硬件驱动。到目前为止, DAS 仍是计算机系统中常用的数据存储方法。存储区域网络 (SAN, Storage Area Network)。

NAS 是一种采用直接与网络介质相连的特殊设备实现数据存储的机制。由于这些设备都分配有 IP 地址, 所以客户机通过充当数据网关的服务器可以对其进行存取访问, 甚至在某些情况下, 不需要任何中间介质客户机也可以直接访问这些设备。

2. 虚拟存储技术

虚拟存储是把多个存储介质模块 (如硬盘、RAID) 通过一定的技术措施集中管理起来, 所有的存储模块在一个存储池 (Storage Pool) 中得到统一管理。

从主机和工作站的角度, 看到就不是多个硬盘, 而是一个分区或者卷, 就好像是一个超大容量 (如 TB 以上) 的硬盘。

这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来, 为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统, 就称之为虚拟存储。

七、控制与管理技术

1. BMC+IKVM 远程管理模块

服务器均采用集成的 BMC (Baseboard Management Controller, 板管理控制器)+IKVM (集成的键盘、视频、鼠标模块) 远程管理模块。该远程管理模块采用 IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface, 智能平台管理接口) 标准, 支持 KVM-over-IP。

通过这块远程管理卡, 管理员可以远程连接服务器, 通过浏览器就可以实现对服务器的监控, 察看处理器、电源、风扇等关键部件的健康状况, 如电压、风扇转速、温度等等, 及时了解服务器工作状态, 对风险进行预估。

2. 热插拔技术

热插拔（Hot Swap）功能就是允许用户在不关闭系统，不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件，从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。

例如，网络信息中心的 WWW，E-mail，VOD，OA 等服务器，采用 RAID5 管理磁盘，系统应具备磁盘的热插拔功能。如果没有热插拔功能，即使磁盘损坏不会造成数据的丢失，用户仍然需要暂时关闭系统，以便能够对硬盘进行更换。若使用热插拔技术只要简单地打开连接开关或者转动手柄就可以直接取出硬盘，而系统仍然可以不间断地正常运行。

第二节 服务器配置与选型

一、服务器的性能与配置

1. 运算处理能力

（1）选择既能满足当前需求又能满足未来需求的处理器

- ① 满足当前需求的处理器性能。处理器的 GHz 级别是衡量处理器计算速度的关键指标。
- ② 满足未来需求的处理器可扩展性。
- ③ 增强系统故障承受能力的多处理器特性。多个处理器一起使用可以增强系统的可用性及性能。

（2）CPU 主频、CPU 数量、L2 Cache 与服务器性能

① CPU 主频与服务器性能。CPU 主频与性能有这样一种关系，若 CPU1 主频为 M1，CPU2 主频为 M2，CPU1 和 CPU2 采用的是相同技术， $M2 > M1$ ，且 $M2 - M1 < 200\text{MHz}$ ，则配置 CPU2 较配置 CPU1 性能提升 $(M2 - M1) / M1 \times 50\%$ 。通常称之为 CPU 的 50%定律。通常，两 CPU 主频越接近，越符合此 50%定律。

② CPU 数量与服务器性能。SMP 即对称多处理，指的是系统中的多个 CPU 对称地访问系统的所有硬件资源，如内存、I/O 总线和中断。Xeon（至强）系列 CPU 可支持大于 2 路的 SMP 系统。

（3）IA64 体系结构

提高处理器的性能主要有两种途径：

- 一是不断提高 CPU 的时钟频率和内部并行工作的流水线数量，使 CPU 在单位时间内进行更多的操作。
- 二是开发处理器指令级的并行性，为了使流水线高效地工作，采用分支预测、顺序执行等技术。

但是这些技术都多少存在一些缺点，为此 Intel 公司和 HP 公司联合开发了一种称为“清晰并行指令计算（EPIC）”的全新系统架构技术 IA64。

（4）内存/最大内存扩展能力

当内存充满数据时，处理器就不得不到硬盘（或虚拟内存）读取或写入新的数据。而硬盘的速度要比主内存慢约 10,000 倍，所以处理器对硬盘的写入或读取要比内存慢很多。

因此，计算机拥有的内存越大，处理器就越少地到硬盘中寻找更新的数据，从而处理器的速度就能够提高，服务器的运行速度也就越高。

升级内存是提高系统性能的一个非常好的方式，成本不高，效果很好。服务器内存一般都采用的是 ECC EDO 或 ECC SDRAM 内存。

2. 磁盘驱动器的性能指标

(1) 主轴转速。主轴转速是决定硬盘内部传输速度和持续传输速度的第一决定因素。硬盘的转速多为 7200rpm, 10000rpm 和 15000rpm。从目前的情况来看, 10000rpm 及以上的 SCSI 硬盘具有性价比高的优势, 是目前硬盘的主流。

(2) 内部传输率。内部传输率的高低是评价一个硬盘整体性能的决定性因素。

(3) 单碟容量: 除了对于容量增长的贡献之外, 单碟容量的另一个重要意义在于提升硬盘的数据传输速度。单碟容量的提高得益于磁道数的增加和磁道内线性磁密度的增加。

(4) 平均寻道时间: 平均寻道时间是指磁头移动到数据所在磁道需要的时间, 这是衡量硬盘机械性能的重要指标, 一般在 3ms~13ms 之间。建议平均寻道时间大于 8ms 的 SCSI 硬盘不要考虑。

(5) 缓存

提高硬盘高速缓存的容量也是一条提高硬盘整体性能的捷径。

因为硬盘内部数据传输速度和外部传输速度不同。因此需要缓存来做一个速度适配器。

缓存的大小对于硬盘的持续数据传输速度有着极大的影响, 它的容量有 512KB、2MB、4MB, 甚至 8MB 或 16MB。对于视频捕捉、影像编辑等要求大量磁盘输入、输出的工作, 大的硬盘缓存是非常理想的选择。

3. 系统可用性

要提高系统的可用性必须从硬件和软件两个方面入手, 对于硬件产品而言, 其故障发生的概率与其投入运行的时间成正比, 运行的时间越长则出现故障的概率越大, 提高硬件系统的可用性, 必须要在故障出现时能够保证系统继续服务。

硬件冗余技术可以很好地解决这一问题。对于软件系统而言, 故障的产生难以进行有效的预测, 于是如何减少软件恢复的时间是提高系统可用性的一个重要课题, 通过快速地恢复软件系统降低平均修复时间 (MTBM) 也可以达到提高可用性的目的。

4. 服务器硬件的冗余

在系统设计中关键部件进行冗余设计, 可以大大提高系统的可用性。冗余技术的基础是合理有效地对系统的运行状态进行监控, 在及时发现故障的前提下启动冗余部件。

(1) 磁盘冗余。

(2) 电源冗余。

(3) 网卡冗余。

(4) 冷却冗余。

(5) 双机冗余。

5. 数据吞吐能力

服务器对 I/O 的要求表现在总线带宽、I/O 插槽数量等几个方面。总线带宽是指系统事务处理的快慢, 而 I/O 插槽数量则表现在其扩展能力上。

PC 服务器的 I/O 标准主要有两种: 一是 Future I/O 技术, 一是 NGIO 技术, 现在两者已统一成 SYSTEM I/O。

这种 I/O 技术的宗旨是提高服务器 CPU 向网卡或存储磁盘阵列传输数据的速度和可靠性, 一般采用 SF (Switched

Fabric) 方法, 就像微型网络一样交换信息, 其最大优点是系统内单一部件失效不会导致整台计算机瘫痪。

6. 可管理性

作为一个关键指标, 可管理性直接影响到企业使用 PC 服务器的方便程度。良好的可管理性主要包括人性化的管理界面, 硬盘、内存、电源、处理器等主要部件便于拆装、维护和升级; 具有方便的远程管理和监控功能、具有较强的安全保护措施等。PC 服务器的故障主要来自硬盘、电源、风扇等部件, 若这些部件出现故障而造成停机或是数据丢失, 那么这样的 PC 服务器的可管理性是非常差的。在正常的情况下, 系统必须支持这几类部件有可能出现故障时的隐患提示信号, 如硬盘故障隐患指示灯、电源故障隐患指示灯等。

7. 可扩展性/可伸缩性

选择 PC 服务器时, 首先应考虑系统的可扩展能力, 即系统应该留有足够的扩展空间, 以便于随业务应用的增加对系统进行扩充和升级。这种可扩展性主要包括处理器和内存的扩展能力。例如, 支持几枚 CPU, 支持最大内存的数量, 支持内存频率从 1333MHz 提升到 1600MHz; SCSI (SAS) 卡可支持多少硬盘, 这些硬盘接口数量是否满足需求等, 以及外部设备的可扩展能力和应用软件的升级能力。

二、服务器产品选型

1. 文件服务器 (FTP) 和通信服务器 (News/E-mail)

快速的 I/O 是这类应用的关键, 硬盘 I/O 吞吐能力是主要瓶颈。

2. 数据库及应用服务器

对于大中型企业、重要行业、政府关键部门等应用领域, 如金融、证券、ISP/ICP 等用户的后端数据库服务器, 数据中心、企业 ERP 等领域, 可选用集群服务器的硬件平台。

3. Web 应用服务器

Web 服务器的典型功能有两个。第一, 仅储存用于响应客户机 HTTP 请求的静态 HTML 文件; 第二, 用 CGI 程序或 ASP 脚本程序、Java 等服务端应用和 ISAPI 库, 动态地生成 HTML 代码, 或作为数据库中间服务器。

4. 部门办公服务器

服务器的主要作用是完成文件和打印服务。

5. 按照用户数量选型

首先, 中小企业正处在创业和发展的关键时期, 有限的资源必须充分和高效地利用, 应该从实际出发选择满足目前信息化建设的需要, 又不投入太多资源的解决方案。

其次, 由于中小企业发展速度较快, 快速增长的业务不断对服务器的性能提出新的要求, 为了减少更新服务器带来的额外开销和对业务的影响, 服务器应当具有较高的可扩展性, 可以及时调整配置来适应企业的发展。

三、网络操作系统选型

网络操作系统分为两大类, 一类是采用英特尔处理器 (IA, Intel Architecture) 架构的 PC 服务器的操作系统家族 (Windows Server, Linux); 另一类是采用 SUN, IBM, HP 等公司的标准 64 位处理器架构的 UNIX 主机操作系统家族。

在同一个网络系统中不需要采用同一种网络操作系统, 选择时可结合 Windows Server 2008、Linux 和 UNIX 的特点, 在网络中混合使用。

通常 WWW、FTP、OA 及管理信息系统服务器上可采用 Windows Server 2008 平台，E-mail、DNS、Proxy 等 Internet 应用可使用 Linux/UNIX。

这样，既可以享受到 Windows Server 2008 应用丰富、界面直观、使用方便的优点，又可以享受到 Linux/UNIX 稳定、高效的好处。

四、网络数据库选型

目前比较流行的网络数据库有：Oracle 10i、Microsoft SQL Server 2005、MySQL、IBM DB 2 等服务器产品。

一般情况下，Oracle 11i 在 UNIX 系统下使用，

MySQL 在 Linux 系统下使用

Microsoft SQL Server 2008 在 Windows Server 2008 系统下使用。

第三节 操作系统安装与配置

一、Windows Server 2008 功能概述

1. 版本与硬件配置需求

Windows Server 2008 简体中文版分 Web、Standard（标准）、Enterprise（企业）和 Datacenter（数据中心）4 个版本，各个版本均提供了 32 位和 64 位（处理器）系统版。

CPU 最低 1.0GHz x86 或 1.4GHz x64，推荐 2.0GHz，最佳 3.0GHz 或更高。内存最低 512MB，推荐 2GB（完整安装）或更多。

硬盘最少 10GB，推荐 40GB（完整安装）或更多。内存大于 16GB 的系统需要更多空间用于页面、休眠和转存储文件，硬盘最佳 80GB 或更多。

2. 技术优势与特色

- （1）优化的 Web 平台。支持 Web 服务器的 IIS7.0 是一个强大的应用程序和 Web 服务平台。
- （2）支持虚拟化。Windows Server 2008 的虚拟化技术，可在一个服务器上虚拟化多种操作系统。
- （3）增强的安全性。Windows Server 2008 加强了操作系统安全性，并进行了安全创新，包括 Network Access Protection、Federated Rights Management、Read-Only Domain Controller 组件。这些用于安全的组件，可为网络、数据和业务提供最高水平的安全保护。

二、安装 Windows Server 2008 中文版

- ① 设置一般硬件（SCSI、RAID 等），选择安装、修复或快速安装；
- ② 选择语言、时区和键盘；
- ③ 输入产品密钥；④ 选择安装的版本；
- ⑤ 接受许可协议；⑥ 选择安装的类型；
- ⑦ 对磁盘进行操作，创建分区或格式化磁盘；
- ⑧ 开始复制文件、展开文件、安装文件；
- ⑨ 第一次运行前的配置、更改 Administrator 的密码；

⑩ 为用户设置加载配置文件；

安装完毕后，进入 Windows Server 2008 登录界面。

三、配置 Windows Server 2008 服务器

系统重新启动以后，以管理员身份登录，屏幕上将出现服务器管理器程序，利用它可以轻松地进行服务器配置。

用户也可以通过“开始”→“管理工具”→“服务器管理器”来配置服务器。

从“初始配置任务”窗口中或“服务器管理器”中打开添加角色向导之后，可看到下列可用于安装的角色。

- (1) Active Directory 证书服务。
- (2) Active Directory 域服务。
- (3) Active Directory 联合身份验证服务。
- (4) Active Directory 轻型目录服务。
- (5) Active Directory 权限管理服务。
- (6) 应用程序服务器。
- (7) 动态主机配置协议 (DHCP) 服务器。
- (8) DNS 服务器。
- (9) Web 服务器 (IIS) (10) Hyper-V 虚拟机

第四节 安装与配置 DNS 服务器

一、DNS 服务器安装与配置

域名系统 (Domain Name System, DNS) 是进行域名解析的服务器。在 Internet 或 Intranet 等 TCP/IP 网络中，DNS 可进行正向解析 (域名→IP 地址)，也可进行反向解析 (IP 地址→域名)。

在安装了 Windows Server 2008 的计算机上配置 DNS 服务，要确认其已安装了 TCP/IP 协议。先将服务器的 IP 地址设为静态，并设置 TCP/IP 协议的 DNS 配置。如果系统还没有安装 DNS 服务，则需要手工安装 DNS 服务。操作步骤如下。

(1) 安装 DNS。在“服务器管理器”控制台中运行“添加角色向导”，当显示“选择服务器角色”对话框时，选中“DNS 服务器”。然后选择“网络服务”，打开详细信息，如图 6.1 所示。选中“域名系统 (DNS)”，单击“下一步”按钮，根据提示完成 DNS 服务安装。

(2) 启动 DNS 管理器，配置域名服务器。安装好 DNS 服务后，单击“开始”按钮，指向“管理工具”，单击“DNS”。在弹出的域名服务管理器的主窗口中右击“正向查找区域”，然后单击“新建区域”，启动“新建区域向导”

(3) 区域类型选择。“新建区域向导”启动后，单击“下一步”按钮。进入选择区域类型操作。可选择的区域类型包括：

- 主要区域——创建可以直接在此服务器上更新的区域的副本；
- 辅助区域——标准辅助区域从它的主 DNS 服务器复制所有信息，主 DNS 服务器可以是为区域复制而配置的 Active Directory 区域、主要区域或辅助区域；
- 存根区域——存根区域只包含标识该区域的权威 DNS 服务器所需的资源记录。

- (4) 设置区域名称。在“区域名称”对话框中输入需要解析的域名。如果这个域名能够在 Internet 网上解析，则需要向域名注册机构申请，并在此框中写入此域名。
- (5) 设置区域文件。单击“下一步”按钮，弹出“区域文件”对话框，系统默认将把域名后在加上一个“DNS”作为文件名。
- (6) 设置动态更新。单击“下一步”按钮，弹出“动态更新”对话框。动态更新用于指定这个 DNS 区域接受安全、不安全或非动态的更新区域数据。可选择“不允许动态更新”，单击“下一步”按钮，完成区域名称的创建。

需要注意的是，如里该计算机是域控制器，新的正向搜索区域选择 Active Directory 集成的区域，则区域名称必须与基于 Active Directory 的域的名称相同。例如，如果基于 ActiveDirectory 的域的名称为“abc.com”，那么有效的区域名称就是“abc.com”。

二、客户机 DNS 设置

在成功安装 DNS 服务器后，可以在 DNS 客户机中启用 DNS 服务。

例如，要在“Internet 协议（TCP/IP）属性”对话框中，输入该域名服务器的 IP 地址

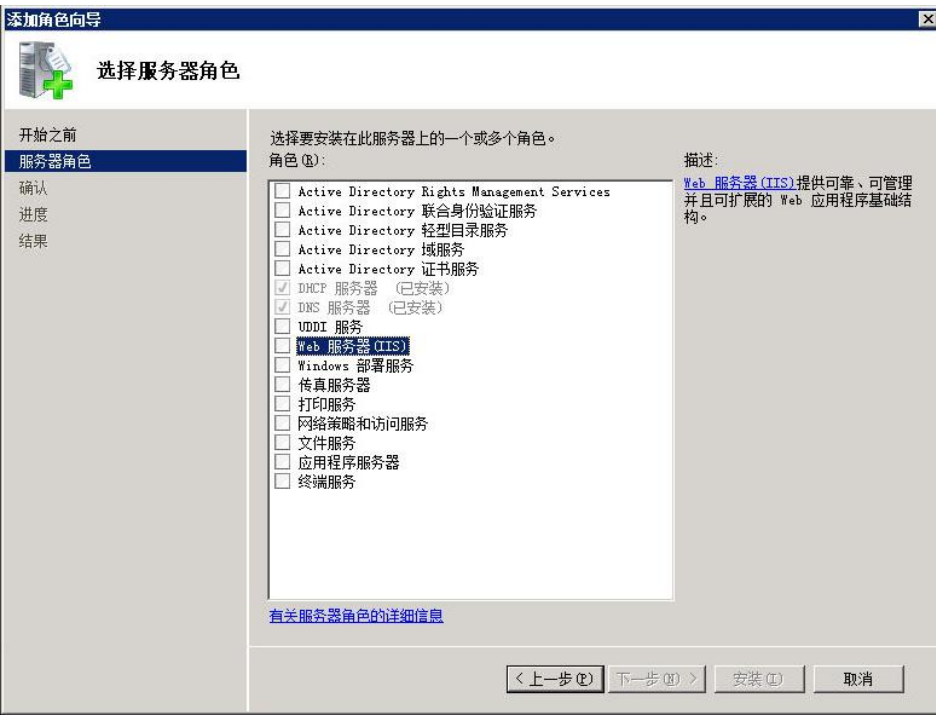
192.168.0.2

为了测试所进行的设置是否成功，通常采用的 ping 命令来完成，格式为“ping www.abc.com”。

第五节 安装与配置 Web 和 FTP 服务器

一、安装 IIS 7.0

打开“服务器管理”窗口，运行“添加角色向导”，显示“选择服务器角色”页面，选中“Web 服务器（IIS）”复选框。



可以根据实际需要选择欲安装的组件，只需选中相应的复选框即可。连续单击“下一步”按钮，即可完成 Web 服务器的安装。



检测 Web 服务器安装是否正常 局域网中的一台计算机上，通过 IE 浏览器来连接测试该服务器网址。如果测试结果如图显示的页面，则证明 Web 服务器安装正常，否则就需要检查服务器或网络以排除故障。



二、Web 服务器的设置

安装完成 IIS 7.0，并对 Web 站点的相关知识了解之后，即可建立 Web 站点。Web 站点的设置步骤如下。

- (1) 为 Web 站点创建主页。
- (2) 将主页文件命名为 Default.htm 或 Default.asp。
- (3) 将主页复制到 IIS 默认或指定的 Web 发布目录中。默认 Web 发布目录也称为主目录，安装程序提供的位置是 \Inetpub\wwwroot。
- (4) 单击“开始”→“管理工具”→“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”命令。
- (5) 在“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”窗口中选择默认站点“Default Web Site”设置默认 Web 站点各种配置，对 Web 站点进行操作。右键单击“Default Web Site”选项，在快捷菜单中选择“编辑绑定”命令，打开“网站绑定”

对话框。默认端口为 80，IP 地址为“*”，表示绑定所有 IP 地址。

(6) 选择该网站，单击“编辑”按钮，打开“编辑网站绑定”对话框。在“IP 地址”下拉列表中选择指定的 IP 地址（如 192.168.0.2），在“端口”文本框中设置 Web 站点的端口号（默认 80），在主机名文本框中输入 IP 地址对应的域名（www.abc.com）。

(7) 在“Internet 信息服务（IIS）管理器”窗口中选择 Web 站点，在右侧的“操作”栏中单击“基本设置”超级链接，打开的“编辑网站”对话框，在“物理路径”文本框中输入网站的新主目录路径即可。单击“编辑权限”超级链接，可编辑 Web 站点的访问权限。

(8) 如果网络具有域名解析系统（DNS），那么访问者可以简单地在其浏览器地址栏中输入 Web 服务器域名（如 www.abc.com）访问站点；如果网络没有域名解析系统，则访问者必须输入 Web 服务器的 IP 地址（如 192.168.0.2）。

三、多域名与 IP 地址指派

IIS 提供了虚拟 Web 网站功能，可以在同一台服务器上创建多个 Web 网站。各个 Web 网站可分别拥有各自独立的 IP 地址、端口或者域名。当需要在网络中部署多个 Web 网站时，虚拟网站功能非常有用。用户在访问这些网站时，就如同访问不同的 Web 服务器一样，不会影响网站的功能。

无论 Intranet 还是 Internet，都可以按以下三种方式在运行 Windows Server 2008 的单台服务器上创建多个 Web 站点。

- (1) 将 Web 站点的端口号附加到 IP 地址上。
- (2) 使用多个 IP 地址，每个 IP 地址都有自己的网络适配卡。
- (3) 使用主机名将多个域名和 IP 地址指派给同一个网络适配卡。

第六节 服务器集群与负载均衡

一、服务器集群与容错技术

集群（Cluster）技术是近几年新兴起的一项高性能计算技术。它将一组相互独立的计算机通过高速的通信网络组成一个单一的计算机系统，并以单一系统的模式加以管理。其出发点是提供高可靠性、可扩充性和抗灾难性。

集群中所有的计算机都拥有一个共同的名称，集群系统内任意一台服务器都可被所有的网络用户所使用。

1. Windows Server 2008 集群技术

(1) 故障转移群集。该集群是针对具有长期运行的内存中状态或具有大型的、频繁更新的数据状态的应用程序而设计。这些应用程序称为状态应用程序，并且它们包括数据库应用程序和消息应用程序。故障转移群集的典型使用包括文件服务器、打印服务器、数据库服务器和消息服务器

(2) 网络负载均衡集群。NLB 适用于没有长期运行的内存中状态的应用程序。这些应用程序称为无状态应用程序。无状态应用程序将每个客户端请求视为独立的操作，它可以独立地对每个请求进行负载均衡。无状态应用程序通常具有只读数据或不常更改的数据。前端 Web 服务器、虚拟专用网络（VPN）、FTP 服务器，以及防火墙和代理服务器通常使用网络负载均衡。网络负载均衡群集还可以支持其他基于 TCP 或 UDP 的服务和应用程序。

2. 服务器集群功能

- (1) 高可用性。
- (2) 故障恢复。
- (3) 可管理性。
- (4) 伸缩性。
- (5) 负载均衡。

3. 热备份和容错

按照功能需求，两台服务器组合可分为双机热备份、双机容错、集群热备份和集群容错。热备份（Hot Standby）与容错（Fault Tolerance）的主要区别是：热备份系统只能监控服务器的 CPU，是硬件级的监控；而容错系统监控服务器的应用，实行软件加硬件级的监控。显然，容错系统比热备份系统具有更高的可用性，因为当系统的可用性达到 99.95% 以上时，故障来源主要是环境和软件，而不是硬件。从容错性能上看，热备份系统当 CPU 出现故障时，由处于闲置状态的备份系统接替，正在处理的交易有可能丢失，从而导致数据的不一致；而容错系统不会引起交易数据的丢失，充分保证数据的一致性和完整性。由于容错技术提供更高层次的弹性和恢复能力，使用深层硬件冗余（如磁盘镜像、双机热备等），加上专门的软件，几乎可以即时地恢复任何单一的硬件或软件错误。热备与容错方案要比集群方案昂贵得多，因为用户必须为处于闲置状态等待错误的冗余硬件支付费用。

二、双机集群工作模式与原理

1. 集群工作模式

双机集群系统有两种工作模式，一种是主从模式，另一种是双工模式。

(1) 主从模式

主从（Active/Standby）模式，一般为两台服务器同时运行。一台服务器被指定为进行关键性操作的主服务器，另一服务器作为备用的服务器。在主服务器工作时，从服务器处于监控准备状态（除了监控主服务器状态，不进行其他操作）。

(2) 双工模式

双工方式（Active/Active）又称对等模式。在正常情况下，两台服务器同时运行各自的服务，且相互监测对方的情况。

2. Windows Server 2008 的 NLB

将运行 Windows Server 2008 企业版的两台或多台计算机的资源组合到单个虚拟群集中，网络负载平衡（NLB）可以提供 Web 服务器和其他执行关键任务服务器所需的可靠性和性能。

每个主机都运行所需的服务器（如 Web、FTP 和 Telnet）应用程序的单个副本。NLB 在群集的多个主机中分发传入的客户端请求。

可以根据需要配置每个主机处理的负载权重。还可以向群集中动态地添加主机，以处理增加的负载。此外，NLB 还可以将所有流量引导至指定的单个主机，该主机称为默认主机。

3. NLB 集群工作原理

服务器集群节点用两条物理上独立（双网卡）的传输线进行通信。

服务器集群（节点 A、B）之间共享 SAN 网络存储系统，服务器（节点 A、B）与客户机通信采用以太网交换机实现，服务器集群（节点 A、B）内部通信采用共享磁盘（SAN 网络存储系统）实现。

每个服务器都有自己的本地硬盘，用来存放操作系统软件及数据库系统的数据。

三、Web 网站双机负载均衡设计

Windows Server 2008 企业版的网络负载均衡（NLB），提供以 TCP/IP 为基础的服务与应用程序的网络流量负载均衡，

增强了 Internet 服务器（如 Web、FTP、防火墙、代理、VPN，以及其他执行关键任务的服务器）应用程序的可用性和可伸缩性。

1. NLB 操作模式

（1）单播模式。此模式下，NLB 群集中每一台 Web 服务器网卡的 MAC 地址都会被替换成一个相同的集群 MAC 地址（交换机任意两端口不允许注册同一 MAC 地址）。

它们通过此集群 MAC 地址来接收客户机连接 Web 服务器的请求。发送到此群集 MAC 地址的 Web 服务请求，会被送到群集中的每一台 Web 服务器。然后由虚拟集群 IP 地址指向的真实 IP 地址，确定其提供服务的 Web 服务器，实现负载均衡。

（2）多播模式，多播是指数据包会同时发送给多台计算机，这些计算机属于同一个多播组，它们拥有一个共同的多播 MAC 地址。

多播模式下，NLB 群集中每一台服务器网卡仍然会保留原来唯一的 MAC 地址。虚拟群集服务器之间可以正常通信，而且交换机中每一个端口所注册的 MAC 地址即是每台服务器的唯一 MAC 地址。

NLB 集群中每一台服务器还会有一个共享的群集 MAC 地址，它是一个多播 MAC 地址。群集中所有服务器都属于同一个多播组，并通过这个多播组 MAC 地址来监听客户机请求的 Web 服务。

2. Web 网站的 NLB 网络设计与配置

某大学实行网上选课以来，教务管理网站的并发用户较大，采用单服务器的选课及教务服务已不能适应用户的需求。为了改善教务 Web 访问的性能，决定采用 Windows Server 2008 的 NLB 功能完成教务双机集群布署。

双机集群网络选用锐捷三层交换机 RG-S5750-24GT/12SFP（配置 Mini-GBIC-LX 千兆光模块）。在该交换机建立教务集群 VLAN 与教务管理 VLAN，设置 VLAN 间路由和连接网络中心核心路由交换机的路由。具体配置如下：

（1）在 RS1 上划分 VLAN。PC1 以“超级终端”方式进入交换机的全局配置模式，建立教务集群 VLAN20，将 G0/4、G0/5 口设置为 VLAN20。建立教务管理 VLAN30，将连接教务管理的计算机端口设置 VLAN30。

（2）在 RS1 上设置 VLAN 网关 IP 地址，激活 VLAN 间路由。

（3）在 RS1 上设置连接校园网核心交换机的路由接口 IP

（4）在 RS1 上设置连接校园网的缺省路由。

（5）检查 SR1 上的 IP 路由表。在 SR1 的特权模式下，输入“show ip route”命令，该命令的结果如下。第三层交换机和路由器一样也有 IP 路由表。

四、Web 网站负载均衡配置

1. NLB 配置环境

- (1) 网卡。服务器网卡必须支持 Windows Server 2008，单网卡或多网卡均可配置该服务，推荐使用双网卡。一网卡（不启用 NLB 功能）连接共享磁盘文件系统的专用网络，另一网卡（启用 NLB 功能）连接数据通信网络。
- (2) 网络模式。支持 Windows Server 的工作组和域环境网络均可，在 Windows Server 2008 企业版中最多可以支持 32 个节点。
- (3) 交换机和路由器。连接集群服务器的交换机必须支持 802.1Q 协议的 VLAN，为集群系统建立 VLAN。即将连接集群服务器的交换机端口设置为同一 VLAN，该交换机的其他端口设置为非集群 VLAN，通过不同 VLAN 在二层隔离数据帧。路由器支持 VLAN 路由，可选用三层交换机实现不同 VLAN 间的路由。
- (4) 通讯协议与 IP 地址。绑定到群集的网络适配器只能安装 TCP/IP 协议，必须静态分配 IP 地址，不支持 DHCP。
- (5) 应用程序或服务。服务器的应用程序或服务必须支持 TCP 或 UDP 通信，而且确定服务器当前应用程序或服务必须支持 NLB。

2. 安装网络负载均衡管理工具

单击“开始”，选择“管理工具”。打开“服务器管理器”控制台，在控制台左侧列表中选择“功能”节点，单击“添加功能”，选中“选择功能列表”中的“网络负载均衡”复选框，单击“下一步”按钮。系统开始安装网络负载均衡管理工具。

3. 配置网络负载均衡节点

- (1) 新建集群。
- (2) 选择配置群集的网络接口。
- (3) 添加群集虚拟 IP。
- (4) 设置完全限定的域名 (FQDN)，选择群集操作模式。
- (5) 端口规则配置，等待聚合完成。
- (6) 连接到现有集群。

4. 安装并配置集群节点 2 的 NLB 服务

按照以上步骤，在第 2 台服务器上安装并配置 NLB 服务。集群节点 2 的 NLB 服务安装与配置完成后，即可进行测试。

在客户机浏览器地址栏输入“172.16.20.3”或“jwc.cluster.cn”（DNS 已配置了域名解析，DNS 工作正常），集群 Web 服务器响应客户机请求。

将集群节点 2 断开，客户机能正常显示“jwc.cluster.cn”网页；将集群节点 1 断开，客户机仍能正常显示“jwc.cluster.cn”网页。

结果表明，虚拟集群 IP 地址“172.16.20.3”，可以正常在集群节点 1 和集群节点 2 之间自动切换，双机集群工作正常。

第七节 服务器集群与虚拟化应用

一、服务器虚拟化部署

非虚拟化方案中，企业存在多种应用。这些应用对服务器配置要求不统一。所以就需要把不同的应用运行在不同配置的服务器中。由于每台服务器的性能肯定要大于应用的需求，这就会带来服务器的性能的浪费，同时也是能源的浪费。多台服务器在应用压力不大甚至为零的情况下的空转，同样消耗着电能。

因此，本方案中配置了 2 台浪潮四路 NF8520 服务器作为虚拟化服务器。采用服务器虚拟化方案，将多个压力不大的应用（ERP 系统的财务管理成本管理，采购管理，生产计划，设备管理，销售管理等）通过虚拟化，运行在少量性能更高的 VMware 服务器上。VMware 具有动态负载均衡功能，使得压力时段不同的多种应用，在各自的峰值时段能够得到足够的处理性能。

相比非虚拟化方案，硬件资源的利用率更高，使用的服务器数量更少，能源利用率自然也越高。

二、服务器选型与配置

1. 服务器硬件选型与配置

服务器选用英信 NF8520 和英信 NF5280。各类用途服务器配置。

Web 网站，DNS，E-mail，身份认证等服务器采用双机集群架构，ERP 系统等服务器采用虚拟化架构。

实现高可用性、高安全性、高管理性和可扩展性，以及动态负载平衡和节能要求。

2. 服务器软件选型与配置

（1）Windows Server 2008 企业版。Web 网站双机集群采用 Windows Server 2008 企业版。该操作系统支持大多数开发方式和开发语言，包括 HTML、ASP+、XML、JavaScript、VC、WAI 等。利用 Windows Server 2008 的 Web 服务，可以开发出基于 Web 的各种应用。

（2）Red Hat Linux AS 5.2。DNS、E-mail、认证与计费等服务器采用 Red Hat Linux AS 5.2。Linux 具有稳定、高效和易维护的特点，可以减轻网络管理员的负担。

（3）虚拟化软件。Vmware Esx4.0 企业版，Vmware Esx4.0 virtual center 管理软件。

三、多服务器整体架构

一般可将对外的服务器放在非军事区（DMZ，Demilitarized Zone）。防火墙为安全的第一道安全屏障，物理隔离网闸为第二道安全屏障。

用户连接外网，要通过支持 RADIUS 协议和 802.1X 的认证服务器的认证，通过后方可访问 Internet。非军事区（DMZ）包括交换机、WWW 服务器、E-Mail/DNS 服务器、防火墙和 Internet 专线连接设施。内网办公自动化系统、身份认证系统、内网安全管理（支持 802.1X 和网络行为监管及审计），ERP 管理系统，ERP 存储系统，核心交换机，物理隔离网闸等设施。

第七章 IPv6 技术与系统集成

本章重难点分析

1. IPv6 技术概述

第一节 IPv6 技术概述

一、IPv6 地址表示

IPv4 地址是 32 位二进制数，支持 4×10^9 个网络地址。IPv6 地址是 128 位二进制数，支持 3.4×10^{38} 个网络地址。为了方便描述，IPv6 采用冒号分割的 8 组十六进制数格式。

1. IPv6 地址压缩表示

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 142c: 57ab

可以表示为:

2001: 0db8: 0000: 0000: 0000:: 142c: 57ab

可以表示为:

2001: 0db8: 0: 0: 0: 0: 142c: 57ab

可以表示为:

2001: 0db8: 0:: 0: 142c: 57ab,

可以表示为: 2001: 0db8:: 142c: 57ab

2. IPv4 地址转化为 IPv6 地址

例如, ffff: 192.168.100.2 等价于:: ffff: c0a8: 6402; 但不等价于:: 192.168.100.2 和:: c0a8: 6402。ffff: 192.168.100.2 格式是 IPv4 映像地址, 不建议使用。:: 192.168.100.2 格式表示 IPv4 一致地址。IPv4 地址可以很容易的转化为 IPv6 地址格式。

例如, IPv4 的一个地址为 202.207.175.6 (十六进制为 0xCACFAF06), 它可以被转化为 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: CACF: AF06 或者:: CACF: AF06。同时, 还可使用混合符号 (IPv4-compatible address), 地址为:: 202.207.175.6。

3. IPv6 地址分类及前缀表示

(1) 本地链路地址。在一个节点上启用 IPv6 协议栈, 当启动时, 节点的每个接口自动配置一个本地链路地址, 前缀为 FE80:: /10。

(2) 本地站点地址。本地站点地址与 RFC1918 所定义的私有 IPv4 地址空间类似, 本地站点地址不能在全球 IPv6 Internet 上路由, 前缀为 FEC0:: /10。

(3) 可聚合全球单播地址。IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Internet 编号分配机构) 分配 IPv6 寻址空间中的一个 IPv6 地址前缀作为可聚合全球单播地址。全球可聚合地址前缀为 2001:: /16 , 是最常用的 IPv6 地址。地址前缀为 2002:: /16, 表示 IPv6 to IPv4 地址, 用于 IPv6 to IPv4 自动构造隧道技术的地址。

(4) IPv4 兼容地址。与 IPv4 兼容的 IPv6 地址是由过渡机制使用的特殊单播 IPv6 地址, 目的是在主机和路由器上自动创建 IPv4 隧道, 即在 IPv4 网络上传送 IPv6 数据包。

(5) 回环地址。单播地址 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 1 称为回环地址, 节点用它来向自身发送 IPv6 包。回环地址前缀为:: 1/128, 不能分配给任何物理接口。回环地址相当于 IPv4 中的 localhost (127.0.0.1), ping localhost 可得到该地址。

(6) 不确定地址。单播地址 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 称为不确定地址, 它不能分配给任何节点。地址前缀为:: /128,

只能作为尚未获得正式地址的主机源地址，不能作为目的地址，不能分配给真实的网络接口。

（7）多播指定地址。RFC2373 在多播范围内为 IPv6 协议的操作定义和保留了几个 IPv6 地址，这些保留的地址称为多播指定地址。

（8）请求节点地址。对于节点或路由器的接口上配置的每个单播和任意播地址，都自动启动一个对应地被请求节点地址。被请求节点地址受限于本地链路。

二、IPv6 地址配置

IPv6 支持无状态和有状态两种地址自动配置的方式。

IPv6 无状态地址自动配置方式是获得地址的关键，可以自动将 IP 地址分配给用户，即计算机连接到 IPv6 网络便可自动设置地址。

IPv6 继承了 IPv4 的 DHCP 自动配置服务，称其为全状态自动配置。

三、IPv6 服务质量

1. IPv6 的流控机制

IPv6 数据包的格式包含一个 8 位的业务流类别（Class）和一个新的 20 位的流标签（Flow Label）。由于 IPv6 报头中新增加了字段“业务级别”和“流标记”，在传输过程中，中间的各节点就可以识别和分开处理任何 IP 地址流。从协议角度看，IPv6 的优点体现在能提供不同水平的服务。在其它方面，IPv6 也有助于改进服务质量，如支持“时时在线”连接，防止服务中断及提高网络性能等方面。

2. IPv6 报头简化

IPv6 对数据报头作了简化，以减少处理器开销并节省网络带宽。IPv6 的报头由一个基本报头和多个扩展报头构成，基本报头具有固定长度（40 字节），放置所有路由器需要处理的信息。Internet 上的绝大部分数据包是被路由器简单转发，固定长度的报头有助于加快路由速度。IPv4 报头有 15 个域，IPv6 报头有 8 个域；IPv4 报头长度由 IHL 域指定，IPv6 报头是固定 40 个字节。这使路由器在处理 IPv6 报头时显得更为轻松。

四、IPv6 域名解析

IPv6 的域名解析（DNS）与 IPv4 的 DNS 在体系结构上是一致的，都采用树形结构的域名空间。IPv4 与 IPv6 的不同，并不意味着需要独立的 IPv4 DNS 体系和 IPv6 DNS 体系。相反的是，DNS 的体系和域名空间必须是一致的，即 IPv4 和 IPv6 共同拥有统一的域名空间。在 IPv4 到 IPv6 的过渡阶段，域名可以同时对应于多个 IPv4 和 IPv6 的地址。以后随着 IPv6 网络的普及，IPv6 地址将逐渐取代 IPv4 地址。

1. IPv6 域名正向解析

IPv6 可聚合全局单播地址是在全局范围内使用的地址，必须进行层次划分及地址聚合。IPv6 全局单播地址分配方式是：顶级地址聚合机构 TLA（即大的 ISP 或地址管理机构）获得大块地址，负责给次级地址聚合机构 NLA（中小规模 ISP）分配地址；NLA 给站点级地址聚合机构 SLA（子网）和网络用户分配地址。IPv6 地址的层次性在 DNS 中通过地址链技术可以得到很好的支持。

2. IPv6 域名反向解析

IPv6 反向解析与 IPv4 的“PTR”一样，但地址表示形式有两种。一种是用“.”分隔的半字节 16 进制数字格式（Nibble Format），低位地址在前，高位地址在后，域后缀是“IP7. INT.”。

另一种是二进制串（Bit-string）格式，以“\”开头，16 进制地址（无分隔符，高位在前，低位在后）居中，地址

后加“]”，域后缀是“IP7.ARPA。”

3. 支持 IPv4 与 IPv6 地址转换的 DNS

作为 Internet 基础架构的 DNS 服务，在 IPv4 到 IPv6 的过渡过程中，要支持网络协议升级和转换。IPv4 和 IPv6 的 DNS 记录格式有所不同，为了实现 IPv4 网络和 IPv6 网络之间的 DNS 查询和响应，可以采用 DNS 应用层网关（DNS Application Level Gateway, DNS-ALG）结合地址转换及协议转换（Network Address Translation and Protocol Translation, NAT-PT）的方法。NAT-PT 转换器位于 IPv4 和 IPv6 两个网络交界之处，在 NAT-PT 上运行 DNS-ALG 程序，NAT-PT 在 IPv4 和 IPv6 网络之间起到了一个地址转换作用。

4. 移动连接

从地址空间角度讲，IPv6 的移动协议足可以为地球上的每一个电器分配一个 IP 地址。

这样，移动 IPv6 能够通过简单的扩展，满足大规模移动用户的需求，能在全球范围内解决有关网络和访问技术之间的移动性问题。

为了全球范围内使用移动 IPv6，在基于 IPv6 网络上增加了一个安全层。

5. IPv6 DNS 设置建议

每个 DNS 服务器必须是纯 IPv4 或双栈配置（如：IPv6 地址：2001: 250: c05: ff00:: /2；IPv4 地址：202.207.165.130/25），每个 IPv6 域名（如 www.sxnu7.edu.cn）必须至少有一个通过 IPv4 可访问的 DNS 服务器。

纯 IPv6 DNS 服务器，对所有 DNS 域数据库（包括根），都应该能够被 IPv4 和 IPv6 服务器访问。双栈域名系统（Dual-stack DNS），同时提供 IPv4 和 IPv6 网络用户的查询。

局域网中大多数的 IPv6 客户端为 Windows XP 系统。在 Windows XP 系统下，域名解析，必须在 UDP/IPv4 环境下进行。Windows XP 系统的浏览器要升级到 IE7.0 及以上。

五、IPv6 安全特性

IPv6 协议内置安全机制，并且已经标准化。IPSec 的主要功能是在网络层对数据分组提供加密和鉴别等安全服务，它提供了“认证”和“加密”安全机制。

认证机制使 IP 通信的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份，以及数据在传输过程中是否遭到改动。加密机制通过对数据进行编码来保证数据的机密性，以防数据在传输过程中被他人截获而失密。

六、IPv4 向 IPv6 的过渡

尽管 IPv6 比 IPv4 具有明显的先进性，但是要想在短时间内将 Internet 和各个企业网络中的所有系统全部从 IPv4 升级到 IPv6 是不可能的。IPv6 与 IPv4 系统在 Internet 中长期共存是不可避免的现实。因此，实现由 IPv4 向 IPv6 的平稳过渡是导入 IPv6 的基本前提。确保过渡期间 IPv4 网络与 IPv6 网络互通是至关重要的。

1. IPv4 向 IPv6 的过渡阶段

目前，所有网络基于 IPv4，Internet 上都是纯 IPv4 设备，使用 NAT 缓解 IPv4 地址资源紧张。IPv4 向 IPv6 的过渡，大概可划分为起始、共存和主导三个阶段。

（1）起始阶段。将局域网连入 IPv6 Intranet，为用户提供 IPv6 接入等服务。IPv4 网络中出现若干 IPv6 孤岛，不同的 IPv6 孤岛使用自动或人工配置的隧道通过 IPv4 网络连接起来。

（2）共存阶段。IPv6 得到较大规模的应用，出现了骨干的 IPv6 Internet 网络，在 IPv6 平台上引入了大量的业务。IPv6 业务可以通过 IPv6 Internet 网络与 IPv6 Intranet 网络，从而可以充分利用 IPv6 的诸多优势，如 Qos 保证、网

络安全等。但由于 IPv6 网络之间有可能不是相互连通的，因此还会使用隧道。在 IPv6 平台上实现丰富的业务加快了 IPv6 的实施，但仍将有大量的传统 IPv4 业务存在，许多节点也仍然是双栈节点。

（3）主导阶段。IPv6 占据主导地位，具备全球范围内的连通性，所有的业务都运行在 IPv6 平台上。网络结构得以简化，维护也更加容易。

IPv6 的部署和升级，一方面依赖于业务需要；另一方面 IPv6 的新特性对开展业务有促进作用。因此，这一决策需要系统地分析和考虑，不能操之过急。但从现在的形势看，需要加紧对 IPv6 的试验。一方面是重视 CNGI（中国下一代 Internet）项目的建设，从商用角度、维护角度、业务角度进行试验；另一方面则要求对目前的新增网络设备提供平滑升级能力，避免盲目地迁移到 IPv6。

2. IPv4 向 IPv6 的过渡方法

目前，从 IPv4 过渡到 IPv6 的方法有三种：兼容 IPv4 的 IPv6 地址、双 IP 协议栈和基于 IPv4 隧道的 IPv6。

（1）兼容 IPv4 的 IPv6 地址是一种特殊的 IPv6 单点广播地址。一个 IPv6 节点与一个 IPv4 节点可以使用这种地址在 IPv4 网络中通信。这种地址是由 96 个 0 位加上 32 位 IPv4 地址组成的。例如，如果某主机的 IPv4 地址是 202. 207. 175. 11，那么兼容 IPv4 的 IPv6 地址就是 0：0：0：0：0：0：CACF：AFOB（CACF 是 202. 207 的十六进制表示，AFOB 是 175. 11 的十六进制表示）。

（2）双 IP 协议栈是在一个系统（如一个主机或一个路由器）中同时使用 IPv4 和 IPv6 两个协议栈。这类系统既拥有 IPv4 地址，也拥有 IPv6 地址，因而可以收发 IPv4 和 IPv6 两种 IP 数据包。

如果应用程序使用的目的地址是 IPv4 地址，则使用 IPv4；如果应用程序使用的目的地址是 IPv6 中的 IPv4 兼容地址，则同样使用 IPv4。所不同的是，此时 IPv6 就封装（Encapsulated）在 IPv4 当中。如果应用程序使用的目的地址是一个非 IPv4 兼容的 IPv6 地址，那么此时将使用 IPv6，而且很可能此时要采用隧道等机制来进行路由、传送。如果应用程序使用域名来作为目标地址，那么此时先要从 DNS 服务器那里得到相应的 IPv4/IPv6 地址，然后根据地址的情况进行相应地处理。

（3）与双 IP 协议栈相比，基于 IPv4 隧道的 IPv6 是一种更为复杂的技术。它是将整个 IPv6 数据包封装在 IPv4 数据包中，由此实现在当前 IPv4 网络中的 IPv6 节点与 IPv4 节点之间的 IP 通信。IPv4 隧道有四种方案：路由器对路由器、主机对路由器、主机对主机、路由器对主机，基于 IPv4 隧道的 IPv6 实现过程分为封装、解封和隧道管理 3 个步骤。封装是指由隧道起始点创建一个 IPv4 数据包头，将 IPv6 数据包装入一个新的 IPv4 数据包中。解封是指由隧道终节点移去 IPv4 包头，还原原始的 IPv6 数据包。隧道管理是指由隧道起始点维护隧道的配置信息，如隧道支持的最大传输单元（MTU）的尺寸等。

当然，IPv6 并非十全十美、一劳永逸，不可能解决所有问题，IPv6 只能在发展中不断完善。IPv4 向 IPv6 过渡不可能在一夜之间发生，过渡需要时间和成本。但从长远看，IPv6 有利于 Internet 的持续和长久发展。

第二节 局域网 IPv6 路由设置

一、Windows 的 IPv6 配置命令

（1）安装 IPv6 协议栈。在“命令提示符”视窗的命令行下，输入“IPv6 install”命令，回车后出现“Installing...”

提示，表示系统正在安装 IPv6 协议栈。随后出现 “Succeeded.”，表示 IPv6 协议栈安装完成。查看 “本地连接” 属性视窗，出现了 “Microsoft TCP/IP 版本 6” 的网络连接项目。

(2) 卸载 IPv6 协议栈。在 “命令提示符” 视窗的命令行下，输入 “IPv6 uninstall” 命令，回车后出现 “Uninstalling...” 提示，表示系统正在卸载 IPv6 协议栈。随后出现 “A reboot is required to complete this action.”，表示重新启动才能完成卸载 IPv6 协议栈。

(3) IPv6 [-v] if [ifindex]。显示 IPv6 的所有接口界面的配置信息。接口界面采用接口索引号来表示。参数说明：[ifindex] 指定接口的索引号，[-v] 表示接口其他信息。例如，IPv6 if 显示所有接口的信息；IPv6 if 4 显示接口 4 的信息。

(4) IPv6 [-p] add <ifindex>/<address> [life validlifetime[/preflifetime]] [anycast] [unicast]。给指定接口配置 IPv6 地址。该命令没有配置前缀长度。

(5) IPv6 [-v] rt。察看路由表。参数说明：[-v] 察看路由表中的系统路由。不加参数，只能察看手动添加的路由。

(6) IPv6 [-p] ifd<ifindex>，删除接口。例如，“IPv6 ifd 4” 删除接口 4。此命令不能删除环回和隧道虚拟接口，即 interface 1, 2, 3 不能删除。

(7) IPv6 nc [ifindex [address]]，察看所有接口的邻居缓存。类似于 IPv4 中的 arp 缓存。邻居高速缓存将显示用于邻居高速缓存项的接口标识符、邻居节点的 IPv6 地址、相应的链路层地址，以及邻居高速缓存项的状态。

(8) IPv6 rc [ifindex [address]]，察看路由缓存。参数：ifindex，指定接口号；[address]，将显示指定接口上的指定地址的路由缓存项。例如，IPv6 rc 4，显示接口 4 的路由缓存。路由高速缓存将显示目标地址、接口标识符和下一个 hop 地址、接口标识符和在发送到目标时用作源地址的地址，以及用于目标的路径 MTU。

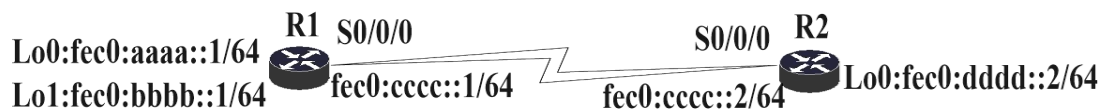
(9) IPv6 renew [ifindex]，为所有接口恢复 IPv6 配置。参数：[ifindex]，恢复指定接口的 IPv6 配置。例如，IPv6 renew 4，刷新接口 4 的自动分配地址。将通过在合适的接口发送 “路由器请求” 消息，刷新主机的自动配置地址。将收到的 “路由器公布” 消息，配置地址。类似于 IPv4 中的 ipconfig /renew 命令。

Windows Server 2003 中，微软采用 netsh 命令取代了 IPv6 命令。对于 IPv6 命令，netsh 命令系列都有与之一一对应的命令行。

二、IPv6 静态路由配置

R1 的 Lo0 接口连接子网 “fec0: aaaa:: 1/64”，R1 的 Lo1 接口连接子网 “fec0: bbbb:: 1/64”，R2 的 Lo0 接口连接子网 “fec0: dddd:: 2/64”。

R1 的 s0/0 接口配置 “fec0: cccc:: 1/64”，R2 的 s0/0 接口配置 “fec0: cccc:: 2/64”，以实现 R1 和 R2 连接。



R1 路由器 IPv6 配置

```
R1 (config) #ipv6 unicast-routing           //启用 IPv6 流量转发
R1 (config) #interface loopback0           //进入 loopback0 接口
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: aaaa:: 1/64 //配置 IPv6 地址
```

```

R1 (config) # interface loopback1           //进入 loopback1 接口
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: bbbb:: 1/64    //配置 IPv6 地址
R1 (config) # interface serial0/0/0         //进入 serial0/0/0 接口
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: cccc:: 1/64    //配置 IPv6 地址
R1 (config-if) #no shutdown                //激活 serial0/0/0 接口
R1 (config) #ipv6 route fec0: dddd:: /64 serial0/0/0 //配置 IPv6 静态路由

```

R2 路由器 IPv6 配置

```

R1 (config) #ipv6 unicast-routing           //启用 IPv6 流量转发
R2 (config) #interface loopback0           //进入 loopback0 接口
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: dddd:: 2/64    //配置 IPv6 地址
R2 (config) # interface serial0/0/0        //进入 serial0/0/0 接口
R2 (config-if) #ipv6 address fec0: cccc:: 2/64    //配置 IPv6 地址
R2 (config-if) #no shutdown                //激活 serial0/0/0 接口
R2 (config) #ipv6 route :: /0 serial0/0/0       //配置 IPv6 默认路由

```

三、IPv6 动态路由 RIPng

该实验网由 4 台 Cisco2801 组成，R1 和 R2 子网地址为 fec0: 12:: 1/64，R2 和 R3 子网地址为 fec0: 23:: 1/64，R3 和 R4 子网地址为 fec0: 34:: 1/64。

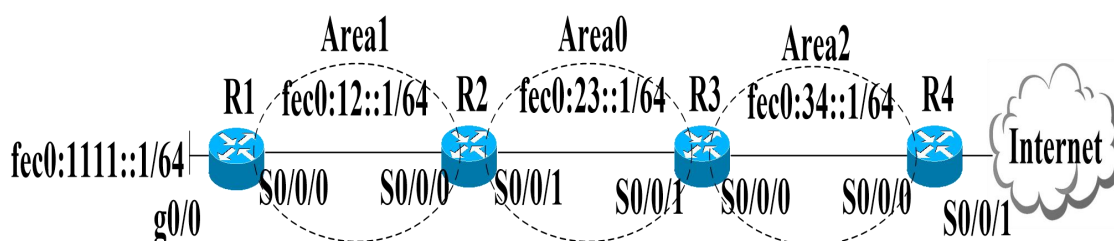
R1 的 Lo0 接口连接子网 fec0: 1111:: 1/64，R4 的 Lo0 接口连接子网 Lo0: fec0: 4444:: 1/64。R1~R4 互连采用 IPv6 的 RIPng 协议。



四、IPv6 动态路由 OSPFv3

IPv6 动态路由 OSPFv3 实验网由 4 台 Cisco2801 组成，R1 和 R2 组成 Area1，子网地址为 fec0: 12:: 1/64；R2 和 R3 组成 Area0，子网地址为 fec0: 23:: 1/64；R3 和 R4 组成 Area2，子网地址为 fec0: 34:: 1/64。

R1 的 g0/0 接口连接子网 fec0: 1111:: 1/64，R4 的 s0/0/0 接口连接数据通信服务器商的路由器 (Internet)。R1~R4 互连采用 IPv6 的 OSPFv3 协议。



```

R1 (config) #ipv6 unicast-routing           //启用 IPv6 流量转发

```

```

R1 (config) #ipv6 router ospf 100                //设置 IPv6 OSPFv3 进程
R1 (config-rtr) #router-id 1.1.1.1                //设置路由器 ID
R1 (config) # interface serial0/0/0
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: 12:: 1/64
R1 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 1              //在接口上启用 OSPFv3, 宣告所在区域
R1 (config-if) #no shutdown
R1 (config) # interface GigabitEthernet0/0
R1 (config-if) #ipv6 address fec0: 1111:: 1/64

R1 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 1              //在接口上启用 OSPFv3, 宣告所在区域
R1 (config-if) #no shutdown

R2 (config) #ipv6 unicast-routing                 //启用 IPv6 流量转发
R2 (config) #ipv6 router ospf 100                 //设置 IPv6 OSPFv3 进程
R2 (config-rtr) #router-id 2.2.2.2                //设置路由器 ID
R2 (config) # interface serial0/0/0
R2 (config-if) #ipv6 address fec0: 12:: 2/64
R2 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 1              //在接口上启用 OSPFv3, 宣告所在区域
R2 (config-if) #clock rate 128000
R2 (config-if) #no shutdown
R2 (config) # interface serial0/0/1
R2 (config-if) #ipv6 address fec0: 23:: 1/64
R2 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 0              //在接口上启用 OSPFv3, 宣告所在区域
R2 (config-if) #clock rate 128000
R2 (config-if) #no shutdown

R3 (config) #ipv6 unicast-routing                 //启用 IPv6 流量转发
R3 (config) #ipv6 router ospf 100                 //设置 IPv6 OSPFv3 进程
R3 (config-rtr) #router-id 3.3.3.3                //设置路由器 ID
R3 (config) # interface serial0/0/0
R3 (config-if) #ipv6 address fec0: 34:: 1/64
R3 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 1              //在接口上启用 OSPFv3, 宣告所在区域
R3 (config-if) #clock rate 128000
R3 (config-if) #no shutdown
R3 (config) # interface serial0/0/1

```

```

R3 (config-if) #ipv6 address fec0: 23:: 2/64

R3 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 0           //在接口上启用 OSPFv3，宣告所在区域

R3 (config-if) #clock rate 128000

R3 (config-if) #no shutdown

R4 (config) #ipv6 unicast-routing              //启用 IPv6 流量转发

R4 (config) #ipv6 router ospf 100              //设置 IPv6 OSPFv3 进程

R4 (config-rtr) #router-id 4.4.4.4            //设置路由器 ID

R4 (config-rtr) #default-information originate metric 30 metric-type 2    //向 IPv6 OSPFv3 网络注入一条
默认路由 (:: /0)

R4 (config) # interface serial0/0/0

R4 (config-if) #ipv6 address fec0: 34:: 2/64

R4 (config-if) #ipv6 ospf 100 area 2          //在接口上启用 OSPFv3，宣告所在区域

R4 (config-if) #no shutdown

R4 (config) #ipv6 route :: /0 serial0/0/1      //配置默

```

第三节 IPv4/IPv6 校园网系统集成

一、IPv4/IPv6 校园网设计

某大学校园网规模不断扩大，原有的 IPv4 地址已远远不够使用，加上部分专业人员需要 IPv6 网络环境开展应用研究，因此，该大学又提出了部署 IPv6 网络的需求，即在 IPv4 校园网上部署 IPv4/IPv6 网络，并建立一个纯 IPv6 网络。IPv6 网络提供 WWW、DNS 等服务，允许 IPv4 用户访问 IPv6 网络及 CERNET2。锐捷 S7606 和 S7604 路由交换机支持多种 IPv4 向 IPv6 的过渡技术，如双栈、手工隧道、ISATAP、6to4 隧道等。利用这些过渡技术，可实现 IPv4 网络到 IPv6 网络过渡。S7606 和 S7604 支持多种 IPv6 的路由技术，如静态路由、等价路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、IS-ISv6 等路由技术，满足较大规模 IPv6 网络的部署。

按照校园 IPv4/IPv6 及纯 IPv6 功能需求，采用 S7606 组成 IPv4/IPv6 双栈网络的核心层，采用 S7604 组成纯 IPv6 网络的核心层。IPv4/IPv6 双栈网络覆盖教学区，是通过改造原有的 IPv4 校园网，在核心层、汇聚层交换机设置双栈 IP 实现。纯 IPv6 网络利用校园网空闲光缆，将部分教学楼新安装的二层交换机与网络中心新安装的 S7604 三层交换机连接组成。

S7606 划分 VLAN，每个 VLAN 设置 IPv4 网关地址和 IPv6 网关地址，连接双栈用户。双栈用户一方面通过原 IPv4 路由可连接 CERNET；另一方面通过 S7606 到 S7604 的 IPv6 路由连接 CERNET2。纯 IPv6 网络覆盖部分教学区，S7604 设置 IPv6 地址与路由，连接 IPv6 用户。纯 IPv6 用户计算机通过 IPv6 专线，可直接访问 IPv6 网络资源。

IPv4/IPv6 校园网系统集成主要包括纯 IPv6 实验局域网集成，IPv4 校园网升级为 IPv4/IPv6 双栈校园网集成，双栈校园网和纯 IPv6 实验网互连配置，以及纯 IPv6 的 DNS 服务器和双栈 DNS 服务器配置。

二、纯 IPv6 实验网集成

纯 IPv6 实验网地址：2001: 250: c05:: 1000/120, 2001: 250: c05:: 1100/120, 2001: 250: c05:: 1200/120,……, 每个子网有 256 个地址。

IPv6 实验网划分多个 VLAN 子网。VALN1（缺省设置）网关地址=2001: 250: c05:: 1001/, VALN10 网关地址=2001: 250: c05:: 1101/120, VLAN20 网关地址=2001: 250: c05:: 1201/120, VLAN30 网关地址=2001: 250: c05:: 13001/120,……。1. S7604 配置

（1）建立 VLAN 数据库。在全局配置模式（config）下，使用“vlan 1”命令设置 VLAN 1，使用“name vlan1”命令设置 VLAN 1 的名称。重复该命令，所有 VLAN 设置完成。

（2）设置 VLAN 网关 IPv6 地址。

R7604 (config) # interface VLAN 1 ; 进入 VALN 1 配置

R7604 (config-if) # ipv6 address 2001: 250: c05:: 1001/120 ; 设置 VLAN1 网关地址

R7604 (config-if) # ipv6 enable ; 激活 IPv6 协议

R7604 (config-if) # description Network-device ; 描述 VALN1 的用途

R7604 (config) # interface VLAN 10 ; 进入 VALN 10 配置

R7604 (config-if) # ipv6 address 2001: 250: c05:: 1101/120 ; 设置 VLAN10 网关地址

R7604 (config-if) # ipv6 enable ; 激活 IPv6 协议

R7604 (config-if) # description Network-Server ; 描述 VALN10 的用途

（3）设置连接交换机的千兆光口为 trunk 模式。在全局配置模式下，使用“interface GigabitEthernet 2/2”进入千兆光口（2 槽/2 口）配置状态，使用“switchport mode trunk”命令设置该端口为 VLAN 的干道；使用“switchport trunk allowed vlan all”命令设置 Trunk 口许可所有 VLAL 通过。

（4）设置连接服务器的端口为 access 模式。每个 Access Port 只能属于一个 VLAN，它只传输属于这个 VLAN 的数据帧。在全局配置模式下，使用“interface GigabitEthernet 3/1”进入千兆电口（3 槽/1 口）配置状态，使用“switchport mode access”命令设置该端口为 access 模式；使用“switchport access vlan 10”命令设置该端口归属 vlan 10。按照这两个命令，依次将连接服务器的端口设置在 vlan 10。

（5）设置连接 IPv4/IPv6 网络端口和路由。S7604 的千兆光口 2/1 设置为路由模式（no switchport），该端口配置连接 S7606 的 IPv6 地址为：2001: 250: c05:: 6001/120。IPv6 网到 Pv4/IPv6 双栈网的静态路由地址为：2001: 205: C05:: 6000/102。具体配置如下：

R7604 (config) # interface GigabitEthernet 2/1

R7604 (config-if) # no switchport

R7604 (config-if) # ipv6 address 2001: 250: c05:: 6001/120

R7604 (config-if) # ipv6 enable

R7604 (config-if) # ipv6 route 2001: 205: C05:: 6000/102 GigabitEthernet 2/1

R7604 (config-if) # description Link to S7606 G2/1 设置该端口归属 vlan 10。按照这两个命令，依次将连接服务器的端口设置在 vlan 10。

(6) 设置连接 IPv6 外网端口和路由。S7604 的千兆光口 2/2 设置为路由模式 (no switchport)，该端口配置连接 IPv6 外网的地址为：2001: 250: c05:: fff2/120。IPv6 网到 IPv6 外网的缺省路由地址为::: /0。具体配置如下：

```
R7604 (config) # interface GigabitEthernet 2/2
```

```
R7604 (config-if) # no switchport
```

```
R7604 (config-if) # ipv6 address 2001: 250: c05:: ffff2/120 ; 设置端口 IPv6 地址
```

```
R7604 (config-if) # ipv6 enable
```

```
R7604 (config-if) # ipv6 route :: /0 2001: 250: c05:: fff1/120 ; 设置缺省路由
```

```
R7604 (config-if) # description Link to IPv6 外网
```

2. 二层交换机 RG-S2328G 设置

(1) 设置管理 IP 地址。trunk 端口默认是 VLAN1，设置 VLAN1 的 IP 地址，该地址与对应三层交换机 VLAN1 的 IP (子网网关) 是同一子网。在全局配置模式，使用 “interface vlan 1” 命令，进入 Vlan1 配置状态；使用 “ipv6 address 2001: 250: c05:: 1002/120” 命令，设置 Vlan1 的 IP 地址。

(2) 建立 VLAN 数据库。在全局配置模式 (config) 下，使用 “vlan 10” 命令设置 VLAN 10，使用 “name vlan10” 命令设置 VLAN 10 的名称。重复该命令，所有 VLAN 设置完成。

(3) 设置千兆光口为 trunk 模式。在全局配置模式下，使用 “interface GigabitEthernet 0/1” 进入千兆光口 (0 槽/1 口) 配置状态，使用 “switchport mode trunk” 命令设置该端口为 VLAN 的干道；使用 “switchport trunk allowed vlan all” 命令设置 Trunk 口许可所有 VLAN 通过。

(4) 设置 10/100Mbps 端口为 access 模式。在全局配置模式下，使用 “interface FastbitEthernet 0/1” 进入百兆电口 (0 槽/1 口) 配置状态，使用 “switchport mode access” 命令设置该端口为 access 模式；使用 “switchport access vlan 10” 命令设置该端口归属 vlan 10。按照这两个命令，依次将连接 PC 机的端口设置在约定的 vlan。

(5) 检测交换机的连通性，用 ping 命令检测各个 VLAN 的网关 IP，若通则 OK，若不通则返回以上各步检查配置参数，直至连通为止。

3. IPv6 域名解析 DNS

为了提高 DNS 服务的稳定性，常采用 RedHat Linux AS 5.0 或 Centos Linux 5.4 系统建立 DNS 服务器。在 Linux 上配置 DNS，先要安装 bind。Bind (BerkeleyInternetName Domain) 是一款开放源码的 DNS 服务器软件，由美国加州大学 Berkeley 分校开发和维护的，它是目前世界上使用最为广泛的 DNS 服务器软件。

(1) 有两种方式安装 bind：一种是直接安装 rpm 包，另一种是系统安装时，选择 DNS 组件自动安装。安装完成后，在 /ect 目录下生成 network 和 ifcfg-eth 文件。

(2) 配置 named.conf 文件。DNS 的主配置文件 named.conf 所在的路径

(3) 配置 dns 正向解析。配置 dns 正向域名转换数据文件

(4) 配置 DNS 反向解析。DNS 反向域名转换数据文件

三、双栈校园网系统集成

核心交换机 S7606 配置

(1) 建立 VLAN 数据库

- (2) 设置 VLAN 子网 IPv4/IPv6 网关地址
- (3) 设置连接交换机的吉比特光口为 Trunk 模式
- (4) 设置连接服务器的端口为 Access 模式
- (5) 设置连接纯 IPv6 网络端口和路由
- (6) 设置连接 IPv4 网络端口和路由

二层交换机设置

- (1) 设置管理 IP 地址
- (2) 建立 VLAN 数据库
- (3) 设置吉比特光口为 Trunk 模式
- (4) 设置 10/100Mbit/s 端口为 Access 模式
- (5) 检测交换机的连通性，用 Ping 命令检测各个 VLAN 的网关 IP，若通则 OK，若不通则返回以上各步检查配置参数，直至连通为止。

第八章 网络安全技术与应用

本章重难点分析

- 1. 网络安全概述
- 2. 网络准入与准出控制
- 3. 操作系统安全设置

第一节 网络安全概述

一、网络安全威胁

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续、可靠、正常地运行，网络服务不中断。

计算机网络是通过协议融合的网络及应用系统，协议本身和应用都有可能存在问题。网络安全问题包括网络协议设计问题、协议和应用软件实现问题，以及人为因素和系统管理失误等问题。随着网络技术与应用的不断演进，网络安全威胁也接踵而来，时常使人们感到无法招架。目前，面临的网络安全威胁，主要体现在以下几个方面。

(1) 随着网络工作模式从单机到局域网、广域网，网络应用从分工合作到协同工作，有大量的访问者身份需要确认。对工作中的这些用来身份确认的 ID 管理是一个挑战，同时，这些数据时常又遭受黑客攻击的威胁。

(2) 信息系统中的操作系统和网络设备均存在漏洞。操作系统与网络设备厂商也在不断地发布漏洞补丁，频于应对病毒、黑客的攻击。从漏洞补丁发布更新到漏洞被利用的时间越来越短，这样应对病毒、黑客的攻击，单靠漏洞补丁发布更新是不够的。

(3) 病毒制造者和黑客已不再单纯，而是有一个黑色产业链在鼓动与吸引着他们，严重威胁着网络安全，如个人隐私泄露、匿名攻击、账号盗用、地址篡改、散播谣言、泄露机密、等，使个人利益、组织利益和国家利益受到损害。

(4) 网络攻击变得越来越复杂, 传统的防范手段心有余而力不足, 仅凭一个单一的安全产品已无法解决安全问题, 而是更需要一个整体的安全解决方案。

(5) 有限的广域网连接带宽, 常常被 P2P 软件、游戏软件 (滥用)、蠕虫病毒、垃圾邮件等严重消耗, 影响正常业务的应用, 甚至严重威胁到信息系统的安全。

(6) 信息化建设安全考虑不足, 许多设备、主机和应用口令缺少安全 (如弱口令、非加密传输等)。缺少对网络设备、安全设备、服务器、数据库的远程访问管理。缺少网络边界安全管理和可信接入管理。

二、网络安全技术措施

(1) 身份验证。身份是对网络用户、主机、应用、服务以及资源的准确而肯定的识别。可用来进行识别的标准技术包括诸如 RADIUS、TACACS+ 和 Kerberos 之类的认证协议以及一次性密码工具, 诸如数字证书、智能卡以及目录服务等新的技术也逐渐在身份解决方案中扮演着越来越重要的角色。

(2) 边界安全。边界是指网络连接广域网的位置, 网络边界主要有路由器、防火墙等设备。网络边界提供了对重要网络数据、应用和服务的访问控制, 以便只允许合法用户和信息通过网络。具有访问控制列表 (ACL) 功能的路由器、三层交换机, 以及防火墙等设备都提供了这样的控制策略。通过 ACL 禁用不使用的协议和不必要的端口, 可以阻止非法入侵和病毒传播。病毒扫描工具和内容过滤器等辅助性工具也可以对网络边界安全进行控制。

(3) 数据私密性。当信息必须被保护以防止被窃听的时候, 能够按照需要提供可靠的机密通信是至关重要的。使用路由选择封装 (GRE)、第二层隧道协议 (L2TP) 和第三层隧道协议 (MPLS VPN) 之类的技术和数据分离可以保护一般数据的私密性。重要数据私密性要使用数字加密技术、加密套接字协议层 (Security Socket Layer, SSL) 和 IPSec (Internet 协议安全性) 协议。在实现 VPN 的时候, 这种附加的保护特别重要。

(4) 安全监控。为了确保网络是安全的, 定期测试和监控安全措施的状态是非常重要的。网络漏洞扫描工具能够有效地识别出易受攻击的区域, 而入侵检测系统 (IDS) 能够在安全事件发生的时候对其进行监控和响应。通过使用这些安全监控技术, 企业或组织能够获得对网络数据流和网络安全情况从未有过的深入了解。

(5) 安全策略管理。随着网络在规模和复杂程度上的增长, 对集中的策略管理工具的需求也日益增长。一些用来分析、解释、配置以及监控安全策略状态的、基于浏览器用户界面的复杂工具增强了网络安全解决方案的可用性和有效性。

(6) 防止 DoS 攻击。安装最新的系统软件服务包, 通过应用适当的注册表设置强化 TCP/IP 堆栈, 以增大 TCP 连接队列的大小, 缩短建立连接的周期, 并利用动态储备机制来确保连接队列永远不会耗尽。使用网络入侵检测系统 (IDS), 可以自动检测与回应联机请求溢满攻击 (SYN Floods)。

(7) 病毒及木马防御。保持当前采用最新的操作系统服务包和软件补丁, 是用来对付病毒、特洛伊木马和蠕虫的最佳措施。封锁路由器、防火墙和服务器的所有多余端口; 禁用不使用的功能, 包括协议和服务; 强化脆弱的默认配置。

Windows Server 2008 服务器和 Windows XP/7 客户机防御病毒、木马等, 可采用 360 安全卫士。360 安全卫士 (<http://www.360.cn/>) 拥有木马查杀、恶意软件清理、漏洞补丁修复、电脑全面体检、垃圾和痕迹清理等多种功能。此外, 安全工具还可以优化系统, 加快电脑运行速度, 以及下载、升级和管理各种应用程序的独特功能。

(8) 账号保护。所有的账户类型都使用强密码, 密码为 9 位以上、不易猜测且大小写字母混用。对最终用户账户采用锁定策略, 限制猜测密码而重试的次数。不要使用默认的账户名称, 重新命名标准账户。例如, 管理员的账户和许多

Web 应用程序使用的匿名 Internet 用户账户。审核失败的登录，获取密码劫持尝试的模式。

(9) 禁止未授权操作。配置 IIS 的安全，拒绝带有 “..!” 的 URL，防止遍历路径的发生。利用严格的 ACL，锁定系统命令和实用工具。保持使用最新的补丁和更新，确保新近发现的缓冲区溢出尽快打上补丁。利用受限制的 NTFS 权限锁定文件和文件夹。使用 ASP.NET 应用程序中的 .NET Framework 访问控制机制，包括 URL 授权和主要权限声明。

三、建立安全事件响应小组

随着集团组织对网络安全问题的关注，提高针对安全事件的响应能力已经变得势在必行。建立一个安全事件响应小组，是实施有效信息安全策略的先决条件。建立安全事件响应小组主要包括以下内容。

(1) 职能。建立新的安全策略和评估技术，以保护企业或组织不受外部攻击。管理企业或组织对安全事件的响应，包括适当的对策和正确的行动。事实上，对安全事件响应小组投资应该被当做企业或组织安全项目最初的短期行动。

(2) 目标。维持高效的响应能力以通告安全违规行为。这个目标以清晰地界定流程、策略、角色和责任为基础。

(3) 功能。监控计算环境的集成，对内部和外部的安全破坏做出响应。捕获和解释安全事件的相关信息，评估安全事件的影响。区分意外事件和恶意事件，能提出对安全事件做出正确响应的建议。分析事件的根本原因和相关行动以防止重复发生。

(4) 步骤。要完成上述功能，安全事件响应小组有三个操作步骤：监测、响应和侦测。响应安全事件及时与否的关键因素就是提高程序的有效性。因为安全事件管理的本质是一种问题管理，它清楚地定义了企业或组织的问题管理、事故恢复，以及业务连续性三者之间的综合关系。

(5) 策略。制定的策略应该给出重要性、敏感性和事件响应的连带风险。强健和连续的策略指导也是十分必要的。策略和与之相关的事件响应指导包括以下几点。

①确定安全事件响应小组的组织角色和责任，建立信息安全大家庭中所有成员的安全意识。用一个行动标准表指导安全响应行动。

②一个严格的等级机制，用来指导、推广安全对策决定。换句话说，就是响应事件和决策必须被各级部门认可。

③潜在对策，应当包括关于信息收集、配置的紧急修改、服务和连接的暂停或终止、侦测活动、是否通报等。对策文件还应该包括与潜在对策相关的参考。

④响应和对策必须要具有法律基础。安全事件响应小组的主要职责就是区分业务和 IT 部门的短期需要和法律的要求。

(6) 人员。安全事件响应小组是一个由网络安全多方面知识的成员组成的。通常由一个事件响应经理或主任、安全操作人员、首席安全官或指定的信息安全专家，以及合适的 IT 支持工程师所组成。安全事件响应小组成员应该包含足够的技术、应用、组织和商业知识，以使它能够适应安全环境，提供有效的安全建议。

(7) 工具。安全事件响应小组必须具有管理和使用网络安全产品的知识，包括基于主机和网络的入侵检测工具以及恶意代码过滤器、防火墙部署、VPN 构建、操作系统加固、日志合并和分析工具软件，以及事件整合和侦测工具软件。

第二节 网络安全接入与认证

一、802.1x 协议及工作机制

802.1x 协议称为基于端口的访问控制协议 (Port Based Network Access Control Protocol)，该协议的核心内容

如下图所示。靠近用户一侧的以太网交换机上放置一个 EAP（Extensible Authentication Protocol，可扩展的认证协议）代理，用户 PC 机运行 EAPoE（EAP over Ethernet）的客户端软件与交换机通信。

802.1x 协议包括三个重要部分：

- 客户端请求系统（Supplicant System）
- 认证系统（Authenticator System）
- 认证服务器（Authentication Server System）

认证系统通常为支持 802.1x 协议的交换机。该交换机有两个逻辑端口：受控端口和非受控端口。非受控端口始终处于双向连通状态，主要用来传递 EAPoE 协议帧，保证客户端始终可以发出或接受认证。受控端口只有在认证通过之后才导通，用于传递网络信息。如果用户未通过认证，受控端口处于非导通状态，则用户无法访问网络信息。受控端口可配置为双向受控和仅输入受控两种方式，以适应不同的应用环境。

二、基于 RADIUS 的认证

1. RADIUS 的功能与组成

RADIUS 系统能处理并发认证请求的数量，是衡量 RADIUS 服务器性能的重要指标之一。同时，还要考虑 RADIUS 管理安全性是否支持强制时间配额等。这种功能使网络管理员可以限制用户或用户组，通过 RADIUS 服务器接入网络的时间。RADIUS 服务器应支持 ODBC 或 JDBC，利用 SQL Server 数据库保存和访问用户配置文件。

RADIUS 是一种 C/S 结构的协议。Radius Client 一般是指与 NAS 通信的、处理用户上网验证的软件，Radius Server 一般是指认证服务器上的计费 and 用户验证软件。Server 与 Client 通信进行认证处理，这两个软件是遵循 RFC 相关 Radius 协议设计的。RADIUS 的客户端最初就是 NAS，现在任何运行 RADIUS 客户端软件的计算机都可以成为 RADIUS 的客户端。

2. RADIUS 的工作原理

用户接入 NAS，NAS 向 RADIUS 服务器使用 Access-Require 数据包提交用户信息，包括用户名、口令等相关信息。其中，用户口令是经过 MD5 加密的，双方使用共享密钥，这个密钥不经过网络传播。RADIUS 服务器对用户名和密码的合法性进行检验，必要时可以提出一个 Challenge，要求进一步对用户认证，也可以对 NAS 进行类似的认证。如果合法，给 NAS 返回 Access-Accept 数据包，允许用户进行下一步工作，否则返回 Access-Reject 数据包，拒绝用户访问。如果允许访问，则 NAS 向 RADIUS 服务器提出计费请求 Account-Require，RADIUS 服务器响应 Account-Accept，对用户的计费开始，同时用户可以进行自己的相关操作。

RADIUS 服务器和 NAS 服务器通过 UDP 进行通信，RADIUS 服务器的 1812 端口负责认证工作，1813 端口负责计费工作。采用 UDP 的基本考虑是因为 NAS 服务器和 RADIUS 服务器大多在同一个网络中，使用 UDP 更加快捷方便。

RADIUS 协议还规定了重传机制。如果 NAS 向某个 RADIUS 服务器提交请求没有收到返回信息，那么可以要求备份 RADIUS 服务器重传。由于有多个备份 RADIUS 服务器，因此 NAS 进行重传的时候可以采用轮询的方法。如果备份 RADIUS 服务器的密钥和以前 RADIUS 服务器的密钥不同，则需要重新进行认证。

三、网络准入与准出认证比较

1. PPPoE+Radius

PPPoE+Radius 技术是在网络 MAC 数据帧之上打通一条由局域网通向广域网的隧道，将隧道协议封装在 MAC 数据帧

中。这样，极大地简化了协议转换过程，提高了效率。如图 8.5 所示，Radius 服务器“串联”在内、外网之间，用户认证数据流和用户访问外网数据流均要通过 Radius 服务器。当流经 Radius 服务器的数据超过允许的上限时，Radius 服务器即成为内、外网的瓶颈。

PPPoE (Point to Point over Ethernet) 的实质是以太网和拨号网络之间的一个中继协议，它继承了以太网的高速和 PPP 拨号的简捷、用户验证、IP 分配等优势。PPPoE 协议可以把数据帧报文按照 PPP 的格式定义封装，如数据链路控制协议报文、网络层控制协议报文、认证报文等。这种功能需要在两个对等的端到端网络之间建立一种点到点的传输，而不是像以太网或其他多点访问网络中定义的点到多点的传输。

2. Web+Radius

Web+Radius 认证是网络用户连接 Internet 时常采用的一种技术方案。这种认证方式是通过 IE 浏览器访问 Radius 服务器，用户在登录界面输入“用户名+口令”。Radius 服务器检查用户名、口令是否正确，若认证通过，用户即可访问外网。该技术方案的优点是客户机无须配置认证协议，用户账号可以在局域网内漫游。其缺点是账号可能被盗用，也不能防止 IP 地址被盗用。与 PPPoE 一样，用户连接外网的性能受制于 Radius 服务器的性能。

3. 802.1x+ Radius

802.1x+Radius 技术方案与前两种不同。Radius 服务器连接在核心交换机，通过支持 802.1x 协议的交换机，在 PC 机连接网络时进行认证。这种认证方式也称为安全可信接入认证。

四、防止 IP 地址盗用

1. 使用 ARP 命令

(1) 使用操作系统的 ARP 命令

进入“MS-DOS 方式”或“命令提示符”，在命令提示符下输入命令：ARP -s 202.208.176.3 00-10-5C-AD-72-E3，即可把 MAC 地址 00-10-5C-AD-72-E3 和 IP 地址 202.208.176.3 捆绑在一起。这样，就不会出现客户机 IP 地址被盗用而不能正常使用网络的情况发生。

ARP 命令仅对局域网的上网服务器、客户机的静态 IP 地址有效。当被绑定 IP 地址的计算机宕机后，地址帮绑定关系解除。如果采用 Modem 拨号上网或是动态 IP 地址就不起作用。

ARP 命令的参数功能如下：ARP -s -d -a

- -s：将相应的 IP 地址与物理地址的捆绑，如以上所举的例子。
- -d：删除相应的 IP 地址与物理地址的捆绑。
- -a：通过查询 ARP 协议表显示 IP 地址和对应物理地址的情况。

(2) 使用交换机的 ARP 命令

例如，Cisco 的二层和三层交换机。在二层交换机只能绑定与该交换机 IP 地址具有相同网络地址的 IP 地址。在三层交换机可以绑定该设备所有 VLAN 的 IP 地址。交换机支持静态绑定和动态帮绑定，一般采用静态绑定。其绑定操作过程是：采用 Telnet 命令或 Console 口连接交换机，进入特权模式；输入 config，进入全局配置模式；输入绑定命令：arp 202.208.176.3 0010.5CAD.72E3 arpa；至此，即可完成绑定。绑定的解除，在全局配置模式下输入：no arp 202.208.176.3 即可。

2. 使用 802.1x 的安全接入防止 IP 盗用

(1) 采用 IP 和账号绑定，防止静态 IP 冲突

用户进行 802.1x 认证时，用户还没有通过认证，该用户与网络是隔离的，其指定的 IP 不会与别的用户 IP 冲突。当用户使用账号密码试图通过认证时，因为认证服务器端该用户账号和其 IP 做了绑定，认证服务器对其不予通过认证，从而同样不会造成 IP 冲突。当用户使用正确的账号 IP 通过认证后，再更改 IP 时，Radius 客户端软件能够检测到 IP 的更改，即刻剔除用户下线，从而不会造成 IP 冲突。

(2) 采用客户 IP 属性校验，防止动态 IP 冲突

用户进行 802.1x 认证前不用动态获得 IP，而是静态指定。认证前用户还没有通过认证，该用户与网络是隔离的，其指定的 IP 不会与别的用户 IP 冲突。当用户使用账号密码试图通过认证，因为认证服务器端该用户账号的 IP 属性是动态 IP，认证报文中该用户的 IP 属性确是静态 IP，则认证服务器对其不予通过认证，从而同样不会造成 IP 冲突。

第三节 操作系统安全设置

一、系统服务包和安全补丁

微软提供的安全补丁有两类：服务包（Service Pack）和热补丁（Hot fixes）。

服务包已经通过回归测试，能够保证安全安装。每一个 Windows 的服务包都包含着在此之前所有的安全补丁。微软公司建议用户及时安装服务包的最新版。安装服务包时，应仔细阅读其自带的 Readme 文件并查找已经发现的问题，最好先安装一个测试系统，进行试验性安装。

安全热补丁的发布更及时，只是没有经过回归测试。

在安装之前，应仔细评价每一个补丁，以确定是否应立即安装还是等待更完整的测试之后再使用。在 Web 服务器上正式使用热补丁之前，最好在测试系统上对其进行测试。

二、系统账户安全配置

1. 设置增强的密码策略

- 密码长度至少 9 个字符。
- 设置一个与系统或网络相适应的最短密码存留期（典型的为 1~7 天）
- 设置一个与系统或网络相适应的最长密码存留期（典型的不超过 42 天）。
- 设置密码历史至少 6 个。这样可强制系统记录最近使用过的几个密码。

2. 设置账户锁定策略

Windows Server 2008 具有账户锁定的特性。通过设置账户锁定策略，当用户账户若干次登录尝试失败后将被锁定，以防止攻击者使用暴力法破解用户账户和密码。可使用本地安全策略（或域安全策略）管理器来设置账户锁定策略。

3. 设置审核策略

审核策略包括“审核策略更改”、“审核登录事件”、“审核对象访问”、“审核进程跟踪”、“审核目录服务访问”、“审核特权使用”、“审核系统事件”、“审核账户登录事件”和“审核账户管理”等内容。操作系统默认各项审核策略的安全设置均为“无审核”状态。使用“本地安全策略”控制台设置服务器审核策略，对各项“审核策略”的“成功”或

“失败”事件进行审核。

4. 严格控制账户特权

遵循最少特权原则，赋予系统中每个用户账户尽可能少的权力。所有账号权限需严格控制，轻易不要给账号以特殊权限，不要授予一般用户本机登录权限。可根据用户的使用权限和职责，删除该用户的某些特权。可使用本地安全策略（或域安全策略）管理器来设置用户权限指派，检查、授予或删除用户账户特权、组成员以及组特权。

5. 禁止或删除不必要的账户

应该禁止或删除不必要的用户账户。默认情况下，Guest 账户是被禁止的，如果该账户被启用了，应该禁止掉它。可将 Guest 账户重命名为一个复杂的名字，增加密码，再将它从 Guest 组删除。有的黑客工具正是利用了 Guest 的弱点，将账号从一般用户提升到管理员组。

Web 服务器的用户账户应尽可能少，且尽可能少地登录系统。因为多一个账户就会多一份危险，所以，除了用于系统维护的账户外，多余的账户一个也不要。

6. 加强管理员账户的安全性

Administrator 账户是 Windows Server 2008 系统中内置的。对于攻击者来说，它是一个众所周知的目标，应该对域管理员账户（Domain Administrator）和本地管理员账户做如下设置。

- 1) 将 Administrator 重命名，改为一个不易猜测的名字。
- 2) 为 Administrator 账户设置一个复杂密码，由多种字符类型（字母、数字和标点符号等）构成，密码长度不能少于 9 个字符。
- 3) 建立一个伪账户，其名字虽然是 Administrator，但是没有任何权限。定期审查事件日志，查找对该账户的攻击企图。
- 4) 使用 Passprop.exe 工具设置管理员账户的锁定阈值。
- 5) 除管理员账户外，有必要再增加一个属于管理员组（Administrators）的账户，作为备用账户。

三、文件系统安全设置

1. 确保使用 NTFS 文件系统

安装 Windows 2000 服务器时，最好将硬盘的所有分区设置为 NTFS 分区，而不要先使用 FAT 分区，再转换为 NTFS 分区。Web 服务器软件应该安装在 NTFS 分区上。

2. 设置 NTFS 权限保护文件和目录

要使用 NTFS 权限来保护目录或文件，必须具备两个条件。

- ① 要设置权限的目录或文件必须位于 NTFS 分区中。
- ② 对于要授予权限的用户或用户组，应设立有效的 Windows 账户。

四、安全模板创建与使用

Windows Server 2008 的安全模板是一种用文件形式定义安全策略的方法。

安全模板能够配置账户策略、本地策略、事件日志、受限制的组、文件系统、注册表和系统服务等项目的安全设置。

安全模板采用 .inf 格式的文件，将操作系统安全属性集成成文档。管理员可以方便地复制、粘贴、导入和导出安全模板，以及快速批量修改安全选项。

1. 添加安全配置管理单元

单击“开始”→“运行”→“打开”→“MMC”，进入操作系统管理控制台（MMC）。单击 MMC 菜单栏中的“文件”→“添加/删除管理单元”，打开“添加/删除管理单元”对话框。选择“可用的管理单元”列表中的“安全配置”项，单击“添加”按钮，将“安全配置”添加到“所选管理单元”列表中，接着单击“确定”按钮。返回控制台界面，可看到在 MMC 中已经添加了“安全配置”管理单元。

2. 创建与保存安全模板

在 MMC 中展开“安全模板”项，右键单击准备创建安全模板的路径“C:\Users\Administrator\Documents\Security\Templantes”，在弹出菜单中选择“新添模板”命令，打开创建模板对话框，在对话框内输入模板名称（如 anquan_1）和描述，单击“确定”按钮，完成安全模板的创建。

五、使用安全配置和分析

“安全配置和分析”是配置与分析本地计算机系统安全性的一个工具。

该工具可以将“安全模板”应用效果与本地计算机定义的安全设置进行比较。

该工具允许管理员进行快速安全分析。

在安全分析过程中，在其视窗中显示当前配置与建议，包括不安全区域。也可以使用该工具配置本地计算机系统的安全。

1. 添加安全配置和分析管理单元

单击“开始”→“运行”→“打开”→“MMC”，进入操作系统管理控制台（MMC）。单击 MMC 菜单栏中的“文件”→“添加/删除管理单元”，打开“添加/删除管理单元”对话框。选择“可用的管理单元”列表中的“安全配置和分析”项，单击“添加”按钮，将“安全配置”添加到“所选管理单元”列表中，接着单击“确定”按钮。

2. 安全分析与配置计算机

（1）打开数据库，导入安全模板。在 MMC 中，右键单击“安全配置与分析”项，在弹出菜单中选择“打开数据库”命令，出现“打开数据库”对话框。在默认路径“C:\Users\Administrator\Documents\Security\Database”下创建数据库“aqsjk_1”。单击“打开”按钮，出现“导入模板”对话框。再次选择安全模板文件“anquan_1”，单击“打开”按钮，导入模板。

（2）安全分析，查看结果。在 MMC 中，右键单击“安全配置和分析”项，在弹出菜单中选择“立即分析计算机”命令。打开“进行分析”对话框，指定错误文件保存位置。单击“确定”按钮，开始分析计算机系统的安全配置。分析内容包括用户权限配置、受限的组、注册表、文件系统、系统服务及安全策略等。

六、使用安全配置向导

1. 使用安全配置向导应注意的问题

使用 SCW 可禁用不需要的服务，支持高安全性的 Windows 防火墙。SCW 创建的安全策略与安全模板不同，SCW 不会安装或卸载服务器执行角色需要的组件。

运行 SCW 时，所有使用 IP 协议和端口的应用程序必须在服务器上运行。使用安全配置向导（SCW）创建、编辑、应用安全策略后，如果安全策略无法正常工作，可以回滚上一次应用的安全策略。

2. 启动安全配置向导

（1）配置操作。单击“开始”→“管理工具”→“安全配置向导”，出现“欢迎使用安全配置向导”页面，单击“下一步”按钮，进入“配置操作”页面。在该页面中选择“新建安全策略”单选钮，在计算机上创建新的安全策略。

（2）选择服务器

单击“下一步”按钮，出现“选择服务器”页面，在其中指定一台服务器作为安全策略的基准。在“服务器”文本框中输入服务器主机名。

（3）处理安全配置数据库

单击“下一步”按钮，开始处理安全配置数据库。对服务器进行扫描，确定服务器上已经安装的角色、服务器正在执行的角色，以及服务器配置的 IP 地址和子网掩码等内容。

（4）查看安全配置数据库

处理安全配置数据库完成后，单击“查看配置数据库”按钮，打开 SCW 查看器，查看安全配置数据库，可以查看服务器角色、客户端功能、管理和其他选项、服务及 Windows 防火墙设置信息等内容。

3. 基于角色的服务配置

基于角色的服务配置功能项，可以依据所选服务器的角色和功能配置服务器。

配置内容包括服务器角色、客户端功能、管理选项和其他选项、其他服务器，以及处理未指定的服务器及确认服务更改等。

（1）服务器角色

（2）客户端功能

（3）管理项和其他选项

（4）选择其他服务

（5）处理未指定的服务

（6）确认服务变更

4. 设置网络安全

在安全配置向导（SCW）的“网络安全”部分，可以添加、删除或编辑与具有高级安全性的 Windows 防火墙有关的规则。

具有高级安全性的 Windows 防火墙将主机防火墙和 Internet 协议安全性（IPSec）组合在一起，运行于 Windows Server 2008 服务器上，并对可能穿越外围网络或源于组织内部的网络攻击提供本地保护。

它还可要求对通信进行身份验证和数据保护，从而帮助保护计算机到计算机的连接。

（1）网络安全

（2）网络安全规则

5. 注册表设置

(1) 要求 SMB 安全签名。在此页面中提供有关所选服务器，以及与其进行通信的客户端的信息。SMB 协议为 Microsoft 文件和打印共享及许多其他网络操作（如远程 Windows 管理）提供基础。为了避免受到修改传输中的 SMB 数据包的攻击，SMB 协议支持 SMB 数据包的数字签名。此策略设置确定在允许与 SMB 客户端进行进一步通信之前，是否必须协商 SMB 数据包签名。

(2) 要求 LDAP 签名。LDAP 是轻量目录访问协议。在“选择服务器角色”页面上选择“域控制器 (Active Directory)”角色时，将出现此页面。在“要求 LDAP 签名”页面上，收集域控制器的域中其他计算机的有关信息。

(3) 出站/入站身份验证方法。在此页面上，收集有关用户可能尝试从其所选服务器进行身份验证的计算机的信息。这些安全设置将确定用于网络登录的质询/响应身份验证协议。此选择将影响客户端使用的身份验证协议级别、协商的会话安全级别，以及服务器接受的身份验证级别。

(4) 注册表设置摘要。通过“注册表设置摘要”页面可以查看此安全策略应用于所选服务器时，对特定注册表设置进行的所有更改。SCW 显示每个注册表值的当前设置及策略定义的设置值。在应用安全策略之前，不会对所选服务器进行任何更改。如果一个或多个注册表设置更改不正确，可以通过在此部分的前面几页更改选择，修改这些设置。要确定需要修改哪个选择以获得所需的结果，可查看“注册表值”列。通过选择修改的注册表值将列在此部分的各页面中。返回配置该设置的页面并进行相应的更改。

6. 设置审核策略

(1) 系统审核策略。可以使用此页面为组织中的服务器创建审核策略。审核是跟踪用户活动并在安全日志中记录所选类型的事件的过程。审核策略定义要收集的事件类型。

(2) 审核策略摘要。此页面提供在应用策略后，将对所选服务器上的审核策略进行的所有更改的列表。其中显示每个审核策略设置的当前设置及策略定义的设置。在应用安全策略之前，不会对所选服务器进行任何更改。

7. 保存并应用安全策略

(1) 安全策略文件名。为保存安全策略选择位置以及扩展名为 .xml 的文件名。应将安全策略保存在将通过运行 SCW 应用该策略的管理员可以访问的位置。

(2) 查看安全策略。可以单击“查看安全策略”项打开 SCW 查看器。通过 SCW 查看器可以在保存之前浏览策略的详细信息。

(3) 包括安全模板。除了使用 SCW 创建的策略设置之外，还可以在安全策略中（包括其他策略）设置。单击“包括安全模板”项可以包含其他策略设置的安全模板。如果任何模板设置与 SCW 中创建的策略设置发生冲突，则 SCW 优先。

(4) 应用安全策略。可以在创建或编辑策略之后，通过单击此页面上的“现在应用”项立即应用安全策略。如果希望更改策略，或不希望将安全策略应用于所选服务器，则单击“稍后应用”项。如果选择稍后应用策略，则不会对所选服务器进行任何更改。如果希望应用安全策略，运行 SCW，并在“配置操作”页面上单击“应用现有安全策略”项。

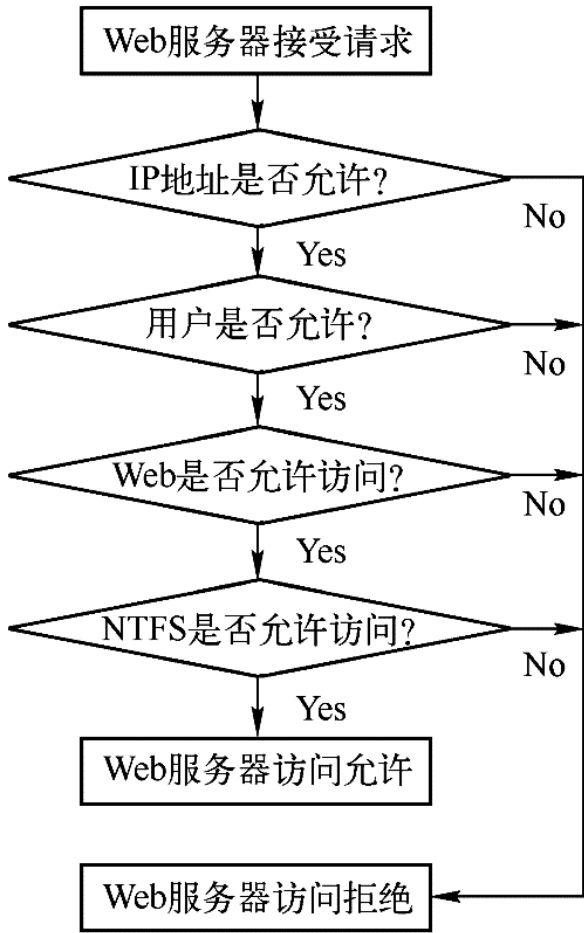
第四节 设置 Web 服务器的安全

一、IIS 的安全机制

IIS 7.0 是一种应用级的安全机制，它以 Windows Server 2008 和 NTFS 文件系统安全性为基础的，与 Windows Server

系统安全性的紧密集成，从而提供了强大的安全管理和控制功能。

访问控制可以说是 IIS 安全机制中最主要内容，从用户和资源（站点、目录、文件）两个方面来限制访问。当用户访问 Web 服务器时，IIS 利用其本身及 Windows 操作系统的多层安全检查和控制，来实现有效的访问控制。



二、设置 IP 地址限制

通常，Web 网站允许匿名访问时，IIS 7.0 设置为允许所有 IP 地址、计算机和域均可访问该网站。

为了增强网站的安全性，有些 Web 网站不允许匿名访问，如基于 Web 的身份认证、 workflow 计划系统等。

使用“IPv4 地址和域限制”功能页，可以为特定 IP 地址、IP 地址范围或域名设置允许或拒绝访问内容的规则。

三、设置用户身份验证

IIS 7.0 支持匿名访问、基本验证、摘要式验证，以及 Windows 验证等多种身份验证方法。此外，还支持证书验证。

四、设置授权规则

- (1) 模式，表示规则的类型。其值可以是“允许”和“拒绝”。“模式”值表明该规则是允许对内容的访问，还是拒绝对它的访问。如果某个角色、用户或组已经被某条规则明确拒绝了访问权限，则它不能由另一条规则授予访问权限。
- (2) 用户，表示规则应用于的用户类型（可选择所有用户、所有匿名用户、指定用户或角色三种类型其中之一）、用户名或用户组。
- (3) 角色，表示规则应用于的 Microsoft Windows 角色，如管理员角色或用户角色。
- (4) 谓词，表示该规则应用于的 HTTP 谓词，例如，GET 或 POST。
- (5) 条目类型，表示项目是本地项目还是继承的项目。本地项目是从当前配置文件中读取的，继承的项目是从父配置文件中读取的。

五、设置 SSL 证书验证

证书验证是一种基于安全加密套接字协议层（Security Socket Layer，SSL）的应用，可以使用“客户证书”来验证 Web 站点上的用户请求信息。使用“SSL 设置”页可以管理服务器与客户端之间的传输数据加密。

使用 Web 网站“SSL 设置”页，先设置“要求 SSL”，通过选择“忽略”、“接受”或“必需”证书，可以要求在获得内容访问权限之前先识别客户端。

六、设置文件的 NTFS 权限

IIS 利用 NTFS 文件系统的安全特性来为特定用户设置 Web 服务器目录和文件的访问权限，以确保特定的目录或文件不被未经授权的用户访问。

NTFS 权限	Web 服务器权限
用于拥有 Windows 账户的特定用户或用户组	面向所有用户，用于所有访问 Web 站点的用户
控制对服务器物理目录的访问	控制对 Web 站点虚拟目录的访问
由 Windows 操作系统设置	由 Internet 服务管理器设置

按照最小特权原则设置 Web 站点目录和文件的 NTFS 访问权限，可进一步隔离和保护文件。例如，将某目录的访问权限限制为“读取”和“写入”、拒绝“执行”，就可防止病毒或特洛伊木马文件的执行。下面针对 Web 安全给出 NTFS 文件访问权限设置的建议。

- （1）根目录应拒绝匿名用户账户的访问，并选中“允许将来自父系的可继承权限传播给该对象”选项，将此访问权限覆盖子目录中的设置。然后再根据不同子目录中数据的类型为其设置访问权限，这样可进一步保障 Web 站点的安全。
- （2）最好将不同类型的文件存放在不同的目录中，授予不同的 NTFS 权限。例如，将可执行程序 and 脚本文件分离。
- （3）包含可执行程序（如 ASP 或 ASP.NET 程序）的目录，只授予“运行”权限，不要授予“读取”权限，并拒绝匿名用户访问。
- （4）包含脚本文件（如 ASP 或 ASP.NET 页面）的目录，只授予“运行”权限，不要授予“读取”权限，并拒绝匿名用户访问。
- （5）服务器端包含指令文件（如 INC、SHTM 和 SHTML 等）的目录，只授予“运行”权限，并拒绝匿名用户访问。

SHTML 是一种用于服务端包含（Server Side Include，SSI）技术的文件。一些 Web Server 若有 SSI 功能，则会对 SHTML 文件特殊处理。先扫描一次 SHTML 文件看有没有特殊的 SSI 指令存在，若有就按 Web Server 设定规则解释 SSI 指令，解释完后与一般 HTML 一起调去客户端。

- （6）包含静态页面文件（如 HTML、JPG 和 GIF 等）的目录，只允许匿名用户有“读取”权限。
- （7）最好为每个文件类型创建一个新目录，在每个目录上设置 NTFS 权限，并允许权限传递给各个文件。例如，静态页面单独一个目录，图形、像单独一个目录，脚本文件单独一个目录。

Web 服务器的 NTFS 权限设置不当，可能会拒绝有效用户访问需要的文件和目录。如果对某一资源的“IUSR_计算机名”账户设置“无法访问”权限，将拒绝匿名用户对该资源的访问。在设置目录或文件权限时，如果简单地删除“Everyone”组而不作进一步的修改，即使非匿名访问也将失败。要确保非匿名访问能正常工作，必须确保管理员、创建者/所有者

和 SYSTEM 这三类用户或组拥有完全控制权限。

七、审核 IIS 日志记录

IIS 日志可以记录 IS 所特有的事件，包括 WWW、SMTP 和 FTP 等日志。使用“日志”功能页，可以配置 IIS 记录向 Web 服务器发出请求的方式，以及创建新日志文件的时间。定期检查日志文件，可以检测 Web 服务器可能受到攻击或存在的其他安全问题。

1. 日志设置

打开 Internet 服务管理器，单击选中的站点，在“功能视图”中选择“日志”，进入日志设置页。

2. 日志审核

#Software 开始的一行是 IIS 版本，#Version 表示日志使用的是 W3C 日志文件格式，#Date 是日志创建日期。s-ip 表示服务器 IP 地址，cs-method 表示客户端要求通过 HTTP 协议连接到服务器上，cs-uri-stem 表示访问的资源。

Web 网站管理员一定会很关心谁在访问网站、从哪里来、如何来、来干什么，不同地区、不同时间段、不同内容访问情况，服务器发生过什么错误，为什么发生错误，在什么情况下发生错误，不同 Page（ASP、ASP.NET、PHP、JSP 等动态 Page）服务器的处理时间等。如此太多的问题需要了解。可以采用 Web 日志分析工具，也可自己编程分析。

第五节 保护网络边界安全

一、防火墙和路由器

边界安全设备叫做防火墙。防火墙阻止试图对组织内部网络进行扫描，阻止企图闯入网络的活动，防止外部进行拒绝服务（DoS，Denial of Service）攻击，禁止一定范围内黑客利用 Internet 来探测用户内部网络的行为。阻塞和筛选规则由网管员所在机构的安全策略来决定。防火墙也可以用来保护在 Intranet 中的资源不会受到攻击。不管在网络中每一段用的是什么类型的网络（公共的或私有的）或系统，防火墙都能把网络中的各个段隔离开并进行保护。

防火墙通常与连接两个围绕着防火墙网络中的边界路由器一起协同工作，边界路由器是安全的第一道屏障。通常的做法是，将路由器设置为执报文筛选和 NAT，而让防火墙来完成特定的端口阻塞和报文检查，这样的配置将整体上提高网络的性能。

根据这个网络结构设置防火墙，最安全也是最简单的方法就是：首先阻塞所有的端口号并且检查所有的报文，然后对需要提供的服务有选择地开放其端口号。通常来说，要想让一台 Web 服务器在 Internet 上仅能够被匿名访问，只开放 80 端口（http 协议）或 443 端口（https - SSL 协议）即可。

二、使用网络 DMZ

把 Web 服务器放在 DMZ 中，必须保证 Web 服务器与 Intranet 处于不同的子网。这样当网络流量进入路由器时，连接到 Internet 上的路由器和防火墙就能对网络流量进行筛选和检查了。这样，就证实了 DMZ 是一种安全性较高的措施；所以除了 Web 服务器，还应该考虑把 E-mail（SMTP/POP）服务器和 FTP 服务器等，也一同放在 DMZ 中。

三、ACL 的作用与分类

访问控制列表（Access Control List，ACL）是路由器接口的指令列表，用来控制端口进出的数据包。ACL 适用于所有的被路由协议，如 IP、IPX、AppleTalk 等。

1. ACL 的作用

ACL 的定义是基于协议的。如果路由器接口配置成为支持三种协议（IP、AppleTalk 及 IPX）的情况，那么，用户必须定义三种 ACL 来分别控制这三种协议的数据包。

ACL 可以限制网络流量，提高网络性能。例如，ACL 可以根据数据包的协议，指定数据包的优先级。ACL 提供对通信流量的控制手段，如可以限定或简化路由更新信息的长度，从而限制通过路由器某一网段的通信流量。ACL 是提供网络安全访问的基本手段，如 ACL 允许主机 A 访问人力资源网络，而拒绝主机 B 访问。ACL 可以在路由器端口处决定哪种类型的通信流量被转发或被阻塞，如用户可以允许 E-mail 通信流量被路由，就会拒绝所有的 Telnet 通信流量。

2. ACL 的分类

目前有两种主要的 ACL，即标准 ACL（表号取值范围为 1~99）和扩展 ACL（表号取值范围为 100~199）。标准 ACL 只检查数据包的源地址，扩展 ACL 既检查数据包的源地址，也检查数据包的目的地址，同时还可以检查数据包的特定协议类型、端口号等。在路由器配置中，标准 ACL 和扩展 ACL 的区别是由 ACL 的表号来体现的。可以使用标准 ACL 阻止来自某一网络的所有通信流量，或者允许来自某一特定网络的所有通信流量，或者拒绝某一协议簇（如 IP）的所有通信流量。

扩展 ACL 比标准 ACL 提供了更广泛的控制范围。例如，如果希望做到“允许外来的 Web 通信流量通过，拒绝外来的 FTP 和 Telnet 等通信流量”，那么可以使用扩展 ACL 来达到目的，标准 ACL 不能控制这么精确。

四、ACL 的配置方法

（1）在全局配置模式下，使用下列命令创建 ACL：

```
Router (config) #access-list access-list-number {permit|deny} {test-conditions}
```

其中，access-list-number 为 ACL 的表号。

在路由器中，如果使用 ACL 的表号进行配置，则列表不能插入或删除行。如果列表要插入或删除一行，必须先去掉所有 ACL，然后重新配置。当 ACL 中条数很多时，这种改变非常烦琐。一个比较有效的办法是在全局配置模式下，先将路由器配置文件“复制”到文本编辑器中，利用文本编辑器修改 ACL 表，然后将修改好的配置文件“粘贴”回路由器中。

这里需要特别注意的是，在 ACL 的配置中，如果删掉一条表项，其结果是删掉全部 ACL，所以在配置时一定要小心。在 Cisco IOS11.2 以后的版本中，网络可以使用文字命名的 ACL 表。这种方式可以删除某一行 ACL，但不能插入一行或重新排序。所以，可与使用 TFTP 服务器进行配置修改或采用文本编辑器修改。

（2）在接口配置模式下，使用 access-group 命令 ACL 应用到某一接口上：

```
Router (config-if) #{protocol}access-groupaccess-list-number {in|out }
```

其中，in 和 out 参数可以控制接口中不同方向的数据包，如果不配置该参数，则默认为 out。ACL 在一个接口可以进行双向控制，即配置两条命令，一条为 in，另一条为 out。两条命令执行的 ACL 表号可以相同，也可以不同。但是，在一个接口的一个方向上，只能有一个 ACL 控制。

值得注意的是，在进行 ACL 配置时，一定要先在全局状态配置 ACL 表，再在具体接口上进行应用（配置），否则会造成网络的安全隐患。

五、ACL 执行及设置的位置

一个端口执行哪条 ACL，需要按照列表中的条件语句执行顺序来判断。如果一个数据包的报头与表中某个条件判断语句相匹配，那么后面的语句就将被忽略，不再进行检查。数据包只有在与第一个判断条件不匹配时，才被交给 ACL 中的下一个条件判断语句进行比较。如果匹配（假设为允许发送），则不管是第一条还是最后一条语句，数据都会立即发送到目的接口。如果所有的 ACL 判断语句都检测完毕，仍没有匹配的语句出口，则该数据包将视为被拒绝而被丢弃。这里需要注意，ACL 不能对本路由器产生的数据包进行控制。

ACL 通过过滤数据包并且丢弃不希望抵达目的地的数据包来控制通信流量。然而，网络能否有效地减少不必要的通信流量，还要取决于 ACL 设置的位置。

根据减少不必要通信流量的通行准则，应尽可能地把 ACL 放置在靠近被拒绝的通信流量的来源处，即 RouterA 上。如果使用标准 ACL 来进行网络流量限制（标准 ACL 只能检查源 IP 地址），则实际执行情况是：凡是检查到源 IP 地址和网络 1 匹配的数据包将会被丢掉，即网络 1 到网络 2、网络 3 和网络 4 的访问都将被禁止。由此可见，这个 ACL 控制方法不能达到访问控制的目的。同理，将 ACL 放在 RouterB 和 RouterC 上也存在同样的问题。只有将 ACL 放在连接目标网络的 RouterD 上（f0/0 接口），网络才能准确地实现网管目标。由此可以得出一个结论：标准 ACL 要尽量靠近目的端。

如果使用扩展 ACL 来进行上述控制，则完全可以把 ACL 放在 RouterA 上。因为扩展 ACL 能控制源地址（网络 1），也能控制目的地址（网络 2）。这样，从网络 1 到网络 4 访问的数据包在 RouterA 上就被丢弃，不会传到 RouterB、RouterC 和 RouterD 上，从而减少不必要的网络流量。由此可以得出另一个结论：扩展 ACL 要尽量靠近源端。

六、扩展 ACL 应用案例

某企业数据中心拓扑结构 DMZ 包括交换机、企业 WWW 服务器、E-mail 服务器、防火墙、路由器（RSR20-14）和 Internet 专线连接设施。企业内网包括认证和计费系统（RADIUS）、网络 OA 系统、ERP 系统、核心交换机（RG-S8606）、汇聚交换机（RG-S2628G）等设施。

1. 外网扩展访问控制列表

为了防止黑客或网络病毒攻击位于 DMZ 的服务器和内网主机的敏感端口，在边界路由器设置第一道安全屏障。

2. 内网扩展访问控制列表

为了防止内网用户攻击或网络病毒攻击内网服务器和主机的敏感端口，应在三层交换机设置第二道安全屏障。

七、NAT 协议应用案例

网络地址转换（NetworkAddress Translation，NAT）协议是一种在 IP 数据包通过路由器或防火墙时重写源 IP 地址或目的 IP 地址的技术。这种技术被普遍使用在有多台主机只能通过一个或几个公有 IP 地址访问 Internet 的私有网络中。这样，既可以有效地缓解 IPv4 地址不足，又能保护内网不被外网黑客攻击。

1. NAT 应用方式

在路由器上，NAT 有三种应用方式，分别适用于不同的需求。

（1）静态地址转换。适用于企业内部服务器向企业网外部提供服务（如 Web、E-mail 等），需要建立服务器内部地址到固定合法 IPv4 地址的静态映射。

（2）动态地址转换。建立一种内外部 IPv4 地址的动态转换机制，常适用于租用的 IPv4 地址数量较多的情况。企业可

以根据访问需求，建立多个 IPv4 地址池，绑定到不同的部门。这样，既增强了管理的力度，又简化了排错的过程。

(3) 端口地址复用。适用于 IPv4 地址数很少，多个用户需要同时访问 Internet 的情况，如网吧、网络机房和分支机构等的办公室等。

2. NAT 配置方法与步骤

某企业从当地数据通信服务商获得 16 个 IPv4 公网地址：218.26.174.112~218.26.174.127，掩码为 255.255.255.240（可表示为/28）。其中，218.26.174.112 和 218.26.174.127 为网络地址和广播地址，不可用。通过一台 RSR20-14（或 Cisco2851）路由器接入 Internet，该路由器 S0 端口地址设置为 218.26.174.114/28。企业内部网络根据职能分成若干子网，通过服务器子网对外提供 WwW 和 E-mail 服务。企业数据中心使用独立的地址池接入 Internet，其他部门共用剩余的地址池。具体配置步骤如下。

(1) 选择边界路由器 FE0/0 作为内网接口，S0/0 作为外网接口。

```
R (config) # interface f0/0
R (config-if) # ip address 192.168.50.1 255.255.255.128
R (config-if) # ip nat inside /*配置 f0/0 为内部接口*/
R (config) # interface s0/0
R (config-if) # ip address 218.26.174.114 255.255.255.240
R (config-if) # ip nat outside /*配置 s0/0 为外部接口*/
```

(2) 为各部门配置地址池（network-网络中心，other-其它部门）。

```
R (config) # ip nat pool network 218.26.174.117 218.26.174.117 netmask 255.255.255.240
R (config) # ip nat pool other 218.26.174.118 218.26.174.126 netmask 255.255.255.240
```

(3) 用访问控制列表检查数据包的源地址并映射到不同的地址池

```
R (config) # ip nat inside source list 1 pool network overload /*overload-启用端口
复用*/
```

```
R (config) # ip nat inside source list 2 pool other /*动态地址转换*/
```

(4) 定义访问控制列表

```
R (config) # access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.128
R (config) # access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.128
R (config) # access-list 2 permit 192.168.20.0 0.0.0.128
R (config) # access-list 2 permit 192.168.30.0 0.0.0.128
R (config) # access-list 2 permit 192.168.40.0 0.0.0.128
```

(5) 建立静态地址转换，并开放 WWW (TCP 80)，E-mail (TCP 25/110) 端口

```
R (config) # ip nat inside source static tcp 192.168.50.3 80 218.26.174.116 80
R (config) # ip nat inside source static tcp 192.168.50.2 80 218.26.174.115 25
R (config) # ip nat inside source static tcp 192.168.50.2 80 218.26.174.115 110
```

(6) 设置缺省路由, 218.26.174.113 是网络接入服务商端路由器接口的 IP 地址

```
R (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 218.26.174.113
```

第九章 政务云计算技术与应用

本章重难点分析

1. 电子政务云概述
2. 电子政务混合云平台

第一节 电子政务云概述

通常, 按照 IT 系统服务方式划分, 云计算可分为: 为公众提供开放计算、存储等服务的“公共云”, 如百度、腾讯等; 由特定组织建立的 Intranet, 为组织内部提供服务的“私有云”; Intranet 部署防火墙连接 Internet, 通过门户网站为公众提供服务的“混合云”。

一、政务云平台分类与结构

1. 电子政务云分类

电子政务包括公众服务网站、政务外网和政务内网。政务内网涉及政府机密, 要与政务外网物理隔离, 即不连接 Internet。政务外网不涉及政府机密, 通过防火墙连接 Internet。公众服务业务网是政府建立在 Internet 上的网站, 与政务外网通过防火墙逻辑隔离。

按照云计算分类及电子政务性质, 电子政务云可分“混合云”和“私有云”两种。“混合云”由面向公众提供服务的网站和政府外网组成, “私有云”是政府内网, 处理政府部门之间的涉密业务信息。电子政务内网要在强化的网络安全约束下, 集中管理与控制政府内部 IT 资源, 将这些资源共享给各个政府部门, 提高政府的服务效率和服务的能力。

政务公众服务网站及政务外网, 要有效整合公共资源, 为社会公众需求提供开放计算、存储服务。根据公共服务行业可对公共服务混合云进行细分, 如教育云、交通云、医疗云、社保云、商务云、物流云、园区云等。

电子政务混合云包括公众服务网站和政务外网, 电子政务私有云包括政府办公内网或专网。电子政务混合云与政务私有云物理隔离。电子政务云以统一的安全电子政务平台为核心, 组成一个有机整体。

(1) 统一的安全电子政务平台。该平台是整个电子政务建设的基础工作, 也是整个电子政务系统的枢纽。其功能是政府部门对外业务服务应用提供数据传输与交换平台, 并提供与电子政务外网接入 Internet (如 ChinaNet) 的逻辑接口。

统一的安全电子政务平台中的公共密钥基础设施 (Public Key Infrastructure, PKI) 技术是实现网络信任域可信通信的设备, 负责在不可信的、开放网络环境中实现用户端网络系统到远端服务器系统的安全接入。在不可信网络环境中建立起安全通信通道, 从而保护机密数据在通信中的安全传输。授权管理基础设施 (Privilege Management Infrastructure, PMI) 是国家信息安全基础设施的一个重要组成部分, 其目标是向用户和应用程序提供授权管理服务, 提供用户身份到应用授权的映射功能, 提供与实际应用处理模式相应的、与具体应用系统开发和管理无关的授权和访问控制机制, 简化具体应用系统的开发与维护。

授权管理基础设施 (PMI) 以资源管理为核心, 将对资源的访问控制权统一交由授权机构进行管理, 即由资源的所

有者来进行访问控制。PMI 与 PKI 相比，两者的区别主要是 PKI 证明用户是谁，并且由各类应用共同信任的有关机构提供统一管理；PMI 证明这个用户有什么权限，能干什么，并且各类应用各自提供相对独立的授权管理，相互之间的权限资源独立。PMI 需要 PKI 为其提供身份认证服务。

(2) 公众服务业务网。公众服务业务网连接 Internet，可提供各类公众服务业务，是政府在公众网络上的门户网站。网站通过可信的简单对象访问协议 (Simple Object Access Protocol, SOAP) 与统一的信息交换平台连接，为统一的信息交换平台提供数据处理业务。

(3) 政务办公外网。政务办公外网一方面运行政府部门内部与机密无关的办公系统，完成日常的办公业务处理；另一方面要从统一的安全电子政务平台上运行的公众政务服务业务系统获得的业务服务请求，并对其进行处理。

(4) 政务办公内网。政务办公内网是政府内部与机密相关的办公系统。政务办公内网要与政务办公外网物理隔离。

(5) 统一的安全电子政务平台的对外服务接口。该接口支持有线 (铜线、光缆) 无线 (WLAN、3G、4G) 连接 Internet。安全接入认证，可采用支持 802.1X 协议的交换机和 PKI 网关设备。

(6) 统一的安全电子政务平台与公众服务业务网络接口。该接口是对整个电子政务平台所承载的具体电子政务应用系统，提供安全性保证的业务数据交换接口。网络层、应用层需要考虑安全。网络层可采用 PKI 网关实施信息传输安全保护，保证传输过程的机密性、完整性。应用层安全采用可信 SOAP 服务器实现。

(7) 公众服务业务网络与政府办公外网接口。政府办公外网可能涉及一些敏感信息，不能直接与公众服务业务网络连接，必须进行逻辑隔离。也就是说该接口要提供逻辑隔离 (防火墙) 功能，需要提供网络接入控制和配套的安全保护措施。

(8) 政府办公外网与政府办公内网接口。政府办公内网涉及政府办公秘密信息或不易公开的信息。为了防止泄密，政府办公内网要与政府办公外网物理隔离。例如，涉密网络可采用屏蔽超 5 类双绞线单独布线，也可采用物理隔离设备。

二、政务混合云功能与技术

按照某省电子政务云平台的总体规划和部署，某市准备在 2~3 年内建成覆盖全市政务部门统一电子政务混合云平台。进一步完善电子政务应用，将电子政务应用推送到县 (区) 政务部门。某市电子政务混合云功能及技术要求如下。

1. 政务混合云基本功能需求

(1) 支持政府部门横向信息共享和交互平台。电子政务城域外网作为混合云的统一网络平台，连接政府各级部门办公外网，为各部门之间的横向信息共享提供云管道，采用计算机支持的协同政务系统，为各部门协同工作提供云计算资源。

(2) 支持政府各部门上下级纵向连接。电子政务城域外网上连省级电子政务外网，下连各区县电子政务外网，通过 MPLS VPN 将各级政府部门和省级领导部门及区县下属部门分割在同一个 VPN 内部，以便各级政府部门之间纵向协同办公的安全开展。

(3) 支持政府部门统一接入 Internet。城域内各政府部门的办公外网接入城域外网，通过统一出口连接 Internet，为企业和社会提供服务。这样，不仅减少了各部门自行出口的费用，而且便于在出口统一设置安全策略和进行流量统计分析。

2. 政务混合云关键技术要求

(1) 统一交换的政务混合云网络。政务混合云网络作为统一的网络平台将承载大量的关键性业务系统，这些关键业务系统对政务云平台的可靠性提出了严格要求。政务云网络可采用统一交换、多业务融合的虚拟化架构，核心设备应具备 50ms 的电信级故障自愈能力。

(2) 业务系统安全隔离和受控互访。政务混合云网络接入了大量的政府部门与公众，每个部门都有自己独立的业务系统，在政务混合云上必须保证这些独立业务系统之间的安全隔离。同时，政务混合云又是各业务系统之间的信息共享平台，不同部门业务系统之间互访设置受控机制。也就是建立身份认证机制和安全审计策略，对入网用户实施“你是谁（身份确认）、你能干什么（资源授权）、你干了什么（业务审计）”。业务系统安全隔离可通过 MPLS VPN、技术实现，业务系统安全是访问可通过统一门户认证实现。

(3) 多媒体应用 QoS 保障。政务混合云网络上除了传统的数据业务外，还可能存在大量的 IP 语音、视频应用。这些多媒体应用对网络要求不同，如语音对网络时延和抖动指标要求很高，视频对网络带宽要求较高。因此，针对多媒体应用，政务云网络应建立相应的服务质量（Quality of Service, QoS）保障措施，以确保这些应用的正常开展。

(4) 云数据中心的安全防护。政务混合云数据中心既是政府公共服务和电子政务各种数据库的集中存储区域，又是各政府部门应用系统之间交换信息的区域，必须部署安全防护设备，保护数据库和应用系统的安全。可采用虚拟化技术，将服务器机群和存储网络虚拟化为若干个计算池和存储池，实施统一管控与灾备，保障资源 99.999% 的高可用性。混合云是黑客攻击的重点，必须考虑应用层安全防护问题。

(5) 降低运维成本。政务混合云网络连接众多政府部门与公众，承载各种复杂的业务系统，网络管理和维护工作量极大，成本也很高。要认真调研，获取大量的数据。选择合适、可靠、稳定、计量准确的管理软件和流量统计分析软件，部署网络管理措施，实现政务混合云网络的精细化管理，降低管理维护的复杂度和成本。

三、电子政务 PKI 组成与功能

电子政务安全需要公钥基础设施（Public Key Infrastructure, PKI）提供相关证书和认证体系。PKI 是信息安全技术的核心，也是保障电子政务安全的关键技术。

1. PKI 的组成

PKI 是一种遵循既定标准的密钥管理平台，它能够为所有网络应用提供加密、数字签名等密码服务及所必需的密钥和证书管理体系。PKI 利用数学加解密公式可制成两种数字钥匙：其中一种钥匙叫公钥（Public Key），公开发布；另一种钥匙叫私钥（Private Key），由使用者自己保管。PKI 的基础技术包括加密、数字签名、数据完整性机制、数字信封、双重数字签名等。完整的 PKI 系统必须具有权威认证机构（CA）、数字证书库、密钥备份及恢复系统、证书作废系统、应用接口（API）等基本构件和系统。通常，PKI 系统可划分为四个功能区域，即核心安全区、审核管理区、在线服务区和本地审核受理点（LRA）。

(1) 核心安全区。根 CA 证书签发服务器负责二级 CA 证书的签发和管理。CA 证书签发服务器负责签发证书和证书黑名单。KM 密钥管理服务器负责用户密钥的产生、备份、恢复等。CA 管理维护 PC 是证书签发服务器的操作终端。密码机负责提供密码服务。

(2) 审核管理区。数据库服务器负责存放用户证书申请信息、证书信息、证书黑名单等。主 LDAP（轻型目录访问协议）服务器负责发布证书信息、证书黑名单等。审核受理中心（RA）管理维护 PC，负责用户证书申请的录入、审核、制证、

查询等。

(3) 在线服务区。证书申请、发布、查询服务器 (WwW-RA) 负责在线接收远程用户证书申请的录入、制证、查询等。在线证书状态查询服务器负责提供实时证书状态查询服务。时间戳服务器负责提供时间戳服务, 密码机负责提供密码服务。

(4) 本地审核受理 (LRA)。LRA 管理维护终端负责用户证书申请的在线录入、制证、查询等。

2. PKI 功能结构

PKI 系统功能采用三级架构。最底层位于操作系统之上, 包括密码技术 (包括密码设备、硬件或软件)、网络技术、通信技术等; 中间层是安全服务 API 和 CA 服务, 以及证书、证书撤销列表 (CRL), 以及加解密、单向散列服务和密钥管理服务; 最高层是安全应用程序接口 API, 包括证书验证、证书解码、数字信封、基于证书的数字签名和身份认证等 API, 为上层的电子政务应用提供标准接口。

3. PKI 的安全机制

安全平台能够提供智能化的信任与有效授权服务。其中, 信任服务主要是解决在茫茫网海中如何确认“你是你、我是我、他是我”的问题。授权服务主要是解决在网络中“每个实体能干什么”的问题。

例如, 张三发送一个合约给李四, 李四可要求张三进行数字签名。签名后的合约不仅李四可以验证其完整性, 其他人也可以验证该合约确实是张三签发的。而所有的人, 包括李四, 都没有模仿张三签署这个合约的能力。

第二节 电子政务混合云平台

一、市级政务混合云网络

按照某市信息化领导小组的要求, 政务混合云一期工程主要任务包括: 公众服务网 (建立在 Internet 的门户网站)、电子政务外网。电子政务外网与公众服务网逻辑隔离。建立统一、安全、可靠的身份认证系统。建立完善的网络安全监控和信息行为审计系统。

1. 统一交换的政务网络

传统的政务网采用三层 (核心、汇聚、接入) 架构。为了提高政务网的高可用性, 多采用冗余架构 (如交换机间的双链路连接), 使网络存在多环路结构。因此, 政务网需要设置 OSPF、VRRP 和 MSTP 等协议, 处理交换机间多路径冗余, 以避免形成环路。政务网大量使用 VRRP 和 MSTP 协议, 加剧了网络结构的复杂性, 导致网络运维成本不断攀升。

电子政务外网是政府部门各种应用的统一通信平台, 主干网要求具有安全、可靠、高带宽等特性。当前, 新一代网络技术具备了云计算的“超大规模、超高性能、灵活架构、高可扩展及智能管理”的基本特征和要求。该技术采用统一交换架构, 支持多种业务融合。很多数据通信设备制造厂商, 纷纷推出这种新技术的产品。

政务混合云网络分成核心交换区、汇聚交换区和接入区。核心交换区位于市政府集中统一的数据中心, 通过 IRF2 技术将双 S12508 横向虚拟化为核心交换设备。汇聚交换区部署在政府部门办公楼宇, 通过 IRF2 技术将 2~4 台 S7503E/S7506E 横向虚拟化成交换设备。S12508 与 S7503E/S7506E 采用万兆单模光缆冗余连接, 通过 IRF 技术消除了 VRRP 和 MSTP 协议带来的网络结构复杂性。

整体网络支持 IPv4/IPv6, 核心区设备与汇聚区设备采用 OSPF 协议互联。远离云数据中心的政府部门 (本市、县

区等），由于直连光缆无法敷设，可通过部署在云数据中心的路由器 SR6608 连接这些政府部门。核心区 SR6608 与汇聚区 SR6602 采用静态路由协议互联，互联链路通过联通（电信或移动）的 MPLS 网络建立。

2. 基于 MPLS 的业务隔离与融合

MPLS VPN 是一种基于多协议标签交换（Multiple protocol Label Switching, MPLS）技术的虚拟私人网络（Virtual Private Network, VPN）网络。在该网络中，相关设备分为“P（Provider）、PE（Provider Edge）和 CE（Customer Edge）”。P 代表骨干网中不与 CE 直接相连的路由器（含路由交换机），不感知 VPN。PE 代表骨干网中的边缘路由器（含路由交换机），它直接与用户的 CE 相连，实施 VPN 主要功能。CE 代表用户网络中直接与骨干网相连的边缘设备（路由器或路由交换机），不感知 VPN，只需支持标准的 IP 功能即可。三种设备中，真正参与 VPN 业务部署的只有 PE 设备，也就是说 MPLS VPN 业务的智能化和业务压力都集中在 PE 设备上。

MPLS 网络中的 VPN 是在第三层实现的 VPN，具有较高的安全性。MPLS VPN 是对用户网络集合的划分，一个 MPLS VPN 对应一个由若干用户网络组成的集合。多个 MPLS VPN 可以共享光缆信道，一方面使光缆可以承载多业务（多业务融合），另一方面多业务在共享信道中彼此隔离，保障了各个业务系统的安全。

政务混合云网络按照统一交换、多业务隔离与融合的思想，采用 MPLSVPN 技术，将核心路由交换机 S12508 部署为 P/PE，将汇聚路由交换机 S7503E 部署为 PE，将连接各种数字终端（含服务器）的交换机（连接服务器的设备支持路由功能）部署为 CE。通过 MPLS 协议建立端到端的第三层 VPN 隧道，实现了各种业务纵向逻辑隔离。这种统一交换与多业务隔离的网络，保障了各种业务的通信安全，降低了网络构建的复杂度，提高了网络承载新业务的灵活性，极大地节省了网络构造成本和运维成本。

二、政务公共服务信息系统

电子政务信息系统一般分为政府公共服务网站和政府内部非涉密办公网站。社会公众和企业可以通过政府公共服务 Web 网查询公共政务信息，并提交相关事务申请。政府非涉密网主要服务于政府机构的日常电子化办公，在政府内部网上可以实现包括公文报送、会议管理、综合信息查询等丰富的电子办公功能，极大地提高了政府机构的管理能力和工作效率。

1. 公共服务网站整体架构

电子政务公共服务网站（Web 网站）是电子政务门户网站。按照设计要求，政务网站要部署在数据中心主机房内。政务网站与电子政务办公非涉密网逻辑隔离，通过信息安全交换系统，实现政府非涉密办公与公众服务信息的交换。

网站拓扑结构要严格按照 DMZ 的要求设计。DMZ 区包括交换机、服务器、防火墙和 Internet 连接设施。采用 IRF 技术将交换机、防火墙虚拟化单一设备。防火墙与交换机支持负载均衡，保障公众流畅地访问电子政务门户网站。防火墙（FW）内置 VPN 功能，支持政府可信用户远程连接电子政务混合云服务器。

2. 系统功能结构

公共政务服务主要包括为公众用户提供接入和工作流引擎、通用电子政务构件、个性化管理、服务集成等基本功能。例如，网上报表管理、登记申报及审批业务办理、网上人才招聘管理、招商管理、采购招标管理、虚拟社区服务、信访投诉服务、投票表决、统计和问卷调查、活动报名、自动限时上报、自动邮件回复等。通过这些基本功能，在实际应用中建立起不同的应用系统，如行政手续审批、并联审批、并联年检、网上工商、网上税务、网上劳保等应

用系统。

政务应用系统强调的是政府部门在各类政务工作中，运用先进的信息技术和管理思想，大幅度提高办事效率，提高政务工作的质量。在政府内部，电子政务的许多目标是要通过办公自动化来实现的。离开了办公自动化，政府内部的电子政务也就失去了基础。

办公业务的 OA 系统功能包括：公文管理、督查管理、档案管理、政务信息、内部事务、值班管理、会议管理、辅助决策、公用信息等。办公业务的 OA 系统是以公文处理、信息管理和内部事务管理为核心，实现工作流的自动化。办公业务的 OA 系统优化了传统办公流程，减轻了繁重的办公负担，节省办公经费；而且体现了工作流中每一个单元和每一个工作人员协作的过程，从而可以帮助政府单位在纵向和横向解决知识共享和再利用的问题，提高劳动效率和信息传递速度，加强协同办公和信息共享的能力。

3. 政务处理逻辑结构

电子政务公共服务系统是整合政府非涉密办公网、各级政府部门之间非涉密业务网和面向社会服务网三者之间的业务流，形成协调一致的网络应用环境。所以，电子政务处理逻辑组织采用多层体系结构，并特别注重数据的规范和交换。政务处理逻辑组织将系统结构划分成数据层、组件层、功能层和应用层。

数据层和组件层以技术为核心，建立开放与共享的应用平台。功能层和应用层则以业务为核心，分别实现不同的业务系统。在电子政务公共服务处理中，采用 XML 对数据格式进行统一和规范，采用 Web Service 技术进行数据交换，可以与其他系统进行方便快速的整合。

三、政务云平台资源虚拟化

传统的政府信息化是以部门为单元建立数据机房，服务器与应用采用一对一部署，极易存在服务器数量多，无法将某台轻载服务器的多余资源（CPU、存储等）分配给其他重载服务器使用，对服务器资源的有效利用、机房节能及系统管理维护带来了许多难以解决的问题。如今，依据云计算模式，采用资源虚拟化技术，能够有效解决这些问题。

1. 资源虚拟化功效

数据中心的核心是建立强大的数据的采集、存储、计算、处理和服务系统。按照云计算的模式，新一代数据中心的 IT 设备（网络交换、服务器和存储等）应具备大规模集群、超高性能、弹性架构、高可扩展和智能管理的基本要求。新一代虚拟化技术，可以整合大规模可扩展的计算、存储等资源，以网络为载体按照需要为用户提供基础架构、平台、软件等服务。

2. 资源虚拟化基本需求

数据中心的资源虚拟化平台应具备良好的弹性和扩展能力，能够依据应用需求为业务系统提供适配的网络、计算和存储资源池。该资源池满足新业务系统快速上线，并降低信息系统基础架构管理复杂性。同时，通过有效的备份方式，保证数据的安全性和可恢复性。采用业界领先的 VMware，构建虚拟化平台的基本要求如下。

（1）数据交换网络。考虑到构建集中式虚拟机的高可用集群环境，需要配置足够的冗余交换网络。这包括管理和 VMware Vmkernel 网络及集群心跳网络，在线迁移网络及虚拟机应用对外连接的服务网络。

（2）服务器虚拟化。采用 VMware 构建服务器高可用集群系统，将该集群系统划分成若干个计算池和储存池，按照实际应用需求分配资源，确保虚拟化平台承载的各个应用系统流畅运行，重点保障核心业务的高可用性。

(3) 共享的存储架构。数据中心的共享存储采用 IPSAN/FCSAN 存储系统，配置相应的 IPSAN/FCSAN 存储阵列，并配置冗余交换机及为每台 VMware ESX（虚拟主机平台）物理服务器配置冗余的 SAN 主机适配卡。通过 VMware 虚拟化，将 IPSAN/FCSAN 存储系统划分为若干个存储池（虚拟机的封装文件存放在 IPSAN/FCSAN 存储阵列上），按照业务处理需求，将存储池的资源与虚拟服务器适配。这样，通过共享的存储架构，可以最大化地发挥存储资源虚拟架构的整体优势。

(4) 高可用的虚拟化平台。数据中心的虚拟化平台，通过分布式资源调度（Distributed Resource Scheduler, VMware DRS）功能进行资源池动态负载均衡、计算资源在线自动管理，以及数据中心基础架构的弹性扩展。通过 vMotion 功能可在线迁移工作虚拟机的业务到不同的物理服务器。通过 VMware vCops 对虚拟机集群平台实施集中统一管理和监控。

四、政务混合云资源估算

按照公众服务信息系统和电子政务非涉密信息系统的第一期工程要求，资源虚拟化平台大约需要 300 个中型负载的虚拟服务器。初步估算每个中型负载虚拟服务器需要 CPU（2.0GHz，8Cores）为 30%、内存为 8GB、直连硬盘为 80GB、存储空间 160GB。为了使虚拟化平台能够适配信息系统流畅运行需求，以及虚拟化平台的可靠性和可扩展性要求，计算与存储资源配置如下。

(1) 计算池。计算池是为业务处理提供虚拟服务器。虚拟服务器 CPU 主频= $0.3 \times 2.0 \times 300 = 180\text{GHz}$ ，CPU 核数= $0.3 \times 8 \times 300 = 720\text{cores}$ 。若采用主频 2.0GHz、核数为 8 的 CPU，需要 90 枚；服务器内存= $8\text{GB} \times 300 = 2400\text{GB}$ ；服务器硬盘= $80\text{GB} \times 300 = 24000\text{GB}$ 。考虑到冗余及操作系统对服务器 CPU、内存及硬盘的消耗，建议物理服务器配置 CPU（2.0GHz，8Cores）96 枚、内存 3072GB、硬盘 28800 GB。

按照以上估算，可选用 4 路 SMP 服务器（如浪潮 NF8560M2）24 台。每台配置 4 枚 Intel Xeon E7-4820（2.0GHz，8Cores）处理器，16 条 $\times 8\text{GB} = 128\text{GB}$ 的 DDR3 内存，5 块 300GB 热插拔 SAS 15000 转硬盘。配置独立 8 通道 512M 缓存高性能 SAS RAID 卡，采用 RAID 5，每台物理机可用磁盘空间 1200GB。配置 Intel 高性能千兆网口 6 个，用于虚拟机连接业务网络。

(2) 存储池。存储池是虚拟机（服务器）的数据存储空间，该数据空间要支持较大流量的数据库读写操作。数据库读写操作次数取决于磁盘每秒输入输出次数（Input/Output Operations Per Second，IOPS），即存储池每秒可接受多少次主机发出的访问请求。存储池 IOPS 性能优劣取决于磁盘阵列构架。磁盘阵列构架主要有 FCSAN 和 IPSAN，FCSAN 采用光纤通道，其 IOPS 的性能优于 IPSAN。FCSAN 的性能又取决于光纤通道的大小及硬盘的个数。如一块 8Gbit/s 的光纤卡能支撑的最大流量是 800MB/s。10000 转硬盘的 I/O 流量是 10MB/s，15000 转硬盘的 I/O 流量是 13MB/s。

300 个虚拟机约需存储空间 $160\text{GB} \times 300 = 48\text{TB}$ 。考虑存储系统的性价比，选用 24 块 600G 15000 转 SAS 硬盘和 48 块 900G 10000 转的 SAS 硬盘，系统裸容量 57.6TB（RAID5 的可用容量是 53.1TB）。磁盘阵列最大可支撑流量= $(24 \times 13 + 48 \times 10) = 792\text{MB/s}$ 。用 1 块 8GB 光纤卡能达到 800MB/s 的流量，考虑冗余结构的高可用性，服务器配置 2 块 8Gbit/s 的光纤卡。

(3) 网络池。网络池是虚拟机（服务器）的数据通信网络。按照物理服务器数量和每台服务器配置千兆网口的数量，该网络需要提供 $24 \times 6 = 144$ 个千兆网口。考虑网络的高可用性，采用 H3C 的 IRF2 技术，将 2~4 台 S7506E 交换机虚拟化网络池，每台 S7506E 配置 48 端口千兆以太网电接口业务模块。

五、混合云数据中心整体架构

政务混合云数据中心包括公众服务信息系统（由 DMZ 区的设备组成）和电子政务非涉密信息系统，这两个系统通

过防火墙（如 H3C 的 F1000-S-EI 主机，6GE 电口+4GE 光口）隔离。政务混合云将数据中心的计算、网络、存储基础架构资源整合，构建为集中、自治、管控一体化的虚拟化平台。从该图可看出，政务混合云由两个虚拟化平台组成，每个平台中的计算、网络、存储资源按照单个应用所需资源的标准，虚拟化为资源池（计算、存储等），以资源池的方式灵活敏捷部署，以适应信息系统对资源精细化适配的需要。

六、政务混合云的安全与管控

H3C 为数据中心交换机（S12500、S7500E 等）提供了 FW 防火墙模块、ACG 应用控制网关模块、LB 负载均衡模块及 IPS 入侵防御模块等插卡。在核心交换机 S12508 插入了防火墙 FW、应用控制网关 ACG 和负载均衡 LB 等板卡。在连接服务器的 S7503E 插入防火墙 FW 和负载均衡 LB 板卡。

这种多台交换机分别部署 FW、ACG 和 LB 等板卡的方式，建立了政务混合云的双重安全、流量控制与负载均衡机制。使政务混合云整体安全、流量控制及负载均衡实现了分级、分层的精细化管理。有效消除了传统的安全控制、流量控制及负载均衡等设备串联部署的弊端。

七、政务混合云的业务互访

1. 电子政务业务互访设计

电子政务网按照功能不同可为纵向业务区、公众服务区和资源共享区 3 个独立区域。纵向业务区是各个纵向政府部门在电子政务外网上划分出来的虚拟逻辑专网，负责传送各政府部门自身的业务数据，彼此之间严格安全隔离。公众服务区是电子政务外网上划分出的对公众服务的部分，包括各类 Web/FTP 公众服务器。

2. 纵向业务系统对 Internet 和公众服务区的访问

纵向业务系统访问互联网或公众服务区时，要在纵向业务区的边界路由器（可能在 PE 上，也可能在边界防火墙上）上设置 NAT 协议。通过 NAT，将纵向业务区用户的私有网络地址（如 192.169.0.0）翻译成电子政务外网统一分配的地址，以这个地址实现对公众服务区（公众服务器同样分配电子政务外网地址）访问和对互联网的访问。

3. 纵向业务系统对共享资源区的访问

纵向业务系统用户访问共享资源区时，纵向业务系统用户不直接访问共享资源区，而是通过前置机方式访问。纵向业务系统（如工商）将自己需要和其余纵向业务系统（如国税、地税）交互的数据通过安全方式（如隔离网闸），由内部服务器导入到前置机上。所有纵向业务系统的前置机设置成一个单独的 VPN，共享资源区设置成一个共享 VPN。

八、网络行为监管与审计

1. 网络行为事先预防

事先预防就是要防患于未然。应从制度入手，严格规定人员、设备和数据资源的安全级别，制订明确的规章制度并严格执行。严格限制重要信息数据的传播范围，限制能够接触重要信息的人的行为。例如，对于数据传输、复制设备要控制使用，避免造成信息泄露；对于接触重要信息数据的设备和人员进行严密监控，防止非法操作；对于执行的程序和上网行为进行限制，防止运行危险软件和对非法网站的访问；禁止非法外联和非授权主机接入，防止来自外部的威胁。

事先预防要通过必要的技术手段来实现，包括设备使用、应用程序、上网行为、文件操作、网络访问等的监控，使具有一定权限的人员只能使用指定的设备，完成指定的操作。将重要信息完全封闭在有限的网络区域内，防止信息

被无意泄露和有意窃取。

2. 网络行为事中监控

事中监控仅次于事先预防，对于违反安全策略的行为要及时报警，通过策略机制进行响应，将损失减到最小。可通过电子文档安全管理和网络行为监管实施事中监控。

（1）电子文档安全。详细记录文件操作，包括记录文件操作类型：创建、打印、访问、复制、改名、恢复、删除、移动等 Windows 操作的所有类型。针对每个文件的操作，详细记录该操作的屏幕，方便进行文件查阅，通过远程控制可以获取某个文件。

管理设备运行状态，包括计算机的软驱、光驱、刻录机、磁带驱动器、USB 存储设备，计算机串口、并口、调制解调器、USB、SCSI、1394 总线、红外通信设备，以及笔记本电脑使用的 PCMCIA 卡接口。杜绝信息复制的无管理状态，将计算机置于保护之中，防止外来计算机侵入电子政务网络，有效保护终端计算机的共享文件夹和系统安全。

（2）网络行为监管。对操作屏幕进行及时监控和录像，防止操作人员违规操作电子政务计算机。对操作的应用程序进行统计分析，查看使用计算机应用程序状况，方便系统维护，同时客观评估每个操作人员的工作效率。对政府人员浏览网站的情况实时分析，为网络浏览管理提供依据。应用程序禁用与管理，可防止办公人员利用上班时间做不相干的工作；停止一些 Windows 进程，可有效防止病毒入侵，提高终端的工作效率。

3. 网络行为事后审计

内网安全管理系统对电子政务终端上的设备和内容，如驱动器、目录及文件、共享文件夹等进行检测和审计，以发现对这些资源的危险操作并能够采取相应的措施，达到保护政务信息安全的目的。同时，还可对系统自身产生的日志进行智能分析，发现可疑的用户操作和攻击行为，并针对这些操作和行为向管理员发送报警信息，从而很好地防止政府机密数据的外泄。

内网安全管理系统对电子政务终端非法连入 Internet 的行为，以及未经授权的终端接入电子政务网进行控制或者审计。对电子政务终端的 IP/Mac 进行绑定，对用户及用户组、硬件及外设配置进行记录，如果发生改变，就向管理员提供报警信息以采取对应措施。

第三节 安全可信的政务网站

一、网站安全通信协议

电子政务信息通信中，分布式 Web 应用程序处理机密信息，此信息包括身份验证时所使用的凭据，也包括文档加密信息。无论此信息是存储在数据库中，还是通过电子政务网在分布式 Web 应用程序的不同组件之间传递，都要时刻保证此信息的安全。

1. 安全套接层协议

安全套接层（Secure Socket Layer, SSL）协议是由网景（Netscape）公司推出的一种安全通信协议，用以保障数据在 Internet 上传输安全。在 SSL 中，采用了公开密钥和私有密钥两种加密方法，对计算机之间整个会话进行加密。目前，SSL 通用规格为 128bit 的安全标准。SSL 已被广泛地用于 Web 浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。

SSL 位于 TCP 层与应用层协议之间，SSL 分为两层：SSL 记录协议（SSL Record Protocol）建立在可靠传输协议（TCP）

之上，为高层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能的支持；SSL 握手协议（SSLHandshake Protocol）建立在 SSL 记录协议之上，用于在数据传输开始前，通信双方进行的身份认证、协商加密算法、交换加密密钥等。SSL 的工作分为服务器认证和用户认证两个阶段。

（1）服务器认证阶段。客户端向服务器发送一个开始信息“Hello”，以便开始一个新的会话连接。服务器根据客户的信息，确定是否需要生成新的主密钥；如果需要，则服务器在响应客户的“Hello”信息时，将包含生成主密钥所需的信息。客户根据收到的服务器响应信息，产生一个主密钥，并用服务器的公开密钥加密后传给服务器。服务器恢复该主密钥，并返回给客户一个用主密钥认证的信息，以此让客户认证服务器。

（2）用户认证阶段。在此用户认证服务器之前，服务器已经通过了客户认证。这一阶段主要完成对服务器的认证。经认证服务器发送一个提问给客户，客户则返回（数字）签名后的提问和公开密钥，从而向服务器提供认证。

2. 安全超文本传输协议

安全超文本传输协议（Secure Hypertext Transfer Protocol，HTTPS）是由 Netscape 公司开发并内置于其浏览器中，用于对数据进行压缩和解压操作，并返回网络上传送回的结果。HTTPS 实际上是应用了 SSL 作为 HTTP 应用层的子层。HTTPS 的端口是 443，HTTP 的端口是 80。

SSL 使用 40 位或 128 位关键字作为 RC4 流加密算法，这对于商业信息的加密是合适的。HTTPS 和 SSL 支持使用 X.509 数字认证，用户可以确认发送者是谁。

3. IPSec 协议

Internet 协议安全性（Internet Protocol Security，IPSec）是 IETF 开发的开放式标准框架。

IPSec 可以在一个公共 IP 网络上确保数据通信的可靠性和完整性。IPSec 主要包括两个安全协议 AH（Authentication Header）和 ESP（Encapsulating Security Payload），以及密钥管理协议 IKE（Internet Key Exchange）。AH 提供无连接的完整性、数据发起验证和重放保护。ESP 还可另外提供加密。密钥管理协议 IKE 提供安全可靠的算法和密钥协商。这些机制均独立于算法，这种模块化的设计允许只改变不同的算法，而不影响实现的其他部分。协议的应用与具体加密算法的使用取决于用户和应用程序的安全性要求。

IPSec 可用于保护在两台计算机（如应用程序服务器和数据库服务器）之间传送的数据的安全。因为 IPSec 的加密、完整性、身份验证等服务是在传输层实现的，所以 IPSec 对应用程序来说是完全透明的。应用程序可以继续使用 TCP 端口和 UDP 端口以正常方式相互通信。

二、基于 SSL 的 Web 服务器

目前，大多数 Web 服务器都支持 SSL，如微软的 IIS 6.0/7.0、Apache 和 Sambar 等；大多数 Web 浏览器也都支持 SSL，如 Netscape Navigator 和微软的 IE。

1. 微软的 IIS 7.0

Windows Server 2008 内置的 IS 7.0 支持 SSL，其 Web 服务器、SMTP 虚拟服务器和 NNTP 虚拟服务器都支持 SSL 安全连接。在浏览器和 IIS Web 服务器之间建立 SSL 连接，必须具备以下条件。

（1）在 Web 服务器上安装“证书服务”组件。

（2）从可信的证书颁发机构获取 Web 服务器证书。

- (3) 在 Web 服务器上安装服务器证书。
- (4) 在 Web 服务器上设置 SSL 选项。
- (5) 客户端必须同 Web 服务器信任同一证书认证机构（安装 CA 证书）。IIS 7.0 提供了三个新的安全任务向导，用来简化大多数维护 Web 站点的安全所需的安全任务。
- (6) Web 服务器证书向导用来管理 IIS 和服务证书中的 SSL。
- (7) CTL 向导用来管理证书信任列表（Certificate Trust List, CTL）。证书信任列表列出了每个 Web 站点或虚拟目录所信任的证书颁发机构。
- (8) 权限向导分配 Web 和 NTFS 访问权限给 Web 站点、虚拟目录以及服务器上的文件。

2. OpenSSL

UNIX/Linux 上最常用的 SSL 软件是 OpenSSL 0.9.7c 或 OpenSSL 0.9.6k 版本。它是 OpenSSL 组织开发的，同时支持 SSL 协议和传输层安全（Transport Layer Security, TLS）协议。OpenSSL 是免费软件，采用强大的加密算法，除了实现 SSL 协议之外，还提供了管理和配置证书的工具。最新版本可以到 <http://www.openssl.org> 上下载。

三、申请和安装服务器证书

在 IIS 7.0 中，获取、配置和更新服务器证书都可以由 Web 服务器证书向导完成。向导自动检测是否已经安装了服务器证书及证书是否到期失效。IIS Web 服务器证书向导不承认同一计算机上的单机证书服务，需要先生成证书请求文件。

Web 服务器证书的申请和安装的基本流程为：安装证书服务组件→生成服务器证书请求文件→向 CA 提交文件→通过 Web 获得证书→安装证书。

1、安装证书服务组件：

- (1) 安装 Active Directory 域服务，并将该服务器加入域。
- (2) 在“服务器管理器”窗口中运行“添加角色向导”，当显示“选择服务器角色”对话框时，选中“Active Directory 证书服务”复选框。
- (3) 单击“下一步”按钮，在“选择角色服务”对话框中，选中“证书颁发机构”和“证书颁发机构 Web 注册”复选框，启用证书 Web 注册功能。
- (4) 在“指定安装类型”页中，选择“独立”，这就是表示要安装“标准 CA 证书”服务器了。
- (5) 单击“下一步”按钮，显示“指定 CA 类型”对话框，选择“根 CA”单选按钮。
- (6) 单击“下一步”按钮，显示“设置私钥”对话框，选择“新建私钥”单选按钮。
- (7) 单击“下一步”按钮，显示“为 CA 配置加密”对话框，根据需要选择加密程序、密钥长度和哈希算法。
- (8) 单击“下一步”按钮，显示“配置 CA 名称”对话框。在“此 CA 的公用名称”文本框中可以修改证书的公用名称。
- (9) 单击“下一步”按钮，显示“设置有效期”对话框，根据需要设置该证书的有效期。
- (10) 单击“下一步”按钮，显示“配置证书数据库”对话框，根据需要设置证书数据库和数据库日志的位置。
- (11) 连续单击“下一步”按钮，直至安装完成。

2、申请与安装服务器证书：

证书服务器组件安装完以后，域用户可通过“证书申请向导”向企业根 CA 申请证书，以 Windows XP 为例，申请过程如下：

- (1) 将 Windows XP 客户端加入服务器所在域，使用域用帐户登录。
- (2) 运行 mmc 命令，打开“控制台 1”窗口。选择“文件”→“添加/删除管理单元”选项，选择“证书”管理单元。
- (3) 将证书管理单元添加到控制台以后，展开“证书-当前用户”→“个人”，右击“个人”并在快捷菜单中选择“所有任务”→“申请新证书”，运行“欢迎使用证书申请向导”。在“证书类别”对话框中，选择欲申请的证书类型。
- (4) 单击“下一步”按钮，在“证书的好记的名称和描述”对话框中为新证书键入名称和描述，以方便识别。
- (5) 单击“下一步”，显示“正在完成证书申请向导”对话框。单击“完成”关闭注册向导，出现“证书申请成功”对话框，单击“确定”返回，即可看到已注册成功的证书。
- (6) 返回 Windows Server 2008 证书服务器，选择“开始”→“管理工具”→“Certification Authority”命令，打开“证书颁发机构”窗口，选择“颁发的证书”，即可看到所有已颁发的证书。

如果在安装证书服务器的同时，也安装了“证书颁发机构 Web 注册”角色的话，无论是局域网，还是互联网的客户端都可以通过 Web 方式申请证书，而不需要加入域，但需要配置信任证书服务器才能安装证书。域用户则不必配置证书服务信任即可安装证书，申请证书的客户端可以使用 Windows XP/Vista/7，这里以 Windows XP 为例来进行说明。

- (1) 在 IE 浏览器打开证书服务器的证书申请页，格式为 <http://证书服务器 IP 地址/certsrv>，例如 <http://192.168.0.1/certsrv>，首先显示“连接到 192.168.0.1”登录框。键入具有登录证书服务器权限的用户名和密码，用户名要使用“域名\用户名”的格式。
- (2) 单击“确定”按钮，显示“Microsoft Active Directory 证书服务”窗口。
- (3) 单击“申请证书”链接，显示“申请证书”窗口。
- (4) 单击“高级证书申请”超级链接，在“高级证书申请”页，单击“创建并向此 CA 提交一个申请”。
- (5) 在弹出的“高级证书申请”对话框中进行相应的设置。
- (6) 点击“提交”按钮，弹出提示“此网站正在代表您请求一个新的证书，您应该只允许信任的网站为您请求证书，您想现在请求证书吗？”，点击“是”按钮后完成证书申请，显示证书已申请窗口。
- (7) 单击“安装此证书”，会弹出安全提示对话框，点击“是”完成所申请证书的完装。

四、设置 Web 服务器的安全通信

安装了服务器证书之后，还要设置 Web 服务器上的 SSL 端口和 SSL 安全通信，才能建立 SSL 安全连接。如果配置 SSL 网站，以加密传输 Web 网站数据，必须在 Web 服务器上安装 SSL 证书，通常证书可以在证书服务器上申请并安装，如果网络中没有配置证书服务器，也可以利用 IIS7.0 自带的自签名证书功能来配置，其步骤如下：

- (1) 打开“Internet 信息技术 (IIS) 管理器”窗口，选择 Web 服务器名称。在主页窗口中双击“服务器证书”图标，显示“服务器证书”窗口。
- (2) 在“操作”栏中单击“创建自签名证书”超级链接，显示“创建自签名证书”对话框。
- (3) 在“为证书指定一个好记的名称”文本框键入一个名称，如“dianzizhangwu_web”，单击“确定”按钮，自签名证书创建完成。

(4) 右击新创建的证书，在快捷菜单中选择“查看”命令，显示“证书”对话框，可以查看该证书的详细信息。

五、创建网站证书

要实现 SSL 功能，必须新建一个网站，不能在现有的 Web 网站上配置。在创建新 Web 站点时选择使用 HTTPS 类型及所使用的证书。

(1) 在 IIS 中添加一个新网站，设置网站名称、物理路径，在“类型”下拉列表中选择“https”，“IP 地址”下拉列表中指定 IP 地址，“端口”使用默认的 443 即可，在“SSL 证书”下拉列表中选择所创建的自签名证书。

(2) 单击“确定”按钮，HTTPS 网站创建完成，选择所创建的 HTTPS 网站，在主页窗口中双击“IIS”区域的“SSL 设置”图标，显示“SSL 设置”窗口。

(3) 选中“要求 SSL”复选框，并设置加密方法，默认启用 40 位数据加密方法，如果选中“需要 128 位 SSL”复选框，则启动 128 位数据加密，并在“客户证书”选项区域中选择“接受”单选项。设置完成后，在“操作”栏中单击“应用”超级链接即可。

六、访问证书网站

当配置了 SSL 网站以后，客户端并不能直接访问，必须将 Web 服务器上所创建的 SSL 证书导出为文件，并在客户端计算机上安装，才能访问该证书。

(1) 在 IIS 管理器中打开“服务器证书”窗口，右击所创建的自签名证书，在快捷菜单中选择“导出”命令，显示“导出证书”对话框，在“导出至”文本框中设置证书的保存路径和文件名，在“密码”和“确认密码”文本框中键入密码。

(2) 单击“确定”按钮即可将证书导出，发布给客户端用户。

(3) 在客户端计算机上，双击证书文件，运行“证书导入向导”。当显示“证书存储”对话框时，选择“将所有的证书放入下列存储”单选按钮，并单击“浏览”按钮选择“受信任的证书颁发机构”。

(4) 证书导入完成以后，显示“安全性警告”对话框。单击“是”按钮，即可将该证书导入客户端计算机。

完成这些设置后，即可进行测试。例如，连接安全站点 `https://202.207.160.31` 时，将出现对话框，提示要启用安全连接。选择“是”后，将出现所要访问的页面。浏览器右下方将出现一个小锁图标，将鼠标移到该图标下，将看到 SSL 提示信息和加密长度。

第十章 园区网运维管理

本章重难点分析

- 1. 网络性能测试
- 2. 网络故障检测与排除

第一节 网络性能测试

一、网络性能及指标概述

网络测试是网络运维中的一项基本工作。网络运行中，只有通过频繁测试，才能了解网络在响应时间、资源利用

率，以及可用性等方面的性能，使网络运维“有的放矢”。

1. 网络性能概述

网络系统性能可以从两个方面描述：一方面，网络终端连接服务器的响应时间是判断网络性能质量高低的一个基本手段；另一方面，除了关注响应时间外，还要关注网络资源利用率，包括服务器资源和通信网络资源利用率。

通常，响应时间是随着用户数量的增加而增加，主要是由服务器和通信网络利用的程度较高造成的。响应时间的影响因素不仅仅与用户负载（数据库规模和拙劣的应用系统等）有关，也与交换机的帧转发率、路由器的报文交换率有关。一般来说，网络系统的最终用户所认为的响应时间是从单击鼠标左键的那一刻开始，到新的网页在屏幕上完全显示后所花费的全部时间。根据这个感觉到的时间，用户可以判断网络系统性能的好坏。

随着网络并发用户增多，交换机（二层、三层）将使用更高的交换背板电路，服务器将使用更多的 CPU、输入/输出（I/O）和内存来处理这些负载。最终，这些资源中的一部分将会达到使用极限。

2. 网络性能属性

网络性能指标反映了被测评的 IP 网络系统内的某一物理和逻辑组件的特定属性。IP 网络系统中的所有指标的集合称为指标体系。指标反映了网络性能属性，其内容描述如表所示。按照网络性能属性划分指标是基础性能指标体系，它反映了对 IP 网络系统的基本测试内容。

指标项	指标描述
连通性	网络组件间的互连通性
吞吐量	单位时间内传送通过网络中给定点的数据量
带宽	单位时间内所能传送的比特数
包转发率	单位时间内转发的数据包的数量
信道利用率	一段时间内信道为占用状态的时间与总时间的比值
信道容量	信道的极限带宽
带宽利用率	实际使用的带宽与信道容量的比率
包损失	在一段时间内网络传输及处理中丢失或出错的数据包的数量
包损失率	包损失与总包数的比率
传输延时	数据分组在网络传输中的延时时间
延时抖动	连续的数据分组传输延时的变化

3. 网络性能指标

网络性能需求可用来判断在不同的负载条件下，网络运行是否正常。这些需求通常作为确定网络是否有能力满足用户期望的标准，还用于网络设备升级和成本分析。网络性能的常用指标如下。

（1）响应时间：响应时间是判定网络性能的重要标准。有许多因素都会影响网络响应时间，其中有些因素是网络不能控制的，如用户连接 Internet 的速度。因为许多 Internet 用户使用共享信道连接网络，所以响应时间需要根据信道可容纳用户的数量和用户所需带宽进行调整。如用户使用 ADSL 线路，访问 Internet 响应时间大约是 2s。用户通过网络，采用虚拟拨号连接 Internet，一般采取限制带宽（ $\leq 2\text{Mbit/s}$ ）的策略。

(2) 并行用户数量：指网络支持大量并行用户访问，不增加或者只略微增加响应时间的能力。确定适当的用户数量是非常困难的，可以通过比较相似的网络系统、进行市场调查得到有关数据等活动，估算网络系统支持的最大并发用户数。一个网络系统运行一个周期后（一个月或一个季度），可以通过查看服务器日志获得有关的统计数据，采用数理统计算法确定网络系统承载的最佳用户数量。

(3) IT 成本：IT 成本与网络设备（交换机、服务器等）与组合结构（非冗余、冗余、集群与虚拟化等），以及设备运维有关。当这些 IT 成本非常高时，就应当考虑改变体系结构或者优化结构（含单元设备）。

(4) 标准与峰值：这两个特性对前面介绍的三个因素产生影响。例如，一个网络系统的标准用户量是 500 个并行用户，但有时这个用户量可能会达到 1000。在这种负载情况下，网络系统出现少量的响应时间降级也是可以接受的。

(5) 压力造成的降级：网络系统超出了系统的负载极限时，就会出现降级。例如，当出现降级时，有许多用户只能得到部分或者是零碎的页面。结果表明，当有 500 名并发用户时，大约 5% 的用户看不到完整的页面；当并发用户增加到 750 名时，大约有 10% 的用户看不到完整的页面。此外，还需要评估系统的稳定性，以确保在不同的压力情况下，交换机、路由器和服务器的运行不会发生崩溃或者造成数据的毁坏。

(6) 可靠性：指网络系统长时间运行性能与最初 24 小时运行性能的比较。这类要求定义了一个时间期限，在这个时间期限内，网络系统必须在某一特定的响应时间级别上正常运行，用户才能认为它在实际使用中是可靠的。通常将这个期限定义为一个星期，在这个期限内，性能数字和稳定性测试应当相对稳定。对稳定性要求的定义应当考虑到这样一些因素，如造成网络设备重新启动的常规维护周期等。

二、网络性能测试类型与方法

网络性能测试是在不同的负载条件下监视和报告网络的行为。这些数据将用来分析网络的运行状态，并根据对额外负载的期望值安排设备更新。根据所需要的容量和网络目前的性能，还可以用这些数据计算“网络升级改造”的成本。

1. 测试类型

为了确保测试精确和结果收集，需要使用自动测试工具来完成性能测试。测试工具可以帮助创建测试脚本，监视最终用户的响应时间。负载测试工具一般有很多选项，包括响应时间、连接速度，以便更精确地模拟最终用户与系统之间的交互。与性能有关的不同测试类型络每个交换设备和服务器资源的使用情况。这种类型的测试只对一个用户执行，可以发现被测网络通信设备与通信链路有直接关联的性能问题，或服务器中与组件有直接关联的性能问题。如果在基准性能测试过程中记录了被测设备或系统的不良结果，在负载测试中就一定会出现问题。在基准性能测试中发现的性能问题，网络通信设备的集成人员和服务器的应用组件开发人员通常都需要研究，并在使用这些硬件和软件进行负载测试之前改正。

(1) 网络的基准性能测试

基准性能测试用于确定网络在最优系统条件下的响应时间，以及网络每个交换设备和服务器资源的使用情况。这种类型的测试只对一个用户执行，可以发现被测网络通信设备与通信链路有直接关联的性能问题，或服务器中与组件有直接关联的性能问题。如果在基准性能测试过程中记录了被测设备或系统的不良结果，在负载测试中就一定会出现问题。在基准性能测试中发现了性能问题的，网络通信设备的集成人员和服务器的应用组件开发人员通常都需要研究这些问

题，并在使用这些硬件和软件进行负载测试之前改正这些问题。

（2）负载测试。负载测试的目的是要模拟实际的使用，以确定网络响应时间和网络设备资源使用率，计算网络中每台设备的最大并发用户数量。为了模拟真实的用户，所创建的程序脚本会将普通用户的操作汇集在一起，成为一个虚拟会话。

一般来说，使用这种类型的测试很容易发现系统中的瓶颈。负载测试通常也用于测试单个操作或者网络系统的整体操作，这样有助于在有负载的情况下定位出现性能问题的网络单元或组件。在新加入了一定数量的用户时，负载测试次数也应相应地增加。随着用户的加入，响应时间和网络系统资源的使用率也会增加。因为网络目前所支持的并发用户最大数量可能无法满足将来的需要，所以有了这些性能测试结果，就便于安排今后的网络建设计划。同时，测试结果也表明，为了适应所定义的性能要求，网络软、硬件需要进行升级改造。

（3）压力测试。多用户对网络系统模拟访问，是常见的压力测试方法。通过压力测试使网络系统达到负载极限，可了解网络软、硬件无法处理负载时的配置状况。当网络负载达到极限时，可能拒绝用户，或者返回不完整页面，甚至可能使网络程序脚本、组件或服务出现故障。在过载情况下，多数网管员都会努力寻找一种适当的方法来降级，只要能使整个网络不瘫痪，即便是拒绝用户也可以。压力测试有助于决定何时采取正确的行动。

（4）可靠性测试。可靠性测试用于确认网络是否存在任何失败的问题。通常，网络长期运行后会出现硬盘文件访问缓慢、Web 系统访问日志或者数据库访问日志容量超限等问题。

（5）吞吐量测试。验证网络带宽最常用的技术是吞吐量测试。在典型的吞吐量测试中，以选定的速率和持续时间从一个网络设备向另一个网络设备发送数据流。接收设备计算在测试周期内接收到的包数量，然后计算接收率，也就是吞吐率如果没有数据包丢失的情况，那么吞吐率=传输速率。如果两点之间存在瓶颈，数据包将会被丢失，从而使吞吐率小于传输速率。如果希望知道链路的最大吞吐率或带宽，则先要从最大的理论传输速率开始，然后逐步降低速率，直到在接收设备端不再发生丢包的情况。

2. 测试方法

网络性能测试时，通常要对所有的交换机、路由器、服务器等网络服务设备进行连接测试。收集这些测试数据对获得正确的结果及分析网络性能是至关重要的。下面列举了一些较为重要的性能测试方法，这些方法只能在进行性能测试的过程中才可以实现。

（1）客户机。客户机运行“模拟多个用户访问网络”的程序，通过负载测试工具进行网络性能测试得到响应时间的测试结果（最少/最多/平均）。负载测试工具可以模拟处于不同层的用户，从而有效地跟踪和报告响应时间。此外，为了确保客户机没有过载，而且服务器上有足够的负载，应当监视网络设备 CPU 利用率。

（2）服务器。网络应用程序和数据库服务器应使用某个工具来监视网络性能，如 Windows Server 2008 Monitor（性能监视器）。有一些负载测试工具为了完成这个任务还内置了监视程序。对全部服务器进行性能测试的重点是了解 CPU 占全部处理器时间的百分比、内存使用率、读写数据占硬盘时间的百分比、网络每秒吞吐的总字节数等几个方面。

（3）Web 服务器。Web 服务器除了进行服务器通用测试外，还应当包含“文件字节/秒”、“最大的同时连接数目”“误差测量”等性能测试项目。

（4）数据库服务器。数据库服务器都应包含“访问记录/秒”和“缓存命中率”这两种性能测试项目。

(5) 网络通信。为了确保网络没有成为数据传输的瓶颈，监视网络通信设备及其中任何子网的带宽是非常重要的。可以使用各种软件包或者硬件设备（如 LAN 分析器）来监视网络。在交换式以太网中，由于每两个连接彼此之间相对独立，因此必须监视每个单独服务器连接的带宽。

三、网络可靠性测试

网络可靠性测试要多进行一段时间，这样才能确保网络长时间工作后不出现任何错误，并且能够在可接受的响应时间内继续运行。下面是一些重要的测试项目。

(1) 可用的千字节。在测试过程中“网络吞吐率”应保持相对稳定。该数值一旦降低，就表明网络系统正在消耗服务器内存或网络带宽，并将产生故障。

(2) 页面故障率。这是评估网络系统性能的另一个标准。当页面故障不断增加或保持较高的数目时，则表明网络耗费了太多的服务器内存或网络带宽。通过将服务器内存换出到磁盘，可解决内存不足的问题。通过将交换机大量转发广播帧的端口关闭（Shut Down），可以解决广播风暴问题。

(3) 错误。为了诊断网络可靠性问题，应当检查在网络测试过程中出现的错误。若错误数量非常少，则说明可靠性良好；若错误数量不断增加，则表明网络可靠性出现了问题。

(4) 数据库访问日志和表大小。数据库访问日志经过长时间地使用将会增加。要确保访问日志的维护正确，这意味着访问日志的截取时间间隔是有规律的，数据库表的大小将不会超过预期的极限。

四、网络吞吐率测试

在网络维护过程中，用户经常会遇到一些问题。例如，如何确认新安装的网络链路是否达到预期的性能（如 2/10/100/1Gbit/s）；对于一个正在使用的网络，如果它的性能比正常情况慢了许多，如何来查找网络中的瓶颈；集团组织要增加某种网络应用时，如何知道现有带宽是否满足要求等

面对这些问题，一些网管员使用 Ping 和类似软件的方式进行验证，但经常会发现 Ping 报告结果很好，而性能依旧很差。其原因是 ICMP 有很多局限性。Ping 是 ICMP 报文，这种单一形式的数据与网络中的真实流量有很大差异。ICMP 工作方式虽然可以定制尺寸，但是报文的逐一发送和确认（每隔一秒发送一个 ICMP 报文）不能形成易于评估的高速流量。ICMP 会报告可达性和网络环回时间，不易计算反映链路上、下行传输能力的吞吐量。

吞吐量测试常常需跨越局域网、广域网或 VPN 网络。网管员使用吞吐量测试和加压测试来检查链路的性能，通过吞吐量测试可以解决下列问题。

- (1) 测试端与广域网或局域网间的吞吐量。
- (2) 测试跨越广域网连接的 IP 性能，并用于对照服务等级协议（SLA），将目前使用的广域网链路的能力和承诺的信息速率（CIR）进行比较。
- (3) 在安装 VPN 时进行基准测试和拥塞测试。
- (4) 测试网络设备不同配置下的性能，从而优化和评估相关设置。
- (5) 在网络故障诊断过程中，帮助判断网络的问题是局域网的问题还是广域网的问题，从而快速定位故障。
- (6) 在日常维护中，定期检测宽带接入网的带宽。
- (7) 在增加网络设备、站点和应用时，检测其对广域网链路的影响。

第二节 网络性能改善

一、网络性能改善技术措施

1. 服务器负载均衡

(1) DNS (Domain Name Server, 域名服务器) 循环法是平衡负载的最简单方法, 也是目前最流行的服务器负载均衡的一项功能。服务器的一个域名(如 `www.yoursite.com`), 可使用多个 IP 地址进行配置。每当用户访问 `www.yoursite.com` 时, DNS 服务器就用清单中下一个 IP 地址进行响应。当到达清单的末尾时, DNS 服务器将会从 IP 地址清单开始处重新分配。人们把这种方法叫做“IP 地址轮循”法。这种方法类似数据结构的环形队列。

(2) 硬件负载均衡方法比简单的循环方法更有效。这主要是由于负载均衡算法更复杂, 能够有效地将负载分配到服务器上。

(3) Windows Server 2003 企业版的“集群管理器”可用于手动平衡服务器的工作负荷, 并根据计划维护发布服务器。还可以从网络中的任何位置监控集群、所有节点及资源的状态。

2. 数据库服务器

数据库服务器性能与数据库产品及支撑数据库的服务器相关。可选择支持多台服务器群集来增加最大用户数量的数据库产品, 如 Oracle11g、SQL Server 2012 等)。如采用 SQL Server 2012 构建高性能任务关键数据库, 通过集成 in-memory 技术、使用 AlwaysOn 技术可获得安全性及对负荷的高性能, 获得任务关键联机事务处理 (OLTP) 的性能。Windows Server 2012R2 可实现计算、网络和存储的扩展性。

3. TCP/IP 卸载引擎

TCP/IP 卸载引擎 (TOE) 技术把网络协议的处理从服务器转到专用的为 TCP/IP 处理优化的网卡, 解决了 TCP/IP 处理问题。网络加速卡 (Adaptec NAC) 把 TOE 技术集成在一片经过性能提升过的专用集成电路 (ASIC) 上。Adaptec NAC 用于服务器, 防止网络数据处理消耗 CPU 资源, 可以较好地提升应用程序效率。例如, TOE 可以减少用于封包处理的 CPU 中断及通过内存与 PCI 总线的数据传送, 这些操作都很耗费 CPU 资源。没有处理网络协议的需求, 系统可以比以前更快地处理应用程序。

4. 网络通信

网络通信要避免出现带宽瓶颈。出现带宽瓶颈问题的主要原因是, 在同一时间内, 数量过多的设备同时发送数据, 造成通信链路拥塞。使用下面的方法可以改善网络通信性能。

(1) 使用交换机。以太网物理层是一个冲突域, 可使用交换机隔离冲突域, 提高数据链路层的传输性能。中小型、大中型网络, 采用核心层+接入层构建; 大型网络, 采用核心层+汇聚层+接入层构建。环境条件允许, 网络要尽可能减少交换机的级连数量。

(2) 划分子网。为服务器、网络业务创建虚拟子网, 将客户机与服务器、不同业务彼此分隔开, 这样可以减少网络广播风暴, 提高数据链路层帧传输效率。

(3) 增大 Internet 连接的带宽。当大量 Web 客户访问 Web 系统时, 可能会使服务器的 Internet 连接达到饱和, 造成更多延时。采用 MPLS VPN (运营成本较低) 对 Internet 连接带宽进行升级, 提高其速度, 是解决该问题的一种方法。

(4) 附加的 Internet 连接。可以使用附加的 Internet 连接增加 Web 系统的带宽。在某个连接失效的情况下, 附加连

接可以提供额外的多重连接，提高网络的可用性。

(5) UTP 线缆连接。双绞线是由 4 对线严格、合理地紧密绞和在一起的，可减少串扰和背景噪声的影响。

(6) 防止回路。网络规模较小时，网络节点数不多、结构也不复杂，回路现象很少发生。在一些结构较复杂的网络中，由于一些原因经常有多余的备用线路，则会构成回路。数据包会不断发送和校验数据，从而影响网络传输性能，并且查找比较困难。为避免这种情况发生，要求综合布线施工时，操作一定要严格、规范，在网线连接处设置明显标签，在配线间设置线缆路由图，有备用线路的地方要做好记载。

(7) 隔离故障点。作为发现未知设备的主要手段，广播在网络中起着非常重要的作用。当广播包的数量达到 30% 时，网络传输效率将会明显下降。通常，采用 802.1Q 协议的 VLAN 可以有效地防止广播风暴。然而，当网卡或网络设备损坏后，或者公共机房的计算机利用还原技术恢复硬盘数据时，会不停地发送广播包，从而导致广播风暴，使网络通信陷于瘫痪。当怀疑有此类故障时，首先采用 Sniffer Pro 软件查找发广播包的计算机，然后确定广播源所在的交换机，检查交换机的所有端口，找到有故障网卡的计算机或广播“还原数据”的计算机，将广播源所在交换机端口关闭 (Shutdown)，即可隔离故障点。

(8) 防止端口瓶颈。网络中的路由器端口、交换机端口、服务器网卡等都有可能成为网络瓶颈。网络运行高峰时段，利用网管软件查看路由器、交换机和服务器端口的数据流量 (用 netstat 命令也可统计各个端口的数据流量)，确认网络数据流瓶颈的位置，设法增加其带宽。采用端口聚合、增加带宽等方法可以有效地缓解网络瓶颈，最大限度地提高数据传输速度。如交换机的 2 个或 4 个端口聚合、服务器双网卡聚合等，均可提高数据吞吐量。

5. 会话状态

与服务器连接的每个用户都可能要求保存会话状态数据，以保持访问。例如，当用户在商务网站的购物车中添加了某一物品时，与这个物品有关的数据，如品名、数量或者其他内容都必须与用户有关。数据可以通过下面的方法与用户建立联系。

(1) Web 服务器会话。将用户会话数据保存在会话对象中，会话对象将自动与当前用户建立联系。如果用户没有在指定的时间内返回站点，就会删除会话数据。

(2) 数据库会话。将会话数据保存在数据库表中，需要时使用相应的用户 ID 查询数据。

(3) Cookie。如果会话数据容量很小，并且安全要求不高，即可将这些数据保存在客户机中。当用户访问某个页面时，Cookie 可以自动发送回服务器。购物车通常都作为典型的客户端 Cookie 来实现。Cookie 不会占用与数据库或者 Web 服务器有关的服务器资源，并且可使用多种方法将其设备设置成到期清除。

根据以上所采用的方法，会话状态数据存储将会对服务器响应性能产生显著的影响。保存 Web 服务器会话状态可能会在很大程度上将用户绑定到这台服务器上，从而使负载平衡工作更加困难。对于随后的请求，用户将不得不直接返回那台服务器，以便能够使用会话状态数据。有时，硬件负载平衡器可以自动完成这个工作，否则必须进行 HTTP 重定向，从而在客户与服务器最初连接时，客户可以重新返回服务器。

6. 使用 SSL 的问题

与会话状态相似的是，SSL 也禁止服务器的负载平衡。SSL 连接有其本身的状态类型，即会话密钥，它们在安全连接开始时进行交换。客户机和服务器必须知道这个密钥的值，以便加入到安全会话中。当用户在 SSL 会话进行中将被

定向到另一台服务器时，如果这台新的服务器不知道会话密钥的话，就不能读取客户机所传输的数据。一般来说，使用硬件负载均衡器可以将 SSL 客户自动限制在各自的服务器中，或者使用 HTTP 重定向，由人工建立 SSL 客户与其各自的服务器之间的联系。

7. 后台处理

在一些情况下，对于 Web 服务器或者应用程序服务器来说，客户正在等待响应时，是不可能执行操作的。一些任务将花费相当长的时间，还会潜在地占用 Web 服务器的资源。为等待任务完成，做毫无必要的空闲浪费。在这种情况下，使用后台处理服务器将有效减少 Web 服务器资源的使用。后台处理服务器从 Web 服务器处接管负载的处理任务，并迅速将响应返回至客户机，告知请求已被提交。一般来说，可以使用排队机制（如 MSMQ、BEA 的 Tuxedo、IBM 的 MQ Series 等）先将请求存放在队列中，然后迅速将控制返回给调用程序。当任务完成后，会通过另一种机制通知客户。

二、服务器资源优化方法

服务器资源可以按 CPU、I/O（基本磁盘及网络访问）和内存来分类。服务器内存（RAM）的优化包括两个方面的内容，一方面是使用好物理内存，另一方面是合理地使用虚拟内存。

1. 物理内存的调整和优化

- （1）减少显示系统的颜色数能使系统占用的内存大大减少，如显示颜色数一直使用，则这部分内存将长期占用。
- （2）降低显示系统的分辨率，这与显示颜色数是一样的道理。
- （3）不要使用“墙纸”或大型的屏幕保护程序。
- （4）关闭服务器没有使用的或者不必要的服务，以便让出更多的内存供应用程序使用，同时也为网络和处理器的的工作减少了许多负担。
- （5）删除一些不必要的协议。
- （6）在硬件方面，内存应当使用完全一致的芯片。混用不同厂家甚至不同速度的芯片是非常危险的，这不仅能使系统性能下降，还会产生一些不可预料的后果，直到系统不能工作。

2. 程序组件优化方法

服务器的 CPU 和 I/O 使用效率，通常对处理时间有最直接的影响。只有在空闲内存的数量接近零时，内存消耗才会产生显著的影响。当内存无法再使用时，就会换页，也就是与磁盘（在磁盘建立的虚拟内存）交换内存，从而进一步加剧磁盘 I/O 的使用。下面介绍一些程序组件优化方法，以减少组件对服务器资源的使用。

- （1）优化代码算法。导致过度使用 CPU 的原因通常是算法性能设计比较低效。低效算法（尤其是在循环计算时）通常占用大量的 CPU 资源。重新构建代码，并对其优化，可以减少算法占用的 CPU 资源。
- （2）消除内存泄漏。当系统组件分配了内存，但随后没有释放内存时，就会产生内存泄漏。内存泄漏一般不会消耗大量的内存资源。但在一些情况下，由于换页或者为留出足够的空间来完成其他工作，将所浪费的内存页交换到磁盘中时，内存泄漏会显著降低服务器的性能。有许多工具可用于确定在源代码级别上发生内存泄漏的位置。
- （3）降低磁盘的使用率。物理磁盘，包括 RAID 盘阵（冗余独立磁盘阵列）的访问速度与物理 RAM 的访问速度比较起来，磁盘的速度相当慢。当读磁盘数据时间比较长时，就应当考虑将数据载入到内存中，从内存访问它，而不是访问磁盘。从性能的角度考虑，如果设备有足够多的内存可以保存数据（不会出现换页现象），那么最好是从内存中读取数

据，而不是从硬盘中读取数据。

日志记录可以作为一个粗略的标准，用来确定系统组件在哪里占用了处理时间。可以使用应用程序日志确定某个组件进行每步操作的运行时间，这样可以大大加快确定性能问题发生位置的速度。

三、建立与完善网络配置文档

网络工程建设需要保留一份网络系统的配置记录，以便网络升级有一个参考依据。有了网络配置文档，网管员可以很方便地确定网络升级后发生错误的可能原因。一旦升级后网络无法正常工作，网管员就可以根据配置记录命令，使网络恢复到原来的配置。用户所建立的网络配置记录将直接影响恢复网络需要花费的时间和人力。园区网络建设中，需要建立多种相应的配置文档，以保持园区网建设与发展规划。

（1）交换机和路由器的配置。包括处理器、内存、接口模块的类型，安装的板卡、端口及它们的设置，其他硬件情况。系统软件的版本、运行配置文件及更改说明文档。

（2）网络物理拓扑和逻辑拓扑。包括网络整体物理拓扑结构图、逻辑结构图、综合布线施工图表，以及网络施工和验收的技术文档。

（3）服务器配置。包括处理器、内存、软盘和硬盘的类型，安装的板卡及它们的设置，其他硬件情况。服务器操作系统版本，一些重要的配置文件的打印结果和备份副本，如 CONFIG. SYS、SHELL. CFG、WIN. INI、SYSTEM. INI、Windows Server 2008 系统注册表、目录结构的打印结果、应用程序的清单，包括版本和注册号，以及其他所有的特殊软件，如设备驱动程序。

（4）备份规划。确定备份系统在何种备份介质中，该备份是在何时进行的，备份存放在什么位置等。采取备份措施之后，下一个最为重要的工作就是全面建立文档，并脱机地保存好一套文档和备份的副本，这样就能够帮助系统从某个灾难中顺利恢复。

第三节 网络故障检测与排除

故障管理是网络管理的重点之一。网络故障是多形态的，可能是长时的，也可能是暂时的；可能是软件故障，也可能是硬件故障。故障将其自身表现为网络系统操作中的特殊事件（如差错、阻塞等）。检测提供了识别故障的能力，排除提供了维护网络性能的能力。

一、网络故障管理方法

网络故障管理包括保持与检查差错录入，接受差错检测通知并对其采取动作，跟踪并标识故障，完成诊断测试序列，校正与排除故障。网络容易受设备和传输媒介故障的影响，故障包括硬件失效和程序、数据差错。不仅如此，由于网络系统是一个有机整体，某些故障会在网络中传染，并在一定程度上引起网络的阻塞及其传染现象。

网络性能优化的第一步是进行准确的网络分析。网络分析包括两方面的内容，一是常规网络运行状况分析，二是非计划当机时的网络分析。常规网络运行状况分析是在网络正常运行状态下，对拓扑结构与性能进行的分析，也是保留网络日常运营历史数据的重要工作。网络系统集成人员可以利用多种技术手段和工具帮助用户明确网络管理的问题；帮助用户明确现有网络运行的拓扑结构；帮助用户了解现有网络中运行的各类机器；帮助用户测试网络线缆的质量与存在的问题；帮助用户分析网络流量。

非计划当机的网络分析是当网络出现故障时，对网络所进行的有效分析，力求迅速快捷地找出问题根源，快速排除故障。在这方面，网络系统集成人员可以利用已有的技术资料中和已掌握的成熟网络分析技术为用户提供紧急响应支持与技术培训。在技术积累的同时，网络系统集成人员可以采用一条切实可行的网络分析排错的流程，即方式上采取从外到内，方法上采取“客户机→网络连接→服务器”检查顺序，以及先软件后硬件的处理顺序。此类分析的有效性是建立在用户平时做好数据备份及流量统计工作的基础上的。网络故障诊断与排除是建立在解决问题的调查研究之上，它包括以下 6 个步骤。

(1) 发现问题。与用户在他们的网络技术水平上交谈，通过交谈要了解网络故障征兆，网络软件系统的版本和是否及时升级(打补丁), 网络硬件是否存在问题等。

(2) 划定界限。了解自从网络系统最后一次正常到现在都做了哪些变动；故障发生时，还在运行何种服务及软件，故障是否可以重现。

(3) 追踪可能的途径。如果平时建立了故障库，则检查故障库和支持厂商的技术服务中心库，使用有效的方法排除故障。

(4) 执行一种方法。同时，要做这种方法无效的最坏打算。是否要备份关键系统或应用文件。

(5) 检验成功。如果所采用的方法是成功的，那么这种故障能否重新出现；如果是，就帮助用户了解该如何处理。

(6) 做好收尾工作。一旦确定该故障与用户关系密切时，将其反映在经验中。

二、建立故障管理系统

基于电子性能支持系统（Electronic Performance Support System, EPSS）的故障管理系统，以做中学的理念和绩效支持思想为指导，在工作中进行学习，在学习中完成任务。以支持工作任务为主，辅助学习为辅，寓学习于工作。这就是说，在整个网络运行维护过程中，网络管理员是以学习者的身份进入 EPSS，需要得到 EPSS 间断或不间断的学习支持。在学习过程中，网络管理员采取同伴协作、小组讨论，以及基于案例学习的方式，需要得到网管专家的技术支持。

三、连通性故障检测与排除

Ping 命令的使用格式为：Ping 目的地址 [/参数 1] [/参数 2]…。 “目的地址”是指被测试目标计算机的 IP 地址或域名，后面带的参数有以下几个选项：

- (1) a：解析目标主机的地址。
- (2) n：发出的测试包的个数，缺省值为 4。
- (3) l：所发送的缓冲区的大小。
- (4) t：继续执行 Ping 命令，直到用户按“Ctrl+C”组合键终止。

Ping 命令在检查网络通信与服务故障中使用广泛。若执行 Ping 成功，只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。若执行 Ping 不成功，则故障可能是网线不通、网络适配器配置不正确或 IP 地址不可用等。

四、网络接口故障诊断

Ipconfig 命令可以检查网络接口配置。如果用户不能到达远程主机，而同一系统的其他用户可以到达远程主机，那么用该命令检测该故障很有必要。当客户机能到达远程主机，但不能到达本地子网中的其他主机时，则表示子网掩

码设置有问题,进行修改后故障便不会再次出现。输入“Ipconfig/?”可获得 Ipconfig 的使用帮助,输入“Ipconfig/all”可获得 IP 配置的所有属性。

如果已经对网络连接进行了初始化,则 Ipconfig 实用程序将显示 IP 地址和子网掩码。如果已经分配了默认网关,那么默认网关也将被显示。如果存在重复的 IP 地址,则 Ipconfig 实用程序将指出该 IP 地址已经配置了,且子网掩码为 0.0.0.0。

窗口中显示了主机名、DNS、节点类型以及主机的相关信息如网卡类型、MAC 地址、IP 地址、子网掩码、默认网关等。其中,网络适配器的 MAC 地址在检测网络错误时非常有用。配置不正确的 IP 地址或子网掩码是接口配置的常见故障,其中,配置不正确的 IP 地址有两种情况。

(1) 网络地址不正确。此时执行每一条 Ipconfig 命令都会显示“no answer”,这样,执行该命令后错误的 IP 地址就能被发现,修改即可。

(2) 主机地址不正确。例如,两台主机配置的地址相同引起冲突。这种故障是当两台主机同时工作时才会出现的间歇性的通信问题。建议更换 IP 地址中的主机号,该问题即可排除。

五、网络整体状态统计

Netstat 程序有助于用户了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,如显示网络连接、路由表和网络接口信息,得知目前总共有哪些网络连接正在运行。用“Netstat/?”命令可查看该命令的使用格式及详细的参数说明。

在 DOS 命令提示符下或在运行对话框中输入如下命令: Netstat[参数],即显示以太网的统计信息、所有协议的使用状态(包括 TCP、UDP 以及 IP 等),另外,还可以选择特定的协议并查看其具体使用信息、主机的端口号以及当前主机的详细路由信息等。

Netstat 主要参数有以下几项。

- (1) a: 显示所有与该主机建立连接的端口信息。
- (2) e: 显示以太网的统计信息,一般与 s 参数共同使用。
- (3) n: 以数字格式显示地址和端口信息。
- (4) s: 显示每个协议的统计情况,这些协议主要有 TCP、UDP、ICMP 和 IP,它们在进行网络性能评测时是很有用的。

若接收错和发送错接近为零或全为零,则网络的接口无问题。但当这两个字段有 100 个以上的出错分组时,即可认为是高出错率了。发送误码率高表示本地网络信道饱和或在主机与网络之间有不良的物理连接。接收误码率高表示整体网络通道饱和、本地主机过载或物理连接有问题,可以用 Ping 命令统计误码率,进一步确定故障的程度。

六、本机路由表检查及更改

Route 命令用于检查网络路由表。该命令只有在安装了 TCP/IP 后才可以使⽤。

七、路由故障检测与排除

Tracert 是路由跟踪实用程序,用于确定 IP 数据包访问目标所经过的路径。Tracert 命令用 IP 生存时间(TTL)字段和 ICMP 错误消息,确定从一个主机到网络上其他主机的路由。Tracert 命令通过向目标发送不同 IP 生存时间(TTL)值的“Internet 控制消息协议(ICMP)”回应数据包,来确定到目标所经过的路由。它要求路径上的每个路由器在转发

数据包之前至少将数据包上的 TTL 递减 1，当数据包上的 TTL 减为 0 时，路由器将“ICMP 已超时”的消息发回源端。

Tracert 命令支持多种选项，其格式如下。

tracert [-d][-h maximum_hops][-j host-list][-w timeout]target_name 各选项含义如下。

- -d: 指定不对 IP 地址作域名解析。
- -h maximum_hops: 指定跃点数以跟踪到称为 target_name 主机的路由。
- -j host-list: 指定 Tracert 实用程序数据包所采用路径中的路由器接口列表。
- -w timeout: 等待 timeout 为每次回复所指定的毫秒数。
- target_name: 目标主机的名称或 IP 地址。

八、使用 Sniffer Pro 诊断网络

Sniffer 即嗅探器的英文写法，嗅探器(Sniffer)是最常见，也是最重要的技术之一。用过 windows 平台上的 Sniffer 工具（例如，Sniffer pro 软件）的用户可能都知道，在共享式的网络中，采用 sniffer 工具可以对网络中的所有流量一览无余。Sniffer 工具实际上就是一个网络上的抓包工具，同时还可以对抓到的包进行分析。由于在共享式的网络中，信息包是会广播到网络中所有主机的网络接口，只不过在没有使用 Sniffer 工具之前，主机的网络设备会判断该信息包是否应该接收，这样它就会抛弃不应该接收的信息包。Sniffer 工具可以使主机的网卡接收所有到达的信息包，这样就达到了网络监听的效果。

Sniffer 也可以理解为一个安装在计算机上的窃听设备，它可以用来窃听计算机在网络上所产生的众多的信息。Sniffer 就好比，一部电话的窃听装置，可以用来窃听双方通话的内容；而计算机网络嗅探器，则可以窃听计算机程序在网络上发送和接收到的数据。计算机直接所传送的数据，事实上是大量的二进制数据。因此，一个网络窃听程序也必须使用特定的网络协议来分解嗅探到的数据。嗅探器也就必须能够识别出哪个协议对应于这个数据片断，只有这样才能进行正确的解码。

计算机的嗅探器比起电话窃听器，有它独特的优势。由于以太网采用的是“共享信道”，就是说，网络不必中断通信、配置特别的线路，再安装嗅探器。用户可以在任何连接着的网络上，直接窃听到用户同一子网范围内的计算机网络数据。通常，称这种窃听方式为“基于混杂模式的嗅探”(promiscuous mode)。

以太网的数据传输是基于“共享”原理的，同一子网范围内的计算机共同接收到相同的数据包，这意味着计算机直接的通讯都是透明可见的。正是因为这样的原因，以太网卡都构造了硬件的“过滤器”，这个过滤器将忽略掉一切和自己无关的网络信息。事实上是忽略掉了与自身 MAC 地址不符合的信息。嗅探程序正是利用了这个特点，Sniffer 主动地关闭了这个嗅探器，也就是前面提到的设置网卡“混杂模式”。因此，嗅探程序就能够接收到整个以太网段内的网络数据。

九、设备除尘与防止静电

除了以上常见的网络故障外，恶劣运行环境和静电也是造成网络设备故障的原因之一。因此，网络设备运行中要驱除尘埃和其他污染，检查机器连线和防止静电损害。

1. 驱除尘埃和其他污染

如果无法阻止尘埃进入设备中，那么过多的尘埃会对设备造成损害。为了减少尘埃，应保证当从服务器中取走板

卡后，插槽要封上，而且设备外罩要完全盖好。

尘埃和许多其他形式的污染物都会使键盘无法正常使用，因此，经常清洁设备是防止产生故障的简单易行的方法。保持监视器屏幕清洁，并不能延长其使用寿命，但肯定会减少用户眼睛的疲劳程度。多数显示器都存在静电，它吸附尘埃和空气中的漂浮颗粒，如小磁性颗粒。

2. 检查机器连接

每一台计算机都可能存在有连接不正常的问题。较好的做法是每隔一段时间检查一下连在一个网络上的所有计算机间的连接是否松动。检查电源线、显示器、网络、并/串电缆，以及板卡是否松动等。

电源插座上电源线的松动会产生电火花，它不仅导致电源供电的最终破坏，而且在计算机中产生电磁干扰。与此相似，若网络连接不够结实，并不只是简单地使网络断掉，还会产生令人难以追查的间歇性问题。网站服务器与交换机之间的连接最好采用超 5 类 UTP 线直连，这样可以防止信息模块连接造成的信号衰减。

3. 防止静电

静电也是计算机的一大危险之源。一个人仅仅在铺了地毯的房间内走动，体内将积累 50kV 的电荷。把这么大的电压放电到设计成最大能处理 12V 电压的电子设备上，会立即摧毁这台设备。所以，最好将电气部件放置在抗静电袋子里，或在接触它之前，与接地导通一下，以防损坏部件。

服务器机柜、通信设备机柜均要采用地线将机柜与接地导通，然后再使用。然而，由于在接触任何部件之前，设备的插头插在插座中，并接触供电电源或机架，所以，这样并不能保证为设备的各个部件提供充足的保护。在处于工作状态下的系统中仍然存在另一类“电击”危险，而且已关闭的系统仍可能电击人，甚至在从电源上拔下插头的系统上也能发生，这是因为在机器的主板上仍存在电荷。为了保证系统的真正安全，在插拔板卡之前，用户应当将插头从电源插座上取下，并等待放电结束。

从网络设备中取走部件时，应将部件放入防静电包中再运送。不可采用普通塑料袋，因为普通的塑料袋自身就会产生足量的静电损坏板卡。防静电包是有银质涂层的抗静电袋，购买的多数板卡都包有防静电袋，应该保管好包装袋，以便日后在移动部件时使用。

第四节 网络性能与安全性评估

一、网络性能评估

1. 评估原则

- ① 整体性原则。从评估内容、业界标准、应用需求分析和规范等多个角度保证评估测试的整体性和全面性。
- ② 规范性原则。严格遵循业界项目管理和服务质量标准 and 规范。
- ③ 有效性原则。从成功经验、人员水平、政府信誉、工具、项目过程等多个方面保证整个过程和结果的有效性。
- ④ 最小影响原则。在项目管理和工具技术方面，使评估对系统造成的影响降低到最低限度。
- ⑤ 保密性原则。保证政务网络应用系统和业务系统数据的安全性，避免政务数据的泄露和系统受到侵害。

2. 评估内容划分

按照网络资源划分。评估内容包括对网络结构、网络传输、网络交换、业务应用、数据交换、数据库运行、应用

程序运行、安全措施（包含设备软件和制度）、备份措施（包含设备软件和制度）、管理措施（包含设备软件、制度和人员）、主机/服务器处理能力、客户端处理能力等方面的评估。

按照评估项目划分。评估内容包括网络协议分析、系统稳定评估、网络流量评估、网络瓶颈分析、网络业务应用评估、安全漏洞评估、安全弱点评估等方面。

按照网络故障划分。评估内容包括网络接口层（物理、数据链路）故障、网络层故障和网络应用（协议）层故障等方面的评估。

3. 评估策略与流程

网络性能和安全性评估，在技术上采用的是从网络信息系统的底层到高层、实测和预测相结合的综合评估；在资源划分上采用的是由大到小、逐步细化、纵横关联的模型。要充分考虑网络系统运行维度和网络信息资源的关系。

在网络性能评估过程中，要根据用户网站信息系统的实际情况，灵活地使用本地测试法、分布测试法、远端测试法、协同测试法、并发测试法，或者几种方法相结合的方式进行测试规划。

二、网络安全性评估

1. 安全风险分析

周密的网络安全评估与分析是可靠、有效的安全防护措施制定的必要前提。网络风险分析应该在网络系统、应用程序或信息数据库的设计阶段进行，这样可以从设计开始就明确安全需求，确认潜在的损失。因为在设计阶段实现安全控制要远比在网络系统运行后采取同样的控制，可节约更多的费用和时间。即使认为当前的网络系统分析建立得十分完善，在建立安全防护时，风险分析还是会发现一些潜在的安全问题。

网络系统的安全性取决于网络系统最薄弱的环节，任何疏忽的地方都可能成为黑客攻击点，导致网络系统受到很大的威胁。最有效的方法是定期对网络系统进行安全性分析，及时发现并修正存在的弱点和漏洞，保证网络系统的安全性。

一个全面的风险分析包括：物理层安全风险分析、链路层安全风险分析、网络层（包含传输层）安全风险分析、操作系统安全风险分析、应用层安全风险分析、管理的安全风险分析、典型的黑客攻击手段。

2. 安全评估方法

网络系统风险分析的方式包括问卷调查、访谈、文档审查、黑盒测试、操作系统的漏洞检查和分析、网络服务的安全漏洞和隐患的检查和分析、抗攻击测试和综合审计报告。其中，最主要的就是利用漏洞扫描软件对网络系统进行扫描分析。

可采用先进的（如 360 安全卫士）漏洞扫描软件对网络系统扫描。扫描分析功能主要包括：弱点漏洞检测、运行服务检测、用户信息检测、口令安全性检测、文件系统安全性检测等。网络安全性分析系统是以一个网络安全性评估分析软件为基础，通过实践性的扫描分析网络系统，检查报告系统存在的弱点和漏洞，提出安全建议补救措施和策略。

3. 安全评估步骤

（1）找出漏洞。评估网站结构，并审视网络使用政策及安全性方案，如单点防护的防火墙、加密系统或扫描系统的入侵侦测软件、电子邮件过滤软件和防毒软件。

（2）分析漏洞。这方面的分析涉及漏洞所造成风险的本利分析。要进行此项分析，必须要非常了解政府部门的信息资

产。

（3）降低风险。因为网站系统的功能日趋复杂，评估必须是为了降低风险，从安全性解决方案和政策方面出发，重新检视政府网站的安全。例如，网站是否针对某个漏洞或数个小漏洞，提供了一整套安全性解决方案，安全性政策是否鼓励所有使用者参与维护网络安全任务。

4. 安全评估进一步的工作

（1）做好万一遭安全性入侵的准备。评估系统安全性的一项重要元素，就是紧急事件应变措施。网络管理者应制订一份紧急事件应变措施，以防在事件发生时，安全性系统却未发生效用的状况发生；同时，必须确认所有员工充分了解这份紧急事件应变措施内容。紧急事件应变措施应说明当紧急事件发生时，应报告给谁知道，谁负责回应，谁做决策；而在准备计划时，应包括情境模拟。此外，当网络环境或威胁有所改变时，也应立即检视计划，决定是否需要修正。

（2）测试弱点。测试系统整体的频率应是整个评估安全性方案的一部分。在监督阶段中，安全性系统会定期扫描某些重要信息系统。这些扫描结果的记录也就可以用来比对侦测入侵结果及判断信息是否被窜改。此过程可以用来深入分析网络安全的优势与弱势各是什么，根据其结果，或许必须修改政策或方案。

（3）评估与再评估。即使网站的安全性基础建设在某一个阶段被评定为非常优良的，也不能认为下一个阶段仍是安全的。正常的情况是，在一段时间后仍然必须再做一次评估。网络上的威胁，如黑客和病毒，只会随着网络的逐渐发展成为网络安全的首要问题而更加复杂。长期而言，有效的安全性方案必须要持续不断地评估网站安全性。